

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Лектор: Константинов Р. В.

Для вас техали:
Бадоля Пётр

Оглавление

I. Топологические и метрические пространства.	1
1. Топологические пространства	2
1.1. Топология.	2
1.2. Аксиома счётности (первая).	6
1.3. Сходимость, порождающая топологию.	7
1.4. Метрическая топология.	7
1.5. Базы и предбазы топологии.	9
1.6. Топология поточечной сходимости.	11
1.7. Тихоновская топология.	12
1.8. Метризация счётного произведения метрических пространств.	14
1.9. Декартово произведение семейства топологических пространств.	16
2. Компактность.	17
2.1. Некоторые сведения из теории множеств.	17
2.2. Доказательство теоремы Хаусдорфа (б/д, как я понимаю).	18
2.3. Теорема Тихонова	21
2.4. Аксиомы отделимости.	23
2.5. Счётная компактность.	24
2.6. Limit-point compactness.	24
2.7. Центрированные системы множеств и критерий компактности.	25
2.8. Компактность в метрических пространствах.	27
2.9. Сепарабельность.	28
2.10. Принцип вложенных шаров.	29
II. Функциональный анализ.	31
3. Линейные нормированные пространства.	32
3.1. Критерий полноты нормированного пространства.	33
3.2. Замкнутость конечномерных подпространств.	34
3.3. Эквивалентность норм.	35
3.4. Лемма о почти перпендикуляре.	36
3.5. Линейные функционалы	37
3.6. Немного о проекциях.	38
3.7. Критерий Арцела-Асколи	41
4. Теория линейных операторов в нормированных пространствах	44
4.1. Норма и непрерывность оператора.	44
4.2. Теорема Хана-Банаха.	46
4.3. Сильная операторная топология в $\mathcal{L}(X, Y)$.	49
4.3.1. Теорема Бэра.	50
4.3.2. Теорема Банаха-Штейнгауза.	51

4.4.	Теоремы об обратном операторе и открытом отображении.	52
4.5.	Теорема о замкнутом графике.	54
4.6.	Теорема Хеллингера-Теплица.	55
III. Задание по функциональному анализу (частично).		56
4.7.	Первое задание.	57
4.7.1.	Топологические пространства.	57
4.7.2.	Метрические пространства.	66
4.8.	Второе задание (неполно).	76
4.8.1.	Компактные множества в топологических пространствах.	76
4.8.2.	Компактные и вполне ограниченные множества в метрических пространствах.	78
IV. Слабые топологии и иже с ними.		88
5. Определение слабой топологии.		89
5.1.	Комплексно-линейные функционалы.	89
5.2.	Слабая топология.	91
5.3.	Теорема Рисса-Фреше.	93
5.4.	*-слабая топология.	94
5.5.	Свойства слабых топологий.	94
6. Метризуемость и геометрические свойства слабых топологий.		96
6.1.	Геометрия окрестности точки.	96
6.2.	Неметризуемость слабых топологий.	100
6.3.	Метризуемость слабых топологий.	101
7. Слабые топологии и компактность.		105
7.1.	Теорема Банаха-Алаоглу.	105
7.2.	Теорема Эберлейна-Шмульяна	108
7.3.	Теорема об отделимости.	109
7.4.	Следствия из теоремы об отделимости.	111
8. Различные операторы.		115
8.1.	Сопряжённые операторы.	115
8.2.	Теорема Фредгольма.	116
8.3.	Компактные операторы.	119
8.4.	Спектр компактного оператора.	123
8.5.	Спектр самосопряжённого оператора.	125
8.6.	Теорема Гильберта-Шмидта.*	127
8.7.	Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.*	128
8.8.	Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.*	129
V. Задания.		132
9. Первое задание.		133
9.1.	Сопряжённое пространство. Теоремы Хана-Банаха и Рисса-Фреше.	133

9.2. Слабая и слабая-* топология.	138
9.3. Сопряжённые линейные ограниченные операторы.	146
10. Второе задание.	150
10.1. Банаховы алгебры.	150
10.2. Спектр и резольвента.	153
10.3. Эрмитово-самосопряжённые ограниченные операторы.	157

Часть I.

Топологические и метрические пространства.

1. Топологические пространства

1.1. Топология.

Определение 1.1.1. Пусть X – некоторое непустое множество, $\tau \subset 2^X$ и справедливы утверждения А1 – А3 про τ :

А1 $\emptyset, X \in \tau$.

А2 Пусть I – произвольное индексное множество. Тогда $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau \hookrightarrow \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau$ (то есть τ замкнута относительно произвольных объединений).

А3 Пусть $n \in \mathbb{N}$. $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \tau \hookrightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau$ (то есть τ замкнуто относительно конечных пересечений).

Тогда пара (X, τ) называется топологическим пространством, τ – топологией на X , а элементы τ называются открытыми (τ -открытыми в случае если топология может пониматься неоднозначно) множествами.

Определение 1.1.2. Пусть (X, τ) – топологическое пространство и $x \in A \in \tau$. Будем называть A окрестностью точки x (или просто окрестностью) и обозначать как $U(x), V(x), W(x)$.

Примечание. Поскольку $X \in \tau$ то всякая точка имеет хотя бы одну окрестность.

Примеры. На множестве X всегда можно задать несколько топологий:

1. Топология $\tau_{\text{сильн.}} = 2^X$ называется сильной топологией. ¹
2. Топологию $\tau_{\text{слаб.}} = \{\emptyset, X\}$ будем называть слабой топологией. ²

Названия «сильная» и «слабая» топология обусловлены введением на множестве всех топологий частичного порядка по включению.

Определение 1.1.3. В частности, если τ_1 и τ_2 – топологии на X , то будем говорить что τ_1 слабее τ_2 если $\tau_1 \subset \tau_2$. Аналогично, если $\tau_2 \supset \tau_1$, то τ_2 – сильнее τ_1 .

В таких терминах $\tau_{\text{сильн.}}$ – самая сильная топология, а $\tau_{\text{слаб.}}$ – самая слабая топология.

Примечание техникающего. В дальнейшем вместо того, чтобы писать « (X, τ) – топологическое пространство» будет употребляться запись « $(X, \tau) \in \text{Тор}$ » Под **Тор** стоит понимать класс (категорию) всех топологических пространств.

Определение 1.1.4. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Рассмотрим семейство множеств $\phi \subset 2^X$:

$$\phi = \{A \subset X \mid X \setminus A \in \tau\}.$$

Элементы ϕ называются (топологически) замкнутыми (τ -замкнутыми, если может пониматься неоднозначно) множествами.

Примечание. Топологическое пространство можно определять не через задание семейства открытых множеств, а через задание семейства замкнутых множеств, то есть такого ϕ , что

¹Может называться дискретной топологией.

²Может называться антидискретной топологией.

1. $\emptyset, X \in \phi$.
2. $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \phi \hookrightarrow \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha \in \phi$.
3. $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \phi \hookrightarrow \bigcup_{i=1}^n U_i \in \phi$.

Тогда семейство множеств, состоящее из дополнений множеств из ϕ будет являться топологией на X .

Примечание техающего. Если у нас задано некоторое топологическое пространство (X, τ) , то ϕ будет обозначать семейство его замкнутых множеств.

Если у нас $(X, \tau) \in \text{Тор}$ (и нет других топологических пространств или к топологии X мы явно не обращаемся) будем считать что τ – топология на X (без явного определения) и писать просто $X \in \text{Тор}$.

Определение 1.1.5. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$, то будет называть (топологическим) замыканием (возможно, τ -замыканием) множества S

$$[S]_\tau = \bigcap \{A \mid S \subset A \in \phi\}.$$

Заметим, что $[S]_\tau$ – замкнуто, как пересечение произвольного числа замкнутых.

Поскольку X – замкнуто, то $[S]_\tau$ – корректно определено.

Также, нетрудно заметить, что если $S \in \phi$, то $[S]_\tau = S$.

Определение 1.1.6. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$. Тогда $x \in X$ называется точкой прикосновения множества S если

$$\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \cap S \neq \emptyset.$$

Лемма 1.1.1. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $A \subset X$. Следующие утверждения эквивалентны:

1. $A \in \tau$.
2. Всякая точка A является внутренней, то есть входит в A вместе с некоторой своей окрестностью. Формально:

$$\forall x \in A \exists U(x) \in \tau: U(x) \subset A.$$

Доказательство. Пусть A открыто. Тогда для всякой точки $x \in A$ само множество A является открытой окрестностью и всякая точка является внутренней.

Пусть всякая точка A – внутренняя. Тогда

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\} \subset \bigcup_{x \in A} U(x) \subset A,$$

где $\forall x \in A$ окрестность $U(x)$ вложена в A .

Но тогда A – объединение открытых множеств и, следовательно, открыто. □

Утверждение 1.1.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$. Следующие условия эквивалентны:

1. $S \in \phi$.
2. S содержит все свои точки прикосновения.

Более того, замыкание множества допускает следующее описание:

$$[S]_\tau = \{x \in X \mid x \text{ – точка прикосновения } S\}.$$

Доказательство. Пусть $S \in \phi$ и $x \in X$ – его точка прикосновения. Предположим, что $x \notin S$. Тогда $x \in X \setminus S \in \tau$ – и возникает противоречие с определением точки прикосновения, так как $X \setminus S$ – окрестность x , не пересекающаяся с S . Значит S содержит все свои точки прикосновения.

Пусть S содержит все свои точки прикосновения. Рассмотрим точку $x \in X \setminus S$. Заметим, что она является внутренней для $X \setminus S$. И действительно: так как она не является точкой прикосновения S , то существует $U(x) \subset X \setminus S$. Тогда всякая точка $X \setminus S$ – внутренняя и $X \setminus S$ открыто по предыдущей лемме, а значит S является замкнутым по определению.

Покажем справедливость следующего утверждения:

$$[S]_\tau = \{x \in X \mid x \text{ – точка прикосновения } S\}.$$

Заметим, что $S \subset [S]_\tau$. Тогда всякая точка прикосновения S является и точкой прикосновения $[S]_\tau$. Поскольку $[S]_\tau$ – замкнуто, то оно содержит все свои точки прикосновения и, в частности, содержит все точки прикосновения S .

С другой стороны, пусть $x \in [S]_\tau$ не является точкой прикосновения S . Тогда $\exists U(x) \in \tau: U(x) \cap S = \emptyset$, а значит $U(x) \subset X \setminus S$ и $S \subset X \setminus U(x)$. Но $X \setminus U(x)$ – замкнуто и содержит S , а следовательно и $[S]_\tau$ вложено в $X \setminus U(x)$. Приходим к противоречию: с одной стороны $x \in [S]_\tau \subset X \setminus U(x)$, а с другой $x \notin X \setminus U(x)$. Значит x является точкой прикосновения S . $\square$

Определение 1.1.7. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset X$ – последовательность элементов X . Будем говорить что $x_n \xrightarrow{\tau} x \in X$ если

$$\forall U(x) \in \tau \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

Примеры. Заметим, что в $\tau_{\text{слаб}}$ (то есть в слабой топологии) все последовательности сходятся ко всем точкам.

В сильнейшей топологии $\tau_{\text{сильн}}$ сходятся только стационарные последовательности.

Определение 1.1.8. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $S \subset X$. Точка $x \in X$ называется секвенциальной точкой прикосновения, если $\exists \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset S$:

$$x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty.$$

Определение 1.1.9. Пусть $X \in \text{Тор}$ и $S \subset X$.

1. Будем говорить что S – секвенциально замкнуто, если оно содержит все свои секвенциальные точки прикосновения.
2. Будем называть секвенциальным замыканием множества S множество всех секвенциальных точек прикосновения множества S и обозначать как $[S]_{\text{seq}}$.

Примечание. Заметим, что всякая секвенциальная точка прикосновения является и (топологической)³ точкой прикосновения.

Следовательно всякое (топологически) замкнутое множество является и секвенциально замкнутым.

Более того, $\forall S \subset X \hookrightarrow [S]_{\text{seq}} \subset [S]_\tau$.

Пример. Рассмотрим $(\mathbb{R}, \tau)$ ⁴, где τ состоит из дополнений счётных множеств и пустого, то есть

$$V \in \tau \iff V = \emptyset \text{ или } |X \setminus V| \leq \aleph_0.$$

Заметим, что в такой топологии τ сходятся только стационарные последовательности. И действительно: если $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ и $x_n \xrightarrow{\tau} x \in \mathbb{R}$, то так как $W = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \setminus \{x\}$ – не более чем счётно, то его дополнение $X \setminus W$

³По умолчанию под замкнутыми понимаются именно топологически замкнутые множества

⁴Роман Викторович называет эту топологию топологией Зарисского. Строго говоря, это неверно: в топологии Зарисского на $\mathbb{A}^n$ (где $\mathbb{A}^n$ – аффинное пространство над, обычно, алгебраически замкнутым полем K) замкнутыми объявляются множества общих нулей множеств полиномов от n переменных. В случае $\mathbb{R}$ нулями полиномов от одной переменной являются конечные множества и всё $\mathbb{R}$, поэтому таким образом определённая топология не совпадает с топологией Зарисского.

– открыто и является окрестностью x . С другой стороны, если x_n – нестационарна, то в $X \setminus W$ не лежит бесконечное число элементов последовательности и, следовательно, последовательность не может сходиться к x . Значит $\{x_n\}$ – стационарна, и, таким образом, всякое множество является секвенциально замкнутым (а секвенциальным замыканием всякого множества является оно же).

С другой стороны, если мы рассмотрим произвольное континуальное множество F , то его топологическим замыканием будет $\mathbb{R}$. И действительно: все замкнутые в τ множества (кроме $\mathbb{R}$) не более чем счётны и, следовательно, не могут содержать F . Значит единственным замкнутым множеством, содержащим F , является $\mathbb{R}$ и $[F]_\tau = \mathbb{R}$ по определению.

Примечание. Существуют такие пространства $X \in \text{Top}$, в которых секвенциальные замыкания множеств могут не быть секвенциально замкнутыми, то есть $\left[[S]_{seq}\right]_{seq} \neq [S]_{seq}$.

В частности, в $\mathbb{R}^{[0,1]}$ (пространство функций на отрезке $[0, 1]$) с его тихоновской топологией множество $C[0, 1]$ (непрерывных функций на отрезке $[0, 1]$ с индуцированной топологией) не является секвенциально замкнутым, а всякое его секвенциальное замыкание строго вложено в следующее.

Примечание. Нетрудно заметить, что семейство секвенциально-замкнутых множеств ϕ_{seq} для некоторого топологического пространства X является семейством замкнутых множеств:

1. Очевидно, что и $\emptyset$, и X – секвенциально замкнуты.
2. Если $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \phi_{seq}$, то $V = \bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha \in \phi_{seq}$, поскольку если x – секвенциальная точка прикосновения для V , то, в частности, она является секвенциальной точкой прикосновения для U_α при всяком α – а следовательно лежит в U_α . Но тогда она лежит и в V – а следовательно V секвенциально замкнуто.
3. Если $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \phi_{seq}$, то $W = \bigcup_{i=1}^n U_i \in \phi_{seq}$, поскольку если $x \in X$ – секвенциальная точка прикосновения, то существует $\{x_n\} \subset W: x_n \xrightarrow{\tau} x$. Но поскольку W – объединение конечного числа множеств U_i , то существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, которая целиком лежит в некотором U_j – а следовательно и в U_j , и в W .

Таким образом семейство дополнений множеств из ϕ_{seq} является топологией на X , которая не слабее τ .

В частности, для предыдущего примера (то есть $(\mathbb{R}, \tau)$) справедливо, что $\tau_{seq} = 2^{\mathbb{R}}$.

Тем не менее, секвенциальная топология сохраняет некоторые свойства изначальной топологии. В частности, верно следующее утверждение.

Утверждение 1.1.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Top}$ и τ_{seq} – секвенциальная топология. Тогда для всяких $\{x_n\} \subset X$ и $x \in X$ верно следующее:

$$x_n \xrightarrow{\tau} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Доказательство. Очевидно, что если мы сходимся по τ_{seq} , то мы сходимся и по τ – поскольку $\tau \subset \tau_{seq}$, и тогда, по определению:

$$\forall U(x) \in \tau_{seq} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x),$$

а следовательно, так как $\tau \subset \tau_{seq}$, то и

$$\forall U(x) \in \tau \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x),$$

и $x_n \xrightarrow{\tau} x$.

Покажем обратную импликацию. Пусть $x_n \xrightarrow{\tau} x$ и, предположим, что $x_n \not\xrightarrow{\tau_{seq}} x$. Отсутствие сходимости по τ_{seq} обозначает что $\exists U(x) \in \tau_{seq}$ такое, что

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}: n \geq N \hookrightarrow x_n \notin U(x).$$

Тогда у нас существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \subset X \setminus U(x)$. Но она всё также сходится к $x: x_{n_k} \xrightarrow{\tau} x$. Поскольку $U(x) \in \tau_{seq}$, то его дополнение секвенциально замкнуто и, в частности, предел x_{n_k} лежит в $X \setminus U(x)$ – противоречие. $\square$

Примечание. Это утверждение, в частности, показывает, что $S \subset X$ замкнуто в (X, τ_{seq}) тогда и только тогда, когда оно секвенциально замкнуто в (X, τ_{seq}) .

Распишем это подробнее.

Достаточно показать, что $\forall S \subset X$ – секвенциально-замкнутое в (X, τ_{seq}) будет являться и замкнутым в (X, τ_{seq}) . Но это эквивалентно тому, что $S \in \phi_{seq}$, то есть тому, что S – секвенциально-замкнуто в (X, τ) .

А это очевидно в силу эквивалентности сходимостей.

Примечание. Заметим, что при этом в (X, τ_{seq}) всё ещё может оставаться отличие между замыканием и секвенциальным замыканием. Замыкание в (X, τ_{seq}) имеет вид:

$$[S]_{\tau_{seq}} = \bigcap_{S \subset A \in \phi_{seq}} A.$$

Секвенциальное замыкание остаётся тем же.

1.2. Аксиома счётности (первая).

Определение 1.2.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $x \in X$. Семейство $\beta(x) \subset \tau$: $x \in V(x) \in \beta(x) \subset \tau$ будем называть локальной базой (топологии τ в точке x), если $\forall U(x) \in \tau$ – окрестности точки x существует $V \in \beta(x)$ такое, что $V \subset U(x)$.

Определение 1.2.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Будем говорить что оно удовлетворяет аксиоме счётности (на самом деле – первой аксиоме счётности⁵) если у каждой точки $x \in X$ существует не более чем счётная локальная база окрестностей $\beta(x) = \{V_n\}$.

Примечание. Поскольку мы можем рассмотреть семейство $\{W_n\}$, где

$$W_n = \bigcap_{k=1}^n V_k,$$

и $\{W_n\}$ – тоже будет не более чем счётной локальной базой окрестностей, то мы можем без ограничения общности считать локальную базу убывающей последовательностью множеств.

Утверждение 1.2.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ удовлетворяет первой аксиоме счётности и $S \subset X$. Тогда любая топологическая точка прикосновения S является и секвенциальной точкой прикосновения S .

Также верно то, что S – секвенциально замкнуто $\iff S$ – замкнуто и что $[S]_{seq} = [S]_{\tau}$.

Доказательство. Второе утверждение тривиально следует из первого: поскольку всякое замкнутое является и секвенциально замкнутым, и, в случае справедливости первого утверждения, секвенциально замкнутое множество S будет содержать все свои секвенциальные точки прикосновения – следовательно оно будет содержать все топологические точки прикосновения и будет замкнутым. Равенство замыканий следует из эквивалентности понятий «секвенциальная точка прикосновения» и «топологическая точка прикосновения».

Покажем справедливость первого утверждения. Пусть $S \subset X$ и x – топологическая точка прикосновения S , то есть

$$\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \cap S \neq \emptyset.$$

В окрестности точки x существует невозрастающая, не более чем счётная, локальная база $\beta(x) = \{W_n\}_{n=1}^{\infty}$. Поскольку $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow W_n \in \tau$, то $\forall W_n \hookrightarrow W_n \cap S \neq \emptyset$.

Пусть $x_n \in W_n \cap S$ – такие точки существуют. Покажем, что $x_n \xrightarrow{\tau} x$. Пусть $U(x) \in \tau$. По определению локальной базы, существует $N \in \mathbb{N}$: $W_N \subset U(x)$. В силу упорядоченности, это верно и $\forall n \geq N$: $W_n \subset W_N \subset U(x)$. Следовательно $\forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in W_n \subset U(x)$ – что по определению и даёт сходимость последовательности к x . Поскольку $\{x_n\} \subset S$, то x – секвенциальная точка прикосновения S по определению и утверждение доказано. $\square$

⁵Топологическое пространство удовлетворяет второй аксиоме счётности, если оно имеет счётную базу топологии – определение базы топологии будет дальше.

1.3. Сходимость, порождающая топологию.

Определение 1.3.1. Пусть X – некоторое непустое множество. Пусть на нём задана сходимость « $\rightarrow$ » (то есть всякая последовательность $\{x_n\} \subset X$ объявляется либо сходящейся к некоторой $x \in X$, либо расходящейся⁶), удовлетворяющая следующим свойствам:

1. Если $\{x_n\} \subset X$ и $x_n \rightarrow x$, то для всякой $\{x_{n_k}\}$ – подпоследовательности x_n – верно, что $x_{n_k} \rightarrow x$.
2. Если $\{x_n\}$ – стационарная последовательность и стабилизируется на x , то $x_n \rightarrow x$.

Примечание. Для всякого пространства со сходимостью – то есть пары $(X, \rightarrow)$ мы можем определить аналогичным образом секвенциальные точки прикосновения (то есть $x \in X$ является секвенциальной точкой прикосновения множества S , если $\exists \{x_n\} \subset S: x_n \rightarrow x$). Аналогичным образом мы можем определить секвенциально-замкнутые множества, как множества, содержащие все свои секвенциальные точки прикосновения. Пусть ϕ_{seq} – семейство секвенциально-замкнутых множеств относительно сходимости $\rightarrow$.

Понятно, что $\emptyset$ и X лежат в ϕ_{seq} .

Покажем, что ϕ_{seq} замкнуто относительно произвольных пересечений. Пусть $\{W_\alpha\} \subset \phi_{seq}$ и $W = \bigcap_\alpha W_\alpha$. Если x – секвенциальная точка прикосновения W , то, в частности, она является и секвенциальной точкой прикосновения всякого $W_\alpha \supset W$. Следовательно, $x \in W_\alpha$ при всяком α , а значит лежит и в W .

Покажем, что ϕ_{seq} замкнуто относительно конечных объединений. Пусть $\{W_k\}_{k=1}^N \subset \phi_{seq}$ и $W = \bigcup_{k=1}^N W_k$. Если x – секвенциальная точка прикосновения W , то существует последовательность $\{x_n\} \subset W$ такая, что $x_n \rightarrow x$. Поскольку $W = \bigcup_{k=1}^N W_k$ то существует $j \in \{1, \dots, N\}$ и некоторая подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \subset W_j$. По определению сходимости $x_{n_k} \rightarrow x$. Следовательно, в силу секвенциальной замкнутости W_j , $x \in W_j$. Но тогда $x \in W$ – и W – секвенциально замкнуто.

Видно, что ϕ_{seq} – семейство замкнутых множеств и порождает некоторую топологию τ_{seq} на X .

Утверждение 1.3.1. Пусть задано пространство со сходимостью $(X, \rightarrow)$. Тогда $\forall \{x_n\} \subset X$ верна следующая импликация:

$$x_n \rightarrow x \Rightarrow x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Обратное, в общем случае, неверно.

Доказательство. Пусть $x_n \rightarrow x$, но не сходится к x по τ_{seq} . Тогда $\exists U(x) \in \tau_{seq}$ такая, что

$$\forall N \in \mathbb{N} \exists n > N: x_n \notin U(x).$$

Следовательно, существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\} \subset X \setminus U(x)$. Заметим, что по определению сходимости $x_{n_k} \rightarrow x$. Поскольку $X \setminus U(x)$ – секвенциально замкнуто, то $x \in X \setminus U(x)$ – противоречие. $\square$

1.4. Метрическая топология.

Пример. Пусть X – множество. Функция $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ называется метрикой, если выполняются следующие условия:

1. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \rho(x, y) \geq 0$.
2. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \rho(x, y) = \rho(y, x)$.
3. $\forall x, y, z \in X \hookrightarrow \rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.
4. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \rho(x, y) = 0 \iff x = y$.

⁶Кажется, формально это можно определить как отображение из $X^{\mathbb{N}}$ – пространства последовательностей – в 2^X , где под 2^X понимается множество всевозможных пределов последовательности

Пара (X, ρ) называется метрическим пространством.

Сходимость в (X, ρ) определяется как $\{x_n\} \subset X$:

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \iff \rho(x_n, x) \rightarrow 0.$$

Отсюда очевидным образом следует, что последовательность имеет не более чем один предел, поскольку если $x_n \xrightarrow{\rho} x$, и $x_n \xrightarrow{\rho} y$, то

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(y, x_n) \rightarrow 0 \implies \rho(x, y) = 0 \implies x = y.$$

Очевидно, что стационарные последовательности сходятся и что всякая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же элементу. Следовательно, $(X, \xrightarrow{\rho})$ является пространством со сходимостью и, в частности, порождает некоторую топологию τ_{seq} .

Ранее было показано, что при применении такой конструкции мы получаем следующую импликацию:

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \implies x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Покажем, что в этом случае верно её обращение.

Пусть $r > 0$ и $x \in X$. Рассмотрим множество

$$M(x, r) = \{y \in X \mid \rho(x, y) \geq r\}.$$

Очевидно, что такое множество является секвенциально замкнутым, поскольку если $\{x_n\} \subset M(x, r): x_n \xrightarrow{\rho} y \in X$, то

$$\rho(x, y) \geq \rho(x, x_n) - \rho(x_n, y) \geq r - \rho(x_n, y) \rightarrow r.$$

Значит $O(x, r) = X \setminus M(x, r)$ является открытым по этой топологии. Заметим, что $O(x, r)$ является окрестностью x . Тогда, если $x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x$, то

$$\forall r > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in O(x, r).$$

Поэтому $\forall r > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow \rho(x_n, x) \leq r$ и $x_n \xrightarrow{\rho} x$, а значит

$$x_n \xrightarrow{\rho} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x.$$

Пусть $\tau_\rho \stackrel{def}{=} \tau_{seq}$.

Утверждение 1.4.1. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство и τ_ρ – секвенциальная топология, порождённая сходимостью по метрике. Следующие условия эквивалентны:

1. $G \in \tau_\rho$.
2. $\forall x \in G \exists r_x > 0: O_{r_x}(x) \subset G$.

Доказательство. Пусть верно 2). По определению τ_ρ все открытые шары лежат в ней. Но, тогда, $G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} O_{r_x}(x) \subset G$ и $G \in \tau_\rho$ как объединение произвольного семейства открытых множеств из τ_ρ .

Покажем теперь обратную импликацию. Пусть $G \in \tau_\rho$ и $x \in G$. Предположим, что $\forall r > 0 \hookrightarrow O_r(x) \not\subset G$. Тогда, в частности, при $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in O_{\frac{1}{n}}(x)$ такой, что $x_n \notin G$. Заметим, что $\rho(x, x_n) \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, то есть $x_n \xrightarrow{\rho} x$. Поскольку сходимость по метрике эквивалентна сходимости в τ_ρ и $\{x_n\} \subset X \setminus G$, то и $x \in X \setminus G$ – в силу секвенциальной замкнутости множества $X \setminus G$. Таким образом мы приходим к противоречию: $x \in G$ и $x \in X \setminus G$.

Значит $\exists r_x > 0: O_{r_x}(x) \subset G$ – что и требовалось показать. □

Примечание. Если $O_r(x) \ni y$, то $O_{r-\rho(x,y)}(y) \subset O_r(x)$. И действительно: если $z \in O_{r-\rho(x,y)}(y)$, то согласно неравенству треугольника

$$\rho(z, x) \leq \rho(z, y) + \rho(y, x) < r - \rho(x, y) + \rho(x, y) = r,$$

а следовательно $z \in O_r(x)$.

Лемма 1.4.1. Метрическое пространство (X, ρ) вместе с метрической топологией τ_ρ удовлетворяет аксиоме счётности.

Доказательство. Для всякого $x \in X$ определим локальную базу $\beta(x)$ как

$$\beta(x) = \{O_{\frac{1}{n}}(x) \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Это действительно локальная база, поскольку если $U(x)$ – некоторая окрестность точки x , то по ранее сделанному примечанию $\exists \epsilon > 0: U(x) \supset O_\epsilon(x)$. В тоже время при $n = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil + 1$ верно, что $\epsilon > \frac{1}{n}$, а следовательно $O_\epsilon(x) \supset O_{\frac{1}{n}}(x)$ что и завершает доказательство. $\square$

1.5. Базы и предбазы топологии.

Определение 1.5.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $\beta \subset \tau$ – некоторое семейство множеств. Будем говорить что β – база топологии τ , если $\forall G \in \tau \exists \phi_G \subset \beta$ такое, что

$$G = \bigcup_{A \in \phi_G} A.$$

Если $\phi_G = \emptyset$, то, по определению, $\bigcup_{A \in \phi_G} A = \emptyset$.

Пример. Заметим, что семейство открытых шаров является базой метрической топологии τ_ρ пространства (X, ρ) по определению и в силу утверждения.

Утверждение 1.5.1 (Критерий базы). Пусть X – непустое множество и $\beta \subset 2^X$ – некоторое семейство его подмножеств. Тогда β является базой некоторой топологии в том и только том случае, когда выполнены следующие два условия:

1. $\bigcup_{A \in \beta} A = X$.
2. $\forall A_1, A_2 \in \beta \forall x \in A_1 \cap A_2 \exists A_x \in \beta: x \in A_x \subset A_1 \cap A_2$.

Доказательство. Пусть β является базой некоторой топологии τ .

Поскольку X – открыто, то оно представимо как объединение элементов некоторого семейства $\phi_X \subset \beta$ и, следовательно, $X = \bigcup_{A \in \phi_X} A \subset \bigcup_{A \in \beta} A \subset X$. Значит, условие 1) – выполнено.

Покажем теперь выполнение второго условия. Пусть $A_1, A_2 \in \beta$ и $S = A_1 \cap A_2 \in \tau$. Тогда существует $\phi_S \subset \beta$ такой, что

$$\bigcup_{A \in \phi_S} A = S.$$

Тогда $\forall x \in S \exists A_x \in \phi_S: x \in A_x \subset S$ и корректность второго условия показана:

$$\forall x \in A_1 \cap A_2 \exists A_x \in \beta: x \in A_x \subset A_1 \cap A_2.$$

Теперь докажем обратную импликацию. Пусть

$$\tau = \left\{ \bigcup_{A \in \phi} A \mid \phi \subset \beta \right\}.$$

Поскольку объединение по пустому семейству – пустое, то $\emptyset \in \tau$. По условию 1) всё пространство также лежит в τ , а следовательно первый пункт определения топологии выполнен.

Пусть $\psi \subset \tau$. Заметим, что всякий $G \in \psi$ представляется как объединение элементов из базы:

$$G = \bigcup_{A \in \phi_G} A, \quad \phi_G \subset \beta.$$

Но, тогда

$$\bigcup_{G \in \psi} G = \bigcup_{G \in \psi} \bigcup_{A \in \phi_G} A = \bigcup_{A \in \bigcup_{G \in \psi} \phi_G \subset \beta} A.$$

Таким образом объединение элементов ψ представлено как объединение элементов базы и, следовательно, лежит в τ по определению. Следовательно, τ замкнуто относительно произвольных объединений и удовлетворяет A2.

Покажем теперь замкнутость τ относительно конечных пересечений. Пусть $\{G_i\}_{i=1}^N \subset \tau$. При всяком $i = \overline{1, N}$ существует $\phi_k \subset \beta$: $G_i = \bigcup_{A_k \in \phi_k} A_k$. Тогда

$$\bigcap_{i=1}^N G_i = \bigcap_{i=1}^N \bigcup_{A_k \in \phi_k} A_k = \bigcup_{A_i \in \phi_i, i=\overline{1, N}} A_1 \cap \dots \cap A_N = \quad (*)$$

Пусть $\psi = \{A_1 \cap \dots \cap A_N \mid A_1 \in \phi_1, \dots, A_N \in \phi_N\}$. Пересечение принимает следующий вид:

$$= \bigcup_{G \in \psi} G. \quad (*)$$

Осталось показать что $\psi \subset \tau$. В частности, для этого достаточно чтобы $\forall A_1, \dots, A_n \in \beta \hookrightarrow A_1 \cap \dots \cap A_n \in \tau$. Докажем справедливость этого факта по индукции. При $N = 1$ утверждение очевидно, при $N = 2$ утверждение верно в силу второго условия и уже показанной замкнутости относительно произвольных объединений. Пусть $N \geq 2$ и $\{A_i\}_{i=1}^{N+1} \subset \beta$. По предположению индукции $S = \bigcap_{i=1}^N A_i \in \tau$ и, следовательно, $\exists \phi_S \subset \beta \hookrightarrow S = \bigcup_{A \in \phi_S} A$. Тогда

$$\bigcap_{i=1}^{N+1} A_i = \bigcap_{i=1}^N A_i \cap A_{N+1} = S \cap A_{N+1} = \bigcup_{A \in \phi_S} A \cap A_{N+1}.$$

В силу второго условия и замкнутости τ относительно произвольных объединений $A \cap A_{N+1} \in \tau$, а, следовательно, и $\bigcup_{A \in \phi_S} A \cap A_{N+1} \in \tau$ – что и завершает доказательство. $\square$

Определение 1.5.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $\sigma \subset \tau$. Будем говорить что σ – предбаза, если

$$\beta = \left\{ \bigcap_{k=1}^N A_k \mid N \in \mathbb{N}, A_1, \dots, A_N \in \sigma \right\}.$$

является базой τ .

Утверждение 1.5.2 (Критерий предбазы). Если X – непустое множество и $\sigma \subset 2^X$ является семейством его подмножеств, то оно является предбазой некоторой топологии в том и только том случае, если $X = \bigcup_{A \in \sigma} A$.

Доказательство. Пусть σ – предбаза топологии τ . Тогда $X = \bigcup_{A \in \beta} A$ – по критерию базы (которой является β по определению σ). Значит $\forall x \in X \exists A_x \in \beta: x \in A_x$. По построению β существуют $A_1, \dots, A_N \in \sigma: A_x = \bigcap_{i=1}^N A_i$. В частности, $A_x \subset A_1$, а следовательно

$$\forall x \in X \exists A_1 \in \sigma: x \in A_1 \Rightarrow X = \bigcup_{A \in \sigma} A.$$

Пусть теперь верно, что $X = \bigcup_{A \in \sigma} A$. Тогда, заметим, что

$$\beta = \left\{ \bigcap_{i=1}^N A_i \mid N \in \mathbb{N}, A_i \in \sigma, i = \overline{1, N} \right\}.$$

является базой топологии. И действительно:

$$X \supset \bigcup_{A \in \beta} A \supset \bigcup_{A \in \sigma} A = X,$$

и первое условие критерия базы выполнено. С другой стороны, истинность второго условия очевидна:

$$\forall M, S \in \beta \hookrightarrow M \cap S \in \beta,$$

поскольку $M = \bigcap_{i=1}^N A_i$, $S = \bigcap_{j=1}^M B_j \Rightarrow M \cap S = \bigcap_{i=1}^N A_i \cap \bigcap_{j=1}^M B_j \in \beta$ по определению. Но тогда $\forall M, S \in \beta \exists A_x = M \cap S \in \beta: x \in A_x \subset M \cap S$. $\square$

1.6. Топология поточечной сходимости.

Примечание. Рассмотрим непустые множества X и T и пусть $Y = \{u: T \rightarrow X\}$ – множество всех отображений между T и X . В дальнейшем будем обозначать Y как X^T . Это обозначение имеет некоторую мотивировку.

В частности, если $T = \{1, \dots, N\}$ и $X = \mathbb{R}$, то Y это

$$Y = \{u: \{1, \dots, N\} \rightarrow \mathbb{R}\} \cong \{(u(1), u(2), \dots, u(N)) \mid \forall k \in \overline{1, N} \hookrightarrow u(k) \in \mathbb{R}\} \cong \mathbb{R}^N.$$

В будущем мы будем рассматривать такие пространства как $\mathbb{R}^{[0,1]}$ – множество всех функций из единичного отрезка, $[0, 1]^{[0,1]}$ – тихоновский куб.

Пример (Топология поточечной сходимости). Рассмотрим непустое множество T и топологическое пространство (X, τ) . Теперь введём в X^T топологию. Зададим в X^T T -сходимость следующим образом:

$$X^T \ni u_n \xrightarrow{T} u \in X^T \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall t \in T \hookrightarrow u_n(t) \xrightarrow{\tau} u(t), n \rightarrow \infty.$$

Такая сходимость порождает топологию. Будем обозначать её как $\tau_{seq}(T)$ – топология поточечной сходимости. В силу процедуры порождения топологии

$$X^T \ni u_n \xrightarrow{T} u \in T \Rightarrow u_n \xrightarrow{\tau_{seq}(T)} u.$$

Справедлива и обратная импликация. Покажем это.

Пусть $u_n \xrightarrow{\tau_{seq}(T)} u, n \rightarrow \infty$.

Тогда $\forall t \in T \forall V(u(t)) \in \tau$ рассмотрим множества следующего вида:

$$S(t, u, V(u(t))) := \{v \in X^T \mid v(t) \in V(u(t))\}.$$

Тогда, если $\{v_n\} \subset S(t, u, V(u(t)))$ и $v_n \xrightarrow{T} v$, то поскольку при всяком $r \in T \hookrightarrow v_n(r) \xrightarrow{\tau} v(r)$ и $v_n(t) \in V(u(t))$ – замкнутом топологически, а следовательно – и секвенциально замкнутом множестве, то и $v(t) \in V(u(t))$. Но тогда $v \in S(t, u, V(u(t)))$, а значит множества вида $S(t, u, V(u(t)))$ – секвенциально замкнуты. Обозначим дополнения множеств $S(\cdot, \cdot, \cdot)$ следующим образом:

$$W(t, u, V(u(t))) = X^T \setminus S(t, u, V(u(t))).$$

В силу секвенциальной замкнутости множеств $S(\cdot, \cdot, \cdot)$, мы можем утверждать что

$$W(t, u, V(u(t))) \in \tau_{seq}(T).$$

и W является открытой окрестностью для u .

Теперь вернёмся к тому, что мы хотим доказать. Если $u_n \xrightarrow{\tau_{seq}(T)} u, n \rightarrow \infty$, то $\forall V(u(t)) \in \tau$:

$$\forall W(t, u, V(u(t))) \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow u_n \in W(t, u, V(u(t))).$$

Но тогда и $u_n(t) \xrightarrow{\tau} u(t)$ при всяком $t \in T$ – поскольку для всякой $V(u(t))$ существует $N \in \mathbb{N}$, что $\forall n \geq N \hookrightarrow u_n(t) \in V(u(t))$. По определению это означает $u_n \xrightarrow{T} u, n \rightarrow \infty$ и завершает доказательство.

Примечание. Заметим, что σ – семейство множеств вида $W(t, u, V(t))$ – является предбазой топологии в X^T . И действительно: $\forall u \in X^T \exists t \in T: \exists U(u(t)) \in \tau \Rightarrow u \in W(t, u, U(u(t)))$ и объединение по всем множествам σ покрывает X^T . Топологию, порождённую σ будем обозначать τ_T . Она вложена в $\tau_{seq}(T)$ и это вложение может быть строгим. В частности, если мы рассмотрим пространство $\mathbb{R}^{[0,1]}$ и множество $\mathfrak{M}[0, 1]$ – измеримых функций – как его подпространство, то в топологии $\tau_{seq}(T)$ оно будет секвенциально-замкнутым (а следовательно – и топологически замкнутым в $\tau_{seq}(T)$), а в τ_T – оно не будет замкнутым: замыкание измеримых по τ_T совпадает со всем пространством, поскольку в любой окрестности некоторой f содержится множество из базы, в котором лежит функция, принимающая значения f в этих точках и ноль во всех остальных. Это – измеримая функция, как конечная линейная комбинация индикаторов. Следовательно, во всякой окрестности f в τ_T есть измеримая функция и, следовательно, замыкание измеримых совпадёт с $\mathbb{R}^{[0,1]}$ (но при этом само множество измеримых с $\mathbb{R}^{[0,1]}$, очевидно, не совпадает).

Утверждение 1.6.1. Заметим, что для всякого $G \in \tau_T$ следующее эквивалентно:

$$x \in G \in \tau_T \iff$$

$$\iff \exists N \in \mathbb{N} \exists \{x_i\}_{i=1}^N \subset X, \exists \{t_i\}_{i=1}^N \subset T \forall j = \overline{1, N} \exists U_j = U(x_j(t_j)) \ni x_k(t_k) \in \tau \hookrightarrow x \in \bigcap_{j=1}^N W(x_j, t_j, U_j) \subset G.$$

Доказательство. Заметим, что множество $\bigcap_{j=1}^N W(x_j, t_j, U_j)$ – это просто произвольный элемент базы (которую мы получаем как конечное пересечение элементов предбазы σ_T). Следовательно, если G – открытое, то всякая точка в нём содержится в некотором элементе базы, который и имеет вот такой вот вид.

Если же у нас всякая точка множества G лежит в G вместе с некоторой окрестностью из базы топологии, то, очевидно, что G является открытым. $\square$

Примечание. Заметим, что в τ_T всё ещё сохраняется эквивалентность сходимости поточечной сходимости.

Утверждение 1.6.2. То есть если $\{x_n\} \subset X^T$, то

$$x_n \xrightarrow{T} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_T} x.$$

Доказательство. Покажем это. Если $x_n \xrightarrow{x_\tau} x$, то $\forall t \in T \forall U = U(x(t)) \in \tau$ точка $x \in W(x, t, U(x(t))) \in \sigma_T$. Следовательно $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in W(x, t, U(x(t))) \Rightarrow x_n(t) \in U(x(t))$ и, значит, $x_n(t) \xrightarrow{\tau} x(t)$. Поскольку это верно для всякого $t \in T$, то $x_n \xrightarrow{T} x$.

Покажем обратную импликацию. Пусть $x_n \xrightarrow{T} x$, то есть $x_n(t) \xrightarrow{\tau} x(t)$ при всяком $t \in T$. Рассмотрим некоторую окрестность G точки x в τ_T . Она содержится в G вместе с некоторым множеством из базы топологии, имеющим вид $\bigcap_{j=1}^N W(y_j, t_j, U_j)$. В силу сходимости к $x(t_k)$ при всяком k , у нас имеется $\forall k = \overline{1, N}$:

$$\exists M_k \in \mathbb{N} \forall n \geq M_k \hookrightarrow x_n(t_k) \in U_k.$$

Но, тогда

$$\forall n \geq \max_{k=1, N} M_k \hookrightarrow x_n \in \bigcap_{j=1}^N W(y_j, t_k, U_j) \subset G.$$

А значит $x_n \xrightarrow{\tau_T} x$. $\square$

1.7. Тихоновская топология.

Теорема-определение 1.7.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $T \neq \emptyset$. Тогда тихоновской топологией на (X, τ) называется слабейшая топология такая, что все проекции $\pi_t: X^T \rightarrow X, x \mapsto x(t)$ являются непрерывными. Эта топология имеет предбазу σ_T (определённую выше) и, следовательно, совпадает с τ_T .

Доказательство. Поскольку в тихоновской топологии канонические проекции должны быть непрерывными, то есть прообразом всякого открытого должно быть открытое, то $\forall t \in T \forall U \in X$ множества вида

$$V(t, U) = \{v \in X^T \mid v(t) \in U\}.$$

Должны быть открытыми (пусть это будет некоторое семейство β). Заметим, что всякий элемент σ_T представим в виде $V(t, U)$, поскольку если есть некоторые $t \in T$, $u \in X^T$ и $O(u(t))$, то

$$W(t, u, O(u(t))) = \{v \in X^T \mid v(t) \in O(u(t))\},$$

то $W(t, u, V(u(t)))$ в точности равно $V(t, O)$, а значит $\sigma_T \subset \beta$. В тоже время, если $U \neq \emptyset$, то существует $u \in X^T$ такое, что $u(t) \in U$. Следовательно $V(t, U) = W(t, u, U(u(t)))$. Если $U = \emptyset$, то и $V(t, U) = \emptyset$. Значит $\beta = \sigma_T \cup \{\emptyset\}$. Пустое множество всегда лежит в топологии, следовательно, топология, порождённая σ_T и топология порождённая β – совпадают. А значит слабейшая топология, в которой канонические проекции непрерывны, содержит τ_T .

Поскольку, при этом, в τ_T проекции очевидно непрерывны, то τ_T – искомая топология. □

Примечание техника. Доказательство Конста другое. Я заменяю на него, но чуть позже.

Пример. Пусть $T = [0, 1]$ и $\mathbb{R}$ с обычной топологией. Пространство $\mathbb{R}^{[0,1]}$ с тихоновской топологией не является метризуемым, поскольку не удовлетворяет первой аксиоме счётности (а это несложно показать при помощи тех же самых измеримых функций – секвенциальным замыканием являются они же, а вот замыканием – всё $\mathbb{R}^{[0,1]}$).

Пример. Рассмотрим «пилу» на отрезке $[0, 1]$, то есть если у нас есть произвольное разбиение $[0, 1]$, то мы во всех точках разбиения принимаем функцию равной нулю, в серединах отрезков разбиения – единице и соединяем соседние точки прямыми. Заметим, что интеграл от всякой «пилы» равен 0.5. Следовательно, секвенциальное замыкание множества всех «пил» не содержит 0 (в силу теоремы Лебега о мажорируемой сходимости).

С другой стороны, во всякой окрестности 0 в топологии Тихонова существует некоторая «пила», поскольку в этой окрестности лежит некоторое множество из базы – то есть пересечение элементов из предбазы топологии Тихонова. Оно имеет вид:

$$W = \{x \in \mathbb{R}^{[0,1]} \mid |x(t_k) - 0| < \epsilon_k\}.$$

Тогда $\{t_k\} \cup \{0\} \cup \{1\}$ образуют разбиение отрезка и по нему можно построить пилу. А значит замыкание множества «пил» содержит 0.

Тогда замыкание не совпадает с секвенциальным замыканием и, следовательно, пространство $\mathbb{R}^{[0,1]}$ не является метризуемым.

Пример. Построим пример множества такого, что его первое секвенциальное замыкание не совпадает со вторым секвенциальным замыканием.

Пусть P – семейство всех неубывающих бесконечно больших последовательностей натуральных чисел. Заметим, что P имеет мощность континуума, поскольку оно, в частности, содержит все строго возрастающие бесконечно большие последовательности. Каждую такую последовательность $\{n_j\}$ можно представить в виде числа из отрезка $[0, 1]$:

$$\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n_j}}.$$

Более того, каждое число из отрезка $[0, 1]$ представляется в таком виде. А значит P имеет подмножество мощности континуума и, следовательно, само имеет хотя бы континуальную мощность.

В тоже время, его мощность не более чем континуальна, поскольку если записывать числа в одиннадцатеричной системе, всякую последовательность $\{n_k\}$ можно записать как $0.n_1A n_2A \dots$ – что и даст нам инъекцию в $[0, 1]$. Поэтому $|P| = c$. Тогда существует $\phi: [0, 1] \rightarrow P$ – некоторая биекция P на отрезок $[0, 1]$.

Рассмотрим семейство функций S , состоящего из

$$S = \left\{ x_{n,m}(t) = \frac{1}{\phi_n(t)} + \frac{n^2}{\phi_m(t)} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\},$$

где $\phi_k(t)$ – функция в $\mathbb{N}$, выдающая на t k -й элемент последовательности $\phi(t)$.

Заметим, что первое секвенциальное замыкание не содержит 0, а второе – содержит.

Очевидно, что второе замыкание содержит 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{m \rightarrow \infty} x_{n,m}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\phi_n(t)} = 0.$$

Пусть $0 \in [S]_{seq}$ и существует последовательность $\{n_k, m_k\}$ такая, что

$$x_{n_k, m_k} \rightarrow 0.$$

Без ограничения общности $n_1 < n_2 < \dots$ (она не может быть ограниченной – поскольку тогда первый член суммы не стремится к 0; из неограниченной последовательности мы можем выбрать возрастающую подпоследовательность) Также, без ограничения общности, $m_1 < m_2 < \dots$ (она, аналогично, не может быть ограниченной – тогда в каждой точке она будет стремиться к бесконечности, поскольку $n_k \rightarrow \infty$; далее – аналогичный аргумент). Рассмотрим последовательность вида $x^*(n) = n_1$ при $n \leq m_1$, $x^*(n) = n_2$ при $n \in (m_1, m_2]$ и так далее. Заметим, что она лежит в множестве P . Существует $t^* = \phi^{-1}(x^*)$. Но тогда при всяком m_k :

$$\frac{n_k^2}{\phi_{m_k}(t^*)} = n_k \rightarrow \infty.$$

И поточечная сходимость отсутствует – значит 0 действительно не лежит в первом секвенциальном замыкании.

1.8. Метризация счётного произведения метрических пространств.

Пример. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Рассмотрим $X^{\mathbb{N}}$ – пространство последовательностей со значениями в X с топологией Тихонова. Покажем метризуемость этой топологии. Поскольку базой топологии в X являются открытые шары, то предбазой в $X^{\mathbb{N}}$ являются множества $V(x, n, \epsilon) = \pi_n^{-1}(O_\epsilon(x(n)))$. Обозначим семейство таких множеств за σ_T :

$$\sigma_T = \{V(x, n, \epsilon) \mid x \in X^{\mathbb{N}}, \epsilon > 0, n \in \mathbb{N}\}.$$

Что означает, что $x \in G \in \tau_T$? Это означает, что существуют $\{x_i\}_{i=1}^m \subset X^{\mathbb{N}}$, $\{n_i\}_{i=1}^m$ и $\{\epsilon_i\}_{i=1}^m$ такие, что

$$G \supset \bigcap_{i=1}^m V(x_i, n_i, \epsilon_i) \ni x.$$

Поскольку мы можем взять $\epsilon = \min \epsilon_i - \rho(x(n_i), x_i(n_i))$, то

$$G \supset \bigcap_{i=1}^m V(x_i, n_i, \epsilon) \ni x.$$

Введём метрику поточечной сходимости в $X^{\mathbb{N}}$. Заметим, что топология (X, ρ) эквивалентна (X, d) где d определяется как

$$d = \frac{\rho}{1 + \rho}.$$

Все свойства метрики, кроме неравенства треугольника – очевидны. Заметим, что в силу того, что $\rho \mapsto 1 - \frac{1}{1+\rho}$ – строго возрастает, если $\rho(a, b) \leq \rho(a, c) + \rho(b, c)$, то

$$\begin{aligned} d(a, b) &= \frac{\rho(a, b)}{1 + \rho(a, b)} \leq \frac{\rho(a, c) + \rho(b, c)}{1 + \rho(a, c) + \rho(b, c)} = \\ &= \frac{\rho(a, c)}{1 + \rho(a, c) + \rho(b, c)} + \frac{\rho(b, c)}{1 + \rho(a, c) + \rho(b, c)} \leq \\ &\leq \frac{\rho(a, c)}{1 + \rho(a, c)} + \frac{\rho(b, c)}{1 + \rho(b, c)} = d(a, c) + d(b, c). \end{aligned}$$

Сходимость по d совпадает со сходимостью по ρ , а следовательно и топологии совпадают.

Рассмотрим для $x, y \in X^{\mathbb{N}}$ метрику d_T , определяемую как

$$d_T(x, y) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \frac{d(x(n), y(n))}{n}.$$

Утверждение 1.8.1. Если $\{x_m\} \subset X^{\mathbb{N}}$ и $x \in X^{\mathbb{N}}$, то

$$x_m \xrightarrow{\tau_T} x \iff x_m \xrightarrow{d_T} x.$$

Доказательство. Пусть $x_m \xrightarrow{\tau_T} x$. Заметим, что $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon)$ такой, что $\frac{1}{N(\epsilon)} \leq \epsilon$. Рассмотрим

$$U(x) = \bigcap_{i=1}^{N(\epsilon)} V(x, n, \epsilon) \in \tau_T.$$

Начиная с некоторого $M(\epsilon)$ все точки последовательности попадут в $U(x)$. А значит $\forall n \in \{1, \dots, N(\epsilon)\}$ и $m \geq M(\epsilon)$ верно, что

$$d(x(n), x_m(n)) \leq \epsilon.$$

Но, тогда

$$d_T(x, y) \leq \max\{\epsilon, \frac{1}{N(\epsilon)}\} \leq \epsilon.$$

А значит $x_m \xrightarrow{d_T} x$.

Пусть $x_m \xrightarrow{d_T} x$. Рассмотрим $U(x) \in \tau_T$. Существуют $\{n_i\}_{i=1}^N$ и $\epsilon > 0$ такие, что

$$U(x) \supset \bigcap_{i=1}^N V(x, n_i, \epsilon) \ni x.$$

Так как начиная с некоторого $L(\epsilon)$ метрика $d_T(x, x_m) \leq \epsilon$, то, в частности, для всякого n_i :

$$d(x(n_i), x_m(n_i)) \leq n_i \epsilon,$$

то нам достаточно выбрать максимальное из $L\left(\frac{\epsilon}{n_i}\right)$ и получить, что начиная с некоторого номера все члены последовательности x_m будут лежать в $\bigcap_{i=1}^N V(x, n_i, \epsilon)$. $\square$

Утверждение 1.8.2. В пространстве $X^{\mathbb{N}}$ справедливо следующее:

$$\tau_T = \tau_{d_T}.$$

Доказательство. Достаточно показать, что $\sigma_T \subset \tau_{d_T}$, а, следовательно, и $\tau_T \subset \tau_{d_T}$. Аналогично, если мы покажем, что база метрической топологии – открытые шары – содержится в τ_T , то и $\tau_{d_T} \subset \tau_T$.

Рассмотрим $V(x, n, \epsilon)$ и $y \in V$. Если $\delta = \epsilon - d(x(n), y(n))$, то заметим, что $V(x, n, \epsilon) \supset V(y, n, \delta)$. Покажем, что существует $r > 0$ такое, что $O_r(y) \subset V(y, n, \delta)$. Заметим, что $\frac{1}{n}d(y(n), z(n)) \leq d_T(y, z)$. Следовательно, нам достаточно взять $r < \frac{\delta}{n}$, чтобы попасть в $V(y, n, \delta)$. А значит $V(x, n, \epsilon) \in \tau_{d_T}$, поскольку всякая его точка является внутренней.

Пусть есть некоторый шар $O_R(x)$ в $(X^{\mathbb{N}}, d_T)$ и он содержит точку y . Тогда $O_R(x) \supset O_r(y)$, где $r = R - d_T(x, y)$.

Нам достаточно получить, что некоторый элемент из базы $\bigcap_{n=1}^N V(y, n, \epsilon)$ содержится в $O_r(y)$ при некоторых N и ϵ . Если $z \in \bigcap_{n=1}^N V(y, n, \epsilon)$, то $\forall n \in \overline{1, N}$ верно, что $d(y(n), z(n)) < \epsilon$, то $d_T(y, z) < \max\{\epsilon, \frac{1}{N}\}$. Нам достаточно подобрать такие ϵ и N , чтобы $\epsilon < r$ и $\frac{1}{N} < r$. Пусть $\epsilon = \frac{r}{2}$ и $N = \frac{1}{r} + 1$. Это и завершает доказательство. $\square$

Примечание техникающего. Заметим, что мы показали эквивалентность метрической топологии (X, ρ) и (X, d) . Тогда мы можем рассматривать предбазу этой топологии именно в контексте метрики d – что несколько удобнее использования ρ .

1.9. Декартово произведение семейства топологических пространств.

Определение 1.9.1. Пусть $T \neq \emptyset$ и $\forall t \in T$ задано некоторое $(X_t, \tau_t) \in \text{Тор}$. Определим $Y = \prod_{t \in T} X_t$ как

$$Y = \{x: T \rightarrow \prod_{t \in T} X_t \mid x(t) \in X_t\}.$$

Определим канонические проекции как

$$\pi_t: Y \rightarrow X_t, x \mapsto x(t).$$

Рассмотрим семейство σ_T , определяемое как

$$\sigma_T = \{\pi_t^{-1}(G_t) \mid \forall t \in T, \forall G_t \in \tau_t\}.$$

Она является предбазой топологии Тихонова в Y (очевидно, что она удовлетворяет критерию предбазы).

Образование π_t в топологии, порождённой данной предбазой являются непрерывными.

Утверждение 1.9.1. Топология Тихонова – слабая топология, относительно которой все канонические проекции являются непрерывными.

Доказательство. Пусть $\hat{\tau}$ – слабая топология на Y такая, что все канонические проекции непрерывны. Тогда множества вида $\pi_t^{-1}(G_t)$ для всякого $G_t \in \tau_t$ и $t \in T$ являются открытыми в ней. Следовательно, $\sigma_T \subset \hat{\tau}$ и $\tau_T \subset \hat{\tau}$. Поскольку в τ_T все канонические проекции непрерывны, то $\tau_T = \hat{\tau}$. $\square$

Примечание техникающего. Я не понял зачем Конст делает то, что делает. Ему по кайфу, видимо. Я перетехаю этот кусок. Ну и про поточечную сходимость аналогичное доказательство (абсолютно аналогичное тому, что было в декартовом произведении одинаковых пространств).

Примечание. Утверждение про метризуемость счётного произведения метрических пространств можно обобщить на произведение различных пространств. Абсолютно аналогично.

2. Компактность.

Определение 2.0.1. Пусть $P \subset 2^X$ и $(X, \tau) \in \text{Тор}$.

Если для $K \subset X$ верно, что $K \subset \bigcup_{V \in P} V$, то P – покрытие K .

Если $P \subset \tau$, к тому же, то будем называть P – открытым покрытием K .

Определение 2.0.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Будем говорить что множество $K \subset X$ является компактным, если из всякого его открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие.

Определение 2.0.3. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Будем говорить что множество $K \subset X$ является секвенциально компактным, если из всякой последовательности его элементов можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Сформулируем теорему Тихонова.

Теорема 2.0.1 (Тихонов). Если есть некоторое семейство топологических пространств $\{X_t\}_{t \in T}$, где T – непустое индексное множество, и при всяком $t \in T$ множество K_t является компактом, то $K = \prod_{t \in T} K_t$ является компактом в топологии Тихонова в $Y = \prod_{t \in T} X_t$.

Пример. Гильбертов куб (то есть $[0, 1]^{[0, 1]}$) компактен в силу теоремы Тихонова.

Пример. Гильбертов куб не является секвенциально компактным.

Пусть $x_n: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ и $x_n(t)$ – n -ая цифра числа t в двоичной записи. Предположим, что существует сходящаяся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. Рассмотрим $t^* \in [0, 1]$ – такое число, что n_{2k} -ая цифра этого числа есть единица, а остальные – нули. Тогда $x_{n_k}(t^*)$ – расходится, поскольку имеет два частичных предела – по чётным членам подпоследовательности – 1, а по нечётным – 0.

2.1. Некоторые сведения из теории множеств.

Определение 2.1.1. Будем говорить, что пара $(X, \preceq)$, где X – множество, а $\preceq$ – бинарное отношение на нём, является частично упорядоченным множеством, если

1. $\forall x, y \in X: x \preceq y \wedge y \preceq x \Rightarrow x = y$;
2. $\forall x, y, z \in X: x \preceq y, y \preceq z \Rightarrow x \preceq z$;
3. $\forall x \in X: x \preceq x$.

Примечание. Любое семейство $\mathcal{F} \subset 2^X$ превращается в частично упорядоченное, если в качестве порядка взять вложение.

Определение 2.1.2. Цепью в частично упорядоченном множестве $(X, \preceq)$ называется линейно-упорядоченное подмножество (то есть такое подмножество, что любые два его элемента сравнимы).

Лемма 2.1.1 (Цорн). Если для всякой цепи C в частично упорядоченном множестве $(X, \preceq)$ существует мажоранта (то есть элемент p , такой, что $\forall x \in C: x \preceq p$), то в X существует максимальный элемент (такой элемент p , что $\nexists x \neq p \in X: p \preceq x$).

Теорема 2.1.1 (Хаусдорф). Всякое частично упорядоченное множество имеет максимальную (по вложению) цепь.

Утверждение 2.1.1. Лемма Цорна и теорема Хаусдорфа эквивалентны.

Доказательство. Пусть выполнена теорема Хаусдорфа. Рассмотрим $(X, \preceq)$ – частично упорядоченное множество такое, что у всякой цепи существует мажоранта. Пусть C_* – максимальная цепь в X . Существует некоторый элемент $p \in X: \forall x \in C_* \hookrightarrow x \preceq p$.

Покажем, что p – максимальный элемент. Пусть это не так. Тогда существует некоторый элемент $q \in X: p \preceq q$ и $p \neq q$. В силу транзитивности $\forall x \in C_* \hookrightarrow x \preceq q$. Тогда $C_* \cup \{q\}$ – цепь. Но C_* – максимальна по включению, а значит $q \in C_*$. Тогда $q \preceq p$ и $p \preceq q$ – противоречие и p – максимальный элемент.

Пусть теперь выполнена лемма Цорна. Рассмотрим произвольное частично упорядоченное множество $(X, \preceq)$ и рассмотрим его пространство цепей $(Y, \subseteq)$. Пространство цепей допускает естественное упорядочивание по вложению и, очевидно, что для произвольной цепи из цепей объединение цепей является мажорантой цепи из цепей – а значит выполнены условия леммы Цорна и существует максимальный по включению элемент в пространстве цепей. Он и будет максимальной цепью. $\square$

2.2. Доказательство теоремы Хаусдорфа (б/д, как я понимаю).

Примечание техника. За тех этой секции большое спасибо Владу Самсонову.

Доказательство будет устроено так:

- ▷ Если докажем, что существует цепь C , для которой $C^* = \emptyset$, то победим.
- ▷ Если докажем лемму о неподвижном множестве, то найдём элемент с пустым C^* .
- ▷ Если покажем, что минимальная башня $\mathcal{T}^*$ является цепью, то докажем лемму о неподвижном множестве.
- ▷ Если покажем, что специально построенное $\Gamma \subset \mathcal{T}^*$ является башней, то докажем, что $\mathcal{T}^*$ — цепь.
- ▷ Если покажем, что специально построенное $M(A) = \mathcal{T}^*$, то докажем, что Γ — башня.
- ▷ Наконец, покажем, что $M(A)$ — башня, из чего следует $M(A) = \mathcal{T}^*$.

2.2.1.

3. Шаг 1: сведём всё к цепи с $C^ = \emptyset$

Пусть X — носитель ЧУМ $(X, \leq)$ и

$$F = \{C \subset X : C \text{ — цепь в } (X, \leq)\}.$$

Тогда $F \neq \emptyset$, поскольку $\{x\} \in F$ для любого $x \in X$.

Для каждой цепи $C \in F$ определим множество “расширений на один элемент”:

$$C^* = \{x \in X \setminus C : C \cup \{x\} \in F\}.$$

Тогда:

$$C \text{ максимальна} \iff C^* = \emptyset.$$

Действительно, если $C^* \neq \emptyset$, то можно добавить $x \in C^*$ и получить большую цепь. Если же $C^* = \emptyset$, то добавить нельзя ни один элемент, значит цепь максимальна.

Значит, достаточно построить $C \in F$ с $C^* = \emptyset$.

2.2.2.

*4. Шаг 2: строим отображение g и формулируем лемму о неподвижном множестве

4.1. Аксома выбора и построение g

Используем аксиому выбора в форме: для семейства всех непустых подмножеств X существует функция выбора f , такая что $f(A) \in A$ для любого $A \subset X$, $A \neq \emptyset$.

Для $C \in F$ определим отображение $g : F \rightarrow F$ так:

$$g(C) = \begin{cases} C, & C^* = \emptyset, \\ C \cup \{f(C^*)\}, & C^* \neq \emptyset. \end{cases}$$

Тогда для любого $C \in F$ выполнено:

$$C \subset g(C) \quad \text{и} \quad |g(C) \setminus C| \leq 1.$$

И главное: если $g(C) = C$, то обязательно $C^* = \emptyset$, т.е. C максимальна.

4.2. Лемма о неподвижном множестве

Лемма 2.2.1 (о неподвижном множестве). Пусть $(F, \subset)$ — ЧУМ и $g : F \rightarrow F$ таково, что

$$\forall C \in F : \quad C \subset g(C), \quad |g(C) \setminus C| \leq 1.$$

Тогда существует $C_\infty \in F$ такое, что $g(C_\infty) = C_\infty$.

Из этой леммы сразу следует теорема Хаусдорфа: берём C_∞ , тогда $g(C_\infty) = C_\infty$ возможно только при $C_\infty^* = \emptyset$, значит C_∞ — максимальная цепь.

Остаётся доказать лемму о неподвижном множестве.

5. Шаг 3: башни и минимальная башня $\mathcal{T}^*$

Зафиксируем некоторое $C_0 \in F$ (например, $C_0 = \{x_0\}$ для произвольного $x_0 \in X$).

Определение 2.2.1 (Башня над C_0). Подмножество $\mathcal{T} \subset F$ называется *башней над C_0* , если:

1. $C_0 \in \mathcal{T}$ и $\forall C \in \mathcal{T} : C_0 \subset C$;
2. если $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$ — цепь в $(F, \subset)$, то $\bigcup_{C \in \mathcal{S}} C \in \mathcal{T}$;
3. $\forall C \in \mathcal{T} : g(C) \in \mathcal{T}$.

Рассмотрим пересечение всех башен над C_0 :

$$\mathcal{T}^* = \bigcap_{\mathcal{T} \text{ — башня над } C_0} \mathcal{T}.$$

Стандартной проверкой по пунктам (1)–(3) получаем, что $\mathcal{T}^*$ само является башней (минимальной по включению среди башен над C_0).

Ключевая редукция

Если мы докажем, что $\mathcal{T}^*$ является *цепью* в $(F, \subset)$, то, положив

$$C_\infty = \bigcup_{C \in \mathcal{T}^*} C,$$

получим:

▷ $C_\infty \in \mathcal{T}^*$ по (2), потому что $\mathcal{T}^*$ цепь и можно брать объединение;

- ▷ $g(C_\infty) \in \mathcal{T}^*$ по (3);
- ▷ но C_∞ есть объединение всех элементов $\mathcal{T}^*$, поэтому для любого $D \in \mathcal{T}^*$ имеем $D \subset C_\infty$, а значит и $g(C_\infty) \subset C_\infty$ (так как $g(C_\infty) \in \mathcal{T}^*$);
- ▷ с другой стороны, всегда $C_\infty \subset g(C_\infty)$.

Следовательно, $g(C_\infty) = C_\infty$, что и доказывает лемму о неподвижном множестве.

Значит, осталось: доказать, что $\mathcal{T}^*$ — цепь.

6. Шаг 4: строим $\Gamma \subset \mathcal{T}^*$ и доказываем, что это башня

Определим

$$\Gamma = \{A \in \mathcal{T}^* : \forall B \in \mathcal{T}^* (A \subset B \text{ или } B \subset A)\}.$$

То есть Γ — элементы $\mathcal{T}^*$, сравнимые по включению со всеми элементами $\mathcal{T}^*$.

Заметим: $C_0 \in \Gamma$, поскольку для любого $B \in \mathcal{T}^*$ из свойства башни следует $C_0 \subset B$.

Идея: если Γ — башня, то по минимальности $\mathcal{T}^*$ получим $\mathcal{T}^* \subset \Gamma$, а так как $\Gamma \subset \mathcal{T}^*$ по определению, то $\Gamma = \mathcal{T}^*$. Тогда любой элемент $\mathcal{T}^*$ сравним со всеми, значит $\mathcal{T}^*$ — цепь.

Проверим, что Γ — башня.

1. $C_0 \in \Gamma$ уже отмечено.
2. Пусть $\mathcal{S} \subset \Gamma$ — цепь (по включению). Положим $A = \bigcup_{D \in \mathcal{S}} D$. Тогда $A \in \mathcal{T}^*$ (так как $\mathcal{T}^*$ — башня). Покажем $A \in \Gamma$. Возьмём любое $B \in \mathcal{T}^*$. Для каждого $D \in \mathcal{S}$ (а $D \in \Gamma$) имеем: $D \subset B$ или $B \subset D$. Если для некоторого D верно $B \subset D$, то $B \subset A$. Иначе для всех $D \in \mathcal{S}$ верно $D \subset B$, тогда $A = \bigcup D \subset B$. Значит, A сравнимо с B , то есть $A \in \Gamma$.
3. Осталось: $\forall A \in \Gamma g(A) \in \Gamma$. Это самое тонкое место; для него вводится множество $M(A)$.

7. Шаг 5: вводим $M(A)$ и сводим $g(A) \in \Gamma$ к равенству $M(A) = \mathcal{T}^*$

Зафиксируем $A \in \Gamma$. Определим

$$M(A) = \{B \in \mathcal{T}^* : B \subset A \text{ или } g(A) \subset B\}.$$

Очевидно, $M(A) \subset \mathcal{T}^*$.

Если мы докажем, что $M(A)$ — башня над C_0 , то по минимальности $\mathcal{T}^*$ будет

$$\mathcal{T}^* \subset M(A) \subset \mathcal{T}^* \implies M(A) = \mathcal{T}^*.$$

А тогда для любого $B \in \mathcal{T}^*$ верно:

$$B \subset A \text{ или } g(A) \subset B.$$

В частности, если $A \subset B$, то первая альтернатива невозможна (если $A \subsetneq B$, то $B \not\subset A$), значит обязательно $g(A) \subset B$. То есть $g(A)$ сравнимо с любым $B \in \mathcal{T}^*$. Следовательно, $g(A) \in \Gamma$.

Итак, достаточно доказать, что $M(A)$ — башня.

8. Шаг 6: доказываем, что $M(A)$ — башня, значит $M(A) = \mathcal{T}^*$

Проверим свойства башни для $M(A)$.

(1) $C_0 \in M(A)$

Так как $A \in \mathcal{T}^*$ и $\mathcal{T}^*$ — башня, имеем $C_0 \subset A$. Значит $C_0 \in M(A)$ (по первому условию $B \subset A$).

(2) Замкнутость относительно объединения цепей

Пусть $\mathcal{S} \subset M(A)$ — цепь по включению. Рассмотрим $U = \bigcup_{B \in \mathcal{S}} B$. Так как $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}^*$ и $\mathcal{T}^*$ — башня, то $U \in \mathcal{T}^*$.

Если найдётся $B \in \mathcal{S}$ такое, что $g(A) \subset B$, то $g(A) \subset U$, значит $U \in M(A)$. Иначе для всех $B \in \mathcal{S}$ имеем $B \subset A$, тогда и $U \subset A$, значит $U \in M(A)$.

(3) Замкнутость относительно g

Пусть $B \in M(A)$. Нужно доказать $g(B) \in M(A)$. Так как $B \in \mathcal{T}^*$ и $\mathcal{T}^*$ — башня, то $g(B) \in \mathcal{T}^*$.

Рассмотрим два случая.

Случай 1: $g(A) \subset B$. Тогда $g(A) \subset B \subset g(B)$ (ведь всегда $B \subset g(B)$), значит $g(A) \subset g(B)$. Следовательно, $g(B) \in M(A)$.

Случай 2: $B \subset A$. Если $g(B) \subset A$, то $g(B) \in M(A)$ (первое условие). Пусть теперь $g(B) \not\subset A$. Тогда, поскольку $A \in \Gamma$ и $g(B) \in \mathcal{T}^*$, элементы A и $g(B)$ сравнимы, значит при $g(B) \not\subset A$ обязательно

$$A \subset g(B).$$

Итак, имеем цепочку включений

$$B \subset A \subset g(B).$$

Заметим, что по условию на g множество $g(B) \setminus B$ содержит не более одного элемента. Если бы одновременно были строгие включения $B \subsetneq A$ и $A \subsetneq g(B)$, то существовали бы элемент из $A \setminus B$ и элемент из $g(B) \setminus A$, то есть $g(B) \setminus B$ содержало бы как минимум два элемента — противоречие. Значит, одно из включений является равенством:

$$\text{либо } A = B, \quad \text{либо } A = g(B).$$

Если $A = g(B)$, то $g(B) \subset A$ и мы уже закончили. Если $A = B$, то $g(B) = g(A)$, а значит $g(A) \subset g(B)$ (даже равенство), т.е. $g(B) \in M(A)$.

Во всех случаях $g(B) \in M(A)$. Значит, $M(A)$ — башня.

Итог

Раз $M(A)$ — башня и $M(A) \subset \mathcal{T}^*$, то по минимальности $\mathcal{T}^*$:

$$M(A) = \mathcal{T}^*.$$

Отсюда следует $g(A) \in \Gamma$, значит Γ — башня, значит $\Gamma = \mathcal{T}^*$, значит $\mathcal{T}^*$ — цепь.

Тогда построенное $C_\infty = \bigcup_{C \in \mathcal{T}^*} C$ удовлетворяет $g(C_\infty) = C_\infty$, а значит $C_\infty^* = \emptyset$, т.е. C_∞ — максимальная цепь.

Теорема Хаусдорфа доказана.

2.3. Теорема Тихонова

Лемма 2.3.1 (Александр). Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$, σ — предбаза топологии τ и $K \subset X$: для всякого σ -покрытия K имеет конечное подпокрытие. Тогда K — компактно в X .

Доказательство. Предположим, что K не является компактом. Тогда существует такое открытое покрытие K , что из него нельзя выделить конечное подпокрытие. И семейство открытых покрытий F , не имеющих конечного подпокрытия непусто:

$$F = \{P \subset \tau \mid P \text{ не допускает конечное подпокрытие.}\}.$$

Упорядочим F по вложению. Заметим, что для всякой цепи $C \subset F$ покрытие $P_C = \bigcup_{P \in C} P$ также лежит в F и, следовательно, всякая цепь имеет мажоранту. Согласно лемме Цорна F имеет максимальный элемент P^* . Это означает, что если мы добавим в P^* произвольное открытое $U \in \tau$, не лежащее в нём, то $P^* \cup \{U\} \notin F$. Значит $\forall U \in \tau \setminus P^*$ существует конечное подпокрытие K – некоторые $\{V_k\}_{k=1}^N \subset P^*$ такие, что $\{U\} \cup \{V_k\}$ – покрытие K .

Вспомним, что по условию теоремы всякое покрытие элементами предбазы имеет конечное подпокрытие. Пусть $P_\sigma = P^* \cap \sigma$ – элементы предбазы, лежащие в максимальном покрытии. Заметим, что P_σ не может быть покрытием K – иначе у него существует конечное подпокрытие. Значит существует $x^* \in K$, не покрываемая P_σ . Поскольку P^* – покрытие, то существует $V^* \in P^*$ такое, что $x^* \in V^*$. Следовательно, существуют элементы из предбазы $\{W_j\}_{j=1}^M \subset \sigma$ такие, что $x^* \in \bigcap_{j=1}^M W_j \subset V^*$. Поскольку x^* не покрывается элементами P_σ , то всякое $W_j \notin P^*$.

Тогда $\forall k \in \{1, \dots, M\}$ существуют $\{V_{k,j}\}_{j=1}^{N_k}$ такие, что

$$W_k \cup \bigcup_{j=1}^{N_k} V_{k,j} \supset K.$$

А значит

$$K \subset \bigcap_{k=1}^M W_k \cup \bigcup_{k,j}^{M, N_k} V_{k,j} \subset V^* \cup \bigcup_{k,j}^{M, N_k} V_{k,j}.$$

Но это конечное подпокрытие K элементами P^* – чего быть не может. Следовательно, всякое открытое покрытие K допускает конечное подпокрытие и K – компакт. $\square$

Теорема 2.3.1 (Тихонов). Если есть некоторое семейство топологических пространств $\{X_t\}_{t \in T}$, где T – непустое индексное множество, и при всяком $t \in T$ множество K_t является компактом, то $K = \prod_{t \in T} K_t$ является компактом в топологии Тихонова в $Y = \prod_{t \in T} X_t$.

Доказательство. Известно, что топология Тихонова имеет следующую предбазу σ_T :

$$\sigma_T = \{\pi_t^{-1}(U) \mid \forall t \in T \forall U \in \tau_t, \text{ где } \tau_t \text{ – топология на } X_t\},$$

а под отображениями π_t понимаются канонические проекции, то есть

$$\pi_t: \prod_{t \in T} X_t \rightarrow X_t, x \mapsto x(t).$$

Покажем то, что мы можем из всякого открытого покрытия K элементами предбазы выбрать конечное подпокрытие. Для всякого $t \in T$ рассмотрим семейство множество β_t :

$$\beta_t = \{G_t \mid G_t \in \tau_t, \pi_t^{-1}(G_t) \in \beta\}.$$

Заметим, что существует $t_0 \in T$ такое, что β_{t_0} является покрытием K_{t_0} (поскольку в обратном случае для всякого $t \in T$ существует точка y_t такая, что она не пересекается с объединением элементов β_t и, следовательно, существует функция, которая принимает значения в K_t на всяком t , но не покрывается элементами β – противоречие).

Поскольку β_{t_0} – является покрытием K_{t_0} и K_{t_0} – компактно, то существует конечное подпокрытие $\{G_k\}_{k=1}^N$. Тогда и $\{V_k\} = \{\pi_{t_0}^{-1}(G_k)\}$ является конечным подпокрытием β для K .

Следовательно, в силу леммы Александера, K является компактом. $\square$

Пример. Рассмотрим $S \subset [0, 1]^{[0,1]}$, состоящее из функций $x: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, таких что они совпадают с 0 везде, кроме не более чем счётного множества точек. Оно не является топологическим компактом (оно незамкнуто – а в хаусдорфовом пространстве компакт замкнут), но является секвенциальным компактом.

Пусть $\{x_n\} \subset S$ – произвольная последовательность. Пусть $M(x) = \{t \in [0, 1] \mid x(t) \neq 0\}$. При всяком $n \in \mathbb{N}$ множество $M(x_n)$ не более чем счётно, а значит и

$$M = \bigcup_{n=1}^{\infty} M(x_n),$$

тоже не более чем счётно. Занумеруем его некоторым образом: $M = \{t_k\}_{k=1}^{\infty}$. Мы можем выделить сходящуюся подпоследовательность из $x_n(t_1)$, некоторую $x_{n_m(1)}(t_1) \rightarrow y_1$. Потом из подпоследовательности выделить сходящуюся подпоследовательность $x_{n_m(2)}(t_2) \rightarrow y_2$, и так далее...

Финальную подпоследовательность мы можем взять диагонально – $x_{n_m(m)}$. Это действительно сработает, поскольку $\forall k \in \mathbb{N}$ последовательность $x_{n_m(m)}$ при $m \geq k$ является подпоследовательностью $x_{n_m(k)}$, а для неё верна

$$x_{n_m(k)}(t_k) \rightarrow y_k.$$

А для $t \in [0, 1] \setminus t_k$ все $\{x_n\}$ тождественно равны 0.

2.4. Аксиомы отделимости.

Определение 2.4.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Тогда

1. Говорят, что X удовлетворяет первой аксиоме отделимости (T_1 -пространство) если $\forall x \in X \hookrightarrow \{x\}$ – замкнуто.

Это эквивалентно тому, что для всяких $x, y \in X$: $x \neq y \exists U(x) \not\ni y \wedge \exists V(y) \not\ni x$.

2. Говорят, что X удовлетворяет второй аксиоме отделимости (хаусдорфово пространство), если любые две точки можно отделить окрестностями друг от друга, то есть

$$\forall x, y \in X: x \neq y \exists U(x) \wedge V(y) \hookrightarrow U \cap V = \emptyset.$$

Примечание. Очевидно, что в хаусдорфовом пространстве всякая последовательность имеет не более одного предела.

Утверждение 2.4.1. В хаусдорфовом пространстве (X, τ) компакт K – замкнут.

Доказательство. Пусть $x \in X \setminus K$. Тогда для всякой точки $y \in K$ существуют $V_y(y)$ и $U_y(x)$ такие, что $V_y \cap U_y = \emptyset$.

Заметим, что семейство $\{V_y\}_{y \in K}$ – открытое покрытие K . Следовательно, из него можно выделить конечное подпокрытие $\{V_{y_k}\}_{k=1}^N$. Но, тогда, $\bigcup_{k=1}^N V_{y_k}$ и $\bigcap_{k=1}^N U_{y_k}$ – непересекающиеся окрестности K и x соответственно, и, следовательно, $\bigcap_{k=1}^N U_{y_k}(x) \cap K = \emptyset$. Поэтому x – не точка прикосновения K и, таким образом, K – замкнуто. $\square$

Утверждение 2.4.2. В хаусдорфовом пространстве (X, τ) секвенциальный компакт K является секвенциально замкнутым.

Доказательство. Пусть $[K]_{seq} \subset X$ – секвенциальное замыкание и $x \in [K]_{seq}$. Тогда $\exists \{x_n\} \subset K$ такая, что $x_n \xrightarrow{\tau} x$. Но она имеет сходящуюся подпоследовательность, сходящуюся к элементу K . Поскольку последовательности в хаусдорфовом пространстве имеют не более одного предела, то $x \in K$ и K – секвенциально замкнуто. $\square$

Утверждение 2.4.3. Пусть (X, τ) – хаусдорфово пространство и T – непустое множество. Тогда X^T – хаусдорфово пространство.

Доказательство. Пусть $x, y \in X^T$: $x \neq y$. Тогда $\exists t \in T$: $x(t) \neq y(t)$. В силу хаусдорфовости X существуют $U(x(t))$ и $V(y(t))$ такие, что $U \cap V = \emptyset$. А значит и $\pi_t^{-1}(U) \cap \pi_t^{-1}(V) = \emptyset$, поэтому $\pi_t^{-1}(U)$ и $\pi_t^{-1}(V)$ являются искомыми непересекающимися окрестностями x и y . $\square$

2.5. Счётная компактность.

Определение 2.5.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Множество $K \subset X$ называется счётным компактом, если из всякого счётного открытого покрытия K можно выделить конечное подпокрытие.

Примечание. Очевидно, что всякий компакт является счётным компактом.

Утверждение 2.5.1. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и K – секвенциальный компакт, то K – счётный компакт.

Доказательство. Пусть K не является счётным компактом, то есть существует такое счётное покрытие $P = \{V_n\}_{n=1}^\infty$, что из него нельзя выделить конечное подпокрытие.

Тогда множества $W_n = \bigcup_{k=1}^n V_k$ – не являются покрытиями K и $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in K \setminus W_n$. Последовательность x_n имеет сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}: x_{n_k} \xrightarrow{\tau} x \in K$. Поскольку P – покрытие, то существует некоторое j такое, что $V_j \ni x$. Но, тогда, поскольку V_j – открыто, то начиная с некоторого N все элементы подпоследовательности должны попадать в неё – чего не происходит по построению последовательности.

Следовательно K – счётный компакт. $\square$

Утверждение 2.5.2. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и удовлетворяет аксиоме счётности. Тогда, если $K \subset X$ – счётный компакт, то K – секвенциальный компакт.

Доказательство. Пусть $\{x_n\} \subset K$.

Покажем, что существует точка $x \in K$ такая, что в любой её окрестности лежит бесконечно много элементов $\{x_n\}$ (где под «бесконечно много» понимается именно множество индексов элементов, попавших в окрестность). Пусть такой точки не существует. То есть $\forall x \in K$ существует $U(x)$ такая, что в ней лежит лишь конечное число элементов последовательности – мощность $\{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in U(x)\}$ конечна.

Рассмотрим $M \subset \mathbb{N}$, такое что $|M| < +\infty$. Пусть

$$S_M = \{x \in K \mid \{n \in \mathbb{N} \mid x_n \in U(x)\} = M\}.$$

Подмножеств натуральных чисел, имеющих конечную мощность – счётное число. Пусть теперь

$$V_M = \bigcup_{x \in S_M} U(x) \in \tau.$$

Такие множества являются не более чем счётным покрытием K . В силу счётной компактности K оно имеет конечное подпокрытие $\{V_{M_k}\}_{k=1}^N$.

Пусть теперь $M = \bigcup_{k=1}^N M_k$. Оно – конечно. Но, по определению S_M и V_M , если $n \notin M$, то оно не лежит и в V_{M_k} при всяком k . Противоречие – индексное множество последовательности бесконечно, а M имеет конечную мощность.

Значит существует точка $x \in K$ такая, что в любой её окрестности лежит бесконечно много элементов $\{x_n\}$. Поскольку (X, τ) удовлетворяет аксиоме счётности, то существует счётная убывающая локальная база $\{W_k\}_{k=1}^\infty$. Пусть теперь $\{x_{n_k}\}$ выбирается так, чтобы $n_{k+1} > n_k$ и $x_{n_k} \in W_k$. Такая подпоследовательность будет сходиться к $x \in K$ – а следовательно K является секвенциальным компактом. $\square$

2.6. Limit-point compactness.

Определение 2.6.1. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $E \subset X$, то $x \in X$ называется предельной точкой E , если для всякой окрестности $U(x)$ верно, что $U(x) \setminus \{x\} \cap E \neq \emptyset$.

Определение 2.6.2. Будем говорить, что $K \subset (X, \tau)$ является limit-point compact¹, если всякое бесконечное $E \subset K$ имеет в K предельную точку.

¹Я не знаю как это нормально на русском сказать...

Утверждение 2.6.1. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $K \subset X$ – счётный компакт, то K и *limit point compact*.

Доказательство. Пусть K не обладает свойством *limit point compactness*. Тогда для всякого бесконечного $E \subset K$ никакая точка K не является предельной, то есть

$$\forall x \in K \exists U(x): U(x) \setminus \{x\} \cap E = \emptyset.$$

Без ограничения общности будем считать E – счётным, поскольку если для несчётного (или более мощного) E это свойство не выполнено, то и для всякого его подмножества оно тем более невыполнено. Рассмотрим семейство $P = \{U(x) \mid x \in E\} \cup \{\bigcup_{x \in K \setminus E} U(x)\}$. Заметим, что множество $W = \bigcup_{x \in K \setminus E} U(x)$ – открыто и дизъюнктивно с E . Таким образом мы получили P – не более чем счётное покрытие K . Но оно не имеет конечного подпокрытия, поскольку всякая точка $x \in E$ лежит только в одном множестве $U(x)$.

Противоречие. Следовательно, K является *limit point compact*. □

Пример (Для не T_1 -пространств из *limit point compactness* не следует счётная компактность.). Пусть $X = \mathbb{N}$ и базой топологии является $\beta = \{[2n-1, 2n] \mid n \in \mathbb{N}\}$. Очевидно, что пространство не удовлетворяет первой аксиоме отделимости – точки не замкнуты.

Такое пространство не является счётным компактом – в качестве покрытия можно взять само β и из него, очевидно, нельзя выделить конечное подпокрытие.

Но оно является *limit point compact*. Если $E \subset \mathbb{N}$ – бесконечное множество, то для некоторого k или $2k-1$, или $2k$ лежит в множестве E . Но если $2k$ (или $2k-1$) лежит в E , то $2k-1$ ($2k$, соответственно) является предельной точкой E : любая окрестность $U(2k-1)$ (или $U(2k)$) содержит вторую точку из пары, а, следовательно, пересечение с E будет непусто.

Утверждение 2.6.2. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и X удовлетворяет первой аксиоме отделимости, то если непустое $K \subset X$ – *limit point compact*, то K является и счётным компактом.

Доказательство. Пусть K не является счётным компактом, то есть существует такое счётное покрытие $P = \{U_n\}_{n=1}^\infty \subset \tau$, что из него нельзя выделить конечное подпокрытие. А значит $\forall m \in \mathbb{N} \exists x_m \in K \setminus \bigcup_{k=1}^m U_k$. Рассмотрим E :

$$E = \{x_m \mid m \in \mathbb{N}\}.$$

Оно имеет предельную точку (поскольку бесконечно) x , которая лежит в некотором $U_{m_0} \in P$ – поскольку P является покрытием. В U_{m_0} не лежит никакой x_m при $m \geq m_0$ – по построению. Пусть теперь $V = U_{m_0} \setminus \bigcup_{k=1}^{m_0-1} \{x_k\}$. Оно является открытым в силу замкнутости всех точек в X . В силу предельности x для E существует $x_m \in V \setminus x \cap E$. Но m не может быть меньше x_{m_0} – мы ручками их все выкинули. А следовательно $m \geq m_0$ – противоречие, они тоже не лежат в V по построению.

Следовательно, K является счётным компактом. □

2.7. Центрированные системы множеств и критерий компактности.

Определение 2.7.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$ – некоторое подмножество X . Определим топологию подпространства (индуцированную) на S как

$$\tau_S = \{U \cap S \mid U \in \tau\}.$$

Определение 2.7.2. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и $S \subset X$, то будем говорить что $W \in \tau_S$ – открыто в S .

Аналогично, $S \setminus W$ называется замкнутым в S .

Утверждение 2.7.1. Пусть $(X, \tau) \in \text{Тор}$. Тогда $K \subset X$ – компактно тогда и только тогда, когда (K, τ_K) – компактно.

Доказательство. Это очевидно, в силу того, что всякое открытое покрытие K в X будет открытым и в (K, τ_K) . Верно и обратное – если есть некоторое открытое покрытие в (K, τ_K) , то так как для всякого открытого в K множества S существует открытое в X множество U такое, что $S = U \cap K$, то у нас есть и открытое покрытие K в X . $\square$

Определение 2.7.3. Пусть X – некоторое множество. Семейство множеств $F \subset 2^X$ называется *центрированным*, если пересечение всякой конечной подсистемы $\{S_i\}_{i=1}^N \subset F$ непусто: $\bigcap_{i=1}^N S_i \neq \emptyset$.

Утверждение 2.7.2. Если $(X, \tau) \in \text{Тор}$ и любая центрированная система F замкнутых в $K \subset X$ подмножеств имеет непустое пересечение, то K – компактно.

Верно и обратное.

Доказательство. Пусть K – компакт и F – центрированная система замкнутых в K множеств. Пусть $\bigcap_{S \in F} S = \emptyset$. Тогда

$$K = K \setminus \bigcap_{S \in F} S = \bigcup_{S \in F} K \setminus S.$$

Поскольку всякое S из F замкнуто в K , то $K \setminus S$ – открыто в K и, следовательно, семейство

$$P = \{K \setminus S \mid S \in F\},$$

является открытым покрытием K . Но, тогда, в силу компактности существует конечное подпокрытие $\{K \setminus S_i\}_{i=1}^N$. То есть

$$K = \bigcup_{i=1}^N K \setminus S_i = K \setminus \bigcap_{i=1}^N S_i.$$

Но пересечение любой конечной подсистемы F – непусто, а следовательно мы приходим к противоречию.

Пусть теперь всякая центрированная система F из замкнутых в K множеств имеет непустое пересечение. Пусть P – произвольное открытое покрытие K :

$$K = \bigcup_{W \in P} W.$$

Пусть никакое конечное подсемейство $\{W_i\}_{i=1}^N$ не является подпокрытием K , то есть

$$\emptyset \neq K \setminus \bigcup_{i=1}^N W_i = \bigcap_{i=1}^N K \setminus W_i.$$

Рассмотрим семейство

$$F = \{K \setminus W \mid W \in P\}.$$

Заметим, что оно обладает свойством центрированности, как показано выше, и состоит из замкнутых в K множеств. Тогда пересечение всех $\bigcap_{S \in F} S \neq \emptyset$, и, значит

$$\emptyset \neq \bigcap_{W \in P} K \setminus W = K \setminus \bigcup_{W \in P} W.$$

Но тогда P не является покрытием – противоречие, а значит K – компактно. $\square$

Следствие. Если (X, τ) – хаусдорфово пространство и F – непустое центрированное семейство компактов в X , то

$$\bigcap_{K \in F} K \neq \emptyset.$$

Доказательство. Заметим, что существует $K_0 \in F$ (так как F – непусто). Тогда

$$\{S_K = K \cap K_0 \mid K \in F\}$$

является центрированной системой множеств, замкнутых в K_0 (поскольку компакты K замкнуты в X , в силу хаусдорфовости). В силу компактности K_0 её пересечение непусто, что и завершает доказательство. $\square$

2.8. Компактность в метрических пространствах.

Определение 2.8.1. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Тогда множество $S \subset X$ называется вполне ограниченным, если

$$\forall \epsilon > 0 \exists \{y_i\}_{i=1}^N \subset S: S \subset \bigcup_{i=1}^N O_\epsilon(y_i).$$

Множестве $\{y_i\}_{i=1}^N$ называется ϵ -сетью.

Теорема 2.8.1 (Критерий Фреше). Для метрического пространства (X, ρ) и $K \subset X$ следующие условия эквивалентны:

1. K – компакт;
2. K – полно и вполне ограничено;
3. K – секвенциальный компакт.

Доказательство. Пусть K – компактно. Тогда семейство шаров

$$P = \{O_\epsilon(x) \mid x \in K\},$$

является открытым покрытием K и, следовательно, допускает конечное подпокрытие, которое и будет являться искомой ϵ -сетью. Таким образом K – вполне ограничено.

Заметим, что любая убывающая система непустых замкнутых множеств $\{S_j\}$ будет являться центрированной в K и, следовательно, будет иметь непустое пересечение (в силу критерия компактности через центрированные системы). Тогда, если $\{x_n\} \subset K$ – фундаментальная последовательность, то последовательность $S_k = [\{x_n\}_{n \geq k}]$ будет являться как раз-таки такой системой и

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} S_k \neq \emptyset.$$

Пусть $x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} S_k$. Поскольку последовательность $\{x_n\}$ – фундаментальна, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}: \forall m, n \geq N(\epsilon) \hookrightarrow \rho(x_m, x_n) < \epsilon.$$

С другой стороны, так как x лежит в замыкании $S_{N(\epsilon)}$, то существует $k \geq N(\epsilon)$ такое, что $\rho(x, x_k) \leq \epsilon$. Тогда

$$\forall m \geq N(\epsilon) \hookrightarrow \rho(x, x_m) \leq \rho(x, x_k) + \rho(x_k, x_m) \leq 2\epsilon,$$

и это означает что $x_n \xrightarrow{\rho} x$ – и, следовательно, K – полно.

Пусть теперь K – полно и вполне ограничено. Рассмотрим произвольную последовательность $\{x_n\} \subset K$. Пусть $\{y_i\}_{i=1}^N$ – конечная 1-сеть для K . Существует шар $B_1(y_j)$ такой, что в нём лежит бесконечное число элементов $\{x_n\}$. Обозначим её за $\{x_{n(1)}\} \subset B_1(y_j)$. Аналогично выберем $\frac{1}{2}$ -сеть в нём, и выберем в нём шар, содержащий бесконечную подпоследовательность. Действуя итеративно, мы получим последовательность $\{x_{n(k)}\}$ такую, что $\forall k, l \geq K \hookrightarrow \rho(x_{n(l)}, x_{n(k)}) \leq \frac{2}{K}$. Следовательно, эта подпоследовательность – фундаментальна и, в силу полноты K , сходится к некоторой точке из K , что и показывает его секвенциальную компактность.

Примечание. Заметим, что верно и обратное включение – что если из всякой последовательности элементов множества можно выделить фундаментальную подпоследовательность, то и множество будет являться вполне ограниченным.

И это действительно очевидно: предположим противное, то есть что множество не является вполне ограниченным. Тогда существует ϵ_0 такое, что не существует конечной ϵ_0 -сети. Следовательно, существует ϵ_0 -разреженная последовательность из элементов S – но из этой последовательности нельзя выделить фундаментальную подпоследовательность, противоречие.

Пусть теперь K – секвенциальный компакт. Покажем вполне ограниченность K . Она очевидно, поскольку если у нас нет конечной ϵ -сети, то существует счётное ϵ -разреженное множество и, следовательно, ϵ -разреженная последовательность. Она не имеет никакой сходящейся подпоследовательности, что вступает в противоречие с секвенциальной компактностью.

Продолжим доказательство критерия Фреше. Пусть K – секвенциальный, но не топологический компакт. Тогда существует открытое покрытие P множества K такое, что оно не имеет конечного подпокрытия. Выберем $\forall m \in \mathbb{N}$ конечную $\frac{1}{m}$ -сеть для K . Поскольку не существует конечного подпокрытия P , то некоторый шар $O_{\frac{1}{m}}(y_m)$ не может быть покрыт конечным числом элементов покрытия P .

Примечание. Заметим, что если K – вполне ограничено, то $\forall \epsilon > 0$ существует $\{z_i\} \subset X$ такие, что $K \subset O_\epsilon(z_i)$.

И, тогда, у нас есть последовательность $\{y_m\} \subset K$. В силу секвенциальной компактности у нас существует подпоследовательность $\{y_{m_i}\}$ такая, что $y_{m_i} \xrightarrow{p} y_0 \in K$. Эта точка лежит в некотором $V_0 \in P$ (так как P – покрытие) и, следовательно, в силу открытости V_0 , существует $r_0 > 0$: $y_0 \in O_{r_0}(y_0) \subset V_0$. Но тогда все элементы последовательности кроме конечного числа попадают в этот шар и, следовательно, у нас есть конечное покрытие элементом $P - V_0$ – некоторого шара $O_{1/m_{y_0}}(y_{m_{y_0}})$, что противоречит выбору последовательности. Значит K – компакт. $\square$

Примечание. Если (X, ρ) – полно и $S \subset X$ – замкнуто, то S – полно.

Это очевидно в силу того, что если у нас есть некоторая фундаментальная последовательность $\{x_n\} \subset S$, то она сходится в X в силу его полноты к некоторому x^* . Но, тогда, x^* лежит в замыкании S – которое совпадает с ним самим. Значит, всякая фундаментальная последовательность из S сходится в S и, таким образом, оно является полным.

Примечание.

2.9. Сепарабельность.

Определение 2.9.1. Бесконечное метрическое пространство (X, ρ) называется сепарабельным, если существует счётное всюду плотное множество $S \subset X$, то есть такое множество, что

$$[S] = X.$$

Пример. Если (K, ρ) – бесконечный метрический компакт, то он является сепарабельным.

Утверждение 2.9.1 (Критерий несепарабельности.). Для бесконечного метрического пространства (X, ρ) следующие утверждения эквивалентны:

1. X – несепарабельно;
2. В X существует более чем счётное ϵ -разреженное множество для некоторого $\epsilon > 0$, то есть $S \subset X$:

$$\forall x, y \in S: x \neq y \hookrightarrow \rho(x, y) \geq \epsilon.$$

Доказательство. Пусть у нас существует более чем счётное ϵ -разреженное множество S . Пусть $A \subset X$ – всюду плотно. Тогда

$$\forall x \in S \exists a(x) \in A: \rho(x, a(x)) < \frac{\epsilon}{2}.$$

А значит

$$\forall x, y \in S: x \neq y \hookrightarrow \epsilon \leq \rho(x, y) \leq \rho(x, a(x)) + \rho(a(x), a(y)) + \rho(a(y), y) < \epsilon + \rho(a(x), a(y)).$$

Поэтому

$$\rho(a(x), a(y)) > 0.$$

Но тогда мы получаем биекцию между некоторым подмножеством A и S , а значит A – более чем счётно и (X, ρ) – несепарабельно.

Пусть теперь пространство несепарабельно. В нём у нас существуют две различные точки $x_0, y_0 \in X$: $\epsilon_0 = \rho(x_0, y_0) > 0$. Теперь $\forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$ будем рассматривать семейства множеств вида

$$\Phi_\epsilon = \{A \subset X \mid |A| > 1, \forall x, y \in A: x \neq y \hookrightarrow \rho(x, y) \geq \epsilon\}.$$

Заметим, что $\forall \epsilon \in (0, \epsilon_0)$ семейство $\Phi_\epsilon \neq \emptyset$, так как $\{x_0, y_0\}$ в нём точно лежит.

Упорядочим Φ_ϵ относительно вложения. Рассмотрим некоторую цепь $L_\epsilon \subset \Phi_\epsilon$. Пусть

$$A_\epsilon = \bigcup_{A \in L_\epsilon} A.$$

Пусть $x, y \in A_\epsilon$: $x \neq y$. В силу линейной упорядоченности цепи эти точки лежат в некотором $A \in L_\epsilon$ и, следовательно, $\rho(x, y) \geq \epsilon$. А значит и $A_\epsilon \in \Phi_\epsilon$ и цепь имеет мажоранту. Таким образом у нас выполнены условия леммы Цорна, поэтому в Φ_ϵ имеется максимальный элемент $A_\epsilon^{\max}$. В силу максимальной у нас для всякого элемента вне $A_\epsilon^{\max}$ верно, что его расстояние до хотя бы какой-то точки из множества меньше ϵ . Предположим, что у нас нет более чем счётного ϵ -разреженного множества ни при каком ϵ . Тогда максимальный элемент в Φ_ϵ не более чем счётен при всяком ϵ , и

$$A = \bigcup_{n=2}^{\infty} A_{\frac{\epsilon_0}{n}}^{\max}$$

также не более чем счётно. Но, заметим, что $[A] = X$ – а значит X является сепарабельным – противоречие. Поэтому при некотором n множество $A_{\frac{\epsilon_0}{n}}^{\max}$ является более чем счётным – что и требовалось найти. $\square$

Пример. Рассмотрим $(l^\infty, \|\cdot\|_\infty)$. Пусть $\mathcal{B} = 2^{\mathbb{N}} \setminus \{\emptyset\}$. Рассмотрим

$$S = \{1_A \mid A \in \mathcal{B}\}.$$

Это множество более чем счётно и вложено в l^∞ . Заметим, что оно является 1-разреженным:

$$\forall A, B \in \mathcal{B}: A \neq B \hookrightarrow \|1_A - 1_B\|_\infty = \|1_{A \Delta B}\|_\infty = 1,$$

поскольку $A \Delta B \neq \emptyset$.

Следовательно, по критерию несепарабельности, пространство l^∞ не является сепарабельным.

2.10. Принцип вложенных шаров.

Теорема 2.10.1. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Следующие условия эквивалентны:

1. X – полно.
2. Для всякой последовательности вложенных замкнутых шаров $\{B_{r_n}(x_n)\}_{n=1}^{\infty}$ такой, что $r_n \rightarrow 0$, выполняется

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n}(x_n) \neq \emptyset.$$

Доказательство. Пусть X – полно и $\{B_{r_n}(x_n)\}$ – последовательность вложенных шаров со стремящимися к 0 радиусами. Заметим, что

$$\forall n \in \mathbb{N} \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n.$$

Поскольку $r_n \rightarrow 0$, то последовательность центров шаров – фундаментальна и сходится к некоторой $x \in X$. В тоже время, для всякого $n \in \mathbb{N}$ и $m \geq n$:

$$\rho(x_n, x_m) \leq r_n \rightarrow \rho(x_n, x) \leq r_n,$$

а значит $x \in B_{r_n}(x_n)$. Поэтому $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n}(x_n)$ и импликация показана.

Покажем теперь обратную импликацию. Пусть $\{x_n\}$ – фундаментальная последовательность. Мы можем построить подпоследовательность вида $\{x_{n_k}\}$ такую, что

$$\rho(x_{n_k}, x_m) \leq 2^{-(k+1)}, \forall m \geq n_k.$$

Покажем, что в таком случае $B_{2^{-k}}(x_{n_k}) \supset B_{2^{-(k+1)}}(x_{n_{k+1}})$.

Пусть $x \in B_{2^{-(k+1)}}(x_{n_{k+1}})$. Тогда $\rho(x, x_{n_k}) \leq \rho(x, x_{n_{k+1}}) + \rho(x_{n_{k+1}}, x_{n_k}) \leq 2^{-(k+1)} + 2^{-(k+1)} \leq 2^{-k}$, а значит $x \in B_{2^{-k}}(x_{n_k})$. Поскольку $2^{-k} \rightarrow 0$, то есть некоторая точка $x^* \in \bigcap_{k=1}^{\infty} B_{2^{-k}}(x_{n_k})$. Она, очевидно, является пределом x_{n_k} (так как $\rho(x, x_{n_k}) \leq 2^{-k}$). Но тогда, в силу фундаментальности, она является и пределом x_n , а значит X – полно. $\square$

Примечание. Заметим, что требование $r_n \rightarrow 0$ – существенно.

Пусть $(X, \rho) = (\mathbb{N}, \rho)$, где

$$\rho(m, n) = \begin{cases} 0, & m = n \\ 1 + \frac{1}{m+n}, & m \neq n. \end{cases}$$

Это пространство, очевидно, полно, поскольку фундаментальны здесь только стационарные последовательности (если $m \neq n$, то $\rho(m, n) \geq 1$).

С другой стороны, $B_{1+\frac{1}{2m}}(m) = \{m, m+1, \dots\}$ и

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} B_{1+\frac{1}{2m}}(m) = \emptyset.$$

Часть II.

Функциональный анализ.

3. Линейные нормированные пространства.

Определение 3.0.1. Пусть X – вещественное линейное пространство. Отображение $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется нормой, если

1. $\forall x \in X \hookrightarrow \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
2. $\forall x \in X \forall \alpha \in \mathbb{R} \hookrightarrow \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.
3. $\forall x, y \in X \hookrightarrow \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пара $(X, \|\cdot\|)$ называется нормированным пространством.

Примечание. Всякая норма порождает метрику как

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Пример. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Тогда если $B_R(x) \supset B_r(y)$, то $R \geq r$.

Если вдруг $x = y$, то для всякого вектора единичной нормы z : вектор $x + rz \in B_r(y)$, и, в частности лежит в $B_R(x)$, то есть

$$\|rz\| \leq R \Rightarrow r \leq R.$$

Если же вдруг так получилось, что $x \neq y$, то рассмотрим вектор

$$y + r \frac{x - y}{\|x - y\|} \in B_r(y) \subset B_R(x).$$

Тогда

$$\left\| x - y - r \frac{x - y}{\|x - y\|} \right\| \leq R \Rightarrow \left| 1 - \frac{r}{\|x - y\|} \right| \|x - y\| \leq R \Rightarrow |\|x - y\| - r| \leq R.$$

Аналогичное неравенство верно и для $y - r \frac{x - y}{\|x - y\|}$:

$$|\|x - y\| + r| \leq R.$$

Тогда

$$2r = |r - \|x - y\|| + r + \|x - y\| \leq |r - \|x - y\|| + |r + \|x - y\|| \leq 2R,$$

что и требовалось показать.

Пример. В общих метрических пространствах это утверждение неверно: пусть $X = [0, 1] \cup \{2\}$ с евклидовой метрикой. Тогда

$$B_{1.5}(0) \subset B_1(1).$$

И шар большего радиуса содержится в шаре меньшего радиуса.

Определение 3.0.2. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Будем говорить, что оно является банаховым, если оно полно по метрике, порождённой нормой.

Теорема 3.0.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – банахово пространство. Тогда для всякой последовательности вложенных шаров $\{B_{r_n}(x_n)\}$ верно, что

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n}(x_n) \neq \emptyset.$$

Доказательство. В силу вложенности шаров $r_m \leq r_n$, при $m \leq n$.

Поскольку все радиусы шаров – неотрицательны, то существует $r = \lim r_n = \inf r_n \geq 0$.

Пусть $m \geq n$. Тогда $B_{r_m}(x_m) \subset B_{r_n}(x_n)$, а значит $\|x_n - x_m\| \leq r_n - r_m$. Следовательно, последовательность центров шаров – фундаментальна, и сходится к некоторой точке x , которая и будет лежать в пересечении. $\square$

3.1. Критерий полноты нормированного пространства.

Теорема 3.1.1. Пусть дано нормированное пространство $(X, \|\cdot\|)$. Следующие условия эквивалентны:

1. X – банахово.
2. Всякий абсолютно сходящийся в X ряд сходится.

Доказательство. Пусть X – банахово. Тогда если $\sum_{i=1}^{\infty} x_i$ – абсолютно сходящийся ряд, то есть

$$\sum_{i=1}^{\infty} \|x_i\| < +\infty,$$

то последовательность норм – фундаментальна и, следовательно последовательность частичных сумм ряда также фундаментальна:

$$\|S_n - S_m\| \leq \sum_{i=n+1}^m \|x_i\|.$$

В силу полноты X она сходится к некоторому $x \in X$.

Пусть всякий абсолютно сходящийся ряд сходится. Рассмотрим фундаментальную последовательность $\{x_n\}$. Выберем из неё подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такую, что

$$\|x_{n_k} - x_m\| \leq 2^{-k}, \quad \forall m \geq n_k.$$

Пусть теперь $y_0 = x_{n_1}$, а $y_k = x_{n_{k+1}} - x_{n_k}$, $k \geq 1$. Заметим, что ряд $\sum_{m=0}^{\infty} y_m$ – абсолютно сходится:

$$\sum_{m=0}^{\infty} \|y_m\| \leq \|x_{n_1}\| + \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} < +\infty.$$

Тогда он и просто сходится, то есть $\exists x \in X$:

$$x = \sum_{m=0}^{\infty} y_m.$$

Заметим, что частичные суммы ряда имеют вид $S_k = x_{n_{k+1}}$. А значит подпоследовательность x_{n_k} сходится к некоторому элементу X , и, в силу фундаментальности, и вся последовательность сходится к этому элементу. Следовательно, X – банахово. $\square$

Теорема 3.1.2 (Полнота L^∞). Пусть $(X, \mathcal{M}, \mu)$ – пространство с мерой. Тогда пространство $L^\infty(X, \mathcal{M}, \mu)$ является банаховым.

Доказательство. Пусть $\{f_n\} \subset L^\infty$ – фундаментальная последовательность. Заметим, что для почти всех $x \in X$ последовательность $\{f_n(x)\}$ – фундаментальна. Тогда у нас почти для всех x корректно определена функция $f(x) = \lim f_n(x)$. Заметим, что тогда в силу фундаментальности f_n :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N \exists E_{m,n}: \mu(E_{m,n}) = 0 \hookrightarrow |f_n(x) - f_m(x)| \leq \varepsilon.$$

Пусть $E_n = \bigcup_{m \geq n} E_{m,n}$. Оно является множеством меры нуль. Вне его корректен предельный переход:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \notin E_n.$$

Из чего и следует $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ – что и означает сходимость к f по ess sup -норме (и из чего очевидным образом следует и существенная ограниченность f). $\square$

3.2. Замкнутость конечномерных подпространств.

Утверждение 3.2.1. Пусть $(L, \|\cdot\|)$ – конечномерное нормированное пространство. Тогда L – банахово.

Доказательство. Выберем некоторый базис $e_1, \dots, e_n$. Всякая точка x из L раскладывается по нему единственным образом:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Определим $\|x\|_e$ как

$$\|x\|_e = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Очевидно, что относительно такой нормы пространство будет полно – из фундаментальности по $\|\cdot\|_e$ следует и покоординатная фундаментальность, а значит полнота следует из полноты $\mathbb{R}$.

С другой стороны

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \max_i \|e_i\| \sum_{i=1}^n |x_i| = \max_i \|e_i\| \|x\|_e = C_1 \|x\|_e.$$

Пусть не существует C_2 такого, что

$$\forall x \in X \hookrightarrow C_2 \|x\|_e \leq \|x\|,$$

то есть $\forall C > 0 \exists x_C \neq 0 \in L: C \|x_C\|_e > \|x_C\|$. Рассмотрим тогда $C_n = \frac{1}{n}$ и $y_n = \frac{x_{C_n}}{\|x_{C_n}\|_e}$. И мы получаем, после подстановки, что $\|y_n\| < \frac{1}{n}$.

Поскольку $|(y_n)_k| \leq 1$, то существует сходящаяся подпоследовательность $\{(y_{n_s})_k\}$ к некоторому z_k :

$$(y_{n_s})_k \rightarrow z_k, s \rightarrow \infty.$$

Выделяя эту подпоследовательность n раз, мы получим сходимость к некоторому z : $\|z\|_e = 1$.

Таким образом мы пришли к противоречию: с одной стороны, $y_n \xrightarrow{\|\cdot\|} 0$, а с другой – $y_{n_s} \xrightarrow{\|\cdot\|_e} z$, где $z \neq 0$. Но из сходимости по $\|\cdot\|_e$ -норме следует и сходимость по $\|\cdot\|$ -норме, то есть у нас $y_{n_s} \xrightarrow{\|\cdot\|} z$ – противоречие.

Следовательно, фундаментальность по $\|\cdot\|$ и $\|\cdot\|_e$ эквивалентна, а следовательно $(L, \|\cdot\|)$ также является банаховым пространством. $\square$

Примечание. В частности, при доказательстве утверждения показано, что в конечномерных пространствах все нормы эквивалентны.

Теорема 3.2.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $L \subset X$ – его конечномерное подпространство. Тогда L – замкнуто.

Доказательство. Поскольку $(L, \|\cdot\|_L)$ – банахово пространство, то оно является и замкнутым. Покажем это.

Пусть $x \in X$ – точка прикосновения L в $(X, \|\cdot\|)$. Тогда существует $\{x_n\} \subset L: x_n \rightarrow x$. Но $\{x_n\}$ – фундаментальна, а, следовательно, сходится в L . В силу единственности предела – $x \in L$. $\square$

3.3. Эквивалентность норм.

Определение 3.3.1. Пусть X – линейное пространство, и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём. Будем говорить, что $\|\cdot\|_1$ слабее $\|\cdot\|_2$, если $\exists C > 0 \forall x \in X \hookrightarrow \|x\|_1 \leq C\|x\|_2$.

Будем говорить, что $\|\cdot\|_1$ эквивалентна $\|\cdot\|_2$, если $\|\cdot\|_1$ слабее $\|\cdot\|_2$ и $\|\cdot\|_2$ слабее $\|\cdot\|_1$.

Теорема 3.3.1. Если X – линейное пространство и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём, то следующие условия эквивалентны:

1. $\tau_1 \subset \tau_2$ (где τ_1 и τ_2 – топологии, порождённые $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ соответственно).
2. $\exists R > 0$ такое, что $O_R^2(0) \subset O_1^1(0)$.
3. Норма $\|\cdot\|_1$ слабее нормы $\|\cdot\|_2$

Доказательство. Пусть $\tau_1 \subset \tau_2$. Тогда $O_1^1(0) \in \tau_2$ и 0 является внутренней точкой по τ_2 , а следовательно входит в $O_R^2(0)$ вместе с некоторым шаром $O_R^2(0)$.

Пусть теперь $\exists R > 0$ такое, что $O_R^2(0) \subset O_1^1(0)$. В частности $B_{R/2}^2(0) \subset B_1^1(0)$. Тогда $\forall x \in X$ рассмотрим $z = \frac{Rx}{2\|x\|_2} \in B_{R/2}^2(0)$. Значит, оно лежит и в $B_1^1(0)$, то есть

$$\|z\|_1 \leq 1.$$

Подставим выражение для z и получим:

$$\|x\|_1 \leq \frac{2}{R}\|x\|_2.$$

Пусть теперь $\|\cdot\|_1$ слабее $\|\cdot\|_2$. Тогда из сходимости последовательности по $\|\cdot\|_2$ следует сходимость последовательности и по $\|\cdot\|_1$, а значит если $A \in \phi_1$ (семейство замкнутых по $\|\cdot\|_1$), то если x – секвенциальная точка прикосновения по $\|\cdot\|_2$, то она является и секвенциальной точкой прикосновения по $\|\cdot\|_1$, а значит лежит в A – то есть $A \in \phi_2$ и, таким образом, всякое открытое по $\|\cdot\|_1$ открыто и по $\|\cdot\|_2$, что и показывает нужное включение. $\square$

Следствие. Пусть X – линейное пространство и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\tau_1 = \tau_2$.
2. $\exists R_1, R_2 > 0: O_{R_1}^1(0) \subset O_1^2(0) \wedge O_{R_2}^2(0) \subset O_1^1(0)$.
3. $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ эквивалентны.

Доказательство. Очевидное следствие из предыдущего утверждения. $\square$

Утверждение 3.3.1. Если X – линейное пространство и $\|\cdot\|_1$ с $\|\cdot\|_2$ – две нормы на нём, то следующие условия эквивалентны:

1. $\tau_1 \subset \tau_2$ (где τ_1 и τ_2 – топологии, порождённые $\|\cdot\|_1$ и $\|\cdot\|_2$ соответственно).
2. Норма $\|\cdot\|_1$ слабее нормы $\|\cdot\|_2$.
3. Из фундаментальности по $\|\cdot\|_2$ следует фундаментальность по $\|\cdot\|_1$.
4. Из сходимости по $\|\cdot\|_2$ следует сходимость по $\|\cdot\|_1$.

Доказательство. Эквивалентность 1 и 2 показана ранее.

Импликация 2) $\Rightarrow$ 3) – очевидна.

Пусть верно 3), но 2) – неверно. Тогда, в частности, верно

$$\forall k \in \mathbb{N} \exists x_k \in X: \|x_k\|_1 > k\|x_k\|_2.$$

Рассмотрим $y_k = \frac{\sqrt{k}x_k}{\|x_k\|_1}$. Для последовательности y_k верно, что

$$\|y_k\|_1 = \sqrt{k}, \quad \|y_k\|_2 < \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Таким образом $\{y_k\}$ – фундаментальна по $\|\cdot\|_2$, а, следовательно, фундаментальна и по $\|\cdot\|_1$. Но всякая последовательность норм фундаментальной последовательности – ограничена, что в этом случае не выполняется – противоречие.

Импликация 2) $\Rightarrow$ 4) – очевидна. Покажем теперь обратную импликацию. Используем аналогичную конструкцию. По $\|\cdot\|_2$ последовательность сходится к 0, но при этом она не фундаментальна по $\|\cdot\|_1$ и, следовательно, не является сходящейся – противоречие. $\square$

Пример (Пример последовательности, сходящейся к двум разным точкам по двум разным нормам.). Рассмотрим пространство ℓ^1 с нормами $\|\cdot\|_*$ и $\|\cdot\|_{**}$, определяющимися как

$$\|x\|_* = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n}, \quad \|x\|_{**} = \left| \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \right| + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|x(n)|}{n}.$$

Рассмотрим последовательность $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ – стандартные базисные векторы. Тогда по $\|\cdot\|_*$:

$$\|e_n\|_* = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

А по $\|\cdot\|_{**}$:

$$\|e_n - e_1\|_{**} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Примечание. Заметим, что для линейных пространств полнота по одной из эквивалентных норм равносильно полноте по другой.

3.4. Лемма о почти перпендикуляре.

Лемма 3.4.1 (Лемма Рисса о почти перпендикуляре). Пусть X – нормированное пространство, $L \subset X$ – его собственное замкнутое подпространство. Тогда $\forall \epsilon > 0 \exists x_\epsilon \in X: \|x_\epsilon\| = 1$ и $\rho(x_\epsilon, L) \geq 1 - \epsilon$.

Доказательство. Поскольку L – собственное подпространство, существует $z \in X \setminus L$. В силу замкнутости $\rho(z, L) = \inf_{x \in L} \|z - x\| > 0$. Заметим, что $\rho(z, L) \leq \|z\|$. Существует последовательность $\{y_n\} \subset L$ такая, что

$$\rho(z, L) \leq \|z - y_n\| \leq \rho(z, L) + \frac{1}{n},$$

то есть $\|z - y_n\| \rightarrow 0$.

Тогда $\forall \epsilon > 0$ верно, что существует некоторый $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ такой, что

$$\frac{\rho(z, L)}{1 - \epsilon} \geq \frac{1}{n_\epsilon} + \rho(z, L) \geq \|z - y_{n_\epsilon}\| \geq \rho(z, L).$$

Положим тогда $x_\epsilon = \frac{z - y_{n_\epsilon}}{\|z - y_{n_\epsilon}\|}$. Он имеет единичную норму и

$$\rho(x_\epsilon, L) = \rho\left(\frac{z - y_{n_\epsilon}}{\|z - y_{n_\epsilon}\|}\right) = \frac{1}{\|z - y_{n_\epsilon}\|} \rho(z, L) \geq \frac{1 - \epsilon}{\rho(z, L)} \rho(z, L) = 1 - \epsilon.$$

Что и требовалось в утверждении теоремы. $\square$

Теорема 3.4.1 (Теорема Рисса о некомпактности единичной сферы). Если $(X, \|\cdot\|)$ – бесконечномерное нормированное пространство, то единичная сфера S в нём не является компактной.

Доказательство. Поскольку X – бесконечномерно, то существует некоторый вектор из единичной сферы x_0 . Пусть $L_0 = \text{Lin}\{x_0\}$. По теореме о почти перпендикуляре (L_0 – замкнуто, поскольку конечномерно, и собственно по аналогичным причинам) существует $x_1: \rho(x_1, L_0) \geq \frac{1}{2}$ и $x_1 \in S$. Аналогично мы можем построить $x_2, x_3, \dots$. Таким образом мы получили $\frac{1}{2}$ -разреженную последовательность точек на единичной сфере. Но, если сфера – компактна, то из этой последовательности мы смогли бы выделить сходящуюся подпоследовательность – чего мы сделать, очевидно, не можем. Следовательно S не является компактом. $\square$

3.5. Линейные функционалы

Определение 3.5.1. Пусть X – нормированное пространство. Линейное отображение

$$f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

называется линейным функционалом.

Определение 3.5.2. Ядром линейного функционала f называется $\ker f = f^{-1}(0)$.

Примечание. Пусть f – линейный функционал – не тождественно равен 0. Тогда $\exists x_0 \in X \setminus \ker f$.

Для всякого $x \in X$

$$x = \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 + \left(x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0\right).$$

Но

$$x - \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 \in \ker f,$$

а $\frac{f(x)}{f(x_0)}x_0$ лежит в линейной оболочке x_0 .

Таким образом

$$X = \text{Lin}\{x_0\} \oplus \ker f.$$

и $\forall x \in X \exists! y \in \ker f: x = y + tx_0$.

Предположим, что $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ – линейный непрерывный функционал (эквивалентно, непрерывен в нуле). Это действительно очевидно, поскольку если f – непрерывен в нуле, то есть

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \|x\| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \epsilon,$$

то для всякой $y \in X$:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0: \|x - y\| < \delta \Rightarrow |f(x - y)| < \epsilon \iff |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

Аналогично, эквивалентным определением непрерывности f является его ограниченность, то есть $fB_1(0)$ – ограниченное множество $\iff f$ – непрерывный функционал.

Если $fB_1(0)$ – ограничено, то $fB_1(0) \subset O_R(0)$

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta = \frac{\epsilon}{R}: \|x\| \leq \frac{\epsilon}{R} \Rightarrow |fx| \leq \epsilon.$$

Что и означает непрерывность в 0.

Если f – непрерывен, то

$$\forall \epsilon = 1 \exists \delta > 0: fO_\delta(0) \subset O_1(0) \Rightarrow fB_{\delta/2}(0) \subset O_1(0).$$

Определение 3.5.3. Нормой линейного функционала f называется

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

По вышепоказанному, $\|f\| < \infty \iff f$ – непрерывен.

Очевидно, что

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |fx| = \sup_{x \neq 0} \frac{|fx|}{\|x\|}.$$

Пример. Пусть f – непрерывный линейный функционал, не равный 0 тождественно. Тогда

$$X = \ker f \oplus \text{Lin}\{x_0\},$$

где $x_0 \in X \setminus \ker f$.

Используя разложение элемента $x \in X$:

$$\|f\| = \sup_{t \in \mathbb{R}, y \in \ker f, tx_0 + y \neq 0} \frac{|f(tx_0 + y)|}{\|tx_0 + y\|} = \sup_{t > 0, y \in \ker f} \frac{|f(x_0)|}{\frac{1}{t}\|tx_0 + y\|} = \frac{|f(x_0)|}{\inf_{y \in \ker f} \|x_0 + y\|} = \frac{|f(x_0)|}{\rho(x_0, \ker f)}.$$

Поскольку ядро – замкнуто, то $\rho(x_0, \ker f) > 0$.

Таким образом

$$\rho(x_0, \ker f) = \frac{|f(x_0)|}{\|f\|}.$$

3.6. Немного о проекциях.

Определение 3.6.1. Говорят, что $\|f\|$ достигается на единичной сфере, если существует $x_0 \in X$ такой, что $\|x_0\| = 1$ и $\|f\| = |f(x_0)|$.

Примечание. Если $\|f\|$ достигается на сфере, то x_0 играет роль «перпендикуляра» к $\ker f$.

Пример. Построим функционал, не имеющий перпендикуляра, то есть такой, что

$$\|f\| > |f(x_0)| \quad \forall x_0: \|x_0\| = 1 \iff \rho(x_0, \ker f) < 1 \quad \forall x_0: \|x_0\| = 1.$$

Пусть $X = C[-1, 1]$ с ∞ -нормой и определим функционал как

$$f(x) = \int_0^1 x(t)dt - \int_{-1}^0 x(t)dt = \int_{-1}^1 \text{sgn}(t)x(t)dt.$$

Он, очевидно, ограничен:

$$|f(x)| \leq 2\|x\|.$$

Его ядром являются в точности функции $x \in C[-1, 1]$ такие, что

$$\int_0^1 x(t)dt = \int_{-1}^0 x(t)dt.$$

Рассмотрим функции вида

$$s_\epsilon = \begin{cases} \text{sgn}(t), & |t| > \epsilon, \\ \frac{t}{\epsilon}, & |t| \leq \epsilon. \end{cases}$$

Такие функции лежат на единичной сфере в пространстве $C[-1, 1]$. Функционал f от них равен:

$$2 \geq |f(s_\epsilon)| \geq 2 - \epsilon.$$

Устремляя ϵ к 0 получаем, что $\|f\| = 2$.

Пусть существует $x_0 \in C[-1, 1]$ такой, что $\|x_0\| = 1$ и $|f(x_0)| = 2$. Без ограничения общности $f(x_0) > 0$. То есть

$$\int_0^1 x(t)dt - \int_{-1}^0 x(t)dt = 2 = \int_{-1}^0 dt + \int_0^1 dt.$$

А значит

$$\int_{-1}^0 1 + x(t)dt + \int_0^1 1 - x(t)dt = 0,$$

и тогда функция должна быть $x(t) \equiv 1$ и $x(t) \equiv -1$ — чего не может быть.

Пример. Пусть $f: L^1[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ в $(L^1([0, 1]), \|\cdot\|_1)$ определён как

$$fx = \int_0^1 tx(t)dt.$$

Можно показать, что $\|f\| = 1 > |fx|$ при всяком $x \in L^1([0, 1])$ единичной нормы.

Примечание (Критерий существования метрической проекции на ядро). Заметим, что для непрерывного линейного функционала достижимость своего значения на сфере эквивалентна тому, что для всякого вектора не из ядра существует вектор из ядра, на котором достигается расстояние до ядра. То есть, если $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный непрерывный функционал, то $\|f\|$ достигается на единичной сфере тогда и только тогда

$$\forall x \in X \setminus \ker f \exists z \in \ker f: \|x - z\| = \rho(x, \ker f).$$

Что эквивалентно

$$\exists x \in X \setminus \ker f \exists z \in \ker f: \|x - z\| = \rho(x, \ker f).$$

Доказательство. Пусть $\|f\|$ достигается на единичной сфере, то есть $\exists x_0: \|x_0\| = 1 \wedge \|f\| = |f(x_0)|$. Возьмём $x \in X \setminus \ker f$. Тогда при $t = \frac{-f(x)}{f(x_0)}$ вектор

$$z = x + tx_0 \in \ker f.$$

И

$$\|z - x\| = \left\| \frac{f(x)}{f(x_0)} x_0 \right\| = \frac{|f(x)|}{\|f\|} = \rho(x, \ker f).$$

Пусть теперь $\exists x \in X \setminus \ker f \exists z \in \ker f: \|x - z\| = \rho(x, \ker f)$. Рассмотрим

$$x_0 = \frac{x - z}{\|x - z\|}.$$

Тогда

$$|f(x_0)| = \frac{|f(x - z)|}{\|x - z\|} = \frac{|f(x - z)|}{|f(x)|} \|f\| = \|f\|.$$

□

Теорема 3.6.1 (Рисс, о проекции). Пусть H — гильбертово пространство и $M \subset H$ — выпуклое и замкнутое множество в H .

Тогда $\forall x \in H \exists! y \in M: \|x - y\| = \rho(x, M)$.

Примечание. Множества, для которых в метрических пространствах выполнены условия теоремы Рисса о проекции называются Чебышевскими.

Доказательство. Заметим, что для всякого $x \in H$ существует минимизирующая последовательность $\{y_n\}$, то есть такая, что

$$\|x - y_n\| \rightarrow \rho(x, M).$$

Согласно критерию Йордана-фон-Неймана для $\|\cdot\|$ выполняется тождество параллелограмма, то есть

$$2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 = \|x - y\|^2 + \|x + y\|^2.$$

Тогда

$$\|y_n - y_m\|^2 = \|(y_n - x) - (y_m - x)\|^2 = 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - 4\left\|\frac{y_n + y_m}{2} - x\right\|^2.$$

Заметим, что в силу выпуклости $\frac{y_n + y_m}{2} \in M$. Тогда $\left\|\frac{y_n + y_m}{2} - x\right\|^2 \geq \rho(x, M)^2$. Правая часть стремится к 0, при $m, n \rightarrow \infty$ и, таким образом, $\{y_n\}$ – фундаментальная последовательность. Следовательно $y_n \rightarrow y \in M$ – поскольку M – замкнуто и y – искомая точка.

Единственность проекции показывается аналогичным способом при помощи выпуклости, тождества параллелограмма и предположения о том, что может быть хотя бы две такие точки.

Пусть $x \in H$, y – его проекция на M и $z \in M$. Тогда

$$\|x - y\|^2 \leq \|x - (y + t(z - y))\|^2, \forall t \in [0, 1].$$

То есть

$$\|x - y\|^2 \leq \|(x - y) + t(y - z)\|^2.$$

Перенесём в правую часть и раскроем скалярные произведения:

$$0 \leq t\langle x - y, y - z \rangle + t^2\|y - z\|^2.$$

Поделим на t и устремим к +0:

$$\langle x - y, y - z \rangle \geq 0 \iff \langle x - y, z - y \rangle \leq 0.$$

Теперь, если у нас есть две точки x и $\tilde{x}$ и, соответственно, их проекции y и $\tilde{y}$, то

$$\langle x - y, \tilde{y} - y \rangle \leq 0, \quad \langle \tilde{x} - \tilde{y}, y - \tilde{y} \rangle \leq 0.$$

Сложим эти два неравенства:

$$\langle x - y - \tilde{x} + \tilde{y}, \tilde{y} - y \rangle \leq 0.$$

То есть

$$\langle x - \tilde{x}, \tilde{y} - y \rangle + \|\tilde{y} - y\|^2 \leq 0.$$

Иначе:

$$\|\tilde{y} - y\|^2 \leq \langle \tilde{x} - x, \tilde{y} - y \rangle \leq \|\tilde{x} - x\| \|\tilde{y} - y\|.$$

Что и даёт искомую непрерывность метрической проекции. □

Примечание. Можно заметить, что неравенство $\langle x - y, y - z \rangle \geq 0$ является критерием, то есть если

$$\forall z \in M: \|x - z\|^2 = \|x - y + y - z\|^2 = \|x - y\|^2 + 2\langle x - y, y - z \rangle + \|y - z\|^2 \geq \|x - y\|^2,$$

то точка y является искомой ближайшей точкой.

Следствие. Если L – замкнутое подпространство гильбертового пространства, то $\forall x \in X \setminus L$ следующие условия эквивалентны:

1. y – проекция x на L ;
2. $\forall z \in L \hookrightarrow \langle x - y, y - z \rangle \geq 0$.

Но так как L – подпространство, то второе условие эквивалентно

$$\langle x - y, \xi \rangle \geq 0, \quad \forall \xi \in L.$$

С другой стороны, это верно и для $-\xi$ – а значит условия эквивалентно тому, что

$$\langle x - y, \xi \rangle = 0, \quad \forall \xi \in L.$$

То есть $x - y \in L^\perp$.

Рассмотрим оператор ортогонального проектирования, то есть $P: H \rightarrow L$ такой, что

$$\langle x - Px, \xi \rangle = 0, \quad \forall \xi \in L.$$

Он, очевидно, линеен.

Теорема 3.6.2 (Рисс, об ортогональной проекции). Если L – замкнутое подпространство гильбертового пространства H , то $L \oplus L^\perp = H$.

Примечание. Заметим, что $\|Px\| \leq \|x\|$, так как

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2.$$

3.7. Критерий Арцела-Асколи

Определение 3.7.1. Пусть (K, ρ) – метрический компакт. Тогда $C(K)$ – пространство непрерывных функций $f: K \rightarrow \mathbb{R}$.

Примечание. В силу непрерывности всякой $f \in C(K)$, верно что $f(K)$ – компакт в $\mathbb{R}$ – ограниченное и замкнутое множество. Значит $x(t)$ достигает минимального и максимального значения:

$$x(t_*) = \max_K x, \quad x(t_{**}) = \min_K x.$$

И, следовательно $|x|$ достигает на $C(K)$ своего максимального значения.

Таким образом мы можем ввести C -норму как

$$\|x\|_C = \max_K |x|.$$

Пространство $C(K)$ с такой нормой является банаховым.

Доказательство. Пусть $\{f_n\} \subset C(K)$ – фундаментальная последовательность. Заметим, что $\forall x \in K$ последовательность $\{f_n(x)\}$ – фундаментальна. Следовательно, она имеет предел и корректно определена функция $f: K \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$\forall x \in K \hookrightarrow f_n(x) \rightarrow f(x).$$

Заметим, что f_n сходится к f равномерно, в силу равномерной фундаментальности:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N: \forall n, m \geq N \hookrightarrow \|f_n - f_m\| \leq \epsilon \Rightarrow \|f_n - f\| \leq \epsilon.$$

Поскольку равномерный предел непрерывных – непрерывен, то $f \in C(K)$ и полнота $C(K)$ показана. $\square$

Теорема 3.7.1 (Кантор). Пусть $x \in C(K)$. Тогда x – равномерно непрерывна.

Доказательство. В силу непрерывности $x \in C(K)$

$$\forall \epsilon > 0 \forall t \in K \exists \delta(\epsilon, t) : \rho(t, \tau) \leq \delta \Rightarrow |x(t) - x(\tau)| < \epsilon.$$

Заметим, что

$$P = \{O_{\delta(t, \epsilon)/3}(t) \mid t \in K\}$$

является открытым покрытием компакта K .

Тогда существует некоторое конечное подпокрытие $\{O_{\delta(t_i, \epsilon)/3}(t_i)\}_{i=1}^N$. Рассмотрим $\delta = \frac{1}{3} \min_i \delta(t_i, \epsilon) > 0$.

Пусть $t, \tau \in K : \rho(t, \tau) \leq \delta$. Тогда $t \in O_{\delta_j}(t_j)$ и $\tau \in O_{\delta_i}(t_i)$. Поскольку

$$\rho(x(t_j), x(t_i)) \leq \frac{\delta(t_j, \epsilon)}{3} + \frac{\delta(t_i, \epsilon)}{3} + \delta \leq \delta(t_i, \epsilon),$$

где мы, без ограничения общности считаем, что $\delta(t_i, \epsilon) \geq \delta(t_j, \epsilon)$. А значит

$$|x(t) - x(\tau)| \leq |x(t) - x(t_j)| + |x(t_j) - x(t_i)| + |x(t_i) - x(\tau)| \leq 3\epsilon.$$

И равномерная непрерывность показана. □

Примечание. Заметим теперь некоторые необходимые условия вполне ограниченности в $C(K)$. Если $S \subset C(K)$ – вполне ограничено, то, очевидно, что S – ограничено в $C(K)$, поскольку лежит в конечном объединении ограниченных множеств.

Пусть зафиксировано $\epsilon > 0$. Из вполне ограниченности следует существование конечной ϵ -сети $\{x_k\}_{k=1}^N$. Заметим, что по теореме Кантора каждая из x_k – равномерно непрерывна с $\delta_k = \delta(x_k, \epsilon)$. Рассмотрим тогда $\delta = \min \delta_k$.

Поскольку для любого $x \in S$ существует x_k такое, что $\|x - x_k\|_C \leq \epsilon$, то

$$\forall t, \tau \in K : \rho(t, \tau) \leq \delta \hookrightarrow |x(t) - x(\tau)| \leq |x(t) - x_k(t)| + |x_k(t) - x_k(\tau)| + |x_k(\tau) - x(\tau)| \leq 3\epsilon.$$

Это свойство называется равностепенной непрерывностью:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in C(K) \forall t, \tau \in K : \rho(t, \tau) \leq \delta \Rightarrow |x(t) - x(\tau)| \leq \epsilon.$$

Пример. Пусть $S = \{\sin nt \mid n \in \mathbb{N}\}$. Оно не является равностепенно непрерывным, поскольку

$$\exists \epsilon = \sin 1 \forall \delta > 0 \exists t = 0 \wedge \tau = \frac{1}{N} : \frac{1}{N} < \delta \wedge \sin Nt : |\sin 0 - \sin N \cdot \frac{1}{N}| = \sin 1 \geq \epsilon.$$

Теорема 3.7.2 (Арцел, Асколи). Пусть $S \subset C(K)$ – ограниченное и равностепенно непрерывное множество. Тогда S – вполне ограниченное множество.

Доказательство. Так как S – ограничено, то $\exists R > 0$ такое, что

$$\forall x \in S \hookrightarrow \|x\|_C \leq R.$$

И так как оно равностепенно непрерывно, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta(\epsilon) > 0 \forall x \in C(K) \forall t, \tau \in K : \rho(t, \tau) \leq \delta \Rightarrow |x(t) - x(\tau)| \leq \epsilon.$$

В компакте K существует конечная $\delta(\epsilon)$ -сеть $\{t_j\}_{j=1}^N$. Пусть $S_\epsilon \subset \mathbb{R}^N$ состоит из точек

$$S_\epsilon = \left\{ \begin{pmatrix} x(t_1) \\ x(t_2) \\ \dots \\ x(t_N) \end{pmatrix} \mid x \in S \right\}.$$

И всё это содержится в кубе $C_R = \{z \in \mathbb{R}^N \mid |z_i| \leq R \forall i = \overline{1, N}\}$. Разделим большой кубик $C_R = [-R, R]^N$ на одинаковые кубики с ребром не более чем ϵ . Пусть

$$G = \{\square \mid \square \cap S_\epsilon \neq \emptyset\}.$$

Тогда

$$\forall \square \in G \exists x_\square \in S: \begin{pmatrix} x_\square(t_1) \\ \dots \\ x_\square(t_k) \end{pmatrix} \in S_\epsilon \cap \square.$$

Рассмотрим множество $\{x_\square \mid \square \in G\} \subset S$ и покажем, что оно является конечной сетью.

Пусть $x \in S$. Тогда $\begin{pmatrix} x(t_1) \\ x(t_N) \end{pmatrix} \in S_\epsilon \cap \square$ для некоторого $\square \in G$. А значит для этого кубика есть $x_\square$.

Посмотрим, насколько x удалено от $x_\square$. Заметим, что так как $\{t_k\} - \delta(\epsilon)$ -сеть, то $\forall t \in K \exists t_k: \rho(t, t_k) \leq \delta(\epsilon)$. Тогда

$$|x(t) - x_\square(t)| \leq |x(t) - x(t_k)| + |x(t_k) - x_\square(t_k)| + |x_\square(t_k) - x_\square(t)| \leq 3\epsilon.$$

Таким образом

$$\|x(t) - x_\square(t)\|_C \leq 3\epsilon$$

И у нас есть конечная 3ϵ -сеть – что и даёт вполне ограниченность S . □

Пример. Пусть у нас есть $K \subset \mathbb{R}^n$ – выпуклый компакт. Рассмотрим множество $S \subset C(K)$, являющееся подмножеством гладких на K функций.

Пусть $x, y \in K$ и $t \in [0, 1]$. Тогда

$$u(y) - u(x) = \int_0^1 \frac{d}{dt} u(x + t(y - x)) dt = \int_0^1 \langle \nabla u(x + t(y - x)), y - x \rangle dt.$$

А значит:

$$|u(y) - u(x)| \leq \int_0^1 |\nabla u(x + t(y - x))| dt \cdot |y - x|.$$

И для вполне ограниченности S нам достаточно равномерной ограниченности градиентов функций из S и ограниченности самого S .

4. Теория линейных операторов в нормированных пространствах

4.1. Норма и непрерывность оператора.

Будем работать с нормированными пространствами X, Y и линейными отображениями между ними, называемыми операторами.

Утверждение 4.1.1. Для линейного оператора $A: X \rightarrow Y$ следующие условия эквивалентны.

1. A – непрерывен;
2. A – непрерывен в 0;
3. A – ограничен.

Доказательство. Импликация 1) $\Rightarrow$ 2) очевидна.

Пусть $x \in X$ и отображение непрерывно в 0, то есть

$$\forall U(0) \subset Y \exists V(0) \subset X: AV(0) \subset U(0).$$

Но, тогда, произвольная окрестность $U(Ax) = Ax + U(0)$, а значит $\exists V(0): Ax + AV(0) \subset Ax + U(0) \Rightarrow \exists V(x): AV(x) \subset U(Ax)$, в силу непрерывности линейных операций. Что и даёт нам искомую непрерывность в каждой точке.

Ограниченность оператора A означает, что $AB_1(0)$ – ограниченное множество. Очевидно, что если A – непрерывен, то $AB_1(0)$ – ограничен, для $\epsilon = 1$ существует $\delta(1)$ такой, что

$$AO_{\delta(1)}(0) \subset O_2(0) \subset Y.$$

Но $AB_{\delta(1)/2}(0) \subset AO_{\delta(1)}(0)$, что и даёт ограниченность образа единичного шара.

Пусть теперь образ единичного шара ограничен, то есть

$$AB_1(0) \subset O_R(0) \subset Y.$$

Тогда $\forall \epsilon > 0$

$$\exists AO_{\epsilon/R}(0) \subset AB_{\epsilon/R}(0) \subset O_\epsilon(0),$$

и оператор непрерывен в 0. □

Определение 4.1.1. Пусть $A: X \rightarrow Y$ – непрерывный оператор. Нормой оператора будем называть

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|.$$

Примечание. Тогда A – непрерывен тогда и только тогда когда $\|A\| < +\infty$.

Очевидно, что

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Тогда

$$\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

Пример. Пусть $X = Y = L^2(E)$, где $E \subset \mathbb{R}^m$ вместе с мерой Лебега. Пусть $K \in L^2(E \times E)$, то есть

$$\int_{E \times E} |K|^2 d\mu \otimes \mu < +\infty.$$

По теореме Фубини

$$\int_{E \times E} |K|^2 d\mu \otimes \mu = \int_E \left(\int_E |K|^2 d\mu \right) d\mu.$$

А значит функция $\int_E |K(x, y)|^2 d\mu(y)$ почти всюду конечна, и, таким образом, $K(x, \cdot) \in L^2(E)$ для почти всех $x \in E$.

Определим оператор $A: L^2(E) \rightarrow L^2(E)$ как

$$(Au)(x) = \int_E K(x, y)u(y)dy.$$

В силу неравенства Гёльдера для всякой u он почти всюду конечен и, следовательно, корректно задаёт некоторую функцию. Она действительно будет лежать в L^2 в силу того, что и K , и u интегрируемы с квадратом. Более того, полученный оператор непрерывен:

$$\|Au\|_2^2 = \int_E \left(\int_E |K(x, y)u(y)| dy \right)^2 dx \leq \|K\|_2^2 \|u\|_2^2.$$

и его норма не превосходит норму K .

Пример (Классический оператор Вольтера). Пусть $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ определяется как

$$(Au)(x) = \int_0^x u(y)dy.$$

Это оператор с ядром $K(x, y) = \mathbf{1}_{0 \leq y \leq x \leq 1}$, следовательно он является непрерывным и его норма не превосходит $\|K\| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Примечание техникающего. Дальше идёт точное нахождение нормы оператора при помощи разложения по базису. Будет позже.

Определение 4.1.2. Пространство ограниченных операторов между нормированными пространствами X и Y будем обозначать $\mathcal{L}(X, Y)$. Оно является нормированным вместе с операторной нормой.

Топология нормы называется «равномерной операторной топологией».

Утверждение 4.1.2. Пусть X, Y – нормированные пространства.

1. Если Y – полно, то $\mathcal{L}(X, Y)$ – полно;
2. Если Y – неполно, а X нетривиально, то $\mathcal{L}(X, Y)$ – неполно.

Доказательство. Пусть Y – полно. Рассмотрим последовательность ограниченных операторов $\{A_n\}$, фундаментальную по операторной норме. Тогда $\forall x \in X$ последовательность $\{A_n x\}$ – фундаментальна (для каждого фиксированного x) и, следовательно, сходится к некоторому Tx в силу полноты Y . Таким образом у нас определён линейный оператор

$$Tx = \lim A_n x, \quad \forall x \in X.$$

Покажем его ограниченность. В силу неравенства треугольника $\|A_n\| - \|A_m\| \leq \|A_n - A_m\|$, а, значит, и последовательность норм операторов является фундаментальной. Поэтому она имеет некоторый предел a . Заметим, что для всякого $x \in B_1(0) \subset X$:

$$\|Tx\| = \lim \|A_n x\| \leq \lim \|A_n\| \|x\| = a \|x\|.$$

А значит оператор T – ограниченный и имеет норму не больше чем a .

Осталось показать, что A_n сходятся к T по операторной норме:

$$\|A_n x - A_m x\| \leq \|A_n - A_m\| \leq \epsilon,$$

с другой стороны, если мы устремим $m \rightarrow \infty$:

$$\|A_n x - T x\| \leq \epsilon.$$

Взятие супремума по x завершает доказательство первого пункта.

Докажем второй пункт теоремы. В силу нетривиальности X существует $x_0 \in X \setminus \{0\}$. В силу неполноты Y существует некоторая фундаментальная последовательность $\{y_m\}$, не имеющая предела. Рассмотрим L_0 – пространство, натянутое на x_0 . Оно состоит из точек вида $tx_0, t \in \mathbb{R}$. Определим $f_0: L_0 \rightarrow \mathbb{R}, tx_0 \mapsto t$. Такой функционал, очевидно, непрерывен. Мы можем продолжить его на всё X с сохранением нормы при помощи теоремы Хана-Банаха и получить функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$. Определим A_n как

$$A_n(x) = f(x)y_n.$$

Он является непрерывным и даёт фундаментальную по норме последовательность операторов такую, что в точке x_0 она не сходится поточечно – а значит не может сходиться равномерно в принципе. $\square$

Примечание. В частности для всякого нормированного пространства X , сопряжённое $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ является полным по операторной норме.

4.2. Теорема Хана-Банаха.

Теорема 4.2.1 (Хан, Банах, частный случай). Пусть X – линейное нормированное пространство, $L_0 \subset X$ – его подпространство и $f_0: L_0 \rightarrow \mathbb{R}$ – линейный непрерывный на L_0 функционал, то есть

$$\|f_0\| = \sup_{x \in L_0, \|x\|=1} |f_0 x| < +\infty.$$

Тогда существует $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $\|f\| = \|f_0\|$ и $f|_{L_0} = f_0$.

Доказательство. Докажем более общее утверждение. Пусть $p(x)$ – положительно однородный субаддитивный функционал на X , то есть

$$\forall \lambda \geq 0 \hookrightarrow p(\lambda x) = \lambda p(x), \quad p(x+y) \leq p(x) + p(y).$$

И для функционала f_0 на L_0 справедливо, что

$$\forall x \in L_0 \hookrightarrow f_0(x) \leq p(x).$$

Покажем, что тогда существует продолжение на X с сохранением мажоранты p , то есть такой функционал $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, что

$$f|_{L_0} = f_0, \quad \forall x \in X \hookrightarrow f(x) \leq p(x).$$

Тогда утверждение теоремы получается применением этого обобщения к $p(x) = \|f_0\| \|x\|$.

Рассмотрим Φ – семейство линейных продолжений с сохранением мажоранты:

$$\Phi = \{(L, g) \mid L_0 \subset L \subset X, g: L \rightarrow \mathbb{R}, g|_{L_0} = f_0, \forall x \in L \hookrightarrow g(x) \leq p(x)\}.$$

Заметим, что $\Phi \neq \emptyset$, поскольку $(L_0, f_0) \in \Phi$. Упорядочим Φ по вложению и совпадению продолжений, то есть

$$(L_1, f_1) \leq (L_2, f_2) \iff L_1 \subset L_2 \wedge f_2|_{L_1} = f_1.$$

Тогда, согласно теореме Хаусдорфа, в Φ имеется максимальная цепь C . Построим мажоранту этой цепи. Пусть

$$L^* = \bigcup_{(L,g) \in C} L.$$

L^* – линейное подпространство в X , в силу того, что всякие два элемента L^* принадлежат некоторым L_α, L_β из C и, поскольку они должны быть сравнимы, оба элемента лежат либо в L_α , либо в L_β , а значит и их линейная комбинация лежит там. Определим $g^*: L^* \rightarrow \mathbb{R}$ как $g^*|_L = g$ для всякого (L, g) из C . Он определён корректно, поскольку всякие два элемента цепи – сравнимы и функционалы совпадают на пересечении доменов. Нетрудно заметить, что для этого функционала выполняется и сохранение мажоранты p : всяких x лежит в некотором L_α , а для него условие сохранения мажоранты выполнено. Таким образом $(L^*, g^*) \in \Phi$ и, в силу максимальности цепи, лежит и в C .

Примечание техникающего. Можно провести рассуждение и с использованием леммы Цорна.

Пусть $C \subset \Phi$ – некоторая цепь, и она имеет вид

$$C = \{(L_\alpha, g_\alpha)\}_{\alpha \in I},$$

где I – некоторое индексное множество. Рассмотрим

$$L^* = \bigcup_{\alpha \in I} L_\alpha.$$

Оно, очевидно, также является линейным подпространством X . Определим теперь функционал $g^*: L^* \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$g^*(x) = g_\alpha(x), \quad x \in L_\alpha.$$

Это определение корректно, поскольку любые два элемента цепи сравнимы и функционалы, им соответствующие, совпадают на пересечении доменов. Следовательно, $(L^*, g^*) \in \Phi$ и, более того, $(L_\alpha, g_\alpha) \leq (L^*, g^*)$ при всяком α . Поэтому мы имеем право применять лемму Цорна и в любой цепи находить максимальный элемент.

Покажем, зачем мы всё это делали. Пусть $(L, g) \in \Phi$ – некоторое расширение f_0 . Предположим, что $L \neq X$ – поскольку иначе мы уже победили. Тогда существует $z \notin L$. Рассмотрим $\hat{L}$ – подпространство, натянутое на L и z . Для определения расширения g^* на $\hat{L}$ нам достаточно задать его на z – в силу линейности:

$$g^*(az + y) = ag^*(z) + g^*(y) = ag^*(z) + g(y).$$

Пусть $\alpha, \beta > 0$ и $y_1, y_2 \in L$. Тогда

$$\begin{aligned} \beta g(y_1) + \alpha g(y_2) &= g(\beta y_1 + \alpha y_2) = (\alpha + \beta)g\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}y_1 + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}y_2\right) \leq (\alpha + \beta)p\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}y_1 + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}y_2\right) = \\ &= (\alpha + \beta)p\left(\frac{\beta}{\alpha + \beta}(y_1 - az) + \frac{\alpha}{\alpha + \beta}(y_2 + \beta z)\right) \leq \beta p(y_1 - az) + \alpha p(y_2 + \beta z). \end{aligned}$$

Таким образом, для всяких $\alpha, \beta > 0$ и $y_1, y_2 \in L$:

$$\frac{1}{\alpha}(-p(y_1 - az) + g(y_1)) \leq \frac{1}{\beta}(p(y_2 + \beta z) - g(y_2)).$$

Значит, мы можем найти такое $a \in \mathbb{R}$, что

$$\sup_{y \in L, \alpha > 0} \left(\frac{1}{\alpha}(-p(y - az) + g(y)) \right) \leq a \leq \inf_{y \in L, \alpha > 0} \left(\frac{1}{\alpha}(p(y + \alpha z) - g(y)) \right).$$

Но если мы примем $g^*(z) = a$, то подобное продолжение будет удовлетворять вот такому неравенству:

$$-p(y - az) + g(y) \leq \alpha g^*(z) \leq p(y + \alpha z) - g(y).$$

Но это в точности означает сохранение мажоранты для g^* на $\hat{L}$. Следовательно, теперь мы умеем продолжать функционал на пространство размерности выше на единицу.

А значит, для максимальной цепи C – для которой мы построили мажоранту – мы построили продолжение на большее подпространство. Оно будет сравнимо со всяким элементом цепи и, значит, цепь не будет максимальной – противоречие. Значит $L = X$ и мы нашли искомым функционал.

Примечание теающего. И закончить рассуждение с использованием леммы Цорна.

Согласно лемме Цорна, у нас существует максимальный элемент в Φ . Предположим, что его область определения меньше X . Но, тогда, мы можем его продолжить на пространство размерности выше – а следовательно он не будет максимальным. Поэтому его область определения – X , и он является искомым функционалом. $\square$

Следствие. Пусть X – нетривиальное линейное нормированное пространство. Тогда существует нетривиальный непрерывный линейный функционал.

Доказательство. Пусть $x_0 \in X \setminus \{0\}$. Тогда, если мы определим $f(x_0) = t \in \mathbb{R}$, то такой функционал будет непрерывен на $\{\alpha x_0 \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$

$$\frac{|f(\alpha x_0)|}{\|\alpha x_0\|} = \frac{|\alpha| |f(x_0)|}{|\alpha| \|x_0\|} = \frac{|t|}{\|x_0\|} < +\infty.$$

По теореме Хана-Банаха мы можем продолжить его на всё пространство. $\square$

Пример (Пример ненормируемого линейного метрического пространства (линейное пространство с инвариантной относительно сдвигов метрикой)). В частности, покажем что на этом пространстве нет нетривиальных непрерывных линейных функционалов.

Рассмотрим пространство $L^p([0, 1])$, где $p \in (0, 1)$ с метрикой

$$\rho(f, g) = \int_{[0,1]} (f - g)^p d\mu.$$

Рассмотрим линейный непрерывный функционал $f: L^p([0, 1]) \rightarrow \mathbb{R}$. Пусть $U(0) = f^{-1}((-1, 1))$ (так как $f(0) = 0$ и $0 \in (-1, 1)$, то полученная окрестность будет окрестностью нуля). Заметим, что она будет выпуклой: если $x, y \in U(0)$, то и $\forall t \in [0, 1] \hookrightarrow f(tx + (1-t)y) = tf(x) + (1-t)f(y) \in (-1, 1)$ – так как интервал выпуклый – и, следовательно и $tx + (1-t)y \in U(0)$.

Покажем, что единственным выпуклым множеством, содержащим $U(0)$ является всё пространство L^p . Пусть $x \in L^p([0, 1])$. Заметим, что $\forall N \in \mathbb{N}$ существует такое разбиение $\{t_n\}_{n=0}^N$ отрезка $[0, 1]$, что

$$\int_{t_n}^{t_{n+1}} |x|^p d\mu = \frac{1}{N} \int_{[0,1]} |x|^p d\mu,$$

в силу непрерывности интеграла Лебега. Рассмотрим теперь $x_k = x \cdot \mathbf{1}_{[t_{k-1}, t_k]} \cdot N$. Исходная x является выпуклой комбинацией x_k :

$$x = \frac{1}{N} \sum_k x_k.$$

Рассмотрим расстояния. Поскольку

$$\rho(x_k, 0) = \int_{[t_{k-1}, t_k]} N^p |x|^p d\mu = N^{p-1} \rho(x, 0).$$

Поскольку $p-1 < 0$, то $N^{1-p} < 1$ и, следовательно, расстояние до $\rho(x, 0)$ строго больше чем $\rho(x_k, 0)$ и стремится к 0 при $N \rightarrow \infty$.

Заметим, что $\exists r > 0$ такой, что $O_r(0) \subset U(0)$. Мы можем выбрать N такой, чтобы $\rho(x_k, 0) < r$ и, следовательно, они будут лежать в шаре $O_r(0) \subset U(0)$. Но мы предполагаем, что U – выпукла. Следовательно, и её

выпуклая комбинация x – также лежит в U . Точка x была выбрана произвольно, а значит U совпадает со всем пространством.

Тогда $f^{-1}((-1, 1)) = L^p([0, 1])$ и, следовательно, для всякого $x \in L^p$ и $\lambda > 0$:

$$|f(\lambda x)| < 1 \Rightarrow |f(x)| < \frac{1}{\lambda} \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty.$$

Поэтому $f \equiv 0$.

4.3. Сильная операторная топология в $\mathcal{L}(X, Y)$.

Определение 4.3.1. Если X, Y – нормированные пространства, то сильной операторной топологией на $\mathcal{L}(X, Y)$ называется топология, индуцированная топологией Тихонова из Y^X .

То есть если мы рассмотрим канонические проекции π_x :

$$\pi_x(A) = A(x), \quad \forall x \in X, \forall A \in \mathcal{L}(X, Y),$$

то это будет слабейшая топология на $\mathcal{L}(X, Y)$ такая, что все эти проекции – непрерывны.

Пример (Поточечная сходимость к разрывному оператору). Рассмотрим $X = (\ell^1, \|\cdot\|_\infty)$ и $Y = \mathbb{R}$. Определим f_n как

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n x(k).$$

Каждый такой оператор – ограничен и $\|f_n\| = n$.

У нас есть поточечная сходимость к оператору f , который действует как

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k).$$

Он действительно корректно определён и сходимость действительно есть, так как

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} x(k) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |x(k)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Но, при этом, $\|f\| = \infty$ – можно взять последовательность из точек, у которых первые n элементов – 1, остальные нули. Поэтому $f \notin \mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ и последовательность f_n в $\mathcal{L}(X, \mathbb{R})$ не имеет предела.

Вопрос. Таким образом возникает вопрос – а что надо потребовать, чтобы если $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y) \subset Y^X$ и $A_n \rightarrow T \in Y^X$ поточечно, то $T \in \mathcal{L}(X, Y)$?

Примечание. Рассмотрим $x \in B_1(0) \subset X$. Поскольку

$$\|Tx\| = \lim \|A_n x\| = \liminf \|A_n x\| \leq \liminf \|A_n\|.$$

Следовательно, если $\{\|A_n\|\}$ – ограничено и $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \|A_n\| \leq M$, то $\|T\| \leq \liminf \|A_n\| \leq M$.

Посмотрим на условие ограниченности множества норм операторов. По сути, оно эквивалентно тому, что при некотором M

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow A_n B_1(0) \subset B_M(0) \subset Y.$$

То есть, переходя к прообразам, мы получаем

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow B_{\frac{1}{M}}(0) \subset A_n^{-1} B_1(0).$$

Или, эквивалентно,

$$0 \in \text{Int} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0)).$$

В нормированном пространстве $B_1(0)$ – выпуклое симметричное множество. Значит, и $A_n^{-1}(B_1(0))$ – также является выпуклым симметричным множеством. Поэтому и $\bigcap_n A_n^{-1}(B_1(0))$ – всё ещё является выпуклым симметричным множеством. Поэтому, если внутренность пересечения непуста, то есть некоторый $x \in \text{Int} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0))$, то в ней лежит и $-x$, и $\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(-x) = 0$. А значит условие ограниченности множества норм операторов эквивалентно тому, что

$$\text{Int} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0)) \neq \emptyset.$$

4.3.1. Теорема Бэра.

Теорема 4.3.1 (Бэр). Пусть (Z, ρ) – полное метрическое пространство и

$$Z = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n.$$

Тогда существует $n_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $\text{Int}[S_{n_0}] \neq \emptyset$.

Доказательство. Предположим противное – то есть $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \text{Int}[S_n] = \emptyset$. Значит, для $z_0 \in Z$ верно, что $O_1(z_0) \not\subset [S_1]$. Мы можем выбрать точку $z_1 \in O_1(z_0) \setminus [S_1]$ такую, что она входит в $O_1(z_0) \setminus [S_1]$ вместе с некоторым $O_{r_1}(z_1)$, причём $r_1 \leq \frac{1}{2}$. Для $O_{r_1}(z_1)$ верно, что $O_{r_1}(z_1) \cap [S_1] = \emptyset$.

Мы можем аналогичным образом продолжить построение и получить последовательность вложенных шаров с центрами $\{z_k\}$ и их радиусов $\{r_k\}$ такую, что $r_k \leq 2^{-k}$ и что $O_{r_k}(z_k) \cap [S_j] = \emptyset$, $j = \overline{1, k}$, и при этом каждый раз строя следующий шар как вложенный в $r_n/4$ – чтобы было выполнено включение $B_{r_n/2}(z_n) \subset O_{r_n}(z_n)$. В силу принципа вложенных шаров $\exists! z^* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{r_n/2}(z_n)$. Но, тогда, z^* лежит в некотором S_n . В то же время она находится и в $B_{r_n/2}(z_n)$ – противоречие, так как по построению $B_{r_n}(z_n) \cap [S_n] = \emptyset$. $\square$

Пример. Рассмотрим $C[0, 1] \subset [0, 1]^{[0,1]}$ с топологией Тихонова. Покажем, что $1_{\mathbb{Q}} \notin [C[0, 1]]_{seq}$, но $1_{\mathbb{Q}} \in [C[0, 1]]_{seq}$.

Пусть существует $\{x_n\} \subset C[0, 1]$ такая, что $x_n \rightarrow 1_{\mathbb{Q}}$. Рассмотрим S_n , определяемые как

$$S_n = \left\{ t \in [0, 1] \mid \forall m \geq n \hookrightarrow |x_m|(t) \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

Пусть $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ – некоторая нумерация. В силу поточечной сходимости к $1_{\mathbb{Q}}$

$$[0, 1] \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n.$$

Тогда

$$[0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{r_n\}.$$

Поскольку $[0, 1]$ – полно, то по теореме Бэра замыкание одного из S_n содержит внутреннюю точку (очевидно, что замыкание $\{r_n\}$ внутренних точек не содержит). В тоже время, S_n – замкнуто, как пересечение прообразов замкнутого множества относительно непрерывного отображения. Но всякое S_n состоит из иррациональных точек и, следовательно, не может содержать интервал – противоречие.

Очевидно, что функция Дирихле лежит в втором секвенциальном замыкании: мы можем в первом приблизить всякий индикатор рациональной точки, а во втором – просто просуммировать по этим рациональным точкам.

4.3.2. Теорема Банаха-Штейнгауза.

Теорема 4.3.2 (Банах, Штейнгауз, принцип равномерной ограниченности). Пусть X – банахово пространство, Y – нормированное. Тогда если последовательность $\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y)$ ограничена поточечно, то есть

$$\forall x \in X \exists C(x) > 0 \forall n \|A_n x\| \leq C(x),$$

то последовательность норм $\{\|A_n\|\}$ – ограничена.

Примечание. Банаховость X – существенна: примером может служить $(l^1, \|\cdot\|_\infty)$ и та же самая последовательность функционалов, что и в предыдущей секции.

Доказательство. Рассмотрим $S = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0))$

Для всякого $x \in X$ существует $N(x) \in \mathbb{N}$ такое, что

$$\{A_n(x)\}_n \subset B_{N(x)}(0).$$

То есть

$$\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow A_n \left(\frac{x}{N(x)} \right) \in B_1(0).$$

И

$$\frac{x}{N(x)} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^{-1}(B_1(0)) = S.$$

Значит мы можем исчерпать X множествами вида NS для $N \in \mathbb{N}$, то есть

$$X = \bigcup_{N=1}^{\infty} NS.$$

По теореме Бэра при некотором N_0 внутренность $N_0 S$ – непуста ($N_0 S$ – замкнуто, его замыкание совпадает с ним самим). Тогда и внутренность S – непуста, из чего и следует утверждение теоремы. $\square$

Следствие. Если X, Y – банаховы пространства, то $\mathcal{L}(X, Y)$ – полно относительно поточечной сходимости, то есть если

$$\{A_n\} \subset \mathcal{L}(X, Y): \forall x \in X \hookrightarrow \{A_n x\} \text{ – фундаментальна в } Y, \exists T \in \mathcal{L}(X, Y): A_n \rightarrow T \text{ поточечно.}$$

Доказательство. В силу полноты Y и поточечной фундаментальности у нас определён линейный оператор T как

$$T(x) = \lim A_n(x),$$

при всяком $x \in X$.

С другой стороны, поскольку X – банахово и из поточечной фундаментальности следует и поточечная ограниченность, то у нас и последовательность норм A_n также ограничена:

$$\exists M > 0: \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \|A_n\| \leq M.$$

Тогда, поскольку норма T может быть оценена как

$$\|T\| \leq \liminf \|A_n\| \leq M < \infty,$$

то $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ и теорема доказана. $\square$

Примечание. Полноту Y требовать обязательно.

Тем не менее, от X нам необходимо лишь потребовать, чтобы оно было множеством второй категории Бэра. Существуют неполные нормированные пространства второй категории.

В частности, в любом бесконечномерном банаховом пространстве X существует собственное всюду плотное подпространство L , имеющее вторую категорию Бэра.

4.4. Теоремы об обратном операторе и открытом отображении.

Примечание. Пусть X, Y – нормированные пространства, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\ker A = 0$ – то есть A является биекцией на свой образ. Тогда у нас существует обратный оператор, определённый на образе:

$$A^{-1}: \operatorname{Im} A \rightarrow X.$$

Он является линейным, поскольку если $y_1, y_2 \in \operatorname{Im} A$ и $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$, то

$$A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2,$$

а значит

$$\alpha A^{-1} y_1 + \alpha_2 A^{-1} y_2 = A^{-1}(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2).$$

Примечание. Заметим, что из того, что существует обратный оператор к ограниченному вовсе не следует, что он будет непрерывен.

Пример. Рассмотрим $(Ax)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau$, где $A: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$.

Образ A – это $C^1[0, 1] \cap \{x \mid x(0) = 0\}$ и обратный оператор – оператор дифференцирования.

Тем не менее, он не является ограниченным – $\{\sin nt\}$ как пример.

Примечание. Заметим, что ограниченность обратного оператора можно переформулировать как ограниченность нормы оператора снизу, то есть

$$\|A^{-1}\| < \infty \Rightarrow x = A^{-1}Ax \Rightarrow \|x\| \leq \|A^{-1}\| \|Ax\|.$$

То есть

$$\|Ax\| \geq C\|x\|, \quad C > 0.$$

Верно и обратное – если оператор ограничен снизу, то обратный будет непрерывен:

$$\|A^{-1}\| = \sup_{y \neq 0} \frac{\|A^{-1}y\|}{\|y\|} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{\|Ax\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|x\|}{C\|x\|} = \frac{1}{C} < +\infty.$$

Примечание. Заметим, что из этого условия наличия непрерывного обратного можно извлечь полезное следствие. В частности, если X – полно, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} A, X)$, то $\operatorname{Im} A$ – полно.

Определение 4.4.1. Отображение $f: (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ называется открытым, если образ открытого $U \in \tau_X$ является открытым $f(U) \in \tau_Y$.

Утверждение 4.4.1 (Топологический критерий непрерывной обратимости.). Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и имеет нулевое ядро.

Тогда $A^{-1} \in \mathcal{L}(\operatorname{Im} A, X) \iff A$ – открытое отображение.

Доказательство. Пусть $G \subset X$ – открытое. Тогда $(A^{-1})^{-1}(G) = A(G)$ и $A(G) \subset \operatorname{Im} A$ – должно быть открыто для всякого открытого G .

Очевидно верно и обратное. □

Примечание. Заметим, что мы можем переформулировать определение открытого отображения в случае линейного оператора как

$$\exists r > 0: O_r(0) \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_1(0)).$$

Очевидно, что если A – открытый оператор, то $A(O_1(0))$ – открытый и 0 лежит в образе вместе с некоторым шаром.

Пусть $\exists r > 0$: $O_r(0) \cap \text{Im } A \subset A(O_1(0))$. Покажем, что образом открытого является открытое. Пусть $G \subset X$ – открытое. Рассмотрим некоторую точку $x \in G$, она входит в G вместе с некоторым шаром $O_R(x)$. Заметим, что

$$O_R(x) = x + RO_1(0).$$

Значит, существует $r > 0$ такое, что

$$O_r(0) \cap \text{Im } A \subset A(O_1(0)) \Rightarrow O_{Rr}(x) \cap \text{Im } A \subset A(O_R(x)).$$

И точка Ax также является внутренней – следовательно, оператор открыт.

Теорема 4.4.1 (Банах, об открытом отображении). Пусть X, Y – банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\text{Im } A = Y$.

Тогда A – открытое отображение.

Доказательство. Рассмотрим

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} nA(O_1(0)) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A(O_n(0)) = Y.$$

Согласно теореме Бэра существует $n_0 \in \mathbb{N}$:

$$\text{Int}[A(O_{n_0}(0))] \neq \emptyset,$$

то есть и

$$\text{Int}[A(O_1(0))] \neq \emptyset.$$

Заметим, что $[AO_1(0)]$ – выпукло и симметрично относительно нуля. Поэтому, если есть внутренняя точка x , то и $-x$ – также внутренняя точка, а следовательно и 0 будет внутренней точкой замыкания, то есть $\exists \eta_0$:

$$O_{\eta_0}(0) \subset [AO_1(0)].$$

До этого мы никак не использовали полноту X . Для всякого $\epsilon > 0$ верно следующее включение:

$$O_{\epsilon\eta_0}(0) \subset [AO_{\epsilon}(0)].$$

Для любой $y \in [AO_1(0)]$ множество

$$y - [AO_{\frac{1}{2}}(0)]$$

содержит некоторую окрестность y – поскольку у нас во всяком замыкании образа шара есть некоторая окрестность нуля.

Более того, её пересечении с $AO_1(0)$ – непусто, так как y лежит в замыкании. Значит существует $x_1 \in O_1(0)$ и $y_1 \in [AO_{\frac{1}{2}}(0)]$ такие, что

$$y - y_1 = Ax_1.$$

Аналогичным образом мы делаем индукционный переход – то есть от y_1 мы отнимаем шар радиуса $\frac{1}{4}$, и так далее, и тому подобное. Таким образом мы построим две последовательности – $\{y_n\}$ такую, что $y_n \in [AO_{2^{-n}}(0)]$ и $\{x_n\}$ такую, что $y_n - y_{n+1} = Ax_{n+1}$ и $x_n \in O_{2^{-n+1}}(0)$.

Тогда

$$y - y_{n+1} = y - y_1 + y_1 - \dots - y_{n+1} = Ax_1 + \dots Ax_{n+1}.$$

Если $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$, то $y - y_{n+1} = AS_{n+1}$.

Заметим, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n+1} = 2.$$

Значит и $S_n \rightarrow x$ – в полном пространстве абсолютно сходящийся ряд сходится и $x \in O(3)$.

В силу непрерывности оператора A

$$\|y_n\| \leq 2^{-n}\|A\| \rightarrow 0.$$

А значит

$$y = Ax \in AO_3(0).$$

Таким образом

$$AO_1(0) \supset O_{\frac{1}{3}}(0),$$

из чего и следует открытость оператора. □

Теорема 4.4.2 (Банах, об обратном операторе). Пусть X, Y – банаховы пространства, $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и является биекцией.

Тогда $A^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$.

Доказательство. Очевидно. □

4.5. Теорема о замкнутом графике.

Примечание техника. Эта секция и следующая не были прочитаны на лекциях, но входят в программу досрочного экзамена.

Определение 4.5.1. Будем называть графиком оператора $A: X \rightarrow Y$ и обозначать его как $\text{graph } A$ множество

$$\text{graph } A = \{(x, Ax) \mid x \in X\} \subset X \times Y.$$

Теорема 4.5.1 (о замкнутом графике). Для оператора A между банаховыми пространствами X и Y следующие эквивалентны:

1. A – непрерывен;
2. $\text{graph } A$ замкнут в $X \times Y$.

Доказательство. Пусть A – непрерывен и $\{(x_n, y_n)\} \subset \text{graph } A$, причём $y_n = Ax_n$. Если $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y) \in X \times Y$, то, в силу непрерывности оператора,

$$y = \lim y_n = \lim Ax_n = A \lim x_n = Ax.$$

И, следовательно, $(x, y) \in \text{graph } A$. Таким образом $\text{graph } A$ – замкнут.

Пусть $\text{graph } A$ – замкнут в $X \times Y$. Заметим, что $\text{graph } A$ – замкнутое линейное подпространство $X \times Y$, а следовательно оно является и банаховым. Рассмотрим каноническую проекцию $\pi_X: (x, Ax) \mapsto x$. Заметим, что π_X – непрерывная биекция между банаховыми пространствами ($\text{graph } A$ и X , соответственно), а следовательно непрерывно обратимо по теореме об обратном операторе. Таким образом

$$A = \pi_Y \circ \pi_X^{-1}: x \xrightarrow{\pi_X^{-1}} (x, Ax) \xrightarrow{\pi_Y} Ax.$$

и оператор A – непрерывен как композиция непрерывных отображений. □

4.6. Теорема Хеллингера-Теплица.

Теорема 4.6.1 (Хеллингер, Теплиц). Пусть H – гильбертово пространство, A – симметричный линейный оператор на нём, то есть

$$\forall x, y \in H \hookrightarrow \langle x, Ay \rangle = \langle Ax, y \rangle.$$

Тогда A – непрерывен.

Доказательство. Пусть $x_k \rightarrow x_0$ и $Ax_k \rightarrow y_0$. Тогда

$$\langle Ax_k, z \rangle \rightarrow \langle y_0, z \rangle.$$

С другой стороны

$$\langle Ax_k, z \rangle = \langle x_k, Az \rangle \rightarrow \langle x_0, Az \rangle = \langle Ax_0, z \rangle.$$

Поскольку это верно для произвольного $z \in H$, то $Ax_0 = y_0$ и график A – замкнут. По теореме о замкнутом графике A – непрерывен. $\square$

Часть III.

**Задание по функциональному анализу
(частично).**

4.7. Первое задание.

4.7.1. Топологические пространства.

Задача (Т1). Рассмотрим семейство подмножеств числовой прямой τ , определённое как

$$V \in \tau \iff V = \emptyset \vee |\mathbb{R} \setminus V| \leq |\mathbb{N}|.$$

1. Показать, что τ – топология в $\mathbb{R}$.
2. Найти топологически и секвенциально замкнутые множества в $(\mathbb{R}, \tau)$.
3. Найти секвенциальное и топологическое замыкания любого более чем счётного множества в $(\mathbb{R}, \tau)$.
4. Является ли $(\mathbb{R}, \tau)$ хаусдорфовым?
5. Выполнена ли для $(\mathbb{R}, \tau)$ аксиома счётности?

Решение. 1. Проверим аксиомы топологического пространства для τ .

- ▷ Пустое множество лежит в τ по определению, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{R} = \emptyset$ и не более чем счётно, а следовательно и $\mathbb{R}$ лежит в τ .
- ▷ Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau$. Рассмотрим $V := \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Если все U_α пустые, то $V = \emptyset$ и лежит в τ . Поскольку пустые множества не влияют на объединения, то будем без ограничения общности считать все U_α непустыми. Рассмотрим дополнение V :

$$\mathbb{R} \setminus V = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} \mathbb{R} \setminus U_\alpha.$$

Поскольку все U_α – непусты, то их дополнения не более чем счётны. В частности, хотя бы для одного U_α

$$\bigcap_{\alpha \in I} \mathbb{R} \setminus U_\alpha \subseteq \mathbb{R} \setminus U_\alpha.$$

Таким образом $\mathbb{R} \setminus V$ не более чем счётно и лежит в τ по определению.

- ▷ Пусть $\{U_i\}_{i=1}^n \subset \tau$. Рассмотрим $V := \bigcap_{i=1}^n U_i$. Если хотя бы один U_i пуст, то и $V = \emptyset$ и лежит в τ по определению. Пусть все U_i непусты. Рассмотрим дополнение V :

$$\mathbb{R} \setminus V = \mathbb{R} \setminus \bigcap_{i=1}^n U_i = \bigcup_{i=1}^n \mathbb{R} \setminus U_i.$$

Поскольку конечное объединение не более чем счётных множеств само не более чем счётно, то $V \in \tau$ по определению.

2. Найдём все секвенциально и топологически замкнутые множества в $(\mathbb{R}, \tau)$.

- ▷ По определению, замкнутыми множествами являются дополнения открытых. Таким образом замкнутыми являются не более чем счётными множества и $\mathbb{R}$.
- ▷ Пусть $V \subset \mathbb{R}$ и $\{x_n\} \subset V$ такая, что $x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. По определению для любой окрестности $U(x)$ существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что $\forall n > N \hookrightarrow x_n \in U(x)$. Пусть $K := \{x_n\} \setminus \{x\}$. Множество K – не более чем счётно, а следовательно его дополнение открыто. Более того – его дополнение является окрестностью x , а значит начиная с какого-то номера N все элементы последовательности лежат в $\mathbb{R} \setminus K$. Это возможно только если K – конечно и таким образом $\{x_n\}$ – стационарная последовательность и, в частности, $x \in V$. Значит в $(\mathbb{R}, \tau)$ всякое подмножество $\mathbb{R}$ секвенциально замкнуто.

3. Найдём замыкания (топологическое и секвенциальное) для $U \subset \mathbb{R}$ такого, что $|U| > |\mathbb{N}|$.
- ▷ Топологическое замыкание $\bar{U}$ это, по определению, пересечение всех замкнутых, содержащих U . В силу того, что все замкнутые множества (кроме $\mathbb{R}$) не более чем счётны, то существует единственное замкнутое множество, содержащее $U - \mathbb{R}$ и тогда $\bar{U} = \mathbb{R}$.
 - ▷ Как показано в предыдущем пункте, в $(\mathbb{R}, \tau)$ все сходящиеся последовательности стационарны. В частности, из этого следует что всякое множество содержит все свои секвенциальные точки прикосновения и секвенциальным замыканием множества является оно же.
4. Пусть $(\mathbb{R}, \tau)$ является хаусдорфовым. Тогда для $u, v \in \mathbb{R}: u \neq v$ существуют окрестности $U(u)$ и $V(v)$ такие, что $U \cap V = \emptyset$. Поскольку U и V – непусты, то, из определения топологии, $\mathbb{R} \setminus U$ и $\mathbb{R} \setminus V$ не более чем счётны. Но, тогда, с одной стороны $\mathbb{R} \setminus (U \cap V) = \mathbb{R} \setminus \emptyset = \mathbb{R}$. А с другой – $\mathbb{R} \setminus (U \cap V) = \mathbb{R} \setminus U \cup \mathbb{R} \setminus V$. Мы приходим к противоречию – получается, что $\mathbb{R}$ одновременно и не более чем счётно и континуально. Значит $(\mathbb{R}, \tau)$ не является хаусдорфовым пространством.
5. Для $(\mathbb{R}, \tau)$ не выполнена аксиома счётности: в first-countable пространствах топологическое замыкание совпадает с секвенциальным – что очевидно не выполняется в $(\mathbb{R}, \tau)$.

Задача (Т2). Пусть (X, τ) – топологическое пространство. Рассмотрим следующее семейство подмножеств X :

$$\mathcal{F} = \{S \subset X \mid \forall \{x_n\} \subset S: x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty \hookrightarrow x \in S\}.$$

1. Показать, что $\tau_{seq} = \{X \setminus K \mid K \in \mathcal{F}\}$ является топологией.
2. Сравнить топологии τ и τ_{seq} .
3. Показать, что сходимость в (X, τ) эквивалентна сходимости в (X, τ_{seq}) .

Решение. 1. Покажем что τ_{seq} является топологией.

- ▷ Поскольку всякое замкнутое множество является, в частности, секвенциально замкнутым, то $\emptyset$ и $\mathbb{R}$ лежат в τ_{seq} .
 - ▷ Пусть $\{K_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{F}$. Покажем, что $S := \bigcap_{\alpha \in I} K_\alpha$ лежит в $\mathcal{F}$. Пусть $\{x_n\} \subset S$ такая, что $x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. Тогда, в частности, $\forall \alpha \in I \{x_n\} \subset K_\alpha$. В силу секвенциальной замкнутости K_α справедливо включение $x \in K_\alpha$. Поскольку оно верно при произвольном α , то $x \in S$ и S – секвенциально замкнуто. Таким образом $S \in \mathcal{F}$.
 - ▷ Пусть $\{K_i\}_{i=1}^n \subset \mathcal{F}$. Покажем, что $S := \bigcup_{i=1}^n K_i$ лежит в $\mathcal{F}$. Пусть $\{x_k\} \subset S$ и $x_k \xrightarrow{\tau} x, k \rightarrow \infty$. Заметим, что существует подпоследовательность $\{x_{k_j}\}$ и номер $s \in \{1, \dots, n\}$ такой, что $\{x_{k_j}\} \subset K_s$ – в противном случае она имеет лишь конечное число элементов. Она тоже сходится к x . Поскольку K_s – секвенциально замкнуто, то $x \in K_s$. Значит $x \in S$ и S – секвенциально замкнуто.
2. Поскольку каждое замкнутое множество является секвенциально замкнутым, то всякое открытое множество открыто и в секвенциальной топологии, а значит $\tau \subseteq \tau_{seq}$.
 3. Пусть $\{x_n\} \subset X$ и $x \in X$.
 - ▷ Предположим, что $x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. То есть

$$\forall U(x) \in \tau \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

Пусть, при этом, в $(X, \tau_{seq}), x_n \not\xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\exists W(x) \in \tau_{seq} \forall N \in \mathbb{N} \hookrightarrow \exists n > N: x_n \notin W(x).$$

А значит существует подпоследовательность точек $\{x_{n_j}\} \subset X \setminus W$. В тоже время, она сходится к x в (X, τ) :

$$x_{n_j} \xrightarrow{\tau} x, j \rightarrow \infty.$$

По определению τ_{seq} множество $X \setminus W$ секвенциально замкнуто, а значит $x \in X \setminus W$ – противоречие: $x \in W$ и, одновременно, $x \in X \setminus W$. Таким образом $x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x, n \rightarrow \infty$.

▷ Предположим, что $x_n \xrightarrow{\tau_{seq}} x, n \rightarrow \infty$. Тогда, по определению сходимости:

$$\forall U(x) \in \tau_{seq} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

В тоже время, $\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \in \tau_{seq}$, а следовательно

$$\forall U(x) \in \tau \hookrightarrow U(x) \in \tau_{seq} \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \in U(x).$$

$$\text{и } x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty.$$

Задача (Т3). Пусть $(\mathbb{R}, \tau)$ – топологическое пространство из задачи Т1.

1. Для τ найти соответствующую топологию τ_{seq} .
2. Является ли $(\mathbb{R}, \tau_{seq})$ хаусдорфовым?
3. Выполняется ли для $(\mathbb{R}, \tau_{seq})$ аксиома счётности?

Решение. 1. Как показано в Т1, всякое подмножество $\mathbb{R}$ является секвенциально замкнутым в $(\mathbb{R}, \tau)$, а значит $\tau_{seq} = 2^{\mathbb{R}}$.

2. Всякая точка в дискретном топологическом пространстве открыта и, следовательно, для $u, v \in \mathbb{R}: u \neq v$ мы можем в качестве непересекающихся окрестностей взять просто $\{u\}$ и $\{v\}$.
3. Да, выполняется. Более того, локальная база окрестностей точки состоит только из одной окрестности – множества, состоящего из этой точки.

Задача (Т4). В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$ сравнить секвенциальное и топологическое замыкания множества $C[0, 1]$, состоящего из непрерывных на $[0, 1]$ функций.

Решение. Пусть $x \in \mathbb{R}^{[0,1]}$ и $W(x)$ – его произвольная окрестность. По определению базы топологии существует такое множество $U(x) \subset W(x)$ такое, что $U(x)$ лежит в базе топологии. Без ограничения общности мы можем считать что $U(x)$ имеет следующий вид:

$$U(x) = \{h \in \mathbb{R}^{[0,1]} \mid \{t_j\}_{j=1}^k \subset [0, 1]: t_1 < \dots < t_k \text{ и } \{\epsilon_j\}_{j=1}^k \subset \mathbb{R}: \forall j \hookrightarrow |h(t_j) - x(t_j)| < \epsilon_j\}.$$

Тогда в $U(x)$ лежит $\tilde{h}$ – кусочно-линейная функция, построенная на разбиении $\{0\} \cup \{t_j\} \cup \{1\}$, и принимающая значения $h(t_j) = x(t_j)$ и произвольные в 0 и 1 (в случае если $t_1 = 0$, то $h(0) = x(0)$; аналогично и с 1). Заметим, что $\tilde{h}$ – непрерывна, и следовательно $C[0, 1] \cap W(x) \neq \emptyset$. Поскольку $W(x)$ – произвольная окрестность, то x – точка прикосновения $C[0, 1]$. Поскольку x выбрана произвольно, то всё $\mathbb{R}^{[0,1]}$ является точками прикосновения $C[0, 1]$ и, следовательно, топологическим замыканием $C[0, 1]$ является всё пространство.

Известно, что $\mathbb{R}^{[0,1]}$ со стандартной топологией произведения имеет топологию «поточечной сходимости». В частности, секвенциальное замыкание $C[0, 1]$ состоит из всех функций, которые можно представить в виде поточечного предела непрерывных функций. Заметим, что характеристическая функция множества Витали на отрезке $[0, 1]$ – χ_V – вполне себе функция и лежит в $\mathbb{R}^{[0,1]} = \overline{C[0, 1]}$. При этом она не является измеримой, поскольку множество Витали – неизмеримо по Лебегу. С другой стороны, поточечный предел непрерывных функций является измеримой функцией. Значит χ_V не лежит в секвенциальном замыкании $C[0, 1]$ и оно строго меньше топологического.

Задача (Т5). Пусть τ – топология на $C[0, 1]$, индуцированная из $\mathbb{R}^{[0,1]}$. Необходимо исследовать отображение $f: (C[0, 1], \tau) \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$x \mapsto \int_0^1 \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} dt.$$

1. ...на топологическую непрерывность.

2. ...на секвенциальную непрерывность.

Решение. 1. Покажем топологическую разрывность отображения f в 0. Для этого достаточно показать что существует $\delta > 0$ такая, что во всякой окрестности 0 в $C[0, 1]$ существует точка h такая, что $f(h) \notin U_\delta(f(0)) = U_\delta(0)$, то есть что $|f(h)| \geq \delta$.

Рассмотрим произвольную окрестность $U(0)$. В ней содержится окрестность из базы $W(0)$, которая, без ограничения общности, имеет вид

$$W(0) = \{h \in C[0, 1] \mid \{t_i\}_{i=1}^k : t_1 < t_2 < \dots < t_k \wedge |h(t_i)| < \epsilon\}.$$

Зафиксируем $M > 0$ и $\sigma: 0 < 2\sigma < l(\{0\} \cup \{t_i\} \cup \{1\})$ и определим функцию $h_{M,\sigma}$ как M вне σ -окрестностей точек t_j , нулём в $\{t_i\}$ и линейно продолжим её до непрерывной. Таким образом определённая функция $h_{M,\sigma}$ лежит в $W(0)$. Оценим $f(h_{M,\sigma})$ следующим образом:

$$f(h_{M,\sigma}) \geq \frac{M}{1+M} \cdot (1 - 2\sigma k).$$

Эта оценка справедлива, поскольку $h_{M,\sigma} \geq 0$ и мера той части интервала, на которой $h_{M,\sigma}$ равен M хотя бы $1 - 2\sigma k$ (так как у нас k точек $\{t_j\}$ и мера их σ -окрестностей не более чем $2\sigma k$).

Видно, что

$$\lim_{\substack{M \rightarrow +\infty \\ \sigma \rightarrow +0}} f(h_{M,\sigma}) = 1,$$

а следовательно нам достаточно выбрать $\delta < 1$ и для неё мы всегда сможем подобрать M, σ такие, чтобы $|f(h_{M,\sigma})|$ была больше δ .

Таким образом f – топологически разрывна в нуле, а следовательно не является топологически непрерывным отображением.

2. Секвенциально отображение очевидно непрерывно, поскольку $\forall x(t) \in C[0, 1] \hookrightarrow$

$$\left| \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} \right| \leq 1.$$

и $1 \in L_1([0, 1], \mathcal{L}^1)$, то по теореме Лебега о мажорируемой сходимости если $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$, то

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x_n(t)}{1 + |x_n(t)|} dt = \int_0^1 \frac{x(t)}{1 + |x(t)|} dt = f(x).$$

Задача (Т6). Исследовать отображение $f: [0, 1]^{[0,1]} \rightarrow [0, 1]$ вида

$$x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} x(2^{-k}).$$

1. ...на топологическую непрерывность.

2. ...на секвенциальную непрерывность.

Решение. Покажем что отображение f непрерывно топологически (как следствие – секвенциально). Рассмотрим следующую последовательность отображений f_n :

$$f_n = \sum_{k=1}^n 2^{-k} \pi_{2^{-k}},$$

где под π_k понимается натуральная проекция $\pi_k: \prod_{i \in [0,1]} [0, 1] \rightarrow [0, 1]_k, x \mapsto x(k)$. В силу непрерывности натуральных проекций (тихоновская топология – слабейшая топология при которой все натуральные проекции непрерывны) всякое отображение f_n непрерывно. В тоже время

$$|f_n| \leq \sum_{k=1}^n 2^{-k}.$$

И тогда последовательность f_n сходится к f равномерно по признаку Вейерштрасса. Поскольку равномерный предел непрерывных непрерывен, то f – топологически непрерывное отображение.

Задача (Т7). В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{(0,1)}$ рассматривается множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \forall t \in (0, 1) \hookrightarrow t^2 < x(t) < t\}.$$

1. Является ли S открытым в $\mathbb{R}^{(0,1)}$?
2. Найти топологическое замыкание S в $\mathbb{R}^{(0,1)}$.

Решение. 1. Рассмотрим произвольную точку $x \in S$ и её окрестность $U(x)$. Она содержит окрестность из базы $W(x)$, имеющую вид

$$W(x) = \{b \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \{t_j\}_{j=1}^k: t_1 < \dots < t_k \wedge |b(t_i) - x(t_i)| < \epsilon\}.$$

Заметим, что мы можем выбрать точку $t^0 \in (0, 1)$, которая не равна точке из $\{t_j\}$ и просто определить $\tilde{x}$ следующим образом:

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} x(t), & t \neq t_0, \\ 1, & t = t_0. \end{cases}$$

Такая $\tilde{x}$ лежит в $W(x)$, но не в S , а следовательно никакая точка S не является внутренней (при этом S , очевидно, не является $\emptyset$: $\forall t \in (0, 1)$ множество (t^2, t) непусто). Значит S не является открытым множеством в $\mathbb{R}^{(0,1)}$.

2. Рассмотрим множество K , определяемое как

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \forall t \in (0, 1) \hookrightarrow t^2 \leq x(t) \leq t\}.$$

Покажем, что всякая точка K является предельной для S . Пусть $x \in K$. Рассмотрим произвольную окрестность $U(x)$. Она содержит в себе окрестность из базы $W(x)$, которая имеет вид

$$W(x) = \{b \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \{t_j\}_{j=1}^k: t_1 < \dots < t_k \wedge |b(t_i) - x(t_i)| < \epsilon\}.$$

Пусть $A = \{t \in (0, 1) \mid x(t) = t\}$ и $B = \{t \in (0, 1) \mid x(t) = t^2\}$. Определим функцию $\tilde{x}$ следующим образом:

$$\tilde{x}(t) = \begin{cases} t - \frac{\epsilon}{2}, & t \in A \wedge \exists j: t = t_j, \\ t^2 + \frac{\epsilon}{2}, & t \in B \wedge \exists j: t = t_j, \\ x(t), & \text{иначе.} \end{cases}$$

(Без ограничения общности будем считать ϵ достаточно маленьким, чтобы при всяких $t_j \in (0, 1)$ было верно, что $t_j - t_j^2 > \epsilon$). Определённая таким образом функция $\tilde{x}$ лежит и в S , и в $W(x)$, то есть $U(x) \cap S \neq \emptyset$.

Значит, всякая точка K является предельной для S .

Покажем теперь, что $\mathbb{R}^{(0,1)} \setminus K$ – открыто. Пусть $x \in K^C$, то есть

$$\exists t_0 \in (0, 1) : x(t_0) < t_0^2 \vee x(t_0) > t_0.$$

Определим окрестность $U(x)$ следующим образом:

$$U(x) = \{b \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid |b(t_0) - x(t_0)| < \epsilon\},$$

где $\epsilon = (t_0^2 - x(t_0))/2$, если $x(t_0) < t_0^2$ и $\epsilon = x(t_0) - t_0$ иначе. Определённое таким образом $U(x)$ открыто по определению тихоновской топологии и имеет пустое пересечение с K , а следовательно x – внутренняя точка K^C . В силу произвольности выбора x , K^C – открыто и K – замкнуто.

Поскольку $S \subset K$ и K – замкнуто, то $\bar{S} \subset K$. С другой стороны, всякая точка K – предельна для S , а значит $\bar{S} \supset K$. Таким образом $K = \bar{S}$.

Задача (Т8). В топологическом пространстве $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ рассматривается множество

$$S = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow n < x(n) < 2^n\}.$$

1. Является ли S открытым в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$?
2. Найти топологическое замыкание S в $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Решение. 1. Пусть $x \in S$. Рассмотрим окрестность $U(x)$.

В ней лежит некоторая окрестность из базы $W(x)$, которая без ограничения общности имеет вид

$$W(x) = \{b \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \{t_j\}_{j=1}^k \subset \mathbb{N} : t_1 < \dots < t_k \wedge |b(t_j) - x(t_j)| < \epsilon\}.$$

Существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что $\forall j \in \{1, \dots, k\} \hookrightarrow N > t_j$. Определим $\tilde{x}$ следующим образом:

$$\tilde{x}(m) = \begin{cases} 2^m, & m = N \\ x(m), & m \neq N. \end{cases}$$

Такая функция $\tilde{x}$ лежит в $W(x)$, но не лежит в S , а следовательно $U(x) \not\subset S$ – и никакая точка S не является внутренней, а значит S не является открытым.

2. Заметим, что $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ – счётное произведение пространств, удовлетворяющих аксиоме счётности, а следовательно и $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ удовлетворяет аксиоме счётности.

В таком случае топологическое замыкание эквивалентно секвенциальному. Покажем, что

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow n \leq x(n) \leq 2^n\}.$$

является топологическим замыканием S .

Пусть x – предельная точка S . Тогда существует последовательность $\{x_n\} \subset S$ такая, что $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. Но

$$m < x_n(m) < 2^m.$$

Перейдём к пределу по n и получим:

$$m \leq x(m) \leq 2^m.$$

И таким образом $x \in K$, а значит $\bar{S} \subset K$.

Пусть x – точка из K . Определим последовательность точек S , сходящуюся к x . Пусть $A = \{m \in \mathbb{N} \mid x(m) = m\}$ и $B = \{m \in \mathbb{N} \mid x(m) = 2^m\}$. Определим x_n следующим образом:

$$x_n(m) = \begin{cases} x(m) + \frac{1}{2n}, & m \in A \\ x(m) - \frac{1}{2n}, & m \in B \\ x(m), & m \notin A \cup B. \end{cases}$$

При всех $n \in \mathbb{N}$ отображение x_n лежит в S , а при $n \rightarrow \infty$ сходится к $x \in K$ – значит, всякая точка K – предельна для S и $\bar{S} \supset K$.

Таким образом $\bar{S} = K$.

Задача (Т9). Привести пример множества из $\mathbb{R}^{[0,1]}$, секвенциальное замыкание которого не совпадает с его топологическим замыканием в пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$.

Решение. $C[0, 1]$. Как показано в Т4, его топологическим замыканием является $\mathbb{R}^{[0,1]}$, а секвенциальное строго меньше.

Задача (Т10). Привести пример множества из $\mathbb{R}^{[0,1]}$, секвенциальное замыкание которого в пространстве $\mathbb{R}^{[0,1]}$ не является секвенциально замкнутым.

Решение. И снова $C[0, 1]$. Для доказательства этого нам понадобятся три факта:

1. Поточечный предел непрерывных функций на $[0, 1]$ имеет всюду плотное множество в $[0, 1]$ точек непрерывности.
2. Индикатор точки является пределом непрерывных функций.
3. Функция Дирихле $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ является пределом суммы индикаторов точек.

По модулю этих трёх фактов мы можем сказать что $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ не принадлежит секвенциальному замыканию $C[0, 1]$ – она всюду разрывна. С другой стороны, она принадлежит второму секвенциальному замыканию $C[0, 1]$, поскольку $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]} = \sum_{q \in \mathbb{Q} \cap [0,1]} \chi_{\{q\}}$, а каждый из индикаторов точки является пределом непрерывных функций. Таким образом секвенциальное замыкание $C[0, 1]$ не является секвенциально замкнутым: $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ является его секвенциальной предельной точкой, но не лежит в нём.

Теперь покажем справедливость этих трёх утверждений.

1. Рассмотрим $\{x_m\} \subset C[0, 1]$ такую, что $x_m \rightarrow x \in \mathbb{R}^{[0,1]}$.

Определим несколько последовательностей множеств:

$$P_{m,n} = \{t \in [0, 1] \mid |x_m(t) - x(t)| \leq \frac{1}{n}\}, \quad Q_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} \text{Int } P_{m,n}, \quad R = \bigcap_{n=1}^{\infty} Q_n.$$

Пусть $t \in R$. Тогда, в частности, $\forall n \in \mathbb{N}: t \in Q_n$. Поскольку

$$t \in Q_n \iff \exists m \in \mathbb{N} \exists \delta > 0: \forall s \in U_{\delta}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq \frac{1}{n}.$$

То есть

$$t \in R \iff \forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} \exists \delta > 0: \forall s \in U_{\delta}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq \frac{1}{n}.$$

Тогда, в частности, если $t \in R$, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N = \lceil \frac{1}{\epsilon} \rceil \exists m = m(N) \exists \delta = \delta(N) > 0: \forall s \in U_{\delta}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq \frac{1}{N} \leq \epsilon.$$

Поскольку x_m – непрерывна, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_0 > 0 \forall s \in U_{\delta_0}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x_m(t)| \leq \epsilon.$$

Тогда в $\min\{\delta, \delta_0\}$ -окрестности справедливы обе оценки и тогда, в силу неравенства треугольника, для $s \in U_{\min\{\delta_0, \delta\}}(t)$:

$$|x(s) - x(t)| \leq |x(s) - x_m(s)| + |x_m(s) - x_m(t)| + |x_m(t) - x(t)| \leq 3\epsilon.$$

Тогда t – точка непрерывности x .

Пусть t – произвольная точка непрерывности x . Тогда

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall s \in U_\delta(t) \hookrightarrow |x(t) - x(s)| \leq \epsilon. \quad (1)$$

С другой стороны, поскольку $x_m(t) \rightarrow x(t), m \rightarrow \infty$, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m \geq N \hookrightarrow |x_m(t) - x(t)| \leq \epsilon. \quad (2)$$

Также, в силу непрерывности x_m :

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta_0 > 0 \forall s \in U_{\delta_0}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x_m(t)| \leq \epsilon. \quad (3)$$

Тогда $\forall n \in \mathbb{N} \exists \epsilon > 0: 3\epsilon \leq \frac{1}{n}$. Из условия (2) существует $m = N(\epsilon)$, а из условий (1) и (3) мы можем выбрать $\delta_1 = \min\{\delta, \delta_0\}$ для которых верно

$$\forall s \in U_{\delta_1}(t) \hookrightarrow |x_m(s) - x(s)| \leq |x_m(s) - x_m(t)| + |x_m(t) - x(t)| + |x(t) - x(s)| \leq 3\epsilon \leq \frac{1}{n}.$$

Что и показывает принадлежность точки t множеству R . Таким образом R – G_δ -множество которое состоит в точности из точек непрерывности функции x .

Покажем плотность Q_n в $[0, 1]$ при каждом $n \in \mathbb{N}$. Пусть Q_n – не плотно. Тогда существует такой интервал $(a, b) \subset [0, 1]$, что $(a, b) \cap Q_n = \emptyset \iff \forall m \in \mathbb{N}: \text{Int } P_{m,n} \cap (a, b) = \emptyset$.

Рассмотрим следующие множества:

$$A_{m,n} = \bigcap_{k,j \geq m} \{t \in [0, 1] \mid |x_j(t) - x_k(t)| \leq \frac{1}{n}\}.$$

Заметим, что каждое $A_{m,n}$ – замкнуто как пересечение замкнутых (которые замкнуты в силу непрерывности x_m). Так как $x_m \rightarrow x, m \rightarrow \infty$, то последовательность $\{x_m\}$ – фундаментальна и $\forall t \in [0, 1] \exists m \in \mathbb{N}: \forall k, j \geq m \hookrightarrow |x_j(t) - x_k(t)| \leq \frac{1}{n}$. Тогда

$$[0, 1] = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_{m,n}.$$

Также, если $t \in A_{m,n}$, то в силу поточечной сходимости $\frac{1}{n} \geq |x_j(t) - x_k(t)| \rightarrow |x_j(t) - x(t)|$ при $j \geq m$, а значит $t \in P_{m,n}$. Тогда $\text{Int } A_{m,n} \subset \text{Int } P_{m,n}$.

Значит $\forall m \in \mathbb{N}: \text{Int } A_{m,n} \cap (a, b) = \emptyset$. В частности, если $[c, d] \subset (a, b)$ и $c \neq d$, то

$$[c, d] = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_{m,n} \cap [c, d].$$

Но $A_{m,n}$ – замкнутые множества, не имеющие внутренней в $[c, d]$, а следовательно мы получили представление полного метрического пространства в виде счётного объединения нигде не плотных множеств – противоречие. Следовательно, каждое Q_n – всюду плотно, а следовательно и R всюду плотно, что и требовалось доказать.

2. Пусть $q \in [0, 1]$. Определим x_n как

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \leq q - \frac{1}{2n}, \\ 1 - 2n(q - t), & q - \frac{1}{2n} \leq t \leq q, \\ 1 + 2n(q - t), & q \leq t \leq q + \frac{1}{2n}, \\ 0, & q + \frac{1}{2n} \leq t. \end{cases}$$

Очевидно, что $x_n \rightarrow \chi_q, n \rightarrow \infty$. Таким образом χ_q лежит в секвенциальном замыкании $C[0, 1]$ при всяком $q \in [0, 1]$ (в частности, при $q \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$).

3. Рассмотрим некоторую нумерацию $\{q_k\}$ рациональных чисел на отрезке $[0, 1]$. Определим $x_n = \sum_{k=1}^n \chi_{q_k}$.

Тогда $x_n \rightarrow \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$, $n \rightarrow \infty$.

Задача (Т12). Рассмотрим множество $\mathfrak{M}[0, 1]$ из задачи Т11. Будем говорить, что множество $S \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ секвенциально замкнуто (относительно сходимости почти всюду), если для любой последовательности $\{x_n\} \subset S$ такой, что $x_n \xrightarrow{a.s.} x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ выполняется $x \in S$.

1. Доказать, что семейство

$$\tau_\mu = \{\mathfrak{M}[0, 1] \setminus S \mid S - \text{секвенциально замкнуто относительно сходимости п.в.}\}.$$

является топологией в $\mathfrak{M}[0, 1]$.

2. Доказать, что для последовательности $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ и функции $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ выполнено

$$x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x \iff x_n \xrightarrow{\mu} x,$$

где под $\xrightarrow{\mu}$ понимается сходимость по мере:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \{t \in [0, 1] \mid |x_n(t) - x(t)| > \epsilon\} = 0.$$

Решение. 1. Доказательство того, что τ_μ – топология полностью аналогично доказательству того, что τ_{seq} является топологией.

2. Пусть $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ и $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$.

▷ Пусть $x_n \xrightarrow{\mu} x$, $n \rightarrow \infty$. Покажем, что

$$\forall V: V^C \in \tau_\mu \wedge x \notin V \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \hookrightarrow x_n \notin V.$$

Пусть существует такое секвенциально замкнутое относительно сходимости почти всюду множество V , не содержащее x , что $\forall N \in \mathbb{N} \exists n > N: x_n \in V$. Тогда у нас есть подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, лежащая в V и сходящаяся по мере к x . По теореме Рисса из неё можно выделить подпоследовательность, сходящуюся почти всюду и тогда, в силу секвенциальной замкнутости, $x \in V$ – противоречие. Следовательно, такого множества не существует и $x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x$, $n \rightarrow \infty$.

▷ Пусть $x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x$, $n \rightarrow \infty$, но не сходится по мере, то есть

$$\exists \epsilon > 0 \exists \{x_{n_k}\} \exists \delta > 0: \mu \{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \epsilon\} \geq \delta.$$

Обозначим как $A_k = \{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k} - x(t)| \geq \epsilon\}$ и рассмотрим $B = \limsup_{k \rightarrow \infty} A_k$. Заметим, что $\mu(B) \geq \delta > 0$, поскольку $\mu(A_k) \geq \delta$ (в силу непрерывности меры). Тогда никакая подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ не может сходиться почти всюду к x , поскольку на множестве положительной меры B отсутствует сходимость. Рассмотрим множество S – секвенциальное замыкание $\{x_{n_k} \mid k \in \mathbb{N}\}$. Заметим, что S – секвенциально замкнуто (в силу диагонализированности сходимости почти всюду на пространстве σ -конечной меры), содержит $\{x_{n_k}\}$ (можем взять постоянные последовательности) и не содержит x (как показано выше). Но, тогда, S^C – открытое в τ_μ множество, являющееся окрестностью x и не содержащее бесконечное число элементов последовательности, что вступает в противоречие со сходимостью по τ_μ к x . Таким образом $x_n \xrightarrow{\mu} x$, $n \rightarrow \infty$.

Задача (ТII). Рассмотрим множество функций

$$\mathfrak{M}[0, 1] = \{x: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \mid x - \text{измерима по Лебегу}\}.$$

Функции из $\mathfrak{M}[0, 1]$, совпадающие почти всюду, отождествим. Рассмотрим в $\mathfrak{M}[0, 1]$ сходимость почти всюду последовательности $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ к $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$:

$$x_n \xrightarrow{a.s.} x \iff \mu \left\{ t \in [0, 1] \mid \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \right\} = 1.$$

Существует ли топология τ в $\mathfrak{M}[0, 1]$ такая, что

$$x_n \xrightarrow{a.s.} x \iff x_n \xrightarrow{\tau} x?$$

Решение. Предположим, что существует такая τ , что $x_n \xrightarrow{a.s.} x, n \rightarrow \infty \iff x_n \xrightarrow{\tau} x, n \rightarrow \infty$. Заметим, что в таком случае τ_μ – это в точности τ_{seq} для τ . Поскольку сходимость по τ и τ_{seq} эквивалентна, то

$$x_n \xrightarrow{a.s.} x \iff x_n \xrightarrow{\tau} x \iff x_n \xrightarrow{\tau_\mu} x \iff x_n \xrightarrow{\mu} x.$$

Что очевидно неверно: возьмём «бегающий уменьшающийся индикатор» (то есть последовательность функций вида $f_n = \chi_{[k/2^m, (k+1)/2^m]}$). Такая последовательность сходится по мере к нулю, но всюду поточечно расходится.

4.7.2. Метрические пространства.

Задача (§I.3). Является ли открытым в пространстве $C[a, b]$ множество

$$S = \{f \in C[a, b] \mid \forall x \in [a, b] \hookrightarrow 0 < f(x) < 1\}.$$

Решение. Рассмотрим $f \in S$. Образ связного замкнутого компакта $[a, b]$ под действием непрерывного отображения f – это связный замкнутый компакт $[m, M] \subset (0, 1)$. Пусть $\epsilon = \min \left\{ \frac{m}{2}, \frac{1-M}{2} \right\}$. Покажем, что $B_\epsilon(f) \subset S$. Пусть $g \in B_\epsilon(f)$. Тогда, так как

$$g = f + (g - f),$$

то

$$\min g \geq \min f + \min(g - f) = m + \min(g - f) \geq m - \max |f - g| \geq m - \epsilon \geq \frac{m}{2} > 0.$$

и

$$\max g \leq \max f + \max(g - f) = M + \max(g - f) \leq M + \epsilon \leq \frac{1+M}{2} < 1.$$

А значит $g \in S$ и точка f – внутренняя. Значит S – открытое, так как всякая его точка является внутренней.

Задача (§I.4). Является ли открытым в пространстве l_∞ множество

$$S = \{x \in l_\infty \mid \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow 0 < x(k) < 1\}.$$

Решение. Рассмотрим последовательность $x \in S$, которая определяется как $x(n) = \frac{1}{n+1}$. Она является существенно ограниченной: $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x(n)| = 0.5$. Определённая таким образом последовательность лежит в S ,

поскольку $0 < \frac{1}{n+1} < 1$ при всех $n \in \mathbb{N}$. С другой стороны, для всякой ϵ -окрестности существует последовательность x_ϵ , которая определяется как

$$x_\epsilon(n) = \begin{cases} x(n), & \frac{1}{n+1} \geq \epsilon/2, \\ 0, & \frac{1}{n+1} < \epsilon/2. \end{cases}$$

Такая последовательность очевидно лежит в l_∞ и лежит в $B_\epsilon(x)$, поскольку она начинает отличаться только при $\frac{1}{n+1} < \epsilon/2$, то есть $\sup |x - x_\epsilon| \leq \epsilon/2 < \epsilon$. Значит x – не внутренняя точка S и, следовательно, S не является открытым.

Задача (§1.5). Пусть A – подмножество метрического пространства (X, ρ) . Доказать, что функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \rho(x, A) = \inf_{y \in A} \rho(x, y)$ непрерывна.

Решение. Пусть $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. Тогда

$$\rho(x, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, y).$$

Возьмём $\inf$ по $y \in A$:

$$f(x) \leq \rho(x, x_n) + f(x_n).$$

А теперь рассмотрим нижний предел по $n \in \mathbb{N}$:

$$f(x) \leq \liminf f(x_n).$$

С другой стороны

$$\rho(x_n, y) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x, y).$$

Перейдём к $\inf$ по $y \in A$:

$$f(x_n) \leq \rho(x, x_n) + f(x).$$

И возьмём верхний предел по $n \in \mathbb{N}$:

$$\limsup f(x_n) \leq f(x).$$

Тогда $f(x) = \limsup f(x_n) = \liminf f(x_n)$, а значит существует $\lim f(x_n) = f(x)$ и функция расстояния непрерывна.

Задача (§1.7). Пусть A, B – замкнутые, непересекающиеся подмножества метрического пространства (X, ρ) . Доказать, что на X существует непрерывная функция f такая, что $f|_A \equiv 0, f|_B \equiv 1$.

Решение. Известно, что функции $\rho_A = \rho(\cdot, A)$ и $\rho_B = \rho(\cdot, B)$ – непрерывны. Определим h следующим образом:

$$h = \frac{\rho_A}{\rho_A + \rho_B}.$$

Заметим, что $\rho_A + \rho_B > 0$. Пусть $\rho_A(x) + \rho_B(x) = 0$. Тогда существует последовательности $\{z_n\}$ и $\{y_n\}$ такая, что они сходятся к x и лежат в A и B соответственно (в силу определения инфимума). В силу замкнутости A и B точка x лежит и в A , и в B – что вступает в противоречие с тем, что A и B – непересекающиеся. Тогда h – корректно определённая непрерывная функция, которая и является искомой.

Задача (§1.13). Доказать, что пространство основных функций $D(\mathbb{R}^1)$ неметризуемо.

Решение. Пусть w – соболевская функция:

$$w(t) = \begin{cases} e^{\frac{1}{1-\|x\|^2}}, & \|x\| < 1, \\ 0, & \|x\| \geq 1. \end{cases}$$

Рассмотрим следующее двух-параметрическое семейство функций $\{\psi_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{N}}$:

$$\psi_{m,n}(t) = \frac{1}{m}w(t) + \frac{1}{n}w(t-m).$$

Заметим, $\{\psi_{m,n}\} \subset D(\mathbb{R}^1)$.

При фиксированном m и $n \rightarrow \infty$ последовательность $\psi_{m,n}$ сходится в D к $\frac{1}{m}w(t)$: носители лежат в отрезке $[-1, m+1]$ а производные равномерно (k -ая производная w ограничена некоторой $\frac{C_k}{n}$, где $C_k = \max w^{(k)}$) сходятся к 0 на $[m-1, m+1]$, а в остальных точках функция $\{\psi_{m,n}\}_{n=1}^\infty$ совпадают.

Взяв второй предел мы сможем получить $0 \in D(\mathbb{R}^1): \frac{1}{m}w \xrightarrow{D} 0, m \rightarrow \infty$.

Покажем, что 0 не лежит в первом секвенциальном замыкании семейства $\{\psi_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{N}}$ (поскольку во втором он,

как показано, лежит). Пусть $\{\phi_k\}_{k=1}^\infty \subset \{\psi_{m,n}\}_{m,n \in \mathbb{N}}$ такое, что $\phi_k \xrightarrow{D} 0, k \rightarrow \infty$. Поскольку носители элементов последовательности лежат в некотором компакте K , то (поскольку всякое $\phi_k = \psi_{m(k),n(k)} \sup_k m(k) < \infty$). Но, тогда, $\phi_k(0) \geq \frac{1}{\sup_k m(k)} w(0) > 0$ и последовательность ϕ_k не может сходиться к нулевой функции.

Заметим, что в пространстве, удовлетворяющем первой аксиоме счётности (а всякое метрическое пространство ей удовлетворяет) секвенциальное замыкание совпадает с топологическим и, как следствие, секвенциальное замыкание само по себе секвенциально замкнуто. Таким образом сходимость в D не может быть метризуема.

Задача (§2.2). Доказать, что пространства l_p ($1 \leq p < \infty$) – полные сепарабельные метрические пространства, а l_∞ – полно, но не сепарабельно.

Решение. Пространства последовательностей l_p допускают характеризацию как $L^p(\mathbb{N}, m)$ где m – считающая мера. Поэтому для доказательства их полноты достаточно показать полноту пространств $L^p(X, \mu)$ (пусть μ – полная мера). В силу критерия полноты нормированного пространства нам достаточно доказать сходимость каждого абсолютно сходящегося ряда.

Пусть $\{f_n\} \subset L^p(X, \mu)$ и ряд $\sum_{n=1}^\infty f_n$ сходится абсолютно, то есть $\sum_{n=1}^\infty \|f_n\|_p < +\infty$. Положим $F_k = \left(\sum_{n=1}^k |f_n| \right)^p$. Последовательность $\{F_k\}$ – неубывающая и состоит из неотрицательных функций. В силу неравенства Минковского:

$$\left(\int_X F_n d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{k=1}^n \|f_k\|_p \leq \sum_{k=1}^\infty \|f_k\|_p < +\infty.$$

Таким образом $\forall n \in \mathbb{N}$ функция F_n – интегрируема. По теореме о монотонной сходимости:

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_X F_n d\mu \right)^{1/p} = \left(\int_X \lim_{n \rightarrow \infty} F_n d\mu \right)^{1/p},$$

А значит

$$\left(\int_X \left(\sum_{n=1}^\infty |f_n| \right)^p d\mu \right)^{1/p} \leq \sum_{n=1}^\infty \|f_n\|_p < +\infty.$$

Тогда и функция $\sum_{n=1}^\infty |f_n|$ – интегрируема и, следовательно, почти всюду конечна. Таким образом для почти всех $x \in X$ верно $\sum_{n=1}^\infty |f_n(x)| < +\infty$. Значит функция $F = \sum_{n=1}^\infty f_n$ существует почти всюду. Доопределим её в точках, в которых суммы ряда не существует.

Покажем что $\left\| F - \sum_{k=1}^n f_k \right\|_p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Поскольку

$$\left(\int_X \left| \sum_{k=n}^m f_k \right|^p \right)^{1/p} \leq \sum_{k=n}^m \|f_k\|_p \leq \sum_{k=n}^\infty \|f_k\|_p.$$

Применение леммы Фату завершает доказательство полноты:

$$\left\| F - \sum_{k=1}^n f_k \right\|_p \leq \liminf_{m \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=n}^m f_k \right\|_p \leq \sum_{k=n}^\infty \|f_k\|_p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Покажем сепарабельность пространств l_p при $p \in [1, \infty)$. Заметим, что множество финитных последовательностей c_0 плотно в l_p . Пусть $x \in l_p$ и x^N определяется как

$$x^N(n) = \begin{cases} x(n), & n \leq N \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

Всякая $x^N \in c_0$. С другой стороны

$$\|x^N - x\|_p^p = \sum_{k=N+1}^{\infty} x(k)^p \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

С другой стороны, в силу плотности $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{R}$ множество финитных последовательностей над $\mathbb{Q} - c_0^{\mathbb{Q}}$ – плотно в c_0 , а значит и в l_p . Поскольку $c_0^{\mathbb{Q}}$ – счётно, то l_p – сепарабельно.

Покажем несепарабельность пространства l_{∞} . Для этого достаточно построить несчётное семейство элементов l_{∞} таких, что расстояние между двумя различными элементами семейства будет ≥ 1 . Пусть $\emptyset \neq B \subseteq \mathbb{N}$. Пусть $x_B = \chi_B$. Тогда при $A \neq B$ будет существовать точка $x \in A \Delta B$, а следовательно $\|\chi_A - \chi_B\|_{\infty} \geq |\chi_A(x) - \chi_B(x)| \geq 1$. Поскольку $|\mathbb{N}| = |\mathbb{R}|$, то это множество континуально и l_{∞} не является сепарабельным.

Задача (§2.3). Доказать, что если в пространстве $C[a, b]$ рассмотреть метрику $\rho_1(f, g) = \int_a^b |f - g| dx$, то в ней оно будет неполно.

Решение. Рассмотрим последовательность функций $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, определённую следующим образом:

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & a \leq t \leq \frac{a+b}{2} - \frac{1}{2n}, \\ 2n(t - \frac{a+b}{2} + \frac{1}{2n}), & \frac{a+b}{2} - \frac{1}{2n} \leq t \leq \frac{a+b}{2}, \\ 1, & \frac{a+b}{2} \leq t \leq b. \end{cases}$$

Она фундаментальна по L_1 -метрике:

$$\int_a^b |f_n(t) - f_m(t)| dt \leq \left| \frac{1}{4m} - \frac{1}{4n} \right| \leq \frac{1}{2m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0.$$

При этом, при естественном вложении $(C[a, b], \|\cdot\|_1)$ в $L_1([a, b])$ в нём последовательность сходится к $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq \frac{a+b}{2}, \\ 0, & t < \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

Которая не является непрерывной с точностью до меры нуль, а следовательно пространство $C[a, b]$ с L_1 -метрикой неполно.

Задача (§2.6). Найти пополнение метрического пространства, состоящего из непрерывных финитных на $\mathbb{R}$ функций (то есть $C_0(\mathbb{R})$) с метрикой

$$\rho(x, y) = \max_{t \in \mathbb{R}} |x(t) - y(t)|.$$

Решение. Пусть $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ – пространство непрерывных функций с пределом 0 в бесконечности и $\sup$ -метрикой.

1. Покажем, что $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ – полно по $\sup$ -метрике. Пусть $\{f_n\}$ – фундаментальная последовательность. Заметим, что она, в частности, фундаментальна в каждой точке и, следовательно, в силу полноты $\mathbb{R}$, существует некоторая функция f такая, что $f_n \rightarrow f, n \rightarrow \infty$ поточечно. В силу фундаментальности по $\sup$ -метрике сходимость f_n к f на самом деле равномерная и тогда f – непрерывна (или же, в силу того, что непрерывность – локальное свойство, и от сужения области определения на некоторый компакт фундаментальность не теряется, то последовательность сходится равномерно к функции на всяком компакте – следовательно, предел является непрерывной функцией). Покажем, что f имеет нулевой предел на бесконечности. Пусть это не так. Тогда $\exists \epsilon > 0: \forall t > 0 \exists r > t: f(r) > \epsilon$. Поскольку $f_n \rightrightarrows f, n \rightarrow \infty$ то $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N: \|f - f_n\|_{\infty} < \frac{\epsilon}{2}$. Но, тогда, у f_n существует неограниченная последовательность точек в которых её значение хотя бы $\frac{\epsilon}{2}$ и она не может сходиться к 0 в $+\infty$. Значит $f(t) \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty$. Аналогично и в $-\infty$ и тогда $f \in C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$.

2. Покажем, что $C_0(\mathbb{R})$ плотно в $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$. Пусть $f \in C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ и $\epsilon > 0$. Поскольку $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$, то $\exists \delta > 0: \forall t: |t| > \delta \hookrightarrow |f(t)| < \frac{\epsilon}{2}$. Рассмотрим функцию $\tilde{f}$, которая определяется как

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(t), & |t| < 2\delta \\ f(2\delta) - \frac{f(2\delta)}{\delta}(t - 2\delta), & 2\delta \leq t \leq 3\delta \\ f(-2\delta) + \frac{f(-2\delta)}{\delta}(t + 2\delta), & -3\delta \leq t \leq -2\delta \\ 0, & |t| \geq 3\delta. \end{cases}$$

Функция $\tilde{f}$ – непрерывна и имеет ограниченный носитель, а следовательно она лежит в $C_0(\mathbb{R})$. Оценим норму разности с f :

$$\|f - \tilde{f}\|_{\infty} \leq \sup_{|t| \geq 2\delta} |f(t) - \tilde{f}(t)| \leq \epsilon,$$

поскольку $\tilde{f}(t)$ – убывает к нулю и $f(2\delta)$ вместе с $f(-2\delta)$ по модулю не больше $\frac{\epsilon}{2}$ и в силу нулевого предела f в бесконечности при $t > \delta$ функция f по модулю также не превосходит $\frac{\epsilon}{2}$. Таким образом плотность показана.

Поскольку $C_0(\mathbb{R})$ изометрически вкладывается в $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$, плотно в нём и $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ – полно, то $C_{\pm\infty}(\mathbb{R})$ является пополнением $C_0(\mathbb{R})$ с точностью до изометрического изоморфизма.

Задача (§2.7). Существует ли числовая функция, непрерывная в рациональных точках и разрывная в иррациональных точках отрезка $[0, 1]$?

Решение. Покажем, что множество точек непрерывности произвольной функции f на отрезке $[0, 1]$ является G_{δ} -множеством. Пусть $w[f](x) = \limsup_{r \rightarrow 0} \{|f(y) - f(z)| \mid y, z \in U_r(x)\}$. Рассмотрим множества $U_n = \{x \in [0, 1] \mid$

$w[f](x) < \frac{1}{n}\}$. Заметим, что U_n – открыты в силу полунепрерывности функции колебаний в точке сверху. В тоже время, множество точек непрерывности f в точности совпадает с $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n$, поскольку f непрерывна в точке $x \iff w[f](x) = 0$, что и завершает доказательство утверждения.

Предположим что f имеет точки непрерывности точно в $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$. Тогда $[0, 1] \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$ является F_{σ} -множеством. Заметим, что при произвольном $n \in \mathbb{N}$ множество K_n – нигде не плотно. Пусть это не так. Тогда, в силу замкнутости K_n , существует некоторый интервал, вложенный в K_n . Всякий непустой интервал содержит рациональную точку – противоречие, так как тогда эта точка является точкой разрывности функции f . Следовательно K_n – нигде не плотно. Выберем некоторую нумерацию рациональных чисел на отрезке: $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n\}$. Тогда

$$[0, 1] = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \cup \{q_n\}.$$

и полное метрическое пространство представлено как счётное объединение нигде не плотных множеств – противоречие.

Задача (§4.1). Доказать, что нормированное пространство полно $\iff$ в нём всякий абсолютно сходящийся ряд сходится.

Решение. Пусть X – нормированное пространство, $\{x_k\} \subset X$ – последовательность и $\{S_n\}$ – последовательность частичных сумм $\{x_k\}$, то есть $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

1. Пусть X – полно и ряд S_n сходится абсолютно, то есть

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|x_k\| < +\infty.$$

Тогда последовательность частичных сумм $\{\|x_k\|\}$ фундаментальна и $\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N: m \geq n \wedge \sum_{k=n}^m \|x_k\| < \epsilon$. Поскольку по неравенству треугольника

$$\left\| \sum_{k=n}^m x_k \right\| \leq \sum_{k=n}^m \|x_k\| < \epsilon$$

То и S_n – фундаментальна в X и, в силу полноты X , сходится к некоторому $S \in X$.

2. Пусть всякий абсолютно сходящийся ряд в X сходится и $\{x_k\}$ – фундаментальная в X последовательность. Из фундаментальности следует

$$\forall r \in \mathbb{N} \exists N(k) \in \mathbb{N} \forall m, n \geq N: \|x_m - x_n\| \leq 2^{-r}.$$

Рассмотрим подпоследовательность вида $\{x_{N(r)}\}_{r=1}^{\infty}$ (функцию $N(r)$ будем считать без ограничения общности строго возрастающей) и построим последовательность $\{y_r\}$:

$$y_r = \begin{cases} x_{N(1)}, & r = 1 \\ x_{N(r)} - x_{N(r-1)}, & r \geq 2. \end{cases}$$

Заметим, что $\{S_t\}$ – последовательность частичных сумм $\{y_r\}$ – имеет вид

$$S_t = \sum_{r=1}^t y_r = x_{N(t)}.$$

Покажем абсолютную сходимость ряда $\sum_{r=1}^{\infty} y_r$:

$$\forall t \in \mathbb{N}: \sum_{r=1}^t \|y_r\| \leq \|x_{N(1)}\| + \sum_{r=1}^{t-1} 2^{-r} \leq \|x_{N(1)}\| + 1.$$

Поскольку, по предположению, всякий абсолютно сходящийся ряд сходится, то существует $x^* \in X$:

$$x_{N(r)} \rightarrow x^*, r \rightarrow \infty.$$

Но тогда и $\{x_k\}$ сходится к x^* (в силу фундаментальности), а значит пространство X – полно.

Задача (§4.7). Пусть B_1 и B_2 – шары в нормированном пространстве $(X, \|\cdot\|)$ с радиусами r_1 и r_2 . Доказать, что если $B_1 \subset B_2$, то $r_1 \leq r_2$.

Решение. Рассмотрим точки $x_1, x_2 \in X$ и числа $r_1, r_2: r_1 > r_2$. Покажем, что существует $x^* \in B_1 = B_{r_1}(x_1): x^* \notin B_2 = B_{r_2}(x_2)$. Заметим, что в силу того, что $x_1 + B_{r_1}(0) = B_{r_1}(x_1)$ будем считать $x_1 = 0$ без ограничения общности. Пусть $\|x_2\| = M$. Если $M = 0$, то любой вектор с нормой из (r_2, r_1) будет лежать в B_1 , но не в B_2 . Пусть это не так и $M \neq 0$. Рассмотрим $z_1 = \frac{r_1 - \epsilon}{M} x_2$ и $z_2 = -\frac{r_1 - \epsilon}{M} x_2$. При $\epsilon \in (0, r_1)$ эти вектора лежат в B_1 по определению. Пусть они лежат и в B_2 . Тогда

$$\begin{cases} \|z_1 - x_2\| < r_2, \\ \|z_2 - x_2\| < r_2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |\frac{r_1 - \epsilon}{M} - 1| \|x_2\| < r_2, \\ |\frac{r_1 - \epsilon}{M} + 1| \|x_2\| < r_2. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |r_1 - \epsilon - M| < r_2, \\ |r_1 - \epsilon + M| < r_2. \end{cases}$$

По неравенству треугольника:

$$|2r_1 - 2\epsilon| = |(r_1 - \epsilon - M) + (r_1 - \epsilon + M)| \leq |r_1 - \epsilon - M| + |r_1 - \epsilon + M| < 2r_2,$$

и $\forall \epsilon \in (0, r_1):$

$$r_1 - \epsilon < r_2.$$

Тогда, если мы перейдём к пределу при $\epsilon \rightarrow 0$, то мы получим

$$r_1 \leq r_2.$$

Что и завершает доказательство утверждения задачи.

Задача (§4.8). Пусть $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ – последовательность вложенных замкнутых шаров в банаховом пространстве $(X, \|\cdot\|)$. Доказать, что $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n \neq \emptyset$.

Решение. По предыдущей задаче последовательность радиусов $\{r_n\}$ – невозрастающая. Если она стремится к нулю, то задача тривиальна: в качестве точки из пересечения мы можем предел последовательности центров шаров – он существует в силу фундаментальности последовательности центров (расстояния между любыми двумя точками при $m, n \geq N$ не превосходят $2r_N$ – а это стремится к нулю) и полноты X .

Пусть $\{r_n\}$ не стремится к нулю. Тогда $\exists R > 0: R = \inf r_n = \lim r_n$ и $r_n = R + \epsilon_n$, где ϵ_n – невозрастающая бесконечно малая последовательность.

Оценим расстояние между центрами двух соседних в последовательности вложенных шаров $B_n(x_n)$ и $B_{n+1}(x_{n+1})$.

Покажем, что $\|x_n - x_{n+1}\| \leq r_n - r_{n+1}$. Если $x_n = x_{n+1}$, то это заведомо верно, так как $r_{n+1} \leq r_n$. Пусть $\|x_n - x_{n+1}\| \neq 0$.

Пусть $z = x_{n+1} + \frac{r_{n+1}}{\|x_n - x_{n+1}\|}(x_{n+1} - x_n)$. Такая точка лежит в B_{n+1} :

$$\|z - x_{n+1}\| = \frac{r_{n+1}}{\|x_n - x_{n+1}\|} \|x_n - x_{n+1}\| = r_{n+1} \leq r_{n+1}.$$

А следовательно она лежит и в B_n . Поэтому

$$\|z - x_n\| \leq r_n.$$

Но $\|z - x_n\| = \|x_{n+1} - x_n\| + r_{n+1}$, а значит искомая оценка показана.

Покажем фундаментальность последовательности центров шаров. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$ и $m > n$. Тогда

$$\|x_m - x_n\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \|x_{k+1} - x_k\| \leq \sum_{k=n}^{m-1} r_k - r_{k+1} = r_n - r_m.$$

Переходя к супремуму по m получим следующую оценку:

$$\|x_m - x_n\| \leq \sup_{m \geq n} r_n - r_m \leq r_n - R = \epsilon_n.$$

Эта оценка завершает доказательство фундаментальности $\{x_n\}$. В силу полноты пространства X существует точка $x^* \in X: x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$. Она лежит в пересечении всех шаров, поскольку

$$\|x_n - x^*\| = \lim_{m \rightarrow \infty} \|x_n - x_m\| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} r_n - r_m = r_n - R \leq r_n.$$

Задача (Т13). Пусть $1 \leq p < q \leq +\infty$. Доказать, что пространство $(l_p, \|\cdot\|_q)$ является неполным, представить его в виде счётного объединения нигде не плотных множеств и построить его пополнение, состоящее из числовых последовательностей.

Решение. 1. Для начала покажем, что $(l_p, \|\cdot\|_q)$ – корректно определённое нормированное пространство.

Пусть $f \in l_p$. Рассмотрим $A = \{n \in \mathbb{N} \mid |f(n)| < 1\}$. По определению l_p :

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f(n)|^p < +\infty.$$

Поскольку ряд сходится, то $f(n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. В частности, это означает ограниченность f и, как следствие, принадлежность l_{∞} . Пусть $q < \infty$. При некотором $N \in \mathbb{N}$ верно, что $\forall n \geq N \hookrightarrow |f(n)| < 1$ – таким образом $\mathbb{N} \setminus A$ конечно и сходимость суммы зависит только от элементов множества A . Поскольку $q > p$ то при $|f(n)| < 1$ справедливо $|f(n)|^q < |f(n)|^p$. Тогда

$$\sum_{n \in A} |f(n)|^q < \sum_{n \in A} |f(n)|^p < +\infty.$$

И $f \in l_q$.

2. Заметим, что множество финитных последовательностей c_0 плотно в l_r при любом $r \in [1, +\infty)$ и таким образом пополнение $(l_p, \|\cdot\|_q)$ изометрически изоморфно $(l_q, \|\cdot\|_q)$ при $q < \infty$.
3. При $q = \infty$ пополнение по $\sup$ -норме изометрически изоморфно $c_{\pm\infty}$ – пространству последовательностей с нулевым пределом на бесконечности. Заметим, что $(l_p, \|\cdot\|_\infty) \subset (l_\infty, \|\cdot\|_\infty)$ и l_∞ – полно, то для нахождения пополнения достаточно найти замыкание l_p . Поскольку c_0 плотно в l_p и его замыкание содержит $c_{\pm\infty}$ (как просто предел усечённых последовательностей по $\sup$ -норме) и $c_{\pm\infty}$ само по замкнуто (если $\{x_n\} \subset c_{\pm\infty}$ и $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$, то $\|x\|_\infty \leq \|x - x_n\|_\infty + \|x_n\|_\infty \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ и $x \in c_{\pm\infty}$).
4. Пусть $F_k = \{f \in l_p \mid \|f\|_p \leq k\}$. В силу определения l_p

$$l_p = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

В силу теоремы Лебега о мажорируемой сходимости F_k – замкнуты. Теперь покажем, что внутренность F_k по l_q -норме пуста. Пусть $B_\varepsilon(f) \subset F_k$, где $B_\varepsilon(f) = \{b \in l_p \mid \|f - b\|_q < \varepsilon\}$.

Пусть $q < \infty$. Рассмотрим последовательность b , определяемую как

$$b(n) = \frac{1}{n^{1/p}}.$$

Её p -норма бесконечна:

$$\|b\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \right)^{1/p} = \infty.$$

А q -норма конечна:

$$\|b\|_q^q = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{q/p}} < +\infty.$$

Отнормируем b так, чтобы $\|\tilde{b}\|_q = \frac{\varepsilon}{2}$, то есть $\tilde{b} = \frac{\varepsilon}{2\|b\|_q} b$; $\|\tilde{b}\|_p = +\infty$. Существует $N \in \mathbb{N}$ такой, что

$\sum_{n=1}^N |\tilde{b}(n)|^p > (2k)^p$; рассмотрим срезку $\hat{b}$ на N -ом элементе:

$$\hat{b}(n) = \begin{cases} \tilde{b}(n), & n \leq N, \\ 0, & n > N. \end{cases}$$

Финитная последовательность $\hat{b}$ лежит в l_p . Рассмотрим $g = f + \hat{b}$. Тогда $g \in B_\varepsilon(f)$, поскольку $\|\hat{b}\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Значит $\|g\|_p \leq k$. С другой стороны, из неравенства треугольника, $\|g\|_p \geq \|\hat{b}\|_p - \|f\|_p > k$ – противоречие и, следовательно, F_k – нигде не плотно. Значит $(l_p, \|\cdot\|_q)$ – первой категории Бэра и не может быть полным.

Пусть $q = \infty$. Рассмотрим b^M следующего вида:

$$b^M(n) = \begin{cases} \frac{\varepsilon}{2}, & n \leq M, \\ 0, & n > M. \end{cases}$$

Тогда $\|b^M\|_\infty = \frac{\varepsilon}{2}$ и $g^M = f + b^M \in B_\varepsilon(f)$, а значит $\|g^M\|_p \leq k$. В тоже время

$$\|g^M\|_p \geq \|b^M\| - k = \frac{\varepsilon}{2} M^{1/p} - k. \quad (*)$$

Поскольку $(*)$ при достаточно большом M будет больше k то мы опять приходим к противоречию и представлению $(l_q, \|\cdot\|_\infty)$ в виде счётного объединения нигде не плотных множеств, а следовательно и неполноте $(l_q, \|\cdot\|_\infty)$.

Задача (Т14). Пусть $1 \leq p < q \leq +\infty$. Доказать, что линейное нормированное пространство $(L^q([0, 1]), \|\cdot\|_q)$ неполно и его пополнением является пространство $(L^p([0, 1]), \|\cdot\|_p)$.

Решение. 1. Пусть $f \in L^q([0, 1])$ и $q < \infty$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\|f^p \cdot 1\|_1 \leq \|1\|_{1/(1-q/p)} \cdot \|f^p\|_{q/p} = \|f^p\|_{q/p}. \quad (*)$$

В тоже время

$$\|f^p\|_1 = \int_X |f|^p dm, \quad \|f^p\|_{q/p} = \left(\int_X |f^q| dm \right)^{p/q}. \quad (**)$$

Теперь мы подставим (**) в (*) и извлечём корень p -й степени и получим

$$\|f\|_p \leq \|f\|_q < +\infty.$$

Таким образом $L^q([0, 1]) \subset L^p([0, 1])$ в случае $q < \infty$. Поскольку на пространстве конечной меры любая степень существенно ограниченной функции интегрируема, то это включение справедливо и для $q = \infty$. Таким образом поставленная задача корректна.

2. Заметим, что ограниченные функции плотны в $L_p([0, 1])$ при произвольном $p \in [1, +\infty)$ и их можно приблизить при помощи «срезок» f^n :

$$f^n(t) = \begin{cases} f(t), & |f(t)| < n, \\ 0, & |f(t)| \geq n, \end{cases}$$

по p -норме, поскольку по теореме о мажорируемой сходимости (с мажорантой $2|f|^p$) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f^n\|_p^p = \int_{[0,1]} \lim_{n \rightarrow \infty} |f - f^n|^p d\mathcal{L}^1 = 0$. Таким образом $L^q([0, 1])$ плотно в $L^p([0, 1])$ и в силу полноты $(L^p([0, 1]), \|\cdot\|_p)$ пополнение $(L^q([0, 1]), \|\cdot\|_q)$ изометрически изоморфно $L^p([0, 1])$.

3. Заметим, что ступенчатые функции лежат в $L_r([0, 1])$ при произвольном r в силу интегрируемости ограниченных на множестве конечной меры. Поскольку всякая функция r -й меры может быть аппроксимирована последовательностью ступенчатых по r -норме, то для доказательства неполноты $(L^q([0, 1]), \|\cdot\|_q)$ нам достаточно показать строгость вложения L^q в L^p . Рассмотрим разбиение отрезка f на последовательность множеств $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ с мерами соответственно $\mathcal{L}^1(A_n) = 2^{-n}$ (оно существует, поскольку мы можем взять просто полуинтервал $[0, 0.5) \cup \{1\}$, далее брать половину непокрытого полуинтервала итеративно) и рассмотрим функцию f :

$$f = \sum_{n=1}^\infty 2^{\frac{n}{q}} \chi_{A_n}.$$

Интеграл от $|f|^q$:

$$\int_{[0,1]} f^q d\mathcal{L}^1 = \sum_{n=1}^\infty \frac{2^n}{2^n} = \sum_{n=1}^\infty 1 = +\infty.$$

И $f \notin L^q([0, 1])$. В тоже время $2^{\frac{p}{q}-1} < 1$ (так как $\frac{p}{q} < 1$) и следовательно

$$\int_{[0,1]} f^p d\mathcal{L}^1 = \sum_{n=1}^\infty \left(2^{\frac{p}{q}-1}\right)^n < +\infty.$$

А значит $f \in L^p$ и утверждение задачи показано.

Задача (Т15). Рассмотрим множество $\mathfrak{M}[0, 1]$ из задачи Т11.

Рассмотрим функцию $\rho: \mathfrak{M}[0, 1] \times \mathfrak{M}[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ вида

$$\rho(x, y) = \int_0^1 \frac{|x(t) - y(t)|}{1 + |x(t) - y(t)|} dt.$$

1. Доказать, что ρ – метрика в $\mathfrak{M}[0, 1]$
2. Доказать, что метрическая топология τ_ρ совпадает с топологией τ_μ , определённой в задаче Т12.
3. Исследовать пространство $(\mathfrak{M}[0, 1], \rho)$ на полноту и сепарабельность.

Решение. 1. Проверим аксиомы метрики.

▷ $\rho(x, x) = \int_0^1 0 dt = 0$. Если же $\rho(x, y) = 0$, то и так как подынтегральная функция неотрицательна она почти всюду равна нулю, то есть $|x - y|$ почти всюду равно нулю и $x = y$ в $\mathfrak{M}[0, 1]$.

▷ Симметричность очевидна.

▷ Проверим выполнение неравенства треугольника:

$$\frac{|x - y|}{1 + |x - y|} \leq \frac{|x - z|}{1 + |x - z|} + \frac{|z - y|}{1 + |z - y|}.$$

Приведём всё к общему знаменателю и домножим на него:

$$\begin{aligned} |x - y|(1 + |x - z||z - y| + |x - z| + |z - y|) &\leq \\ &\leq |x - z|(1 + |x - y||z - y| + |x - y| + |z - y|) + \\ &\quad + |z - y|(1 + |x - y||x - z| + |x - y| + |x - z|). \end{aligned}$$

Вычтем совпадающие члены и получим

$$|x - y| \leq |x - y||y - z||z - x| + |x - z| + |z - y| + 2|x - z||z - y|.$$

Что действительно так. Поскольку неравенство справедливо при всяком $t \in [0, 1]$, то оно верно и для $\rho(\cdot, \cdot)$.

Значит ρ – метрика.

2. Покажем что $\tau_\rho = \tau_\mu$, то есть проверим что $\text{id}: (\mathfrak{M}[0, 1], \tau_\rho) \rightarrow (\mathfrak{M}[0, 1], \tau_\mu)$ является гомеоморфизмом. Достаточно показать непрерывность отображения в обе стороны. Заметим, что для $\{x_n\} \subset \mathfrak{M}[0, 1]$ и $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ верно следующее:

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \iff x_n \xrightarrow{\mu} x, n \rightarrow \infty.$$

Пусть $\rho(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, но сходимости по мере нет. Тогда

$$\exists \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \exists \{x_{n_k}\}: \mu\{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \epsilon\} \geq \delta.$$

Обозначим $A_k = \{t \in [0, 1] \mid |x_{n_k}(t) - x(t)| \geq \epsilon\}$ и рассмотрим $B = \limsup A_k$. Так как $\mu(B) \geq \delta$ и $t \mapsto \frac{t}{1+t}$ – возрастающая при $t \geq 0$, то

$$\rho(x_{n_k}, x) = \int_0^1 \frac{|x_{n_k} - x|}{1 + |x_{n_k} - x|} dt \geq \int_B \frac{|x_{n_k} - x|}{1 + |x_{n_k} - x|} dt \geq \frac{\mu(B)\epsilon}{1 + \epsilon} > 0.$$

Но тогда $\rho(x_n, x) \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ – противоречие.

Пусть $x_n \xrightarrow{\mu} x, n \rightarrow \infty$. Поскольку $\frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} \leq 1$ и $\frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} \leq |x_n - x|$, то при $\epsilon > 0$:

$$\rho(x_n, x) = \int_{|x_n - x| < \epsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dt + \int_{|x_n - x| \geq \epsilon} \frac{|x_n - x|}{1 + |x_n - x|} dt \leq \epsilon + \mu\{|x_n - x| \geq \epsilon\} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow +0.$$

Из этого очевидно следует секвенциальная непрерывность отображения id в обе стороны. Заметим, что секвенциальная топология на τ_μ совпадает с τ_μ , а следовательно, в силу того что τ_ρ – first countable, то отображение непрерывно и топологии совпадают.

3. Пространство $(\mathfrak{M}[0, 1], \rho)$ – сепарабельно. Рассмотрим следующую систему множеств: $\left\{ \left[\frac{j}{2^m}, \frac{j+1}{2^m} \right) \right\}_{j=0, 2^{m-1}, m \in \mathbb{N}}$.

Пространство простых функций на множествах из этого разбиения с рациональными коэффициентами плотно в $\mathfrak{M}[0, 1]$.

Из фундаментальности последовательности $\{x_n\}$ по мере следует существование фундаментальной почти всюду подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$ и, как следствие, предела $x \in \mathfrak{M}[0, 1]$ почти всюду. Тогда и вся последовательность x_n сходится к x по мере.

4.8. Второе задание (неполно).

4.8.1. Компактные множества в топологических пространствах.

Задача (Т1). Пусть (K, τ) – компактное топологическое пространство и $S \subset K$ его замкнутое подмножество. Доказать, что S – компакт.

Решение. Пусть $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – открытое покрытие S в индуцированной топологии. По определению индуцированной топологии $\forall \alpha \in I$ существует открытое в K множество $U_\alpha: U_\alpha \cap S = V_\alpha$. Семейство $\{K \setminus S\} \cup \{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – открытое покрытие компакта K (и действительно: так как S – замкнуто, то его дополнение открыто, а объединение всех U_α содержит S – таким образом это действительно покрытие) а следовательно имеет конечное подпокрытие $\{W_i\}_{i=1}^n$. Заметим, что если выкинуть из этого семейства дополнение S и пересечь оставшиеся множества с S – то это будет семейство открытых в S множеств, объединением которых является S и которое является подпокрытием изначального семейства $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$, из чего следует компактность S .

Задача (Т2). Привести пример топологического пространства (X, τ) , удовлетворяющего первой аксиоме отделимости (то есть все одноточечные множества замкнуты), и множества $S \subset X$, которое является компактом и не является замкнутым в (X, τ) .

Решение. Рассмотрим $\mathbb{N}$ с топологией ко-конечных множеств (то есть открыто пустое множество и множества с конечным дополнением). Рассмотрим множество

$$S = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – произвольное его открытое покрытие. Каждое открытое множество содержит всё $\mathbb{N}$ за исключением, быть может, конечного числа точек. Поэтому произвольное U_0 из этого семейства содержит всё S за исключением конечного числа точек $\{c_i\}_{i=1}^N$. В силу того что $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – покрытие, $\forall i \in \overline{1, N}$ существует U_i такое, что $c_i \in U_i$. Семейство $\{U_i\}_{i=0}^N$ является искомым конечным подпокрытием S (некоторые U_i могут совпадать). Таким образом S – компакт.

В тоже время S не является замкнутым. И действительно: в топологии ко-конечных множеств замкнуты только конечные множества и $\mathbb{N}$ – а S имеет бесконечную мощность и не совпадает с $\mathbb{N}$, а следовательно не является замкнутым.

Задача (Т3). Пусть (X_1, τ_1) и (X_2, τ_2) – топологические пространства, отображение $f: X_1 \rightarrow X_2$ – непрерывно, множество $S \subset X_1$ – компакт в X_1 . Доказать, что множество $f(S)$ компактно в X_2 .

Решение. Пусть $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ – открытое покрытие $f(S)$. В силу непрерывности f семейство $\{f^{-1}(U_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ состоит из открытых множеств. Также оно является покрытием для S , так как $S \subset f^{-1}(f(S)) \subset \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(U_\alpha)$. В силу компактности S существует конечное подпокрытие $\{f^{-1}(U_i)\}_{i=1}^n$. Но, тогда, $\{U_i\}_{i=1}^n$ – открытое подпокрытие для $f(S)$ и, следовательно, $f(S)$ компактно.

Задача (Т4). Пусть (K, τ) – компактное пространство и $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывна. Показать, что f ограничена на K и достигает на K своих максимального и минимального значений.

Решение. Образ компакта при непрерывном отображении компактен, а следовательно $f(K)$ – компакт в $\mathbb{R}$. Покажем что он ограничен и замкнут.

Ограниченность очевидна: если мы рассмотрим открытое покрытие вида $\{(n, n+2) \mid n \in \mathbb{N}\}$ то после выделения из него конечного подпокрытия $f(K)$ объединение интервалов будет ограничено и сверху, и снизу – а следовательно и $f(K)$ будет ограничено.

Замкнутость также очевидна. Пусть $x \in \mathbb{R}$ – точка прикосновения $f(K)$ и не лежит в $f(K)$. Рассмотрим семейства $\mathcal{U} = \{U(x, y)\}_{y \in f(K)}$ и $\mathcal{V} = \{V(x, y)\}_{y \in f(K)}$, где окрестности $U(x, y)$ и $V(x, y)$ – непересекающиеся окрестности x и y соответственно (они существуют в силу хаусдорфовости $\mathbb{R}$). Семейство $\mathcal{V}$ является открытым покрытием K , а значит имеет конечное подпокрытие $\{V(x, y_i)\}_{i=1}^N$, то есть $\bigcup_{i=1}^N V(x, y_i) \supset f(K)$. С другой стороны, если мы рассмотрим $U = \bigcap_{i=1}^N U(x, y_i)$, то оно будет является открытой окрестностью x , имеющей пустое пересечение с $f(K)$ (поскольку $U(x, y_i) \cap V(x, y_i) = \emptyset$) – противоречие. Значит всякая точка прикосновения $f(K)$ лежит в $f(K)$ и $f(K)$ является замкнутым.

Заметим, что $\inf f(K)$ и $\sup f(K)$ – предельные точки $f(K)$. Они лежат в $f(K)$, а следовательно $\exists m, M \in K: f(m) = \inf f(K), f(M) = \sup f(K)$.

Задача (Т5). Доказать, что топологическое пространство $[0, 1]^{[0,1]}$ является топологическим компактом и не является секвенциальным компактом.

Решение. Заметим, что отрезок $[0, 1]$ – компакт. Следовательно, по теореме Тихонова, $\prod_{t \in [0,1]} [0, 1]_t$ – компактно.

В силу соображений мощности существует некоторая биекция $\phi: [0, 1] \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$. Определим x_n как

$$x_n(t) = \begin{cases} 1, & n \in \phi(t), \\ 0, & n \notin \phi(t). \end{cases}$$

Пусть в $\{x_n\}$ существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, поточечно сходящаяся к некоторой функции f . Поскольку множество значений $x_n(t)$ при всяком $t \in [0, 1]$ состоит из двух точек – $\{0, 1\}$, то, следовательно, последовательность $x_{n_k}(t)$ становится стационарной при достаточно большом $K(t) \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим множество индексов $I_1 = \{n_k \mid k \in \mathbb{N}, 2 \mid k\}$. Оно является бесконечным. Поскольку $I_1 \subset \mathbb{N}$, то существует $t_0 = \phi^{-1}(I_1)$. По определению x_{n_k}

$$x_{n_k}(t_0) = \begin{cases} 1, & n_k \in I_1, \\ 0, & n_k \notin I_1. \end{cases}$$

Но $n_k \in I_1 \iff 2 \mid k$, то есть

$$x_{n_k}(t_0) = \begin{cases} 1, & 2 \mid k, \\ 0, & 2 \nmid k. \end{cases}$$

Следовательно $x_{n_k}(t_0)$ не становится стационарной ни при каком $K \in \mathbb{N}$, а значит у $\{x_n\}$ нет никакой сходящейся подпоследовательности и, тогда, $[0, 1]^{[0,1]}$ не является секвенциальным компактом.

Задача (Т6). Привести пример множества из топологического пространства $[0, 1]^{[0,1]}$, которое является секвенциальным компактом и не является топологическим компактом.

Решение. Рассмотрим множество X , определяемое как

$$X = \{1_A \mid A \subset [0, 1], |A| \leq \aleph_0\}.$$

Покажем, что оно является секвенциальным компактом. Пусть $\{x_n\} \subset X$ – некоторая последовательность точек из X . По определению $\forall n \in \mathbb{N} x_n = 1_{A_n}$, где A_n – некоторое не более чем счётное множество. Рассмотрим $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Оно тоже является не более чем счётным множеством, как счётное объединение не более чем счётных множеств. Выберем некоторую нумерацию $A: A = \{t_m \mid m \in \mathbb{N}\}$. При всяком $m \in \mathbb{N}$ множество $\{x_n(t_m)\}$ является секвенциально-компактным: оно ограничено и замкнуто в $\mathbb{R}$ и, следовательно, компактно – а, поскольку, согласно критерию Фреше, для метризуемых пространств эти понятия эквивалентны, то оно является и секвенциально компактным, значит имеет некоторую сходящуюся подпоследовательность $x_{n_k}(t_m)$. Пусть $\{x_{n,k}\}_{n,k \in \mathbb{N}}$ – последовательность сходящихся подпоследовательностей, то есть при $x_{n,k}(t_k) \rightarrow x^*(k), n \rightarrow \infty$. Рассмотрим последовательность $\{x_{n,n}\}_{n=1}^{\infty}$. Она и будет искомой сходящейся подпоследовательностью, и будет иметь ненулевое значение не более чем на A – а следовательно будет лежать в X .

Покажем, что оно не является компактом. Пусть $U(t) = \pi_t^{-1}([0, \frac{1}{2}])$. Семейство открытых множеств $\{U(t)\}_{t \in [0,1]}$ является открытым покрытием множества X . Пускай из него можно выделить конечное подпокрытие $\{U(t_k)\}_{k=1}^N$. Рассмотрим функцию $f = \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{\{t_k\}}$. Она очевидно лежит в X – поскольку отлична от нуля лишь в конечном числе точек. С другой стороны, она не лежит ни в каком $U(t_k)$, а следовательно не лежит и в их объединении – следовательно, это не может быть конечным подпокрытием.

Задача (Т7). Привести пример счётно-компактного топологического пространства, которое не является ни секвенциальным, ни топологическим компактом.

Решение. Рассмотрим копроизведение $[0, 1]^{[0,1]} \sqcup [0, 1]^{[0,1]}$ и вложенное в него пространство $X \sqcup Y$, где $X = [0, 1]^{[0,1]}$, а $Y = \{\mathbf{1}_A \mid A \subset [0, 1], |A| \leq \aleph_0\}$.

Известно, что X – компактно, но не секвенциально компактно, а Y – секвенциально компактно, но не компактно. Поскольку как из нормальной, так и из секвенциальной компактности следует счётная компактность, то $X \sqcup Y$ – счётно компактно.

С другой стороны, $X \sqcup Y$ – некомпактно: если бы оно было компактно, то, поскольку в нём с индуцированной топологии Y – замкнуто, то Y было бы и компактно – чего нет.

Аналогично, $X \sqcup Y$ – не секвенциально компактно. В X существует последовательность, не имеющая сходящихся подпоследовательностей. Эта же последовательность точек не будет иметь сходящуюся подпоследовательность и в $[0, 1]^{[0,1]} \sqcup [0, 1]^{[0,1]}$.

Задача (Т8). Исследовать секвенциальную и топологическую компактность топологического замыкания множества S из задачи Т7.

Решение. Топологическим замыканием множества S из задачи Т7 является множество K :

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{(0,1)} \mid \forall t \in (0, 1) \hookrightarrow t^2 \leq x(t) \leq t\}.$$

Множество K является компактным, так как $K = \prod_{t \in (0,1)} [t^2, t]$ – произведение компактных пространств.

Множество K не является секвенциально-компактным. Заметим, что $\forall t \in (0, 1)$ существует гомеоморфизм $\phi_t: [t^2, t] \rightarrow [0, 1]$. Таким образом, исходное пространство K гомеоморфно $[0, 1]^{(0,1)}$ (поскольку в силу универсального свойства произведения произвольное произведение гомеоморфизмов также будет гомеоморфизмом). При этом, поскольку из непрерывности следует секвенциальная непрерывность, то секвенциальная компактность K эквивалентна секвенциальной компактности $[0, 1]^{(0,1)}$ – для доказательства отсутствия секвенциальной компактности которого подходит тот же пример, что и для тихоновского куба.

Задача (Т9). Исследовать секвенциальную и топологическую компактность топологического замыкания множества S из задачи Т8.

Решение. Топологическим замыканием множества S из задачи Т8 является множество K :

$$K = \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow n \leq x(n) \leq 2^n\}.$$

Заметим, что $K = \prod_{n \in \mathbb{N}} [n, 2^n]$ – и, следовательно, является компактом в топологии произведения. Поскольку $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ – метризуемо, то секвенциальная компактность в нём эквивалентна компактности, и тогда K является, также, секвенциальным компактом.

4.8.2. Компактные и вполне ограниченные множества в метрических пространствах.

Задача (§3.4). Пусть (X, ρ) – метрическое пространство, обладающее тем свойством, что любая непрерывная на нём функция ограничена. Показать что X – компакт.

Решение. Пусть X не является компактом. Тогда или X – не вполне ограничено, или X – неполно.

Пусть X не является вполне ограниченным. Тогда существует ϵ , для которого всякая ϵ -сеть имеет бесконечную мощность. Следовательно существует последовательность точек $\{x_n\}$ такая, что $\rho(x_n, x_m) \geq \epsilon$. Рассмотрим последовательность замкнутых шаров $\bar{B}_n = \bar{B}_{\epsilon/4}(x_n)$. Определим ϕ_n как

$$\phi_n(x) = \begin{cases} 1 - \frac{4\rho(x, x_n)}{\epsilon}, & x \in \bar{B}_n \\ 0, & x \notin \bar{B}_n. \end{cases}$$

Всякая такая функция – непрерывна, $\phi_n(x_n) = 1$ и имеет носитель в шаре $\bar{B}_n$. Заметим, что функция

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} n\phi_n$$

является неограниченной, но при этом – непрерывной функцией. Противоречие. Следовательно? X – вполне ограничено.

Пусть X – неполно. Пусть Y – метрическое пополнение. Существует $x_0 \in Y \setminus X$. Рассмотрим функцию f , определяемую как

$$f(x) = \frac{1}{\rho(x, x_0)}.$$

Заметим, что в силу непрерывности метрики и отображения $t \mapsto \frac{1}{t}$ на $(0, +\infty)$, а также того, что $\rho(x, x_0) > 0$ при $x \in X$ (так как $x_0 \notin X$), то f – непрерывна. По определению метрического пополнения существует последовательность точек X , сходящаяся к x_0 в Y , следовательно $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Но тогда f – непрерывна, но не ограничена. Противоречие.

Таким образом X – полно и вполне ограничено и, как следствие, является компактным пространством.

Задача (§3.8). Доказать что компактное метрическое пространство (K, ρ) сепарабельно.

Решение. Рассмотрим семейство $\mathcal{U}_n = \{B_{\frac{1}{n}}(x) \mid x \in K\}$. Всякое такое семейство является открытым покрытием, и в силу компактности K у него существует конечное подпокрытие $\tilde{\mathcal{U}}_n = \{B_{\frac{1}{n}}(x_{n,i}) \mid i = \overline{1, N(n)}\}$. Рассмотрим множество F следующего вида:

$$F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_{n,i} \mid i = \overline{1, N(n)}\},$$

то есть множество центров шаров, которые образуют конечные подпокрытия при всяком $n \in \mathbb{N}$. Оно, очевидно, счётно. Покажем его плотность в K . Пусть $x \in K$ и $\epsilon > 0$. Существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\frac{1}{n} < \epsilon$. Поскольку $\{B_{\frac{1}{n}}(x_{n,i}) \mid i = \overline{1, N(n)}\}$ – покрытие K , то $\exists j \in \overline{1, N(n)}$ такое, что $\rho(x, x_{n,j}) < \frac{1}{n}$. Следовательно $x_{n,j} \in B_{\epsilon}(x)$ и для всякой окрестности x пересечение с F непусто. Таким образом x – предельная точка F и, в силу произвольного выбора x , $[F]_{\tau_{\rho}} = K$ и K – сепарабельно.

Задача (§3.10). Доказать, что метрический компакт (K, ρ) нельзя изометрично отобразить на своё собственное подмножество.

Решение. Пусть $F \subsetneq K$ и $f: K \rightarrow F$ – изометрия, то есть $\forall x, y \in K \hookrightarrow \rho(x, y) = \rho(f(x), f(y))$. Пусть $x_0 \in K \setminus F$. Рассмотрим последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, где $x_{n+1} = f(x_n)$, $x_1 = f(x_0)$ и множество $D = \{\rho(x_n, x_0) \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Если $\inf D = 0$, то существует подпоследовательность x_{n_k} , сходящаяся к x_0 . Поскольку F – замкнуто (поскольку $F = f(K)$ – компактно – и, следовательно, замкнуто как компактное подмножество хаусдорфова пространства) и $\{x_{n_k}\} \subset F$, то $x_0 \in F$ – противоречие.

Пусть $\inf D = \epsilon > 0$. Тогда $\forall m, n \in \mathbb{N}: m \geq n \hookrightarrow \rho(x_m, x_n) = \rho(f^m(x_0), f^n(x_0)) = \rho(f^{m-n}(x_0), x_0) \geq \epsilon > 0$. Следовательно никакая подпоследовательность $\{x_n\}$ не является фундаментальной и, следовательно K – не секвенциально компактно. Но для метрических пространств компактность эквивалентна секвенциальной компактности – противоречие.

Задача (§3.11). Доказать, что множество M в l_2 компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто, ограничено и

$$\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \forall x \in M \hookrightarrow \sum_{k=n}^{\infty} |x(k)|^2 < \epsilon.$$

Решение. Предположим, что множество M – компактно. Тогда, согласно критерию Фреше, оно полно (как метрическое пространство с индуцированной метрикой) и вполне ограничено. В частности, оно замкнуто (в силу полноты и вложенности в l_2) и ограничено (из вполне ограниченности следует ограниченность). Зафиксируем некоторое $\epsilon > 0$. Тогда существует некоторое $N \in \mathbb{N}$ такое, что существует ϵ -сеть $\{x_n\}_{n=1}^N$, то есть $\forall x \in M \exists i \in \{1, \dots, N\}: \|x - x_i\| \leq \frac{\epsilon}{2}$. Заметим, что из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |x_i(k)|^2 < +\infty$ следует стремление хвостов к нулю. Таким образом, $\exists I \in \mathbb{N}: \forall i \in \{1, \dots, N\} \hookrightarrow \sum_{k=I}^{\infty} |x_i(k)|^2 \leq \frac{\epsilon^2}{4}$. Пусть теперь $x \in M$. Тогда его хвост можно оценить как

$$\sqrt{\sum_{k=I}^{\infty} |x(k)|^2} \leq \sqrt{\sum_{k=I}^{\infty} |x_i(k) - x(k)|^2} + \sqrt{\sum_{k=I}^{\infty} |x_i(k)|^2} \leq \epsilon.$$

Что даёт равномерную оценку на хвосты и завершает доказательство.

Пусть теперь M – ограниченное, замкнутое множество с равномерным стремлением хвостов к нулю. Для доказательства компактности M достаточно показать его вполне ограниченность. Пусть P_n – ортопроектор на подпространство, натянутое на первые n базисных векторов. Тогда, заметим, что $P_n(M)$ – ограничено (в силу ограниченности M и P_n), а следовательно оно является вполне ограниченным в $\text{Lin}\{e_1, \dots, e_n\}$ при всяком $n \in \mathbb{N}$. Пусть $\epsilon > 0$. Тогда $\exists N \in \mathbb{N}: \forall x \in M \hookrightarrow \sum_{k=N}^{\infty} |x(k)|^2 < \frac{\epsilon^2}{9}$. Рассмотрим $\epsilon/3$ -сеть в $\text{Lin}\{e_1, \dots, e_{N-1}\}$ – некоторые $\{x_i\}_{i=1}^M$. Покажем, что это же множество является ϵ -сетью уже во всём пространстве. Пусть $x \in M$. Тогда в $\text{Lin}\{e_1, \dots, e_{N-1}\} \exists i \in \{1, \dots, M\}$:

$$\sum_{k=1}^{N-1} |x(k) - x_i(k)|^2 \leq \frac{\epsilon^2}{9}.$$

То есть

$$\|P_{N-1}x - P_{N-1}x_i\| \leq \frac{\epsilon}{3}.$$

Тогда

$$\|x - x_i\| = \|(x - P_{N-1}x) - (x_i - P_{N-1}x_i) + (P_{N-1}x - P_{N-1}x_i)\| \leq \|x - P_{N-1}x\| + \|x_i - P_{N-1}x_i\| + \|P_{N-1}x - P_{N-1}x_i\| \leq \epsilon.$$

Что и завершает доказательство вполне ограниченности M .

Задача (§3.12). Пусть (E, ρ) – компактное метрическое пространство. Пусть $f: E \rightarrow E$, причём $\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y)$ при всех $x \neq y$. Показать что f имеет неподвижную точку. Верно ли, что неподвижная точка – единственна? Верно ли, что f – сжимающее отображение?

Решение. Заметим, что f – непрерывная функция. И действительно: если $x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty$, то и $\rho(f(x_n), f(x)) < \rho(x_n, x) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$.

Рассмотрим тогда отображение $\phi(x) = \rho(x, f(x))$. Оно непрерывно как композиция непрерывных и, следовательно, достигает своего минимума на компактном пространстве E . Тогда существует некоторая точка $x_0 \in E: \rho(x_0, f(x_0)) = \delta \geq 0$. Предположим, что $x_0 \neq f(x_0)$. Тогда $\rho(f(x_0), f^2(x_0)) < \rho(x_0, f(x_0)) = \delta$ – противоречие. Следовательно $x_0 = f(x_0)$ и это искомая неподвижная точка.

Неподвижная точка должна быть единственной, поскольку если для некоторых $x, y \in E: x \neq y \hookrightarrow f(x) = x, f(y) = y$, то

$$\rho(x, y) = \rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y),$$

чего быть не может.

Отображение может не быть сжимающим. Пусть $E = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ со стандартной метрикой. Это действительно компактное пространство, поскольку $\frac{1}{n} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, а множество точек последовательности вместе со своим пределом всегда является компактом. Определим f как

$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1}$$

Тогда

$$\frac{1}{(n+1)(n+2)} = \left| \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right| < \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right| = \frac{1}{n(n+1)}.$$

В тоже время отображение не является сжимающим:

$$\frac{|f(\frac{1}{n}) - f(\frac{1}{n+1})|}{|\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}|} = \frac{n}{n+2} \rightarrow 1, n \rightarrow \infty.$$

Задача (Тю). Рассмотрим следующее множество S :

$$S = \{f \in C^1[0, 1] \mid \|f\|_{C^1} := \|f\|_C + \|f'\|_C = 1\}.$$

1. Исследовать S в пространстве $(C[0, 1], \|\cdot\|_C)$ на вполне ограниченность и замкнутость.
2. Исследовать замыкание S в пространстве $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_C)$ на вполне ограниченность и полноту.
3. Исследовать S в пространстве $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_{C^1})$ на вполне ограниченность и замкнутость.

Решение.

1. Заметим, что S – ограничено:

$$\|f\|_C \leq \|f\|_C + \|f'\|_C \leq 1.$$

И, более, того, S – равномерно непрерывно:

$$|f(x_1) - f(x_2)|_C = |f'(\xi(x_1, x_2))| |x_1 - x_2|_C \leq |x_1 - x_2|_C.$$

Следовательно, согласно теореме Арцела-Асколи, S – вполне ограничено.

При этом S не является замкнутым. Пусть $g(x) = \frac{2}{3} |x - \frac{1}{2}|$. Пусть $\{w_\epsilon\}_{\epsilon \rightarrow 0}$ – соболевская аппроксимативная единица. Продлим g на всю прямую константами (при $x < 0 - g(0)$, при $x > 1 - g(1)$). Заметим, что $w_\epsilon * g \xrightarrow{\|\cdot\|_C} g, \epsilon \rightarrow +0$:

$$\begin{aligned} \|w_\epsilon * g - g\|_C &= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) g(x-y) dy - \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) g(x) dy \right| = \\ &= \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) (g(x-y) - g(x)) dy \right| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} w_\epsilon(y) L |y| dy \leq \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}} L \epsilon = L \epsilon \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow +0, \end{aligned}$$

где L – константа Липшица g , $L = \frac{2}{3}$. При этом $w_\epsilon * g \in C^\infty(\mathbb{R})$ и можно дать следующие оценки на нормы свёртки и её производной:

$$\|w_\epsilon * g\|_C \leq \|g\|_C = \frac{1}{3}, \quad \|w'_\epsilon * g\|_C \leq \frac{2}{3}.$$

И, при этом, $\|w_\epsilon * g\|_C \rightarrow \|g\|_C, \epsilon \rightarrow +0$ и $\|w'_\epsilon * g\|_C \rightarrow \frac{2}{3}, \epsilon \rightarrow +0$. Тогда, если мы рассмотрим последовательность функций f_ϵ вида

$$f_\epsilon = \frac{w_\epsilon * g}{\|w_\epsilon * g\|_C + \|w'_\epsilon * g\|_C},$$

то $\forall \epsilon > 0$ такие функции лежат в S , и они равномерно сходятся к g при, например, $\epsilon \in (0, 1]$:

$$\|f_\epsilon - g\|_C \leq C \|w_\epsilon * g - g\|_C + \left| \frac{1}{\|w_\epsilon * g\|_C} - 1 \right| \|g\|_C.$$

Следовательно S не является замкнутым.

2. Заметим, что та же самая последовательность функций, что и в предыдущем пункте лежит и в замыкании S , а её предел лежит в $C[0, 1]$, но не лежит в $C^1[0, 1]$ – следовательно, эта последовательность будет фундаментальна, но не будет иметь предела в $\bar{S}$ – следовательно $\bar{S}$ неполно.

Поскольку S – вполне ограничено в $C[0, 1]$, то при всяком $\epsilon > 0$ существует конечная ϵ -сеть из элементов S . Но, заметим, что эта же ϵ -сеть будет 2ϵ -сетью для $\bar{S}$ в $(C^1[0, 1], \|\cdot\|_C)$ – поскольку норма не изменилась. Следовательно, замыкание S будет вполне ограниченным.

3. Заметим, что $\|\cdot\|_{C^1}$ – непрерывна, и, следовательно, $S = \|\cdot\|_{C^1}^{-1}(\{1\})$ является замкнутым множеством. В тоже время, согласно теореме Рисса, единичная сфера не является компактом в бесконечномерном нормированном пространстве – следовательно, S не может быть вполне ограниченным.

Задача (ТII). Исследовать на ограниченность, вполне ограниченность и замкнутость в пространстве c_0 следующие множества:

1. $S_1 = \left\{ x \in c_0 \mid \exists f \in L^1[0, 1]: \|f\|_1 \leq 1, \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}.$
2. $S_2 = \left\{ x \in c_0 \mid \exists f \in L^2[0, 1]: \|f\|_2 \leq 1, \forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow x(k) = \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right\}.$

Решение.

1. Заметим, что $\forall x \in S_1 \hookrightarrow$

$$\|x\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} \left| \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} f(t) dt \right| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_{2^{-k}}^{2^{1-k}} |f(t)| dt \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1 \leq 1.$$

И таким образом S_1 – ограниченное множество.

Очевидно, что $\forall x \in S_1 \hookrightarrow \|x\|_1 < +\infty$:

$$\sum_{i=1}^{\infty} |x_i| = \sum_{i=1}^{\infty} \left| \int_{2^{-i}}^{2^{1-i}} f(t) dt \right| \leq \sum_{i=1}^{\infty} \int_{2^{-i}}^{2^{1-i}} |f(t)| dt = \int_0^1 |f(t)| dt = \|f\|_1 \leq 1.$$

То есть $S_1 \subset B_1^{l_1}(0)$.

Пусть теперь $x \in l_1: \|x\|_1 \leq 1$. Тогда рассмотрим $f = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i x(i) \mathbf{1}_{[2^{-i}, 2^{1-i}]}$. Заметим, что это корректно определённая функция из L_1 :

$$\int_0^1 |f(t)| dt = \sum_{i=1}^{\infty} \int_{2^{-i}}^{2^{1-i}} 2^i |x(i)| dt = \sum_{i=1}^{\infty} 2^i |x(i)| 2^{-i} = \|x\|_1 \leq 1.$$

Более того, так как $\|f\|_1 = \|x\|_1 \leq 1$, то $x \in S_1$. Таким образом S_1 – единичный шар (по 1-норме) в $l_1 \subset c_0$.

Пусть $\{x_n\} \subset S_1$ и $x_n \rightarrow x \in c_0$. Тогда, в частности, у нас есть поточечная сходимость. Для того, чтобы показать принадлежность x множеству S_1 достаточно показать что 1-норма x не превосходит единицы. По лемме Фату:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |x_n(i)| = \sum_{i=1}^{\infty} \liminf_{n \rightarrow \infty} |x_n(i)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{\infty} |x_n(i)| = \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|_1 \leq 1.$$

Следовательно $x \in S_1$ и S_1 – замкнуто.

Заметим, что в частности, в S_1 содержатся базисные вектора e_n и, следовательно, у нас нет равномерного убывания хвостов к нулю, а значит по критерию вполне ограниченности в c_0 множество S_1 не является вполне ограниченным.

2. Аналогично предыдущему случаю и имея ввиду неравенство Гёльдера получаем

$$\|x\|_\infty \leq \|f\|_1 \leq \|f\|_2 \leq 1.$$

А значит S_2 – также ограниченное множество.

Согласно критерию вполне ограниченности в c_0 достаточно показать ещё равномерное убывание хвостов к нулю вместе с уже показанной ограниченностью:

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall x \in S_1 \hookrightarrow \sup_{k \geq N} |x(k)| \leq \epsilon.$$

Поскольку

$$x(k) = \langle f, \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \rangle$$

Согласно неравенству КБШ:

$$|x(k)| = |\langle \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]}, f \rangle| \leq \| \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \|_2 \|f\|_2 \leq 2^{-\frac{k}{2}}.$$

Теперь равномерное убывание хвостов к нулю очевидно и, таким образом, S_2 – вполне ограничено.

Пусть $x_n \in S_2$ и $x_n \rightarrow x \in c_0$. Тогда $\sup_{i \in \mathbb{N}} |x_n(i) - x(i)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Заметим, что $e_k = 2^{\frac{k}{2}} \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]}$ является ортонормированной системой в $L^2([0, 1])$, а $c_k(x) = 2^{\frac{k}{2}} x(k)$ для всякого $x \in S_2$ являются коэффициентами Фурье при разложении по этой системе. В силу неравенства Бесселя

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|f\|_2^2 \leq 1.$$

А значит $\{c_k\}_{k=1}^{\infty} \in l_2$. Применим это к нашей последовательности вместе с леммой Фату:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k(x)|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} |c_k(x_n)|^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} |c_k(x_n)|^2 \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$$

Следовательно, в силу полноты $L^2([0, 1])$, $\sum_{k=1}^{\infty} c_k(x) e_k$ сходится к некоторой функции $b \in L^2([0, 1])$. Тогда

$$x(k) = 2^{-\frac{k}{2}} c_k(x) = 2^{-\frac{k}{2}} \langle g, e_k \rangle = 2^{-\frac{k}{2}} \langle g, 2^{\frac{k}{2}} \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \rangle = \langle g, \mathbb{1}_{[2^{-k}, 2^{1-k}]} \rangle,$$

и при этом $\|g\|_2 \leq 1$ – а следовательно $x \in S_2$ и, таким образом, S_2 – замкнуто.

Задача (T12). Исследовать на ограниченность, вполне ограниченность и замкнутость в пространстве $C[0, 1]$ следующие множества:

$$1. S_1 = \{f \in C[0, 1] \mid \exists g \in C[0, 1], \|g\|_1 \leq 1, \forall x \in [0, 1] \hookrightarrow f(x) = \int_0^x g(t) dt\}.$$

$$2. S_2 = \{f \in C[0, 1] \mid \exists g \in C[0, 1], \|g\|_2 \leq 1, \forall x \in [0, 1] \hookrightarrow f(x) = \int_0^x g(t) dt\}.$$

Решение.

1. Заметим, что мы можем дать следующую оценку на $|f|$:

$$|f(x)| = \left| \int_0^x g(t) dt \right| \leq \int_0^x |g(t)| dt \leq \int_0^1 |g(t)| dt \leq 1.$$

Значит множество S_1 является ограниченным.

Согласно критерию Арцела-Асколи для вполне ограниченности S_1 достаточно показать равностепенную непрерывность S_1 (вкупе с уже доказанной ограниченностью), то есть что

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall f \in S_1 \forall x_1, x_2 \in [0, 1]: |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| \leq \epsilon.$$

Пусть $g_n(x) = 2n(1 - nx) \cdot \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{n}]}$. Тогда $\|g_n\|_1 = 1$, но для $f_n(x) = \int_0^x g_n(t)dt$

$$\exists \epsilon = \frac{1}{2} \forall \delta > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \frac{1}{N} < \delta \exists f_N \exists x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{N}: \left|0 - \frac{1}{N}\right| < \delta \wedge \left|f(0) - f\left(\frac{1}{N}\right)\right| = 1 > \frac{1}{2}.$$

Следовательно S_1 – не равностепенно непрерывно и, следовательно, S_1 – не вполне ограничено.

Пусть $g = \mathbf{1}_{[0, \frac{1}{2}]}$. Рассмотрим свёртку g с соболевской аппроксимативной единицей w_ϵ . Покажем, что $f_\epsilon = \int_0^x w_\epsilon * g(t)dt \rightarrow f(x) = \int_0^x g(t)dt$. По определению:

$$\begin{aligned} \|f_\epsilon - f\| &= \sup_{x \in [0, 1]} \left| \int_0^x w_\epsilon * g(t)dt - \int_0^x g(t)dt \right| \leq \\ &\leq \sup_{x \in [0, 1]} \int_0^x |w_\epsilon * g - g|(t)dt \leq \sup_{x \in [0, 1]} \int_0^1 |w_\epsilon * g - g|(t)dt = \\ &= \int_0^1 |w_\epsilon * g - g|(t)dt \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow +0. \end{aligned}$$

Если существует такая непрерывная h , что $f(x) = \int_0^x h(t)dt$, то f должна быть гладкой – что не так. Поскольку $\|w_\epsilon * g\| \leq \|g\| \leq 1$, то множество S_1 является незамкнутым.

2. Заметим, что

$$|f(x)| = \left| \int_0^x g(t)dt \right| \leq \int_0^x |g(t)|dt \leq \|g\|_1 = \|g \cdot \mathbf{1}\|_1 \leq \|g\|_2 \cdot \|\mathbf{1}\|_2 \leq 1.$$

Значит и множество S_2 является ограниченным.

Согласно критерию Арцела-Асколи для вполне ограниченности S_2 достаточно показать равномерную непрерывность S_2 (вкупе с уже доказанной ограниченностью). Поскольку

$$|f(x_1) - f(x_2)| = \left| \int_{x_2}^{x_1} g(t)dt \right| \leq \|g\|_1^{[x_1, x_2]} \leq \|g\|_2^{[x_1, x_2]} \cdot \|\mathbf{1}\|_2^{[x_1, x_2]} \leq \|g\|_2 \cdot \sqrt{|x_1 - x_2|} \leq \sqrt{|x_1 - x_2|}.$$

Следовательно, S_2 – вполне ограниченное множество.

S_2 – незамкнуто, и пример, аналогичный первому пункту здесь также подойдёт.

Программа экзамена.

1. Слабая-* топология в сопряжённом пространстве топологического векторного пространства. Теорема об общем виде слабо-* непрерывного линейного функционала над сопряжённым пространством.

[Раздел 5.4 *-слабая топология.](#)

[Лемма 6.1.2 О сопряжённом пространстве.](#)

2. Теорема Банаха-Алаоглу о слабой-* компактности полярной окрестности нуля топологического векторного пространства.

[Раздел 7.1. Теорема Банаха-Алаоглу.](#)

3. Метризуемость слабой-* топологии на шаре в сопряжённом пространстве сепарабельного нормированного пространства и секвенциально слабая-* компактность замкнутого шара в сопряжённом пространстве.

[Раздел 6.3. Метризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.3.1, утверждение 2.

4. Отсутствие метризуемости слабой-* топологии в сопряжённом пространстве бесконечномерного банахова пространства.

[Раздел 6.2. Неметризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.2.1, утверждение 2.

5. Теорема об отделимости двух непересекающихся выпуклых подмножеств топологического векторного пространства.

[Определение 7.3.1.](#) [Утверждение 7.3.1.](#) [Теорема 7.3.2 «Первая теорема об отделимости».](#)

6. Теорема об отделимости точки от несодержащего её выпуклого замкнутого подмножества локально-выпуклого топологического векторного пространства.

[Теорема 7.3.3 «Вторая теорема об отделимости».](#)

7. Слабая топология в нормированном пространстве, её сравнение с нормированной топологией. Теорема Мазура о слабой замкнутости выпуклого сильно замкнутого подмножества нормированного пространства.

[Раздел 5.2 Слабая топология.](#) [Утверждение 6.1.1](#) и следствие из него. [Теорема 7.4.1.](#) Следствия из теоремы Мазура.

8. Отсутствие метризуемости слабой топологии в бесконечномерном нормированном пространстве.

[Раздел 6.2. Неметризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.2.1, утверждение 1.

9. Метризуемость слабой топологии на шаре нормированного пространства, сопряжённое пространство которого сепарабельно.

[Раздел 6.3. Метризуемость слабых топологий.](#) Теорема 2.3.1, утверждение 1.

10. Сепарабельность нормированного пространства, сопряжённое которого сепарабельно.

[Утверждение 6.3.2.](#)

11. Теорема Эберлейна-Шмульяна о слабой секвенциальной компактности слабого компакта в нормированном пространстве.

[Раздел 7.2 «Теорема Эберлейна-Шмульяна».](#)

12. Слабая компактность замкнутого единичного шара в рефлексивном нормированном пространстве. Существование метрической проекции точки на выпуклое замкнутое подмножество рефлексивного пространства.

[Раздел 7.1.](#) Следствие из теоремы Банаха-Алаоглу. [7.4.](#) Является следствием из утверждения 14 пункта программы.

13. Слабая компактность замкнутого единичного шара в нормированном пространстве как критерий его рефлексивности.

[Раздел 7.4.](#)

14. Теорема о существовании минимума на выпуклом замкнутом ограниченном подмножестве рефлексивного пространства сильно непрерывного выпуклого вещественного функционала.

[Раздел 7.4](#) и дальше ещё следствия три.

15. Теорема Рисса-Фреше о представлении сопряжённого гильбертового пространства. Рефлексивность гильбертового пространства.

[Раздел 5.3 «Теорема Рисса-Фреше».](#)

[Теорема 7.1.2.](#) Note: доказательство самопальное, в лекциях есть каноническое (конец 5 лекции).

16. Аннуляторы $M^\perp$ и ${}^\perp N$ подпространств $M \subset X$ и $N \subset X^*$ для нормированного пространства X . Вычисление ${}^\perp(M^\perp)$ и $({}^\perp N)^\perp$. Слабая- $*$ плотность в X^{**} подпространства $F(X)$, где $F: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха.

[Определение 7.4.1.](#) Вычисление двойных аннуляторов: [Раздел 7.4.](#) [Раздел 7.4.](#), теорема Голдстейна.

17. Равносильность рефлексивности банахова пространства и рефлексивности его сопряжённого.

[Теорема 7.4.2.](#) Note: доказательство самопальное.

18. Оператор, сопряжённый к $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Равенства ${}^\perp(\ker A^*)$ сильному замыканию $\operatorname{Im} A$ и $(\ker A)^\perp$ слабому- $*$ замыканию $\operatorname{Im} A^*$. Равенство $(\ker A)^\perp = \operatorname{Im} A^*$ при условии замкнутости $\operatorname{Im} A$ и полноты пространств X и Y .

[Раздел 8.1 Сопряжённые операторы.](#) [Теорема 8.2.1.](#) [Теорема 8.2.2.](#)

19. Теорема о замкнутости $\operatorname{Im} A$ для $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ при условиях замкнутости $\operatorname{Im} A^*$ и полноты пространства X .

[Теорема 8.2.3.](#) После теоремы идёт примечание о существенности банаховости.

20. Конечномерность $\ker A_\lambda$ и замкнутость $\operatorname{Im} A_\lambda$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального $\lambda \in \mathbb{C}$, где X – банахово.

[Теорема 8.3.1.](#)

21. Эквивалентность компактности $A \in \mathcal{L}(X)$ и $A^* \in \mathcal{L}(X^*)$, где X – банахово пространство.

[Утверждение 8.3.1.](#)

22. Равенство размерностей $\ker A_\lambda$ и $\ker(A_\lambda)^*$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(H)$ и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, где H – гильбертово пространство.

[Теорема 8.3.3.](#) И ещё предыдущая теорема, полагаю.

23. Критерий Фредгольма разрешимости уравнения $A_\lambda x = y$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального $\lambda \in \mathbb{C}$, где X – банахово пространство. Альтернатива Фредгольма.

Альтернатива Фредгольма идёт после теоремы о равенстве размерностей ядер.

Примечание теающего (Критерий Фредгольма).

$$A_\lambda x = y \text{ разрешимо} \iff y \in \operatorname{Im} A_\lambda \iff y \in {}^\perp(\ker A_\lambda)$$

то есть

$$A_\lambda x = y \text{ разрешимо} \iff f(y) = 0 \quad \forall f \in \ker A_\lambda,$$

где A – компактный оператор и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Доказательство – применение аннуляторных соотношений и замкнутости $\operatorname{Im} A_\lambda$ для компактного оператора при нетривиальном λ .

24. Теорема о собственных числах компактного оператора и теорема о спектре компактного оператора в банаховом пространстве.

[Раздел 8.4.](#) Теорема о спектре компактного оператора, собственно.

25. Теорема о вещественности спектра самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Пустота остаточного спектра самосопряжённого оператора.

[Раздел 8.5.](#) Утверждения 1 – 2 теоремы о спектре самосопряжённого оператора. Пустота остаточного спектра идёт в формате заметки после доказательства теоремы.

26. Критерий вложения вещественного числа в спектр самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Локализация спектра самосопряжённого оператора.

[Раздел 8.5.](#) Утверждения 3 – 5 теоремы о спектре самосопряжённого оператора.

27. Теорема Гильберта-Шмидта для компактного самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве.

[Раздел 8.6.](#) Теорема Гильберта-Шмидта.*

28. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.

[Раздел 8.7.](#) Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.*

29. Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.

[Раздел 8.8.](#) Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.*

Часть IV.

Слабые топологии и иже с ними.

5. Определение слабой топологии.

5.1. Комплексно-линейные функционалы.

Примечание. Теперь всякое линейное пространство X будем по умолчанию считать заданным над полем комплексных чисел.

Определение 5.1.1. Пусть X – линейное пространство над $\mathbb{C}$.

Будем называть функционал $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ комплексно-линейным, если

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C} \forall x, y \in X \hookrightarrow f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Примечание. Заметим, что для всякого комплексно-линейного функционала можно выделить вещественную и мнимую части:

$$\forall x \in X: u(x) = \Re f(x), v(x) = \Im f(x).$$

Таким образом мы получаем отображения $u, v: X \rightarrow \mathbb{R}$. Они, очевидно, аддитивны, то есть

$$\begin{cases} f(x+y) = u(x+y) + iv(x+y), \\ f(x+y) = f(x) + f(y) = u(x) + u(y) + i(v(x) + v(y)). \end{cases}$$

Также они являются вещественно-однородными, то есть $\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} f(\alpha x) = u(\alpha x) + iv(\alpha x), \\ f(\alpha x) = \alpha f(x) = \alpha u(x) + i \cdot \alpha v(x), \end{cases}$$

Подставим теперь ix и заметим, что u и v однозначно определяют друг друга:

$$\begin{cases} f(ix) = if(x) = -v(x) + iu(x), \\ f(ix) = u(ix) + iv(ix), \end{cases}$$

а значит

$$\begin{cases} u(ix) = -v(x), \\ u(x) = v(ix). \end{cases}$$

И таким образом f однозначно выражается через u :

$$f(x) = u(x) + iv(x) = u(x) - iu(ix).$$

Верно и обратное. Так, если мы возьмём вещественно-линейный функционал $w: X \rightarrow \mathbb{R}$, то функционал $g: X \rightarrow \mathbb{C}$, определяемый как

$$g(x) = w(x) - iw(ix),$$

будет являться комплексно-линейным.

Покажем, почему это очевидно. Пусть $\alpha \in \mathbb{C}$: $\alpha = \mu + i\nu$ и $x, y \in X$. Тогда

$$\begin{cases} g(x+y) = w(x+y) - iw(ix+iy) = w(x) - iw(ix) + w(y) - iw(iy) = g(x) + g(y), \\ g(\alpha x) = g(\mu x + i\nu x) = g(\mu x) + g(i\nu x) = \mu(w(x) - iw(ix)) + \nu(w(ix) + iw(x)) = \mu g(x) + i\nu g(x) = \alpha g(x). \end{cases}$$

Лемма 5.1.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство (над $\mathbb{C}$). Рассмотрим $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ – непрерывный комплексно-линейный функционал. Тогда его вещественная и мнимая части являются непрерывными вещественно-линейными функционалами.

Верно и обратное: если $w: X \rightarrow \mathbb{R}$ – непрерывный вещественно-линейный функционал, то порождаемый им комплексно-линейный функционал непрерывен.

Более того, нормы f и его вещественной (соответственно, мнимой) части совпадают.

Доказательство. По определению операторной нормы:

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| < +\infty.$$

Заметим, что для всякого $x: \|x\| = 1$ верно

$$|u(x)| \leq |f(x)| \leq \|f\| \|x\| = \|f\|.$$

А значит и

$$\|u\| = \sup_{\|x\|=1} |u(x)| \leq \|f\| < +\infty.$$

Покажем справедливость обратной импликации. Пусть

$$g(x) = w(x) - iw(ix).$$

Поскольку

$$g(x) = |g(x)|e^{i\phi(x)}, \quad \phi(x) \in \text{Arg } g(x).$$

То

$$|g(x)| = g(x)e^{-i\phi(x)} = g(xe^{-i\phi(x)}) = u(xe^{-i\phi(x)}) \leq \|u\| \|xe^{-i\phi(x)}\| = \|u\|.$$

А значит

$$\|g\| \leq \|u\| < +\infty.$$

Таким образом комплексный функционал непрерывен тогда и только тогда, когда его вещественная часть (мнимая часть) непрерывна и, более того, их нормы совпадают. $\square$

Определение 5.1.2. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Сопряжённым к нему будем называть $X^* = \mathcal{L}(X, \mathbb{C})$ – пространство всех непрерывных комплексных линейных функционалов на нём.

Следствие (комплексный вариант теоремы Хана-Банаха). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство над комплексными числами, $L \subset X$ – его подпространство и $f \in L^*$. Тогда существует продолжение f на всё пространство с сохранением нормы.

Доказательство. Очевидно в силу того, что мы можем взять вещественную часть, продолжить её с сохранением нормы и построить по ней комплексный функционал (с той же нормой). $\square$

Определение 5.1.3. Пусть X – линейное пространство и $\mathcal{F}$ – некоторое семейство линейных функционалов над ним. Будем говорить, что $\mathcal{F}$ разделяет точки X , если

$$\forall x, y \in X: x \neq y \exists f \in \mathcal{F} \hookrightarrow f(x) \neq f(y).$$

Или, что эквивалентно

$$\forall x \in X: x \neq 0 \exists f \in \mathcal{F} \hookrightarrow f(x) \neq 0.$$

Утверждение 5.1.1. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Тогда X^* разделяет точки X .

Доказательство. Пусть $z \in X: z \neq 0$. Рассмотрим $L = \text{Lin}\{z\}$ и определим на нём функционал $h: L \rightarrow \mathbb{C}$ как

$$h: tz \mapsto t.$$

Он непрерывен на L :

$$|h(tz)| = \frac{1}{\|z\|} \cdot \|tz\|,$$

а значит мы можем продолжить его на всё X с сохранением нормы и получить некоторый $\tilde{h}$. Поскольку $\tilde{h}(z) = 1 \neq 0$ и z – произвольный ненулевой вектор, то утверждение показано. $\square$

5.2. Слабая топология.

Определение 5.2.1. Пусть X – некоторое комплексное линейное пространство и Φ – некоторое семейство комплексно-линейных функционалов на нём, разделяющее точки X . Будем называть Φ -слабой топологией самую слабую топологию τ_Φ , относительно которой все функционалы из Φ являются непрерывными.

Утверждение 5.2.1. Φ -слабая топология на X существует и задаётся предбазой вида

$$\sigma_\Phi = \{V(x, \phi, \epsilon) \mid x \in X, \epsilon > 0, \phi \in \Phi\},$$

где

$$V(x, \phi, \epsilon) = \phi^{-1}(B_\epsilon(\phi(x))).$$

Доказательство. Очевидно, что данное семейство удовлетворяет критерию предбазы, а значит действительно порождает некоторую топологию τ .

Зафиксируем некоторый $\phi \in \Phi$. Покажем, что он непрерывен относительно τ . Пусть $x \in X$ – некоторая точка и $U(\phi(x))$ – некоторая окрестность. Тогда существует $\epsilon > 0$ такое, что $B_\epsilon(\phi(x)) \subset U(\phi(x))$, а значит, так как $\phi^{-1}(B_\epsilon(\phi(x))) \in \sigma_\Phi$, то ϕ непрерывен в точке x . В силу произвольного выбора точки x функционал ϕ – непрерывен.

Покажем, что τ – самая слабая такая топология.¹ Пусть $\tilde{\tau}$ – некоторая топология, относительно которой непрерывны все функционалы $\phi \in \Phi$. Тогда для всякого $\phi \in \Phi$, $x \in X$ и $\epsilon > 0$ множество

$$V(x, \phi, \epsilon) = \phi^{-1}(B_\epsilon(\phi(x)))$$

должно быть открыто в $\tilde{\tau}$, как прообраз открытого при непрерывном отображении. Следовательно, и вся σ_Φ содержится в $\tilde{\tau}$. Но, тогда, очевидно, что и $\tau \subset \tilde{\tau}$, а значит τ – самая слабая такая топология. $\square$

Утверждение 5.2.2. Всякая Φ -слабая топология является хаусдорфовой.

Доказательство. Пусть $x, y \in X$: $x \neq y$. Поскольку Φ разделяет точки X , то существует $f \in \Phi$ такой, что

$$f(x) \neq f(y).$$

Тогда, заметим, что

$$V\left(x, f, \frac{|f(x) - f(y)|}{4}\right) \cap V\left(y, f, \frac{|f(x) - f(y)|}{4}\right) = \emptyset,$$

и, поскольку они открыты в силу явного вида топологии τ_Φ , то τ_Φ – хаусдорфова по определению. $\square$

Следствие. Всякая последовательность в (X, τ_Φ) имеет не более одного предела.

Утверждение 5.2.3. Пусть (X, τ_Φ) – линейное пространство с Φ -слабой топологией. Тогда верен следующий критерий Φ -слабой сходимости последовательности:

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \phi \in \Phi \hookrightarrow \phi(x_n) \rightarrow \phi(x).$$

Доказательство. Очевидно, что так как всякий $\phi \in \Phi$ – непрерывен, то он непрерывен и секвенциально. То есть для всякой последовательности $\{x_n\} \subset X$ такой, что $x_n \rightarrow x$ верно, что

$$\phi(x_n) \rightarrow \phi(x).$$

Пусть теперь $\phi(x_n) \rightarrow \phi(x)$ для всякого $\phi \in \Phi$. Заметим, что во всякой окрестности $U(x) \in \tau_\Phi$ лежит некоторое множество из базы, то есть пересечение некоторых элементов предбазы $\{V(y_i, \phi_i, \epsilon_i)\}_{i=1}^N$:

$$x \in \bigcap_{i=1}^N V(y_i, \phi_i, \epsilon_i) \subset U(x).$$

¹Доказательство Константинова того, что эта самая слабая такая топология немного другое. Я добавлю его позже.

Поскольку при всяком i

$$V\left(x, \phi_i, \frac{\epsilon_i - |\phi_i(x) - \phi_i(y_i)|}{2}\right) \subset V(y_i, \phi_i, \epsilon_i),$$

то, вводя обозначение

$$\delta = \min_i \frac{\epsilon_i - |\phi_i(y_i) - \phi_i(x)|}{2} > 0,$$

мы получаем

$$x \in \bigcap_{i=1}^N V(x, \phi_i, \delta) \subset U(x).$$

Так как $\phi_i(x_n) \rightarrow \phi_i(x)$, то $\forall i \in \{1, \dots, N\}$ существует $N_i: \forall n \geq N_i \hookrightarrow \phi_i(x_n) \in B_\delta(\phi_i(x))$, а значит все элементы последовательности попадают в $U(x)$ начиная с некоторого $N = \max_i N_i$ – и у нас есть сходимость x_n к x по определению. $\square$

Определение 5.2.2. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство. Так как X^* разделяет точки на X , то корректно определена X^* -слабая топология на X .

Она называется просто «слабой топологией» на X и обозначается как τ_w .

Примечание. Как показано в критерии сходимости по Φ -слабой топологии, сходимость по X^* -слабой топологии эквивалентна сходимости по всем непрерывным функционалам.

Утверждение 5.2.4 (Зачистка базы слабой топологии). *Базой Φ -слабой топологии является*

$$\tilde{\beta}_\Phi = \left\{ \bigcap_{k=1}^m V(x, \phi_k, \epsilon) \mid m \in \mathbb{N}, x \in X, \epsilon > 0, \forall k \phi_k \in \Phi \right\}.$$

Доказательство. Очевидно, что $\tilde{\beta}_\Phi$ вложена в стандартную базу β_Φ , а значит $\tilde{\tau}_\Phi \subset \tau_\Phi$:

$$\beta_\Phi = \left\{ \bigcap_{k=1}^m V(y_k, \phi_k, \epsilon_k) \mid \forall k y_k \in X, \epsilon_k > 0, \phi_k \in \Phi \right\}.$$

Покажем обратное включение топологий. Пусть $x \in \bigcap_{k=1}^m V(y_k, \phi_k, \epsilon_k) \neq \emptyset$. Так как это эквивалентно тому, что

$$\forall k \hookrightarrow |\phi_k(y_k) - \phi_k(x)| < \epsilon_k,$$

то если мы возьмём $\delta = \min_k \{\epsilon_k - |\phi_k(y_k) - \phi_k(x)|\}$, то мы придём к успеху и

$$x \in \bigcap_{k=1}^m V(x, \phi_k, \delta) \subset \bigcap_{k=1}^m V(y_k, \phi_k, \epsilon_k),$$

так как если $z \in \bigcap_{k=1}^m V(x, \phi_k, \delta)$, то

$$\forall k \hookrightarrow |\phi_k(z) - \phi_k(x)| < \delta \leq \epsilon_k - |\phi_k(y_k) - \phi_k(x)|,$$

а значит и

$$|\phi_k(z) - \phi_k(y_k)| \leq |\phi_k(z) - \phi_k(x)| + |\phi_k(x) - \phi_k(y_k)| < \epsilon_k.$$

$\square$

5.3. Теорема Рисса-Фреше.

Теорема 5.3.1 (Рисс, Фреше). Пусть H – гильбертово пространство. Тогда для всякого $f \in H^*$ существует единственный $z_f \in H$:

$$\forall x \in H \hookrightarrow f(x) = \langle x, z_f \rangle,$$

и, более того,

$$\|z_f\| = \|f\|.$$

Доказательство. Если $f \equiv 0$, то $z_f = 0$ подойдёт.

Пусть $f \neq 0$. Так как $\ker f$ – замкнутое подпространство H , то по теореме Рисса о разложении

$$H \cong \ker f \oplus (\ker f)^\perp.$$

Существует $z_f \in (\ker f)^\perp : z_f \neq 0$. Тогда

$$\forall x \in H: x = \frac{f(x)}{f(z_f)} z_f + y,$$

где $y \in \ker f$. А значит

$$\langle x, z_f \rangle = \left\langle \frac{f(x)}{f(z_f)} z_f + y, z_f \right\rangle = \frac{\|z_f\|^2}{f(z_f)} f(x).$$

Вектор $\tilde{z}_f = \frac{f(z_f)}{\|z_f\|^2} z_f$ является искомым, то есть

$$f(x) = \langle x, \tilde{z}_f \rangle.$$

Пусть

$$f(x) = \langle x, \xi_f \rangle.$$

Тогда

$$\tilde{z}_f - \xi_f \perp H,$$

а значит $\tilde{z}_f - \xi_f = 0$. С другой стороны

$$|f(x)| \leq \|x\| \|\tilde{z}_f\|,$$

а значит $\|f\| \leq \|\tilde{z}_f\|$. Но

$$\left| f\left(\frac{\tilde{z}_f}{\|\tilde{z}_f\|}\right) \right| = \|\tilde{z}_f\| \leq \|f\|,$$

и таким образом $\|f\| = \|\tilde{z}_f\|$.

Построенное таким образом отображение $F: H^* \rightarrow H$, где

$$F: f \mapsto \tilde{z}_f,$$

называется изометрией Рисса. □

Пример. Следовательно, в гильбертовом пространстве слабая сходимость эквивалентна сходимости по скалярному произведению (в силу теоремы Рисса-Фреше), то есть если $x_n \xrightarrow{w} x$, или, эквивалентно

$$\forall f \in H^* \hookrightarrow f(x_n) \rightarrow f(x),$$

то

$$\forall f \in H^* \hookrightarrow \langle x_n, F(f) \rangle \rightarrow \langle x, F(f) \rangle,$$

а значит

$$\forall y \in H \hookrightarrow \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle.$$

Пример. Пусть у нас есть ℓ^2 – сепарабельное гильбертово пространство со стандартным базисом $\{e_n\}$. Тогда

$$\forall x \in \ell^2 \hookrightarrow x = \sum_{n=1}^{\infty} x(n)e_n.$$

Так как

$$\sum_{n=1}^{\infty} |x(n)|^2 = \|x\|^2,$$

то

$$x(n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Следовательно

$$e_n \xrightarrow{w} 0, n \rightarrow \infty.$$

5.4. *-слабая топология.

Определение 5.4.1. Пусть X – нормированное пространство, X^* – его сопряжённое. Рассмотрим отображение $\Phi: X \rightarrow X^{**}$, которое переводит $x \mapsto \Phi_x$, действующий на $f \in X^*$ как

$$\Phi_x(f) = f(x).$$

Слабую топологию, порождаемую на X^* семейством $\Phi(X)$ будем называть *-слабой топологией.

Примечание. $\Phi(X)$ разделяет точки X^* по определению. То есть, если $f \neq g$, то существует $x: f(x) \neq g(x)$, а значит

$$\Phi_x(f) \neq \Phi_x(g).$$

Примечание. Рассмотрим сходимость последовательностей по *-слабой топологии. Пусть $\{f_n\} \subset X^*$ и $f_n \xrightarrow{w^*} f$. В силу критерия Φ -слабой сходимости это эквивалентно

$$\forall x \in X \hookrightarrow \Phi_x f_n \rightarrow \Phi_x f \iff f_n(x) \rightarrow f(x).$$

То есть сходимость по *-слабой топологии – просто поточечная в X^* .

Примечание. Заметим, что в силу определения *-слабой топологии как слабейшей, относительно которой отображения

$$\forall x \in X: f \mapsto f(x)$$

являются непрерывными.

То в силу определения топологии Тихонова, *-слабая топология – просто сужение топологии Тихонова на $\mathbb{C}^X$ на $\mathcal{L}(X, \mathbb{C}) = X^*$.

5.5. Свойства слабых топологий.

Определение 5.5.1. Пусть (X, τ) – некоторое линейное пространство, снабжённое топологией τ . Будем называть τ – векторной топологией, если τ удовлетворяет первой аксиоме отделимости и $+: X \times X \rightarrow X, (x, y) \mapsto x + y$ и $\cdot: \mathbb{C} \times X \rightarrow X, (\alpha, x) \mapsto \alpha x$ являются непрерывными. Их непрерывность эквивалентна непрерывности их в каждой точке:

$$\begin{cases} \forall x, y \in X \forall U(x+y) \in \tau \exists W(x), W(y) \in \tau: W(x) + W(y) \subset U(x+y), \\ \forall \alpha \in \mathbb{C} \forall x \in X \forall U(\alpha x) \in \tau \exists B_\epsilon(\alpha) \exists W(x) \in \tau: B_\epsilon(\alpha)W(x) \subset U(\alpha x). \end{cases}$$

Само (X, τ) будем называть топологическим векторным пространством.

Примечание. Для топологических векторных пространств первая и вторая аксиомы отделимости эквивалентны.

Примечание. Заметим, что если (X, τ) – топологическое векторное пространство, и $G \in \tau$, то $\forall x \in X$ множество $G + x$ также открыто.

Это очевидно, поскольку трансляция $T_x(y) = y + x$ – непрерывна в силу непрерывности сложения и имеет непрерывную обратную трансляцию T_{-x} . А значит она переводит открытое в открытое – в частности, $T_x(G) = G + x$ будет открытым.

Но это означает то, что топология X определяется лишь системой окрестностей нуля.

Определение 5.5.2. Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство. Локальной базой β_0 называется такое семейство открытых множеств, что

$$\forall U(0) \in \tau \exists W_0 \in \beta_0: W_0 \subset U(0).$$

Примечание. Из непрерывности умножения на скаляр следует и то, что умножение на ненулевой скаляр сохраняет открытость, то есть если

$$M_\lambda: (X, \tau) \rightarrow (X, \tau), x \mapsto \lambda x,$$

при $\lambda \neq 0$, и $G \in \tau$, то λG также лежит в τ . Аналогично, $M_{\frac{1}{\lambda}}$ – также непрерывно, и является обратным к M_λ – а значит M_λ переводит открытые множества в открытые.

Утверждение 5.5.1. Пусть X – линейное пространство и Φ – семейство функционалов, разделяющих точки на X . Тогда τ_Φ – векторная топология на X .

Доказательство. Известно, что τ_Φ – хаусдорфова топология.

Проверим непрерывность сложения и умножения на скаляр. Пусть $x, y \in X$ и $U(x+y) \in \tau_\Phi$. По определению базы $\exists \phi_1, \dots, \phi_N \in \Phi$ и $\epsilon > 0$:

$$\bigcap_{k=1}^N V(x+y, \phi_k, \epsilon) \subset U(x+y).$$

Рассмотрим окрестности

$$W_1(x) = \bigcap_{k=1}^N V\left(x, \phi_k, \frac{\epsilon}{2}\right), \quad W_2(y) = \bigcap_{k=1}^N V\left(y, \phi_k, \frac{\epsilon}{2}\right).$$

Тогда для любого $\xi + \eta \in W_1(x) + W_2(y)$, где $\xi \in W_1(x)$ и $\eta \in W_2(y)$, то

$$\forall k \quad |\phi_k(\xi + \eta) - \phi_k(x+y)| \leq |\phi_k(\xi) - \phi_k(x)| + |\phi_k(\eta) - \phi_k(y)| < \epsilon,$$

и $\xi + \eta \in U(x+y)$.

Покажем теперь непрерывность умножения на скаляр. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$, $x \in X$ и $U(\lambda x) \in \tau_\Phi$. Тогда

$$\exists \bigcap_{k=1}^N V(\lambda x, \phi_k, \epsilon) \subset U(\lambda x)$$

Теперь надо подобрать такое $\delta > 0$, что для $|\alpha - \lambda| < \delta$ множество

$$\alpha \cdot \bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \epsilon) \subset U(\lambda x).$$

Если $y \in \bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \delta)$, то

$$|\phi_k(\alpha y) - \phi_k(\lambda x)| \leq |\alpha| |\phi_k(y) - \phi_k(x)| + |\alpha - \lambda| |\phi_k(x)| < (|\lambda| + \delta)\delta + \delta |\phi_k(x)|.$$

Считая $\delta < 1$ (без ограничения общности) получаем

$$|\phi_k(\alpha y) - \phi_k(\lambda x)| \leq \delta(|\lambda| + 1 + |\phi_k(x)|) \leq \delta(|\lambda| + 1 + \max_k |\phi_k(x)|).$$

И тогда нам достаточно взять δ меньше чем $\min \left\{ 1, \frac{\epsilon}{|\lambda| + 1 + \max_k |\phi_k(x)|} \right\}$. □

6. Метризуемость и геометрические свойства слабых топологий.

6.1. Геометрия окрестности точки.

Примечание. Пусть (X, τ_Φ) – пространство с Φ -слабой топологией. Заметим, что

$$\beta_0 = \left\{ \bigcap_{k=1}^N V(0, \phi_k, \epsilon) \mid \forall k \phi_k \in \Phi, \epsilon > 0 \right\}$$

является локальной базой τ_Φ -окрестности нуля, так как при всяком $x \in X$ множество

$$x + \bigcap_{k=1}^N V(0, \phi_k, \epsilon) = \bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \epsilon),$$

а значит

$$\{x + \beta_0 \mid x \in X\} = \beta_\Phi.$$

Утверждение 6.1.1. Пусть X – бесконечномерное линейное пространство и τ_Φ – Φ -слабая топология на нём. Тогда всякая Φ -слабо открытое множество содержит бесконечномерное аффинное подпространство.

Доказательство. Пусть $\phi \in \Phi$. Тогда, либо $\phi \equiv 0$ и тогда $\ker \phi = X$, или же $\phi \neq 0$ и $\exists x_0 \in X: \phi(x_0) \neq 0$, а значит

$$X = \ker \phi \oplus \text{Lin}\{x_0\}.$$

То есть $\forall \phi \in \Phi \exists x_0 \in X: X = \text{Lin}\{x_0\} \oplus \ker \phi$. Заметим, что если мы теперь возьмём второй функционал ϕ_1 и сузим его до $\ker \phi$, то мы опять сможем его разложить как

$$\ker \phi = \text{Lin}\{x_1\} \oplus (\ker \phi \cap \ker \phi_1),$$

то есть

$$X = \text{Lin}\{x_0, x_1\} \oplus (\ker \phi \cap \ker \phi_1).$$

Продолжая процедуру индуктивно, мы получим что для $\phi_1, \dots, \phi_n$ справедливо следующее представление X :

$$X = \text{Lin}\{x_1, \dots, x_n\} \oplus \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k,$$

при некоторых $x_1, \dots, x_n \in X$.

Заметим, что каждое из ядер функционалов имеет конечную коразмерность, а значит их конечное пересечение также имеет конечную коразмерность – и, соответственно, бесконечную размерность. Поскольку всякое открытое множество U содержит некоторое множество из базы вида $\bigcap_{k=1}^N V(x, \phi_k, \epsilon)$, то есть его точки описываются как

$$\forall k \hookrightarrow |\phi_k(y) - \phi_k(x)| < \epsilon,$$

то в этом пересечении лежит и $x + \bigcap_{k=1}^N \ker \phi_k$ – сдвинутое бесконечномерное подпространство. □

Следствие. Пусть X – нормированное пространство.

1. Если $\dim X = n$, то $\dim X^* = n$ и $\tau_w = \tau_n$ – нормированная топология в X , а $\tau_{w*} = \tau_{n*}$ – нормированная топология в X^* .
2. Если $\dim X = \infty$, то $\tau_w \subsetneq \tau_n$.
3. Если $\dim X = \infty$, то $\tau_{w*} \subset (\tau_w)^* \subsetneq (\tau_n)^*$, где $(\tau_w)^*$ – слабая топология в X^* , порождённая X^{**} .
4. Если $\Phi(X) \neq X^{**}$, то $\tau_{w*} \subsetneq (\tau_w)^*$ (где $\Phi: X \rightarrow X^{**}$, $x \mapsto \Phi_x$, действующее как $\Phi_x f = f(x)$ – каноническая изометрия Банаха).

Доказательство.

1. Пусть $\dim X = n$ и $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис в X . Рассмотрим $f_k: X \rightarrow \mathbb{C}$ такой, что $f_k(e_m) = \delta_{km}$ (то есть координатные функционалы). Тогда $\forall x \in X$:

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k = \sum_{k=1}^n f_k(x) e_k.$$

Рассмотрим произвольный $f: X \rightarrow \mathbb{C}$. Для $x \in X$:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i) = \sum_{i=1}^n f_i(x) f(e_i) = \left(\sum_{i=1}^n f(e_i) f_i \right) (x),$$

а значит

$$f = \sum_{i=1}^n f(e_i) f_i,$$

и $\dim X^* = n$. Известно, что $\tau_w \subset \tau_n$. Рассмотрим $B_1(0) \subset X$ – открытый по норме единичный шар. Если мы покажем, что существует такая слабая окрестность нуля $U(0)$, что $U(0) \subset B_1(0)$, то мы, очевидно, покажем обратное вложение топологий (так как вокруг любой точки открытого шара есть шар некоторого радиуса, его можно отнормировать и сдвинуть в 0, и получить искомое вложение слабой окрестности). Пусть

$$\|x\|_e = \max_k |x_k|.$$

Тогда $\exists C > 0$ такое, что

$$\forall x \in X \hookrightarrow \|x\| \leq C \|x\|_e.$$

И верно следующее вложение:

$$U = \left\{ x \in X \mid \|x\|_e < \frac{1}{C} \right\} \subset B_1(0).$$

Но множество U в точности совпадает с

$$U = \bigcap_{k=1}^n V\left(0, f_k, \frac{1}{C}\right),$$

а значит открыто в слабой топологии – что и завершает доказательство этого пункта.

Абсолютно аналогично находится окрестность в X^* для $*$ -слабой топологии.

2. Пусть $\dim X = \infty$. Тогда и $\dim X^* = \infty$, так как $\forall x_1, \dots, x_n \in X$ (линейно независимых) мы можем определить $L_n = \text{Lin}\{x_1, \dots, x_n\}$ и

$$f_n: L_n \rightarrow \mathbb{C}, f_n(x_m) = \delta_{nm},$$

а на L_n норма $\|\cdot\|$ из X эквивалентна координатной норме:

$$L_n \ni x = \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k,$$

и

$$\|x\|_e = \max_k |\alpha_k|.$$

Функционалы $|f_k(x)| \leq \|x\|_e \leq C\|x\|$ – а значит непрерывны. Продолжим по Хану-Банаху и получим непрерывный на X функционалы $g_1, \dots, g_n$. Так как при сужении на L_n они линейно независимы, то они линейно независимы в принципе и мы умеем находить набор линейно независимых векторов произвольной конечной мощности, а значит $\dim X^* = \infty$.

Теперь, в силу утверждения о бесконечномерном подпространстве $\forall f_1, \dots, f_n \in X^* \exists x_1, \dots, x_n \in X$

$$\bigcap_{k=1}^n \ker f_k \oplus \text{Lin}\{x_1, \dots, x_n\} = X.$$

И $\forall x_1, \dots, x_n \in X \exists f_1, \dots, f_n \in X^*$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^n \ker \Phi_{x_k} \oplus \text{Lin}\{f_1, \dots, f_n\} = X^*.$$

А значит любая слабая окрестность нуля содержит такое бесконечномерное подпространство и, следовательно, неограничена по норме. Аналогично, любая $*$ -слабая окрестность нуля в X^* также не является ограниченной по сопряжённой норме, а значит вложения $\tau_w \subset \tau_n$ и $(\tau_w)^* \subset (\tau_n)^*$ являются строгими (так как ни открытый по норме шар в X , ни открытый по сопряжённой норме шар в X^* не могут быть слабо открытыми – они ограничены).

Вложение $\tau_{w^*} \subset (\tau_w)^*$ очевидно, так как τ_{w^*} – слабая топология, порождённая $\Phi(X)$, а $(\tau_w)^*$ порождается всем X^{**} , очевидно содержащим $\Phi(X)$. Равенство достигается в случае если $\Phi(X) = X^{**}$, то есть если X – рефлексивно, то $\tau_{w^*} = (\tau_w)^*$.

3. Покажем сначала техническую лемму.

Лемма 6.1.1 (О ядрах). Пусть X – линейное пространство и $f_1, \dots, f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ – линейные функционалы, такие, что

$$\bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subset \ker f.$$

Тогда f линейно зависит от $f_1, \dots, f_n$, то есть существуют $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ такие, что

$$f = \sum_{k=1}^n \alpha_k f_k.$$

Доказательство. Определим линейное пространство L как

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \dots \\ f_n(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n \mid x \in X \right\}.$$

Очевидно, что если при некоторых x, y вектора $\begin{pmatrix} f_1(x) \\ \dots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$ и $\begin{pmatrix} f_1(y) \\ \dots \\ f_n(y) \end{pmatrix}$ совпадают, то $x - y \in \bigcap_{k=1}^n \ker f_k \subset \ker f$, то есть и $f(x) = f(y)$. Рассмотрим $\Psi: L \rightarrow \mathbb{C}$, определяемый как

$$\Psi(f_1(x), \dots, f_n(x)) = f(x).$$

Определение корректно по предыдущему «очевидно», и Ψ очевидно линеен. Рассмотрим некоторый $\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \dots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in L$. Существуют некоторые $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ (не зависящие от ξ_k) такие, что

$$\Psi(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{k=1}^n a_k \xi_k.$$

А значит

$$\Psi(f_1(x), \dots, f_n(x)) = \sum_{k=1}^n a_k f_k(x) = f(x),$$

и это верно для всякой $x \in X$, то есть

$$f = \sum_{k=1}^n a_k f_k,$$

что и требовалось показать. □

А теперь докажем ещё одну лемму.

Лемма 6.1.2 (О сопряжённом пространстве). Пусть X – линейное пространство с Φ -слабой топологией τ_Φ . Тогда $\text{Lin}\{\Phi\}$ являются в точности всеми τ_Φ -непрерывными функционалами.

Доказательство. Очевидно, что $\forall \phi \in \text{Lin}\{\Phi\}$, то есть всякий функционал, имеющий вид

$$\phi = \sum_{k=1}^n a_k \phi_k$$

является τ_Φ -непрерывным (это верно просто по определению τ_Φ и непрерывности суммы и умножения на скаляр в $\mathbb{C}$).

Пусть $\phi: X \rightarrow \mathbb{C}$ является τ_Φ -непрерывным. Так как $\phi(0) = 0$, то

$$\exists U(0) \in \tau_\Phi: \forall x \in U(0) \hookrightarrow |\phi(x)| < 1.$$

По определению локальной базы $\exists \phi_1, \dots, \phi_n \in \Phi$ и $\epsilon > 0$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^n V(0, \phi_k, \epsilon) \subset U(0).$$

А значит верно следующее включение:

$$U(0) \supset \bigcap_{k=1}^n V(0, \phi_k, \epsilon) \supset \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k.$$

Для всякого $x \in \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k$ и $\forall r > 0$ элемент rx также лежит в пересечении ядер. Следовательно

$$|\phi(rx)| < 1 \Rightarrow |\phi(x)| < \frac{1}{r} \rightarrow 0, r \rightarrow \infty,$$

и, следовательно, $\phi(x) = 0$. Поэтому $\ker \phi \supset \bigcap_{k=1}^n \ker \phi_k$, и, в силу леммы о ядрах, является линейной комбинацией ϕ_k – а значит лежит в линейной оболочке Φ . □

Определение 6.1.1. Будем называть топологическим сопряжённым X^* к (X, τ) пространство всех τ -непрерывных линейных функционалов.

По лемме о сопряжённом пространстве $(X^*, \tau_{w*})^* = \Phi(X)$. Следовательно, если $\Phi(X) \subsetneq X^{**}$, то существует функционал из X^{**} , который разрывен относительно τ_{w*} . Тогда существует открытое в $\mathbb{C}$ множество, прообраз которого открыт по $(\tau_w)^*$, но не является открытым по τ_{w*} , и, следовательно, $*$ -слабая топология на X^* строго слабее слабой топологии на X^* .

□

Примечание. Если $(X, \|\cdot\|)$ – бесконечномерное нормированное пространство, и

$$S = \{x \in X \mid \|x\| = 1\},$$

то слабое замыкание S совпадает с замкнутым единичным шаром.

Это действительно очевидно, так как $\forall x_0 \in X \setminus B_1[0]$ существует $f_0 \in X^*$ такой, что $\|f_0\| = 1$ и $f_0(x_0) = \|x_0\|$. И тогда $x_0 \in V(x_0, f_0, \|x_0\| - 1)$, а $V(x_0, f_0, \|x_0\| - 1) \cap B_1[0] = \emptyset$:

$$\forall x \in V(x_0, f_0, \|x_0\| - 1) \hookrightarrow \|x\| \geq |f_0(x)| \geq |f_0(x_0)| - |f_0(x_0) - f_0(x)| > 1.$$

А значит $X \setminus B_1[0] \in \tau_w$. С другой стороны, всякая слабая окрестность точки из открытого единичного нормированного шара содержит сдвинутое бесконечномерное подпространство, а значит точку со сколь угодно большой нормой и отрезок между центром шара и этой точкой. В силу теоремы о промежуточном значении она содержит и точку единичной нормы, а следовательно её пересечение со сферой непусто. Таким образом утверждение показано.

Примечание. В ℓ^1 слабая сходимость и сходимость по норме совпадают (это утверждение называется теоремой Шура).

Примечание. Если $(X, \|\cdot\|)$ – бесконечномерное нормированное пространство, и

$$S^* = \{f \in X^* \mid \|f\| = 1\},$$

то $*$ -слабое замыкание S^* является единичным нормированным шаром $B_1^*[0]$ в X^* .

Пусть $g \in X^* \setminus B_1^*[0]$ (то есть $\|g\| > 1$). По определению нормы функционала

$$\sup_{\|x\|=1} |g(x)| > 1,$$

а значит $\exists x_0 \in X: \|x_0\| = 1$ и $|g(x_0)| > 1$. Тогда $V(g, x_0, |g(x_0)| - 1) \cap B_1^*[0] = \emptyset$, так как

$$\forall f \in V(g, x_0, |g(x_0)| - 1) \hookrightarrow |g(x_0)| - |f(x_0)| \leq |f(x_0) - g(x_0)| < |g(x_0)| - 1 \Rightarrow 1 < |f(x_0)| \leq \|f\|.$$

И тогда дополнение $B_1^*[0]$ является $*$ -слабо открытым.

Аналогично случаю со слабой топологией, $B_1(0)$ вложено в замыкание, так как всякая $*$ -слабая окрестность точки содержит бесконечномерное сдвинутое на точку подпространство (а значит отрезок, один конец которого имеет норму меньше единицы, а второй – сколь угодно большую). Поэтому $[S^*]_{\tau_{w*}} = B_1^*[0]$.

6.2. Неметризуемость слабых топологий.

Теорема 6.2.1. Пусть X – бесконечномерное нормированное пространство.

1. Слабая топология в X неметризуема.
2. Если X – банахово, то $*$ -слабая топология в X^* неметризуема.

Доказательство. Покажем неметризуемость слабой топологии. Пусть $\exists \rho$ – метрика на X такая, что $\tau_\rho = \tau_w$. Рассмотрим $O_\rho^0(0) = \{x \in X \mid \rho(x, 0) < r\}$. Известно, что $\{O_{1/n}^\rho(0)\}_{n=1}^\infty$ образуют счётную локальную базу τ_ρ . В частности, так как $O_{1/n}^\rho(0)$ слабо открыто, то $\exists f_{1,n}, \dots, f_{m_n,n} \in X^*$ и $\epsilon_n > 0$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n} \subset \bigcap_{k=1}^{m_n} V(0, f_{k,n}, \epsilon_n) \subset O_{1/n}^\rho(0).$$

Но $\forall U(0) \in \tau_w = \tau_\rho$ существует n такое, что

$$O_{1/n}^\rho(0) \subset U(0).$$

Теперь возьмём для $f \in X^*$ окрестность нуля как $V(0, f, 1) \supset O_{1/n}^\rho(0) \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n}$. Аналогично лемме о сопряжённом пространстве $\ker f \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker f_{k,n}$, а значит, вследствие леммы о ядрах f лежит в линейной оболочке $\{f_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Пусть $L_n = \text{Lin}\{f_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Тогда

$$X^* = \bigcup_{n=1}^\infty L_n.$$

Поскольку все L_n – сильно замкнутые подпространства (так как конечномерны), то в силу банаховости X^* одно из них имеет внутреннюю точку, а значит совпадает со всем пространством. Но тогда размерность сопряжённого пространства конечна – противоречие.

Покажем неметризуемость * -слабой топологии на X^* , если X – банахово. Пусть $\exists \rho^*$ – метрика на X^* такая, что $\tau_{\rho^*} = \tau_{w^*}$. Рассмотрим $O_{\rho^*}^0(0) = \{f \in X^* \mid \rho^*(f, 0) < r\}$. Известно, что $\{O_{1/n}^{\rho^*}(0)\}_{n=1}^\infty$ образуют счётную локальную базу τ_{ρ^*} . В частности, так как $O_{1/n}^{\rho^*}(0)$ * -слабо открыто, то $\exists x_{1,n}, \dots, x_{m_n,n} \in X$ и $\epsilon_n > 0$ такие, что

$$\bigcap_{k=1}^{m_n} \ker \Phi_{x_{k,n}} \subset \bigcap_{k=1}^{m_n} V(0, x_{k,n}, \epsilon_n) \subset O_{1/n}^{\rho^*}(0).$$

Но $\forall U(0) \in \tau_{w^*} = \tau_{\rho^*}$ существует n такое, что

$$O_{1/n}^{\rho^*}(0) \subset U(0).$$

Теперь возьмём для $x \in X$ окрестность нуля как $V(0, x, 1) \supset O_{1/n}^{\rho^*}(0) \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker \Phi_{x_{k,n}}$. Аналогично лемме о сопряжённом пространстве $\ker \Phi_x \supset \bigcap_{k=1}^{m_n} \ker \Phi_{x_{k,n}}$, а значит, вследствие леммы о ядрах x лежит в линейной оболочке $\{x_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Пусть $L_n = \text{Lin}\{x_{k,n}\}_{k=1}^{m_n}$. Тогда

$$X = \bigcup_{n=1}^\infty L_n.$$

Поскольку все L_n – сильно замкнутые подпространства (так как конечномерны), то в силу банаховости X одно из них имеет внутреннюю точку, а значит совпадает со всем пространством. Но тогда размерность пространства X конечна – противоречие. $\square$

6.3. Метризуемость слабых топологий.

Теорема 6.3.1. Пусть X – нормированное пространство.

1. Если X^* – сепарабельно, то слабая топология, индуцированная на шар $B_R(0)$ метризуема.
2. Если X – сепарабельно, то * -слабая топология, индуцированная на шар $B_R^*(0)$ метризуема.

Доказательство. Случай $X = 0$ тривиален. Пусть $X \neq 0$. Тогда и $X^* \neq 0$ и, в силу сепарабельности, существует $\{f_n\} \subset S_1^*(0)$ – всюду плотное счётное множество векторов на единичной сфере сопряжённого пространства. Определим $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$\rho: (x, y) \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x - y)|.$$

Заметим, что ρ корректно определена. То есть если $x, y \in X$, то

$$\rho(x, y) \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \|f_n\| \|x - y\| \leq \|x - y\| < +\infty.$$

Очевидно, что $\rho(x, y) = 0 \iff \forall n \in \mathbb{N} f_n(x) = f_n(y)$. Так как $\forall g \in X^*: \|g\| = 1 \forall \epsilon > 0 \exists f_n: \|g - f_n\| \leq \epsilon$. Но, тогда

$$|g(x - y)| = |g(x - y) - f_n(x - y)| \leq \epsilon \|x - y\|.$$

Поскольку это верно для произвольного ϵ , то $g(x) = g(y)$. А значит, по следствию из теоремы Хана-Банаха, $x = y$. Поскольку симметричность и неравенства треугольника очевидны, то ρ – действительно метрика.

Рассмотрим $B_R(0)$ с $\tau_\rho|_{B_R(0)}$ и $\tau_w|_{B_R(0)}$ – метрическая и слабая топологии соответственно, индуцированные на шар. Покажем то, что $\tau_w|_{B_R(0)} \subset \tau_\rho|_{B_R(0)}$.

Пусть $x \in B_R(0)$, $\epsilon > 0$ и $f \in X^*$. Достаточно показать, что $\exists r > 0$ такое, что

$$V(x, f, \epsilon) \cap B_R(0) \supset O_r^\rho(x) \cap B_R(0).$$

Тогда у нас для всякого $G \in \tau_w|_{B_R(0)}$ и всякой $x \in G$ существует $\{V(x, g_j, \epsilon)\}_{j=1}^N$ такие, что

$$G \supset \bigcap_{j=1}^N V(x, g_j, \epsilon) \supset \bigcap_{j=1}^N O_{r_j}^\rho(x) \ni x,$$

а значит каждая точка G входит в него вместе с некоторой метрической окрестностью, и тогда $G \in \tau_\rho|_{B_R(0)}$.

Возвращаясь к поиску такого r . Если $f = 0$, то $V(x, 0, \epsilon) = X$ и $r = 1$, например, подойдёт (как, собственно, и любой другой $r > 0$). Пусть $f \neq 0$. Тогда $\forall \delta > 0 \exists f_N: \left\| \frac{f}{\|f\|} - f_N \right\| < \delta$. Пусть $y \in O_r^\rho(x)$. Это означает, что

$$\rho(x, y) < r \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |f_n(x - y)| < r.$$

В частности, можно заметить, что

$$|f_N(x - y)| < 2^n r.$$

Но

$$|f(x - y)| = \|f\| \left| \frac{f}{\|f\|}(x - y) - f_N(x - y) + f_N(x - y) \right| \leq \|f\| \delta \|x - y\| + \|f\| 2^n r \leq 2R \|f\| \delta 2^n \|f\| r.$$

Возьмём $r = \frac{\epsilon}{3 \cdot 2^n \|f\|}$ и $\delta = \frac{\epsilon}{6 \|f\| R}$ и получим искомую оценку.

Покажем обратное вложение, то есть то, что $\tau_\rho|_{B_R(0)} \subset \tau_w|_{B_R(0)}$. Рассмотрим $O_r^\rho(x)$, где $x \in B_R(0)$. Аналогично, достаточно показать, что существуют $N \in \mathbb{N}$ и $\epsilon > 0$ такие, что

$$O_r^\rho(x) \supset \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \epsilon).$$

Рассмотрим $y \in \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \epsilon)$. Тогда

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x - y)| = \sum_{k=1}^N 2^{-k} |f_k(x - y)| + \sum_{k=N+1}^{\infty} 2^{-k} |f_k(x - y)| \leq \epsilon + 2^{-N} \|x - y\| \leq \epsilon + 2^{1-N} R.$$

Можно взять $\epsilon < \frac{r}{2}$ и $N \in \mathbb{N}$ такое, чтобы $2^{1-N}R < \frac{r}{2}$ и прийти к победе.

Перейдём теперь к $*$ -слабому случаю. Пусть $\{x_n\}$ – счётное всюду плотное на единичной сфере X множество. Определим метрику на X^* как

$$\rho_*(f, g) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} |(f - g)(x_n)| \leq \|f - g\|.$$

Так как $\rho(f, g) = 0 \iff f(x_n) = g(x_n)$, то $f = g$ на единичной сфере (а значит и на всём X). Симметричность и неравенство треугольника проверяются абсолютно аналогично. Собственно, доказательство вложения туда-сюда получаются заменой точек на функционалы и функционалов на точки. И дописыванию « $*$ » в нужных местах. $\square$

Примечание техающего. На самом деле, это два частных случая одного утверждения

Утверждение 6.3.1. Если X – нормированное пространство, $\mathcal{F} \subset X^*$ – сепарабельное линейное пространство, то $\mathcal{F}$ -слабая топология на X метризуема на всяком ограниченном шаре.

Более того, доказательство этого факта проводится абсолютно аналогично доказательству теоремы.

Примечание. Определённая в доказательстве теоремы метрика для X не порождает слабую сходимость (если X – бесконечномерно). Так, для всякого $m \in \mathbb{N}$ верно, что коразмерность $\bigcap_{n=1}^m \ker f_n$ конечна и не более m , то есть

$$X = \bigcap_{n=1}^m \ker f_n \oplus \text{Lin}\{z_1, \dots, z_m\},$$

для некоторых $z_1, \dots, z_m \in X$. В силу бесконечномерности пересечения ядер существует x_m такой, что $\|x_m\| = m$. В то же время $\rho(x_m, 0) \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} 2^{-n} m \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$. То есть $\{x_m\}$ ρ -сходится к 0, но при этом не является слабо сходящейся: всякая слабо сходящаяся последовательность ограничена по норме, а $\{x_m\}$ – нет.

Утверждение 6.3.2. Пусть X – нормированное пространство и X^* – сепарабельно. Тогда и X является сепарабельным.

Доказательство. Пусть $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ – счётное всюду плотное множество из X^* .

Так как

$$\|f_n\| = \sup_{\|x\|=1} |f_n(x)|,$$

то для любого $n \in \mathbb{N}$ существует x_n единичной нормы такое, что

$$\|f_n\| \leq 2|f_n(x_n)|,$$

в силу определения супремума.

Рассмотрим

$$M = \left\{ \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \mid n \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \mathbb{C}, \Re \alpha_k \in \mathbb{Q}, \Im \alpha_k \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Очевидно, что оно счётно (при фиксированном размере линейной комбинации m множество можно отождествить с $\mathbb{Q}^{3m}$, так как $|\{x_n\}| \cong |\mathbb{Q}|$, а каждый коэффициент определяется двумя рациональными числами; счётное объединение счётных множеств – счётно).

Пусть $L = [M]_{\|\cdot\|}$. Заметим, что L – некоторое подпространство X . И действительно: M замкнуто относительно сложения, а значит и L замкнуто относительно сложения. В тоже время, так как $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ плотно в $\mathbb{C}$, то любое $\alpha \in \mathbb{C}$ можно приблизить последовательностью комплексно-рациональных чисел. Тогда, если $x \in L$ и $\alpha x \in L$, то $\forall \epsilon > 0$ существует α_0 такое, что $|\alpha - \alpha_0| < \frac{\epsilon}{\|x\|}$ и существует $\{y_j\}_{j=1}^N \subset \{x_n\}$ такие, что при некоторых $\{\alpha_j\}_{j=1}^N \subset \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ верно, что

$$\left\| x - \sum_{j=1}^N \alpha_j y_j \right\| \leq \frac{\epsilon}{|\alpha| + |\alpha_0| + 1}.$$

А значит

$$\left\| \alpha x - \sum_{j=1}^N \alpha_0 \alpha_j y_j \right\| \leq |\alpha - \alpha_0| \|x\| + |\alpha_0| \left\| x - \sum_{j=1}^N \alpha_j y_j \right\| \leq \epsilon + \frac{|\alpha_0| \epsilon}{|\alpha| + |\alpha_0| + 1} < 2\epsilon.$$

Поскольку это верно для произвольного ϵ , то $\alpha x \in L$ и L – подпространство.

Пусть $L \neq X$. Тогда существует $z \in X \setminus L$. L – замкнутое подпространство в X , и по следствию из теоремы Хана-Банаха существует такой непрерывный функционал f , что $f|_L = 0$ и $f(z) = 1$. С другой стороны, в силу всюду плотности $\{f_n\}$ у нас $\forall \epsilon > 0$ существует f_n такой, что $\|f - f_n\| < \epsilon$. Таким образом

$$\|f\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n\| \leq \epsilon + 2|f_n(x_n)| = \epsilon + 2|(f_n - f)(x_n)| \leq \epsilon + 2\|f - f_n\| \|x_n\| \leq 3\epsilon.$$

Это верно для произвольного ϵ , а значит $\|f\| = 0$ и $f = 0$ – противоречие, $f(z) \neq 0$. Следовательно, X – сепарабельно. $\square$

Примечание. Обратное неверно: ℓ^1 – сепарабельно, но $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$ – несепарабельно.

7. Слабые топологии и компактность.

7.1. Теорема Банаха-Алаоглу.

Определение 7.1.1. Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство, Пусть $0 \in V \in \tau$. Определим $\Gamma(V)$ (так называемую полярную окрестность V) как

$$\Gamma(V) = \{f \in (X, \tau)^* \mid |f(x)| \leq 1 \ \forall x \in V\},$$

где $(X, \tau)^*$ понимается как топологическое сопряжённое, то есть множество всех τ -непрерывных на X функционалов.

Примечание. Заметим, что на топологическом сопряжённом $(X, \tau)^*$ мы можем ввести $*$ -слабую топологию, так как X разделяет точки $(X, \tau)^*$ просто по определению. По замечанию с первой лекции эта $*$ -слабая топология τ_{w*} совпадает с топологией, индуцированной с $\mathbb{C}^X$ с топологией Тихонова на подпространство τ -непрерывных функционалов.

Пример. Пусть X – нормированное пространство. Тогда $\Gamma(B_R(0)) = B_{1/R}^*[0]$, так как

$$\begin{aligned} \Gamma(B_R(0)) &= \\ &= \{f \in X^* \mid |f(x)| \leq 1 \ \forall \|x\| < R\} \\ &= \left\{f \mid |f(x)| \leq \frac{1}{R} \ \forall \|x\| \leq 1\right\} \\ &= \left\{f \mid \|f\| \leq \frac{1}{R}\right\} = \\ &= B_{1/R}^*[0]. \end{aligned}$$

Теорема 7.1.1 (Банах, Алаоглу). Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство, и V – τ -окрестность нуля. Тогда $\Gamma(V)$ является $*$ -слабым компактом в $((X, \tau)^*, \tau_{w*})$.

Доказательство. Рассмотрим $(X, \tau)^* \subset \mathbb{C}^X$. В $\mathbb{C}^X$ введём топологию Тихонова τ_T . Тогда τ_{w*} – сужение τ_T из $\mathbb{C}^X$ на $(X, \tau)^*$.

Мы хотим показать, что $\Gamma(V)$ вложено в некоторый компакт в $\mathbb{C}^X$ с τ_T . Тогда, если мы покажем замкнутость $\Gamma(V)$ в τ_T , то оно будет $*$ -слабым компактом как замкнутое подмножество компакта.

Для всякого $x \in X$ верно

$$\mathbb{C} \ni 0 \cdot x = 0 \in V \subset X.$$

Тогда существует $\delta_x > 0$ такое, что $\delta_x \cdot x \in V$ (в силу непрерывности умножения на скаляр в топологическом векторном пространстве). И, следовательно,

$$|f(\delta_x x)| \leq 1 \ \forall f \in \Gamma(V).$$

Тогда

$$|f(x)| \leq \frac{1}{\delta_x}.$$

Рассмотрим $K_x = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq \frac{1}{\delta_x}\}$. Тогда множество $M = \prod_{x \in X} K_x$ таково, что $\Gamma(V) \subset M$, а сам M компактен в топологии Тихонова по теореме Тихонова.

Покажем τ_T -замкнутость $\Gamma(V)$ в $(\mathbb{C}^X, \tau_T)$. Пусть $b \in [\Gamma(V)]_{\tau_T} \subset \mathbb{C}^X$. Мы хотим показать, что $b \in (X, \tau)^*$, то есть $b: X \rightarrow \mathbb{C}$ является линейным и τ -непрерывным, и $|b(x)| \leq 1$ при всяком $x \in V$.

То, что $b \in [\Gamma(V)]_{\tau_T}$ означает, что $\forall U(b) \in \tau_T$ существует $f \in U(b) \cap \Gamma(V)$,

Покажем линейность b . Пусть $x, y \in X$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$. Пусть $\epsilon > 0$. Рассмотрим $U(b) = V(b, x, \epsilon) \cap V(b, y, \epsilon) \cap V(b, \alpha x + \beta y, \epsilon)$, где

$$V(b, z, \epsilon) = \{g \in \mathbb{C}^X \mid |g(z) - b(z)| < \epsilon\}.$$

Существует $f \in U(b) \cap \Gamma(V)$ Тогда

$$\begin{cases} |b(x) - f(x)| < \epsilon, \\ |b(y) - f(y)| < \epsilon, \\ |b(\alpha x + \beta y) - f(\alpha x + \beta y)| < \epsilon. \end{cases}$$

А значит

$$|b(\alpha x + \beta y) - \alpha b(x) - \beta b(y)| \leq \epsilon(1 + |\alpha| + |\beta|).$$

Так как это верно для произвольного ϵ , то b – линейен.

Покажем непрерывность b . Достаточно показать непрерывность b в 0. Заметим, что если показать, что $\forall \epsilon > 0$ существует $W_\epsilon(0) \in \tau$ такой, что $|b(x)| \leq \epsilon$ при всяком $x \in W_\epsilon(0)$, то b будет непрерывным в 0. Рассмотрим $W_\epsilon(0) = \epsilon V \in \tau$. Если верна оценка, что $|b(x)| \leq 1$ при $x \in V$, то такая $W_\epsilon(0)$ будет искомой и непрерывность будет показано.

Покажем теперь эту оценку. Для всякого $x \in V$ и $\epsilon > 0$ рассмотрим окрестность $V(b, x, \epsilon)$. Тогда существует $f \in V(b, x, \epsilon) \cap \Gamma(V)$. А значит

$$|b(x)| \leq |b(x) - f(x)| + |f(x)| < 1 + \epsilon \rightarrow 1, \epsilon \rightarrow +0.$$

И таким образом показана нужная оценка, следовательно – непрерывность функционала, а значит и замкнутость $\Gamma(V)$ в топологии Тихонова, что и даёт нам искомую * -слабую компактность. $\square$

Примечание. Заметим, что $B_r^*[0]$ в $(X, \|\cdot\|)^*$ не является * -слабым секвенциальным компактом.

Пусть $X = \ell^\infty$. Рассмотрим $B_1^*[0] \subset (\ell^\infty)^*$. В нём точно лежат координатные функционалы f_n вида

$$f_n(x) = x(n).$$

Пусть у последовательности координатных функционалов существует * -слабо сходящаяся подпоследовательность f_{n_k} . Определим $x \in \ell^\infty$ как

$$x(n) = \begin{cases} (-1)^k, & \exists k: n = n_k, \\ 0, & \nexists k: n = n_k. \end{cases}$$

Тогда

$$f_{n_k}(x) = (-1)^k,$$

а значит f_{n_k} не может быть * -слабо сходящейся последовательностью.

Но если X – сепарабельно, то это верно (в силу метризуемости * -слабой топологии на шаре и критерия Фреше).

Утверждение 7.1.1. Пусть X – нормированное пространство и Φ – каноническая изометрия Банаха. Пусть $L = \Phi(X)$. Тогда Φ является гомеоморфизмом между (X, τ_w) и (L, τ_{w^*}) , где τ_{w^*} – сужение * -слабой топологии на X^{**} на L .

Доказательство. Пусть $G \in \tau_{w^*}$ и $x \in \Phi^{-1}(G)$, то есть $\Phi_x \in G$. Тогда

$$\Phi_x \in \bigcap_{k=1}^N V_*(\Phi_x, f_k, \epsilon) \subset G,$$

следовательно

$$\tau_w \ni U(x) = \bigcap_{k=1}^N V(x, f_k, \epsilon),$$

поскольку

$$y \in U(x) \iff |f_k(x) - f_k(y)| < \epsilon \iff |\Phi_x(f_k) - \Phi_y(f_k)| < \epsilon \iff \Phi_y \in \bigcap_{k=1}^N V_*(\Phi_x, f_k, \epsilon).$$

То есть $U(x) \subset \Phi^{-1}(G)$ при всяком x , и, следовательно $\Phi^{-1}(G) \in \tau_w$ что и завершает доказательство того, что Φ – гомеоморфизм (то, что $\Phi(G)$ открыто в L доказывается абсолютно аналогично). $\square$

Следствие. Пусть X – рефлексивно и Φ – каноническая изометрия Банаха. Тогда, по теореме Банаха-Алаоглу, $B_1^{**}[0]$ – компакт в * -слабой топологии на X^{**} . Заметим, что слабая топология на X и * -слабая топология на X^{**} порождается одним и тем же набором функционалов, а значит они совпадают, а Φ является гомеоморфизмом между ними. Тогда $B_1[0]$ является слабо компактным в X .

Примечание. Если X – рефлексивно и сепарабельно, то $X^{**} = \Phi(X)$ – тоже сепарабельно, а значит и X^* – сепарабельно, и тогда слабая топология в X является метрической на шаре в X , а значит он является и слабым секвенциальным компактом.

Примечание (Семинарский факт). Заметим, что если X – нормированное пространство, и Φ – каноническая изометрия Банаха, то

$$[\Phi(X)]_{\tau_{w^*}} = X^{**}.$$

Примечание (Следствие из задачи из задания). Если X – рефлексивное пространство, то и X^* – рефлексивно. А значит тогда в X^* слабая и * -слабая топологии совпадают, и шар в сопряжённом пространстве будет слабым компактом.

Теорема 7.1.2. Пусть H – гильбертово пространство. Тогда H – рефлексивно.

Доказательство. Пусть $F \in H^{**}$. Необходимо показать сюръективность канонического вложения Банаха, то есть то, что существует $x \in H$ такой, что

$$F(f) = f(x) \quad \forall f \in H^*.$$

В силу теоремы Рисса $\forall f \in H^*$ существует $y_f \in H$: $f(x) = \langle x, y_f \rangle$. Изометрию Рисса обозначим как $R: H \rightarrow H^*$. Рассмотрим отображение $\phi_F: H \rightarrow \mathbb{C}$, определённое как

$$\phi_F(y) = F(Ry).$$

Так как F – линейно, R – антилинейно, то ϕ_F – антилинейно и, следовательно, $\overline{\phi_F}$ – линейный функционал. Опять воспользуемся теоремой Рисса и получим $y_\phi: \overline{\phi_F}(z) = \langle z, y_\phi \rangle$, то есть $\phi_F(z) = \langle y_\phi, z \rangle$. Рассмотрим произвольный $f \in H^*: f = Rb$. Тогда

$$F(f) = F(Rb) = \phi_F(b) = \langle y_\phi, b \rangle = f(y_\phi),$$

и $F = \int_H y_\phi$ – что и даёт сюръективность изометрии Банаха, а значит и рефлексивность H . $\square$

7.2. Теорема Эберлейна-Шмульяна

Теорема 7.2.1 (Эберлейн, Шмульян). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $K \subset X$ – слабый компакт. Тогда K – слабый секвенциальный компакт.

Доказательство. Для начала покажем, что K является ограниченным по норме. Пусть $M = \sup_{x \in K} \|x\|$. Очевидно, что существует максимизирующая последовательность $\{x_n\} \subset K$ такая, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = M.$$

В тоже время, так как в слабой топологии $f \in X^*$ непрерывны (просто по её определению), то $f(K) \subset \mathbb{C}$ является компактом. А значит $f(K)$ ограничено и, следовательно, лежит в круге некоторого радиуса $M_f > 0$ с центром в нуле. Так как это верно для всех точек K , то верно и для максимизирующей последовательности, то есть

$$\forall f \in X^* \hookrightarrow |f(x_n)| \leq M_f.$$

Следовательно, последовательность $\|x_n\|$ является равномерно ограниченной (по теореме Банаха-Штейнгауза) и $M < +\infty$.

Рассмотрим произвольную $\{x_n\} \subset K$. Пусть $L = [\text{Lin}\{x_n\}_{n=1}^\infty]_{\|\cdot\|}$. Тогда L – замкнутое по норме подпространство X и $\{x_n\} \subset L \cap K$. Очевидно, что L – сепарабельно, мы можем взять множество вида

$$M = \left\{ \sum_{n=1}^N \alpha_n x_n \mid N \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q} \right\}.$$

В то же время, L является и слабо замкнутым подпространством X , поскольку $\forall x \in X \setminus L$ по следствию из теоремы Хана-Банаха существует непрерывный функционал g такой, что $g|_L = 0$ и $g(x) = 1$, а его норма $\|g\| = \frac{1}{\text{dist}(x, L)}$. И тогда точка x отделяется от L окрестностью $V(x, g, 1)$, поскольку

$$\forall z \in V(x, g, 1) \hookrightarrow |g(x)| - |g(z)| \leq |g(z) - g(x)| < 1 \Rightarrow |g(z)| > 0.$$

Поэтому $X \setminus L$ является слабо открытым, а L , соответственно, слабо замкнутым.

Заметим, что если у нас существует подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, которая слабо сходится к некоторому $x_0 \in X$, то $x_0 \in K$ в силу слабой замкнутости K . Соответственно, мы можем работать только с функционалами из L^* .

Поскольку L – сепарабельно, то * -слабая топология в L^* метризуема на шаре. С другой стороны, по теореме Банаха-Алаоглу, $B_1^*(0)$ является * -слабо компактным. А значит он является метрическим компактом, и, следовательно, сепарабельным. Пусть $\{f_m\}_{m=1}^\infty \subset B_1^*(0)$ – счётное всюду * -слабо плотное множество в шаре.

Приступим к построению искомой подпоследовательности. Для всякого x_n :

$$|f_1(x_n)| \leq \|f_1\| \|x_n\| \leq 1 \cdot M.$$

Поэтому $\{f_1(x_n)\}$ – ограниченная последовательность, поэтому допускает выделение сходящейся подпоследовательности $x_{n_{k_1}}$. Аналогично, последовательность $\{f_2(x_{n_{k_1}})\}$ будет ограничена, и мы снова сможем выделить сходящуюся подпоследовательность. Продолжая диагональный процесс Кантора мы получим $\{x_{n_m}\}$ такую, что $\forall f_k$ у нас имеется сходимость $f_k(x_{n_m})$ (куда-то). Если $\{x_{n_m}\}$ содержит конечное множество различных точек, то у нас есть стационарная подпоследовательность. Пусть это не так. Тогда, поскольку все точки принадлежат $K \cap L$ – слабому компакт, а он является компактом предельной точки (то есть всякое бесконечное множество точек из $K \cap L$ имеет в нём предельную точку), то $\exists x_0 \in K \cap L$ – предельная точка $E = \{x_{n_m}\}$. Заметим, что раз для всякого f_k верно, что $f_k(x_{n_m})$ куда-то сходится, то оно сходится к $f_k(x_0)$. Покажем это. В силу фундаментальности $f_k(x_{n_m})$: $\forall \epsilon > 0 \forall k \in \mathbb{N} \exists m(\epsilon, k)$ такое, что $\forall r, s \geq m(\epsilon, k) \hookrightarrow$

$$|f_k(x_{n_s}) - f_k(x_{n_r})| \leq \epsilon.$$

Рассмотрим $U(x_0) = V(x_0, f_k, \epsilon) \setminus \{x_{n_m} \mid m = \overline{1, m(\epsilon, k)}, x_{n_m} \neq x_0\}$. Тогда существует $m_0 \in \mathbb{N}$ такое, что $x_{n_{m_0}} \in U(x_0)$ (в силу предельности точки x_0). По построению $m_0 > m(\epsilon, k)$. А значит $\forall s > m(\epsilon, k) \hookrightarrow$

$$|f_k(x_{n_s}) - f_k(x_0) + f_k(x_{n_{m_0}}) - f_k(x_{n_{m_0}})| < 2\epsilon,$$

что и даёт нужную нам сходимость.

Осталось показать, что это верно для любого $g \in B_1^*(0) \subset L^*$, то есть что

$$g(x_{n_m}) \rightarrow g(x_0).$$

Пусть это не так. Тогда существует подпоследовательность $x_{n_{m_s}}$ такая, что для некоторого $\epsilon_0 > 0$

$$|g(x_{n_{m_s}}) - g(x_0)| \geq \epsilon_0,$$

то есть $x_{n_{m_s}} \notin V(x_0, g, \epsilon_0)$. Заметим, что $\{x_{n_{m_s}}\}$ – бесконечное подмножество слабого компакта $K \cap L$ а, следовательно, имеет предельную точку y_0 . Так как $f_k(x_{n_{m_s}})$ – сходящаяся, то, абсолютно аналогично, $f_k(x_{n_{m_s}})$ будет сходить к $f_k(y_0)$. По единственности предела $f_k(x_0) = f_k(y_0)$. Поэтому $f_k(x_0 - y_0) = 0$. А значит в силу плотности $\{f_k\}$ в шаре, то для всякого f из шара $f(x_0 - y_0) = 0$. Поэтому $x_0 = y_0$ – противоречие.

Таким образом мы получили искомую подпоследовательность. $\square$

Следствие. Если X – рефлексивное пространство, то $B_1(0)$ является слабым секвенциальным компактом.

Примечание. Верно и обратно: всякий слабый секвенциальный компакт является и слабым топологическим компактом.

7.3. Теорема об отделимости.

Теорема 7.3.1 (Хан-Банах, общий случай). Пусть X – вещественное линейное пространство, $L \subset X$ – его подпространство и $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ – полуаддитивный положительно однородный функционал, то есть

$$\forall x, y \in X \hookrightarrow p(x + y) \leq p(x) + p(y), \quad \forall \lambda > 0 \forall x \in X \hookrightarrow p(\lambda x) = \lambda p(x).$$

Пусть $\phi: L \rightarrow \mathbb{R}$ – вещественно-линейный функционал такой, что $\phi(x) \leq p(x)$ при $x \in L$. Тогда существует $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что $\psi|_L = \phi$ и $\psi(x) \leq p(x)$ при всяком $x \in X$.

Примечание техникающего. Была доказана в такой форме в прошлом семестре (но Роман Викторович её передоказал – времени ведь хватает на всё). На экзамене присутствовать не будет.

Определение 7.3.1. Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство и G – выпуклая окрестность нуля. Определим функцию Минковского окрестности G как

$$\mu_G(x) = \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{x}{t} \in G \right\}.$$

Заметим, что для всякого $x \in X$ множество $\{t > 0 \mid \frac{x}{t} \in G\}$ – непусто, так как $0 \in G \in \tau$, и в силу непрерывности умножения скаляра на вектор $\forall x \in X$ из $0 \cdot x = 0$ следует $\exists \delta = \delta(x) > 0$ такое, что $\forall \lambda \in \mathbb{C}: |\lambda| < \delta \hookrightarrow \lambda x \in G$. А значит при $t > \frac{1}{\delta(x)}$ верно, что $\frac{x}{t} \in G$ и $\mu_G(x) \leq \frac{1}{\delta(x)}$.

Примечание. Очевидно, что $\mu_G(0) = 0$.

Примечание. Очевидно, что если $\lambda x \in G$ при всяком $\lambda > 0$, то $\mu_G(\lambda x) = 0$.

Утверждение 7.3.1. Функция Минковского μ_G для выпуклой окрестности нуля G является положительно однородным полуаддитивным функционалом.

Доказательство. Покажем положительную однородность μ_G . Пусть $x \in X$ и $\lambda > 0$. Тогда

$$\mu_G(\lambda x) = \inf \left\{ t > 0 \mid \frac{\lambda x}{t} \in G \right\} = \lambda \inf \left\{ \frac{t}{\lambda} > 0 \mid \frac{\lambda x}{t} \in G \right\} = \lambda \mu_G(x).$$

Теперь покажем полуаддитивность μ_G . Пусть $x, y \in X$. Рассмотрим $t > \mu_G(x)$ и $\tau > \mu_G(y)$. В силу определения инфинума

$$\exists a \in [\mu_G(x), t) : \frac{x}{a} \in G, \quad \exists b \in [\mu_G(y), \tau) : \frac{y}{b} \in G.$$

Поскольку G – выпукло, то и $\frac{x}{t} = \frac{x}{a} \cdot \frac{a}{t} + 0 \cdot (1 - \frac{a}{t})$ лежит в G , при $0 \leq \frac{a}{t} \leq 1$. Аналогично получаем $\frac{y}{\tau} \in G$. Рассмотрим точку $z = \frac{x}{t} \cdot \frac{t}{t+\tau} + \frac{y}{\tau} \cdot \frac{\tau}{t+\tau} = \frac{x+y}{t+\tau}$. Как выпуклая комбинация точек из G она лежит в G . Поэтому, по определению функции Минковского, верно следующее неравенство:

$$\mu_G(x+y) \leq t+\tau.$$

Переходя к инфинуму по t и τ получим искомую полуаддитивность. □

Теорема 7.3.2 (Первая теорема об отделимости). Пусть (X, τ) – топологическое векторное пространство и A, B – два непустых выпуклых подмножества X таких, что

$$A \cap B = \emptyset, \quad A \in \tau.$$

Тогда существуют $f \in (X, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall a \in A, b \in B \hookrightarrow \Re f(a) < r \leq \Re f(b).$$

Доказательство. Рассмотрим множество $C = A - B = \bigcup_{b \in B} A - b$. Так как сложение и умножение на скаляр – непрерывны, то $A - b \in \tau$, а значит и само $C = A - B \in \tau$.

В силу непустоты A и B существуют $a_0 \in A$ и $b_0 \in B$ такие, что $c_0 = a_0 - b_0 \in C$. Положим $G = C - c_0$. Оно открыто, выпукло (так как линейная комбинация выпуклых множеств выпукла) и содержит ноль. Заметим, что так как $A \cap B = \emptyset$, то $0 \notin C$, а значит и $-c_0 \notin G$.

Пусть $p(x) = \mu_G(x)$. Заметим, что μ_G удовлетворяет условиям теоремы Хана-Банаха. Рассмотрим $L = \text{Lin}\{c_0\}$ (здесь подразумевается вещественная линейная оболочка c_0 , то есть все такие λc_0 , где $\lambda \in \mathbb{R}$). Поскольку $\mu_G(-c_0) \geq 1$ (в силу $\forall t > \mu_G(-c_0) \Rightarrow \frac{-c_0}{t} \in G$, а $-c_0 \notin G$) Определим функционал $\phi: L \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$\phi(\lambda c_0) = -\lambda, \quad \phi(-c_0) = 1.$$

Он мажорируется функцией Минковского:

$$\forall \lambda \geq 0 \hookrightarrow \phi(\lambda c_0) = -\lambda \leq 0 \leq \mu_G(\lambda c_0), \quad \forall \lambda > 0 \hookrightarrow \phi(-\lambda c_0) = \lambda \cdot 1 \leq \lambda \cdot \mu_G(-c_0) = \mu_G(-\lambda c_0).$$

Применим теорему Хана-Банаха и получим $\psi: X \rightarrow \mathbb{R}$ – вещественно-линейный функционал, мажорирующийся G и продолжающий ϕ .

Пусть $a \in A$ и $b \in B$. Тогда $a - b - c_0 \in G$ и поэтому $\mu_G(a - b - c_0) \leq 1$. С другой стороны $\psi(a - b - c_0) \leq \mu_G(a - b - c_0)$, следовательно

$$\psi(a) + \psi(-b) + \psi(-c_0) = \psi(a) - \psi(b) + 1 \leq 1.$$

То есть

$$\psi(a) \leq \psi(b).$$

Покажем непрерывность ψ . Так как $\forall x \in G$, верно, что $\psi(x) \leq \mu_G(x) \leq 1$. Положим $U(0) = G \cap (-G)$. Для всякой $x \in U(0)$ мы получаем что $|\psi(x)| \leq 1$. А значит и $|\psi(x)| \leq \epsilon$ при $x \in \epsilon U(0)$, поэтому ψ – непрерывен в 0, следовательно, непрерывен и всюду.

Определим f – комплексно-линейный функционал – как $f(x) = \psi(x) - i\psi(ix)$. Он будет непрерывен и $\Re f = \psi$, поэтому $\Re f(a) \leq \Re f(b)$. Покажем, что неравенство на самом деле является строгим.

Пусть $r = \sup_{a \in A} \psi(a)$. При всяком $a \in A$ верно, что $a + 0 \cdot (-c_0) = a \in A \in \tau$. Поэтому существует $V(0) \in \tau$ такая, что $a + V(0) \subset A$ и $\exists \delta > 0: \forall \lambda \in \mathbb{C}: |\lambda| < \delta$ такое, что $a + \lambda(-c_0) \in A$. Теперь если мы возьмём $\lambda = \frac{\delta}{2}$, то

$$\psi\left(a - \frac{\delta}{2}c_0\right) \leq r$$

То есть

$$\psi(a) + \frac{\delta}{2}\phi(-c_0) = \psi(a) + \frac{\delta}{2} \leq r,$$

поэтому

$$\psi(a) < r.$$

Что и завершает доказательство теоремы. □

Теорема 7.3.3 (Вторая теорема об отделимости). Пусть (X, τ) – локально выпуклое топологическое векторное пространство (то есть существует база нуля β_0 , состоящая из выпуклых окрестностей нуля). Пусть $M \subset X$ – непустое выпуклое и замкнутое и $x_0 \in X \setminus M$. Тогда существуют $f \in (X, \tau)^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall x \in M \hookrightarrow \Re f(x_0) > r \geq \Re f(x).$$

Доказательство. Так как $X \setminus M \in \tau$, то $X \setminus M - x_0$ – окрестность нуля, следовательно, так как X – локально-выпуклое пространство, то существует выпуклая $V(0) \subset X \setminus M - x_0$. А значит у нас есть выпуклая окрестность $x_0 - V(0) + x_0$. Применим к ней и M первую теорему об отделимости и придём к успеху. □

7.4. Следствия из теоремы об отделимости.

Теорема 7.4.1 (Мазур). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $M \subset X$ – выпукло и замкнуто по норме. Тогда M слабо замкнуто.

Доказательство. Заметим, что для всякой $x \in X \setminus M$ согласно второй теореме об отделимости существуют $f \in X^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall y \in M \hookrightarrow \Re f(x) > r \geq \Re f(y).$$

Рассмотрим $U = V(x, f, \Re f(x) - r)$. Тогда $U \cap M = \emptyset$, поскольку для всякой $z \in U$

$$\Re f(x) - r > |f(x) - f(z)| \geq \Re f(x) - \Re f(z) \Rightarrow \Re f(z) > r,$$

поэтому $z \notin M$. Следовательно, x – внутренняя точка (в смысле слабой топологии) $X \setminus M$. В силу произвольного выбора x верно, что $X \setminus M$ – слабо открыто, а значит M слабо замкнуто. □

Следствие. Если M – выпуклое подмножество нормированного пространства, то его слабое замыкание совпадает с замыканием по норме.

Доказательство. Так как $[M]_{\|\cdot\|}$ – выпукло (в локально-выпуклых пространствах замыкание не портит выпуклость) и сильно замкнуто, то по теореме Мазура оно и слабо замкнуто. Поскольку $M \subset [M]_{\|\cdot\|}$, то $[M]_w \subset [M]_{\|\cdot\|}$. Но слабо замкнутое множество всегда и по норме замкнуто, следовательно $[M]_w = [M]_{\|\cdot\|}$. □

Следствие. Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство и $x_n \xrightarrow{w} x$. Тогда существует $\{y_m\} \subset \text{conv}\{x_n\}$ такая, что

$$y_m \xrightarrow{\|\cdot\|} x.$$

Доказательство. Заметим, что $M = \text{conv}\{x_n\}$ – выпуклое множество. А значит $[M]_w = [M]_{\|\cdot\|}$. В тоже время $x \in [M]_w$, поэтому $x \in [M]_{\|\cdot\|}$. Но тогда, очевидно, существует $\{y_m\} \subset M$ сходящееся к x по норме. □

Следствие. Пусть X – рефлексивно, $M \subset X$ – выпуклое, сильно замкнутое и ограниченное подмножество, а $J: M \rightarrow \mathbb{R}$ – сильно непрерывный выпуклый функционал. Тогда существует $x \in M$ такой, что $J(x) = \inf_M J$.

Доказательство. По определению инфимума существует $\{x_n\}$ – минимизирующая последовательность – такая, что

$$J(x_n) \rightarrow \inf_M J = J_* \in [-\infty, +\infty).$$

В силу теорем Банаха-Алаоглу и Эберлейна-Шмульяна M – слабый секвенциальный компакт, а значит существует слабо сходящаяся к некоторому $x \in [M]_w$ подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. По теореме Мазура $[M]_w = [M]_{\|\cdot\|} = M$. В частности, $J(x_{n_k}) \rightarrow J_*$. Значит $\forall \gamma > J_*$ существует K_γ такое, что $\forall k \geq K_\gamma$ верно

$$J_* \leq J(x_{n_k}) < \gamma.$$

Согласно предыдущему следствию существует $\{y_m\} \subset \text{conv}\{x_{n_k}; k \geq K_\gamma\} \subset M$ такая, что $y_m \xrightarrow{\|\cdot\|} x$. Поскольку функционал является сильно непрерывным, то $J(y_m) \rightarrow J(x)$. Заметим, что $y_m = \sum_j t_j x_j$, где $t_j \geq 0$ и $\sum_j t_j = 1$. Поэтому в силу выпуклости J :

$$J(y_m) = J\left(\sum_j t_j x_j\right) \leq \sum_j t_j J(x_j) < \sum_j t_j \gamma = \gamma.$$

А значит и $J(x) \leq \gamma$. Но γ – произвольное (большее J_*), а значит $J_* = J(x)$. □

Следствие. Пусть X – рефлексивно, $M \subset X$ – выпуклое и сильно замкнутое множество, а $J: M \rightarrow \mathbb{R}$ – сильно непрерывный выпуклый функционал такой, что существует $r \in \mathbb{R}$: $L_r = J^{-1}((-\infty, r])$ – ограничено и непусто. Тогда существует $x \in M$ такой, что $J(x) = \inf_M J$.

Доказательство. Заметим, что $\inf_M J = \inf_{L_r} J$. Так как L_r – непусто, то существует некоторое $x \in L_r$ такое, что $J(x) \leq r$. Следовательно, $\inf_M J \leq r$. Пусть $\{x_m\}$ – минимизирующая последовательность. Тогда $J(x_m) \rightarrow \inf_M J$. Начиная с некоторого номера M последовательность $\{J(x_m)\}_{m \geq M}$ будет лежать не правее r , а значит лежать в L_r . Поэтому $\inf_M J \geq \inf_{L_r} J$. Но инфимум по меньшему множеству не мог уменьшиться, а значит $\inf_M J \leq \inf_{L_r} J$, что и даёт нужное равенство.

Теперь мы можем применить предыдущее следствие к L_r и J . □

Следствие. Пусть X – рефлексивное, M – непустое выпуклое и сильно замкнутое подмножество X . Тогда для всякого $z \in X$ существует элемент наилучшего приближения в M , то есть на некотором $y \in M$ достигается $\rho(z, M)$:

$$\rho(z, M) = \|z - y\|.$$

Доказательство. Рассмотрим $J(x) = \|x - z\|$. Там как $M \neq \emptyset$, то в нём лежит некоторый y_0 . Положим $r = \|z - y_0\|$. Очевидно, что L_r ограничен по норме и непуст (как минимум в нём лежит y_0). Тогда мы можем применить предыдущее следствие и получить требуемое утверждение. □

Определение 7.4.1. Пусть X – нормированное пространство, и $L \subset X, N \subset X^*$ – подпространства.

▷ Правым аннулятором L назовём $L^\perp = \{f \in X^* \mid f(x) = 0 \ \forall x \in L\}$.

▷ Левым аннулятором N назовём ${}^\perp N = \{x \in X \mid f(x) = 0 \ \forall f \in N\}$.

Примечание. Заметим, что $L^\perp$ – это подпространство X^* , замкнутое по τ_{*w} . Это действительно так, поскольку

$$L^\perp = \bigcap_{x \in L} J_x^{-1}(\{0\}),$$

где $J: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха, а J_x – $*$ -слабо непрерывный функционал на X^* (по определению).

Заметим, что ${}^\perp N$ – сильно замкнутое подпространство X (а, значит, и слабо замкнутое). Аналогично, очевидно, что

$${}^\perp N = \bigcap_{f \in N} f^{-1}(\{0\}),$$

а всякий $f \in N \subset X^*$ сильно непрерывен, поэтому ${}^\perp N$ сильно замкнут как пересечение сильно замкнутых (а так как это – подпространство, то, по теореме Мазура, оно ещё и слабо замкнуто).

Следствие. Верно следующее:

$$\triangleright {}^\perp(L^\perp) = [L]_{\|\cdot\|} = [L]_w.$$

$$\triangleright ({}^\perp N)^\perp = [N]_{*w} \supset [N]_{\|\cdot\|}.$$

Доказательство. Покажем первое равенство. Очевидно, что $L \subset {}^\perp({}^\perp L)$. А значит, в силу сильной замкнутости ${}^\perp(L^\perp)$, и $[L]_{\|\cdot\|} \subset {}^\perp(L^\perp)$.

Пусть $x \in {}^\perp(L^\perp) \setminus [L]_{\|\cdot\|}$. Тогда в силу второй теоремы об отделимости существуют $f \in X^*$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall y \in [L]_{\|\cdot\|} \hookrightarrow \Re f(x) > r \geq \Re f(y).$$

Следовательно, $\Re f$ и $\Im f$ ограничены сверху r на L . Если существует $y_0 \in L$ такое, что $f(y_0) \neq 0$, то мы приходим к противоречию. А значит $f|_L = 0$, и, поэтому, $f \in L^\perp$. Следовательно, Но $f(x) > r \geq 0$ – противоречие с тем, что $x \in {}^\perp(L^\perp)$.

Покажем второе равенство. Аналогично, $N \subset ({}^\perp N)^\perp$, а значит и $[N]_{*w} \subset ({}^\perp N)^\perp$. Более того, верна следующая цепочка включений:

$$[N]_{\|\cdot\|} \subset [N]_{*w} \subset ({}^\perp N)^\perp.$$

Заметим, что так как τ_{*w} – локально-выпуклая топология на X^* , то мы можем использовать теорему об отделимости. Пусть $\exists f \in ({}^\perp N)^\perp \setminus [N]_{*w}$. По теореме об отделимости $\exists \psi \in (X^*, \tau_{*w})^* = \Phi(X)$ и $r \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall b \in N \hookrightarrow \psi(f) > r \geq \psi(b).$$

Действуя аналогично первому случаю получаем то, что $\psi|_N = 0$, и тогда, так как $\psi = \Phi_x$ для некоторого $x \in X$ (под действием изометрии Банаха Φ), то $x \in {}^\perp N$ – противоречие. $\square$

Примечание (о техающего (В ТВП замыкание выпуклого множества – выпукло). Пусть E – ТВП и C – выпукло. Рассмотрим $x, y \in [C]$ и $t \in (0, 1)$. Пусть $z = tx + (1 - t)y$. Для того, чтобы показать, что z лежит в замыкании C достаточно показать, что всякая окрестность z имеет непустое пересечение с C .

Пусть U – окрестность z . Рассмотрим $A_t(u, v) = tu + (1 - t)v$. Заметим, что A_t – непрерывно, так как умножение на скаляр и сложение в ТВП непрерывны. В частности, A_t – непрерывно в точке (x, y) и $z = A_t(x, y)$. Тогда у нас существуют окрестности V и W точек x и y соответственно такие, что $A_t(V, W) \subset U$. Так как $x, y \in [C]$, то $V \cap C$ и $W \cap C$ – непусты. Пусть a лежит в $V \cap C$ и b лежит в $W \cap C$. Тогда $A_t(a, b) \in U$.

Но так как C – выпукло, то $A_t(a, b) = at + (1 - t)b \in C$, а значит $U \cap C$ – непусто. Так как U была выбрана произвольно, то $z \in [C]$ и $[C]$ – выпукло,

Примечание (Теорема Голдстейна). Пусть $(X, \|\cdot\|)$ – нормированное пространство, $\Phi: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха. Тогда $[\Phi(X)]_{*w} = X^{**}$

Покажем это. Так как

$$[\Phi(X)]_{*w} = ({}^\perp \Phi(X))^\perp,$$

а ${}^\perp \Phi(X) = \{f \in X^* \mid \Phi_x f = 0 \forall x \in X\} = \{f \in X^* \mid f(x) = 0 \forall x \in X\} = \{0\}$, то

$$[\Phi(X)]_{*w} = \{0\}^\perp = X^{**}.$$

Примечание. Заметим, что если X – банахово, то в силу изометричности Φ множество $\Phi(X)$ – сильно замкнуто в X^{**} . При этом, если X – нерефлексивно, то $\Phi(X)$ будет $*$ -слабо в X^{**} не замкнуто (в силу теоремы Голдстейна).

Следствие. Пусть X – нормированное пространство такое, что $B_1[0] \subset X$ – слабый компакт. Тогда X – рефлексивно.

Доказательство. Известно, что $\Phi: (X, \tau_w) \rightarrow (\Phi(X), \tau_{*w})$ является топологически непрерывным. А значит $\Phi B_1[0]$ является $*$ -слабым компактом в $(\Phi(X), \tau_{*w})$, то есть и в (X^{**}, τ_{*w}) . В тоже время $\Phi B_1[0]$ – выпукло. Поскольку $*$ -слабая топология хаусдорфова, то $\Phi B_1[0]$ – $*$ -слабо замкнуто в X^{**} .

Пусть $\phi \in B_1^{**}[0] \setminus \Phi B_1[0]$. Тогда мы можем воспользоваться теоремой об отделимости и получить $\xi \in (X^{**}, \tau_{*w})^* = X^*$, а значит $\xi(\psi) = \psi(f)$ для некоторого $f \in X^*$. Тогда:

$$\forall x \in B_1[0] \hookrightarrow \Re \xi(\psi) > r \geq \Re \xi(\Phi_x).$$

Перепишем в более удобном виде:

$$\forall x \in B_1[0] \hookrightarrow \Re \psi(f) > r \geq \Re \xi(\Phi_x).$$

Возьмём супремум по $x \in B_1[0]$ и получим, что

$$\|\psi\| \|f\| > r \geq \|\Re f\| = \|f\| \Rightarrow \|\psi\| > 1.$$

Пришли к противоречию. □

Теорема 7.4.2. Пусть X – банахово пространство. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- ▷ X – рефлексивно.
- ▷ X^* – рефлексивно.

Доказательство. Пусть $J_X: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха и X^* – рефлексивно. Заметим, что $J_X(X)$ – замкнутое подпространство X^{**} . По определению, X – рефлексивно, если $J_X(X) = X^{**}$. Для замкнутого подпространства это эквивалентно тому, что $J_X(X)^\perp = 0 \subset X^{***}$.

Пусть $\Phi \in X^{***}$. Если $\Phi \in J_X(X)^\perp$, то $\Phi(J_X x) = 0$ при всяком $x \in X$. Так как X^* – рефлексивно, то $\Phi = J_{X^*} f$ для некоторого $f \in X^*$. Поэтому

$$0 = \Phi(J_X x) = (J_{X^*} f)(J_X x) = (J_X x)(f) = f(x).$$

Так как это верно при всех $x \in X$, то $f = 0$, а значит и $\Phi = 0$ – и $J_X(X)^\perp = 0$.

Пусть X – рефлексивно. Положим $f = J_X^* \Phi$ при всяком $\Phi \in X^{***}$. Заметим, что

$$J_{X^*}(f)(J_X x) = J_{X^*}(J_X^* \Phi)(J_X x) = (J_X x)(J_X^* \Phi) = (J_X^* \Phi)(x) = \Phi(J_X x),$$

что и даёт нам искомую сюръективность в силу того, что $X^{**} = J_X X$. □

8. Различные операторы.

8.1. Сопряжённые операторы.

Определение 8.1.1. Пусть X, Y – нормированные пространства и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Оператор $A^*: Y^* \rightarrow X^*$, определённый как

$$(A^*g)(x) = g(Ax),$$

будем называть сопряжённым к A .

Примечание. Заметим, что $g(Ax) = (g \circ A)(x)$ при $g \in Y^*$ и $x \in X$. То есть

$$\forall g \in Y^*: A^*g = g \circ A.$$

Поскольку $g \in \mathcal{L}(Y, \mathbb{C})$ и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, то $g \circ A \in \mathcal{L}(X, \mathbb{C}) = X^*$, поэтому определение корректно.

Очевидно, что A^* – линеен:

$$A^*(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2)(x) = (\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2)(Ax) = \alpha_1 g_1(Ax) + \alpha_2 g_2(Ax) = \alpha_1 (A^*g_1)(x) + \alpha_2 (A^*g_2)(x).$$

Следовательно, $A^*(\alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2) = \alpha_1 A^*g_1 + \alpha_2 A^*g_2$.

Найдём норму A^* .

$$\|A^*\| = \sup_{\|g\| \leq 1} \|A^*g\| = \sup_{\|g\| \leq 1} \sup_{\|x\| \leq 1} |g(Ax)| = \sup_{\|x\| \leq 1} \sup_{\|g\| \leq 1} |g(Ax)| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \|A\|,$$

где предпоследний переход сделан в силу следствия из теоремы Хана-Банаха.

Таким образом $\|A^*\| = \|A\| < +\infty$ и $A^* \in \mathcal{L}(Y^*, X^*)$.

Примечание. Рассмотрим второй сопряжённый оператор $A^{**}: X^{**} \rightarrow Y^{**}$. Пусть $\Phi_X: X \rightarrow X^{**}$ и $\Phi_Y: Y \rightarrow Y^{**}$ – канонические изометрии Банаха.

Заметим, что $\forall x \in X$ и $g \in Y^*$:

$$(A^{**}\Phi_X(x))(g) = \Phi_X(x)(A^*g) = (A^*g)(x) = g(Ax) = (\Phi_Y(Ax))(g).$$

А значит $A^{**}\Phi_X(X) \subset \Phi_Y(Y)$. Поскольку на $\Phi_Y(Y)$ каноническая изометрия Φ_Y – обратима, то

$$\Phi_Y^{-1} \circ A^{**} \circ \Phi_X = A.$$

Утверждение 8.1.1. Если $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(Y, X)$, то $\exists (A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$ и, более того, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Доказательство. Рассмотрим $T = (A^{-1})^* \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$. Запишем действие A^* на T :

$$(A^*(Tf))(x) = (Tf)(Ax) = ((A^{-1})^*f)(Ax) = f(A^{-1}Ax) = f(x).$$

А значит

$$A^*T = I,$$

то есть T – правый обратный к A^* . Аналогично

$$T(A^*g)(y) = ((A^{-1})^*A^*g)(y) = (A^*g)(A^{-1}y) = g(AA^{-1}y) = g(y),$$

и T является и левым обратным, то есть $TA^* = I$. Значит T – обратный к A^* и, следовательно, $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. $\square$

Примечание. Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ и существует $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(X^*, Y^*)$. Тогда, по предыдущему утверждению, существует $(A^{**})^{-1} = ((A^*)^{-1})^* \in \mathcal{L}(Y^{**}, X^{**})$. С другой стороны, так как

$$A = \Phi_Y^{-1} \circ A^{**} \circ \Phi_X,$$

и если $x \in \ker A$, то $\Phi_X(x) \in \ker A^{**}$, то $\ker A = 0$. Тогда на образе y A существует обратный $A^{-1}: \text{Im } A \rightarrow X$, и он имеет вид

$$A^{-1} = \Phi_X^{-1} \circ (A^{**})^{-1} \circ \Phi_Y.$$

Более того, $A^{-1} \in \mathcal{L}(\text{Im } A, X)$, поскольку (в силу изометричности Φ_X и Φ_Y)

$$\|A^{-1}y\| \leq \|(A^{**})^{-1}\| \|y\|$$

8.2. Теорема Фредгольма.

Теорема 8.2.1 (Фредгольм). Пусть $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Тогда верно следующее:

$$\begin{cases} \ker A = {}^\perp \text{Im } A^*, \\ \ker A^* = \text{Im } A^\perp. \end{cases}$$

И справедливы такие соотношения:

$$\begin{cases} ({}^\perp(\text{Im } A^*))^\perp = [\text{Im } A^*]_{*w}, \\ {}^\perp((\text{Im } A)^\perp) = [\text{Im } A]_{\|\cdot\|}. \end{cases}$$

Доказательство. Пусть $g \in \ker A^* \subset Y^*$, то есть $A^*g = 0$. А значит

$$(A^*g)(x) = 0, \forall x \in X.$$

По определению сопряжённого оператора это эквивалентно

$$g(Ax) = 0, \forall x \in X.$$

то есть, по определению, $g \in \text{Im } A^\perp$.

Пусть $x \in \ker A \subset X$, то есть $Ax = 0$. Это означает, что $\forall f \in Y^* f(Ax) = 0$. Или, в силу определения сопряжённого оператора

$$(A^*f)x = 0.$$

Но, по определению аннулятора, это и означает $x \in {}^\perp \text{Im } A^*$.

Вторые два равенства получаются применением следствий для аннуляторов к $\text{Im } A$ и $\text{Im } A^*$. □

Теорема 8.2.2. Пусть X, Y – банаховы пространства и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Пусть $\text{Im } A$ – сильно замкнут. Тогда $\text{Im } A^* = \ker A^\perp$ и $\text{Im } A = {}^\perp \ker A^*$.

Доказательство. Второе равенство тривиально следует из замкнутости образа A и ранее полученных соотношений для аннуляторов.

Достаточно показать, что $\ker A^\perp \subset \text{Im } A^*$, поскольку в силу теоремы Фредгольма

$$\text{Im } A^* \subset [\text{Im } A^*]_{*w} = \ker A^\perp.$$

Это означает, что $\forall f \in X^*: \forall x \in \ker A \hookrightarrow f(x) = 0$ существует $g \in Y^*$ такой, что $f = A^*g$. По определению сопряжённого оператора

$$f(x) = (A^*g)(x) = g(Ax).$$

Введём функционал $\phi: \text{Im } A \rightarrow \mathbb{C}$ как

$$\phi(Ax) = f(x).$$

Определение корректно, поскольку если $Ax_1 = Ax_2$, то $x_1 - x_2 \in \ker A$, а значит $f(x_1 - x_2) = 0$ – из чего и следует $f(x_1) = f(x_2) = \phi(Ax_1) = \phi(Ax_2)$.

Поскольку $\operatorname{Im} A$ – замкнутое подпространство банахового Y , то оно само по себе является банаховым пространством. Поэтому $A: X \rightarrow \operatorname{Im} A$ – открытое отображение и, следовательно, существует $r > 0$:

$$O_r^Y \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_1^X(0)).$$

Покажем непрерывность ϕ . Поскольку $\forall y \in \operatorname{Im} A \setminus \{0\}$ верно, что

$$\frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|} \in O_r^Y(0) \cap \operatorname{Im} A \subset A(O_1^X(0)),$$

то существует $x \in O_1^X(0)$, образом которого является $\frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|}$:

$$Ax = \frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|}.$$

Следовательно

$$y = A\left(\frac{2\|y\|}{r}x\right),$$

то есть

$$\phi(y) = \phi\left(A\left(\frac{2\|y\|}{r}x\right)\right) = \frac{2\|y\|}{r}f(x).$$

Теперь мы можем оценить норму ϕ :

$$|\phi(y)| \leq \frac{2\|y\|}{r}\|f\| \Rightarrow \|\phi\| \leq \frac{2\|f\|}{r}.$$

Таким образом ϕ – непрерывен на $\operatorname{Im} A$, и мы можем продолжить его на всё Y с сохранением нормы. Пусть $g \in Y^*: g|_{\operatorname{Im} A} = \phi$, $\|g\| = \|\phi\|$. Так как

$$f(x) = \phi(Ax) = g(Ax) = A^*g(x),$$

то $f = A^*g$ и $f \in \operatorname{Im} A^*$ – что и завершает доказательство теоремы. □

Пример. Банаховость Y существенна.

Рассмотрим оператор A , определяемый как

$$A: (\ell^1, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\ell^1, \|\cdot\|_2), \quad x \mapsto x.$$

Очевидно, что $\operatorname{Im} A = \ell^1$, и, таким образом его образ сильно замкнут в $(\ell^1, \|\cdot\|_2)$. С другой стороны

$$A^*: (\ell^2, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty), \quad y \mapsto y.$$

Заметим, что $\operatorname{Im} A^* = \ell^2$. Но ядро A – тривиально, а значит $\ker A^\perp = \ell^\infty$.

Теорема 8.2.3. Пусть X, Y – банаховы и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ такой, что $\operatorname{Im} A^*$ – сильно замкнут в X^* . Тогда $\operatorname{Im} A$ – замкнут в Y и

$$\operatorname{Im} A = {}^\perp(\ker A^*), \quad \operatorname{Im} A^* = \ker A^\perp.$$

Доказательство. Пусть $Z = [\operatorname{Im} A] \subset Y$. Тогда Z – замкнутое подпространство банахова пространства, а значит банахово в себе. Рассмотрим $T: X \rightarrow Z, x \mapsto Ax$. Так как $\operatorname{Im} T = \operatorname{Im} A$, то $\operatorname{Im} T$ – всюду плотен в Z . Рассмотрим $T^*: Z^* \rightarrow X^*$. По теореме Фредгольма

$$\ker T^* = (\operatorname{Im} T)^\perp.$$

Но $\text{Im } T^\perp = \{g \in Z^* \mid g(Tx) = 0, \forall x \in X\}$, а так как $\text{Im } T$ – всюду плотен в Z и T – непрерывен, то он состоит из функционалов, зануляющихся на всём Z – то есть только из нуля (в силу непрерывности и равенства нулю на плотном подмножестве). Поэтому ядро T^* – тривиально, а значит существует $(T^*)^{-1}: \text{Im } T^* \rightarrow Z^*$.

Покажем, что $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$. Пусть $b \in \text{Im } T^*$. Тогда существует $g \in Z^*$ такой, что $b = T^*g$. По определению

$$\forall x \in X \quad b(x) = (T^*g)(x) = g(Tx) = g(Ax).$$

Продолжим $g: Z \rightarrow \mathbb{C}$ на всё Y как $f \in Y^*$ по теореме Хана-Банаха с сохранением нормы. Тогда

$$\forall x \in X \quad b(x) = g(Ax) = f(Ax) = (A^*f)(x).$$

Поэтому $b = A^*f$ и, следовательно, $\text{Im } T^* \subset \text{Im } A^*$. Если же $b \in \text{Im } A^*$, то $\exists f \in Y^*: b = A^*f$. То есть

$$b(x) = (A^*f)(x) = f(Ax) = f(Tx) = f|_Z(Tx) = (T^*f|_Z)(x).$$

Это показывает обратное вложение образов.

Следовательно $\text{Im } T^* = \text{Im } A^*$ – сильно замкнуто и, таким образом, полно (как замкнутое подпространство банахова X^*). По теореме Банаха об обратном операторе $\|(T^*)^{-1}\| < +\infty$.

Заметим, что для $Z = \text{Im } A = \text{Im } T$ достаточно показать, что $\exists r > 0$ такой, что $O_r^Z(0) \subset A(O_1^X(0))$. Рассмотрим $M = [T(O_1^X(0))] \subset Z$. Это множество является выпуклым сильно замкнутым подмножеством. Для $z \in Z \setminus M$ воспользуемся теоремой отделимости и получим, что $\exists g \in Z^*, \gamma \in \mathbb{R}$ такие, что

$$\forall x \in O_1^X(0) \leftrightarrow \Re g(z) > \gamma \geq \Re g(Tx)$$

Так как

$$\Re g(Tx) = \Re(T^*g)(x),$$

то если мы возьмём супремум по $x \in O_1^X(0)$, получится

$$\Re g(z) > \gamma \geq \|\Re T^*g\| = \|T^*g\|.$$

Но $g = (T^*)^{-1}T^*g$. То есть

$$\Re(T^*)^{-1}(T^*g)(z) \geq \gamma \geq \|T^*g\|.$$

Поскольку

$$\Re(T^*)^{-1}(T^*g)(z) \leq \|(T^*)^{-1}T^*g\|\|z\| \leq \|(T^*)^{-1}\|\|T^*g\|\|z\|,$$

то

$$\|(T^*)^{-1}\|\|z\|\|T^*g\| > \gamma \geq \|T^*g\|.$$

В частности, так как неравенство – строгое, то $T^*g \neq 0$, и

$$\|(T^*)^{-1}\|\|z\| \geq 1 \Rightarrow \|z\| \geq \frac{1}{\|(T^*)^{-1}\|} = r.$$

Поэтому $O_r^Z(0) \subset B_r^Z(0) \subset [TO_1^X(0)]$.

В частности, $\forall \varepsilon > 0 \hookrightarrow O_{r\varepsilon}^Z(0) \subset [TO_\varepsilon^X(0)]$. Покажем, что $O_r^Z(0) \subset TO_3^X(0)$.

Пусть $z \in [TO_1^X(0)]$. Так как $z - [TO_{1/2}^X(0)] \supset O_{r/2}^Z(z)$, то $z - [TO_{1/2}^X(0)] \cap TO_1^X(0) \neq \emptyset$. Поэтому существуют $z_1 \in [TO_{1/2}^X(0)]$ и $Tx_1 \in TO_1^X(0)$ такие, что $z - z_1 = y_1$. Аналогично, $z_1 - [TO_{1/4}^X(0)] \supset O_{r/4}^Z(z_1)$, а значит $z_1 - [TO_{1/4}^X(0)] \cap TO_{1/2}^X(0) \neq \emptyset$. И тогда существуют $z_2 \in [TO_{1/4}^X(0)]$ и $Tx_2 \in TO_{1/2}^X(0)$ такие, что $z_1 - z_2 = Tx_2$. Продолжая по индукции, получим $z_m \in [TO_{1/2^m}^X(0)]$ и $Tx_m \in TO_{1/2^m}^X(0)$ такие, что $z_m - z_{m+1} = Tx_{m+1}$.

Но

$$z - z_{m+1} = (z - z_1) + \dots + (z_m - z_{m+1}) = T(x_1 + \dots x_{m+1}),$$

а так как

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = 2,$$

поэтому $\sum_{k=1}^m x_k \rightarrow w \in X$, причём $\|w\| \leq 2$. А так как $z - z_{m+1} \rightarrow z$, то $z = Tw$ – что и даёт нам искомое утверждение.

Для всякого $z \in Z \setminus \{0\}$ рассмотрим $\frac{z}{\|z\|} \in O_{r/3}^Z(0) \subset A(O_1^X(0)) = T(O_1^X(0))$, то есть $\exists x \in O_1^X(0): \frac{z}{\|z\|} = Ax = Tx$ – что и даёт $Z = \text{Im } A = \text{Im } T$.

Так как $\text{Im } A$ – замкнут, то из $\ker A^* = \text{Im } A^\perp$ получаем наворачиванием аннулятора слева

$$\text{Im } A = {}^\perp \ker A^*.$$

Второе равенство получено ранее. □

Пример. Банаховость X в условиях предыдущей теоремы существенна. Пусть $A: (c_{00}, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (c_0, \|\cdot\|_\infty), x \mapsto x$. Тогда $A^*: (\ell^1, \|\cdot\|_1) \rightarrow (\ell^1, \|\cdot\|_1)$, а также $A^*f = f$, и $\text{Im } A^* = \ell^1$ – сильно замкнут в ℓ^1 . Но $\text{Im } A = c_{00}$ – не является замкнутым в c_0 (а замыканием c_{00} будет всё c_0).

8.3. Компактные операторы.

Определение 8.3.1. Пусть X, Y – нормированные пространства. Будем называть оператор $A: X \rightarrow Y$ компактным, если $AB_1(0)$ – вполне ограничен в Y .

Теорема 8.3.1. Рассмотрим X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор, I – единичный оператор и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Пусть $A_\lambda = A - \lambda I$. Тогда

1. $\dim \ker A_\lambda < +\infty$
2. $\text{Im } A_\lambda$ – замкнут в X .

Доказательство. Покажем конечномерность ядра. Для этого достаточно показать, что единичный шар является вполне ограниченным, то есть для произвольной ограниченной последовательности $\{x_n\} \subset \ker A_\lambda: \|x_n\| \leq R$ существует фундаментальная подпоследовательность.

Заметим, что $A_\lambda x_n = 0 \iff x_n = \frac{1}{\lambda} Ax_n \in \frac{1}{\lambda} AB_R(0)$. Но в силу компактности A множество $\frac{1}{\lambda} AB_R(0)$ – вполне ограничено в X . И, следовательно, в последовательности $\{x_n\}$ существует фундаментальная подпоследовательность (что и требовалось).

Теперь покажем замкнутость образа. Пусть $\dim \ker A_\lambda = n$ и $e_1, \dots, e_n$ – базис в $\ker A_\lambda$. То есть

$$\ker A_\lambda \ni x = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x) e_k,$$

где $\alpha_k: \ker A_\lambda \rightarrow \mathbb{C}$ – координатные функционалы. Они непрерывны (в силу конечномерности домена), а значит, согласно теореме Хана-Банаха, мы можем их продолжить на всё X как $f_1, \dots, f_n$ с сохранением нормы. Тогда $\forall x \in X$ верно, что $\sum_{k=1}^n f_k(x) e_k = y \in \ker A_\lambda$, и, таким образом

$$x - y \in \bigcap_{k=1}^n \ker f_k.$$

То есть мы получаем следующее разложение X :

$$X = \ker A_\lambda \oplus \bigcap_{k=1}^n \ker f_k = \ker A_\lambda \oplus N.$$

Покажем, что $\exists R > 0$ такое, что $\forall x \in N \hookrightarrow \|A_\lambda(x)\| \geq R\|x\|$. Пусть это не так. Тогда $\forall R > 0 \exists x_R \in N: \|A_\lambda x_R\| < R\|x_R\|$. Возьмём $R_m = \frac{1}{m}$ и $z_m = \frac{x_{R_m}}{\|x_{R_m}\|} \in N$ (что эквивалентно тривиальности ядра A на N). Норма образа оценивается как $\|A_\lambda z_m\| < \frac{1}{m}$. Так как A – компактный, то образ вполне ограничен и мы можем выделить фундаментальную подпоследовательность $\{Az_{m_k}\}$, которая в силу полноты X сходится к некоторому $w \in X$. Но

$$z_{m_k} = \frac{A_\lambda z_{m_k} - Az_{m_k}}{-\lambda} \rightarrow \frac{w}{\lambda}.$$

А значит и z_{m_k} – сходящаяся. Так как $\|A_\lambda \frac{w}{\lambda}\| = 0$, то $w \in \ker A_\lambda$. При этом в силу замкнутости N вектор $w \in N$. То есть $w = 0$. Противоречие, так как норма $\|w\| = |\lambda|$.

Тогда для всякого $y \in [\operatorname{Im} A_\lambda]$ существует x_m такая, что

$$y = \lim_{m \rightarrow \infty} A_\lambda x_m.$$

Представим $z_m = x_m - \sum_{k=1}^n f_k(x_m)e_k$. То есть

$$y = \lim A_\lambda z_m.$$

А значит в силу наличия непрерывной обратимости на N

$$\|z_m - z_n\| \leq \frac{1}{R} \|A_\lambda z_m - A_\lambda z_n\| \rightarrow 0,$$

и тогда z_m фундаментальна и, следовательно, сходящаяся последовательность – то есть $y = A_\lambda z$. $\square$

Примечание. В условиях предыдущей теоремы $\operatorname{Im} A_\lambda = {}^\perp \ker(A_\lambda)^* = {}^\perp \ker A_\lambda^*$, и $\operatorname{Im} A_\lambda^* = (\ker A_\lambda)^\perp$. Поэтому $A_\lambda u = v$ (уравнение Фредгольма) – разрешимо тогда и только тогда, когда $f(v) = 0$ при всяком $f \in \ker A_\lambda^*$. Аналогично и для «союзного» уравнения $A_\lambda^* f = g$.

Утверждение 8.3.1. Если X – нормированное, Y – банахово и $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, то следующие условия эквивалентны:

- $\triangleright T$ – компактный;
- $\triangleright T^*$ – компактный.

Доказательство. Пусть T – компактен. Рассмотрим $T^*B_1^*(0)$ и выберем в нём произвольную последовательность $\{f_n\} \subset X^*$. То есть $f_n = T^*g_n$, где $g_n \in B_1^*(0) \subset Y^*$. Для вполне ограниченности $T^*B_1^*(0)$ достаточно показать, что мы можем выделить фундаментальную подпоследовательность. По определению сопряжённого оператора:

$$f_n(x) = (T^*g_n)(x) = g_n(Tx).$$

Тогда

$$\|f_n - f_m\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f_n(x) - f_m(x)| = \sup_{\|x\| \leq 1} |g_n(Tx) - g_m(Tx)|$$

В силу компактности T множество $TB_1(0)$ – вполне ограничено, а значит $K = [TB_1(0)]$ – компакт в Y . Рассмотрим $C(K)$. Заметим, что всякий $g_n \in C(K)$, и

$$\|g_n\|_{C(K)} = \max_{y \in K} |g_n(y)| = \sup_{x \in B_1(0)} |g_n(Tx)| = \sup_{x \in B_1(0)} |f_n(x)| = \|f_n\|.$$

А значит

$$\|f_n - f_m\| = \|g_n - g_m\|_{C(K)}.$$

Пусть $S = \{g_n\} \subset C(K)$. Проверим условия критерия Арцела-Асколи. Очевидно, что S – ограничено (поскольку $\|g_n\|_{C(K)} = \|f_n\| \leq \|T\|$). Так как

$$|g_n(y) - g_n(z)| = |g_n(y - z)| \leq \|g_n\| \|y - z\|,$$

и, в силу того, что $g_n \in B_1^*(0)$ выполняется $\|g_n\| \leq 1$, то

$$|g_n(y) - g_n(z)| \leq \|y - z\|.$$

Что и даёт нам равностепенную непрерывность, а значит и вполне ограниченность S – а значит и вполне ограниченность $\{f_n\}$ – из чего, в силу произвольности её выбора, следует вполне ограниченность $T^*B_1^*(0)$ – то есть компактность оператора T^* .

Пусть T^* – компактный оператор. По только что доказанному $T^{**} \in \mathcal{L}(X^{**}, Y^{**})$ является компактным оператором. Поскольку $T = \Phi_Y^{-1} \circ T^{**} \circ \Phi_X$ (где Φ_X, Φ_Y – канонические изометрии Банаха), то он компактен ($TB_1(0) = \Phi_Y^{-1}(T^{**}\Phi_X(B_1(0)))$ и изометричные операторы сохраняют вполне ограниченность (и просто ограниченность)). $\square$

Пример (Уравнение Фредгольма и критерий Фредгольма). Пусть $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, X – банахово пространство и $A \in \mathcal{L}(X)$. Рассмотрим уравнение (так называемое уравнение Фредгольма):

$$Ax = \lambda x + y \iff A_\lambda x = y.$$

Пример. Пусть $T: \ell^1 \rightarrow \ell^1$ – оператор левого сдвига, то есть $Tx(n) = x(n+1)$. Заметим, что $\text{Im } T = \ell^1$, но при этом $\ker T = \text{Lin}\{e_1\}$ и $\lambda = 0$ – собственное значение оператора T . Таким образом, для произвольных непрерывных операторов не выполняются матричные соотношения, связывающие размерность ядра и образа. Тем не менее, для компактных операторов это верно (в некотором смысле).

Теорема 8.3.2. Пусть X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор и $\lambda \neq 0$ – собственное число оператора A (то есть $\ker A_\lambda \neq 0$). Тогда $\text{Im } A_\lambda \neq X$.

Доказательство. Пусть $\text{Im } A_\lambda = X$. Тогда существует $x_1 \in \ker A_\lambda \setminus \{0\}$, существует $x_2 \in X: x_1 = A_\lambda x_2 \neq 0$, и так далее (то есть мы выбираем $x_3: A_\lambda x_3 = x_2 \dots$). Таким образом мы построили последовательность $\{x_m\}$ такую, что $x_m \in \ker A_\lambda^m$, но $x_m \notin \ker A_\lambda^{m-1}$. Пусть $L_m = \ker A_\lambda^m$. Мы получаем строго возрастающую последовательность подпространств L_m .

По лемме Рисса о почти перпендикуляре $\forall m \geq 2$ существует $y_m \in L_m: \|y_m\| = 1$ такой, что $\rho(y_m, L_{m-1}) \geq \frac{1}{2}$.

Поскольку A – компактен, то $\{Ay_m\}$ – вполне ограничено и, следовательно, имеет фундаментальную подпоследовательность. Но, при этом, если $m > n \geq 2$, то

$$\|Ay_m - Ay_n\| = \|A_\lambda y_m - A_\lambda y_n - \lambda y_n + \lambda y_m\| = |\lambda| \left\| y_m - y_n + \frac{A_\lambda y_m - A_\lambda y_n}{\lambda} \right\|.$$

Заметим, что $A_\lambda y_m \in L_{m-1}$. То есть $\frac{A_\lambda y_m - A_\lambda y_n}{\lambda} - y_n \in L_{m-1} + L_{n-1} + L_n \subset L_{m-1}$. Тогда, в силу выбора y_m , мы получаем

$$\|Ay_m - Ay_n\| \geq \frac{|\lambda|}{2}.$$

Следовательно, $\{Ay_m\}$ не может иметь фундаментальной подпоследовательности – противоречие. $\square$

Примечание. В частности, заметим, что если для компактного $A \ker A_\lambda \neq 0$ и $\text{Im } A_\lambda \neq X$, то $\ker A_\lambda^* = \text{Im } A_\lambda^\perp \neq 0$.

Теорема 8.3.3. Пусть $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор и X – банахово пространство. Тогда $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$

$$\dim \ker(A_\lambda)^* = \dim \ker A_\lambda.$$

Доказательство. Докажем только для того случая, когда $X = H$ – гильбертово пространство. Рассмотрим гильбертов сопряжённый $A^*: H \rightarrow H$, определяемый как

$$\langle Au, v \rangle = \langle u, A^*v \rangle \quad \forall u, v \in H.$$

Тогда

$$(A_\lambda)^* = (A^*)_{\bar{\lambda}}.$$

В силу аннуляторных соотношений и изометрии Рисса:

$$\ker A_\lambda = (\operatorname{Im}(A_\lambda)^*)^\perp, \quad \ker(A_\lambda)^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

С учётом антилинейности эрмитова сопряжения:

$$\ker A_\lambda = (\operatorname{Im}(A_\lambda^*))^\perp, \quad \ker A_\lambda^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

Достаточно показать, что

$$\dim \ker A_\lambda \leq \dim(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

Аналогично для компактного A^* :

$$\dim \ker A_\lambda^* \leq \dim(\operatorname{Im} A_\lambda^*)^\perp.$$

Тогда мы получим:

$$\dim \ker A_\lambda = (\operatorname{Im}(A_\lambda^*))^\perp \geq \dim \ker A_\lambda^* = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp \geq \dim \ker A_\lambda.$$

Покажем неравенство. Будем рассуждать от противного. Пусть

$$\dim \ker A_\lambda > \dim(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp.$$

По уже доказанному, $\dim \ker A_\lambda < +\infty$. Для двух конечномерных пространств – $\ker A_\lambda$ и $(\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$ существует линейная сюръекция $F: \ker A_\lambda \rightarrow (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$. В силу соотношений между размерностями ядра и ортогонального дополнения образа $\ker F \neq 0$.

Так как $\ker A_\lambda$ – замкнутое подпространство то (например, в силу теоремы Рисса о разложении) существует ортопроектор $P: H \rightarrow \ker A_\lambda$ (и его норма равна единице). Рассмотрим оператор $T = A + FP$. Это – непрерывный оператор (просто как сумма непрерывных операторов). Более того, в силу конечномерности F – оператор FP также конечномерен, а значит T – компактен.

Теперь если мы рассмотрим $T_\lambda = A_\lambda + FP$, то так как $\ker F \neq 0$, существует $x_0 \in \ker A_\lambda: Fx_0 = 0$. Но, по определению P , он оставляет на месте $\ker A_\lambda$, и поэтому $Px_0 = x_0$. Таким образом $T_\lambda x_0 = Ax_0 + FPx_0 = 0$ – и $\ker T_\lambda \neq 0$.

Следовательно, в силу компактности T и нетривиальности λ , $\operatorname{Im} T_\lambda \neq H$. Но

$$\begin{aligned} \operatorname{Im} T_\lambda &= T_\lambda(H) = T_\lambda(\ker A_\lambda \oplus (\ker A_\lambda)^\perp) = \\ &= A_\lambda((\ker A_\lambda)^\perp) + FP(\ker A_\lambda) = A_\lambda((\ker A_\lambda)^\perp) + F(\ker A_\lambda) = \\ &= \operatorname{Im} A_\lambda \oplus (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp = H, \end{aligned}$$

так как $\operatorname{Im} A_\lambda$ – замкнут. Противоречие. Следовательно, неравенство для размерностей верно и теорема доказана. $\square$

Следствие (Альтернатива Фредгольма). Если $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор, X – банахово и $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, то...

▷ ...либо $\forall v \in X \exists ! u \in X: A_\lambda u = v$ (эквивалентно, ядро нулевое и образ – всё X),

▷ ...либо $\exists u_0 \in X \setminus \{0\}: A_\lambda u_0 = 0$ (эквивалентно, ядро ненулевое).

Доказательство. Если $\ker A_\lambda = 0$, то и $\ker A_\lambda^* = 0$. Но, тогда

$$\operatorname{Im} A_\lambda = [\operatorname{Im} A_\lambda]^\perp = {}^\perp(\ker(A_\lambda)^*) = {}^\perp 0 = X.$$

Если же $\ker A_\lambda \neq 0$, то и $\ker A_\lambda^* \neq 0$. То есть и $\operatorname{Im} A_\lambda \neq X$. $\square$

8.4. Спектр компактного оператора.

Определение 8.4.1. Пусть X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ и $A_\lambda = A - \lambda I$. Множество

$$\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \ker A_\lambda = 0, \operatorname{Im} A_\lambda = X\}$$

будем называть резольвентным, а операторы A_λ^{-1} – резольвентами оператора A (по теореме Банаха об обратном операторе нулевое ядро и полный образ эквивалентны существованию ограниченного обратного).

Множество $\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ будем называть спектром оператора A .

Примечание. Принадлежность точки спектру эквивалентна одному из трёх условий:

- ▷ $\ker A_\lambda \neq 0$ – то есть λ является собственным значением. Множество подобных точек будем называть точечным спектром и обозначать $\sigma_p(A)$.
- ▷ $\ker A_\lambda = 0$, но $\operatorname{Im} A_\lambda \neq X$ и $[\operatorname{Im} A_\lambda] = X$. Подобные точки будем называть точками непрерывного спектра и обозначать их множество как $\sigma_c(A)$.
- ▷ $\ker A_\lambda = 0$, $\operatorname{Im} A_\lambda \neq X$ и $[\operatorname{Im} A_\lambda] \neq X$. Эти точки спектра будем называть точками остаточного спектра и обозначать их множество как $\sigma_r(A)$.

Теорема 8.4.1 (Спектр компактного оператора). Пусть X – банахово, $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор. Тогда

1. Если $\lambda \neq 0$ и $\lambda \in \sigma(A)$, то $\lambda \in \sigma_p(A)$.
2. $\forall r > 0$ множество $\Lambda_r = \{\lambda \in \sigma(A) \mid |\lambda| > r\}$ – конечно или пусто.
3. $\sigma(A)$ – не более чем счётен, а если $\sigma(A)$ – счётен, то $\lambda_n = \sigma(A) \setminus \{0\} \hookrightarrow \lambda_n \rightarrow 0$.
4. Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \sigma(A)$.

Доказательство. Покажем первое утверждение. Пусть $\lambda \neq 0$ и $\ker A_\lambda = 0$. Тогда $\ker A_\lambda^* = 0$, а значит $\operatorname{Im} A_\lambda = {}^\perp 0 = X$. Поэтому существует $(A_\lambda)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$ и, следовательно, $\lambda \in \rho(A)$.

Пусть при некотором $r > 0$ множество Λ_r – бесконечно. Рассмотрим последовательность $\{\lambda_n\}$ различных точек спектра из Λ_r . Все эти точки, очевидно, являются собственными числами оператора A . Заметим, что $\forall n \in \mathbb{N}$ семейство векторов $x_i \in \ker A_{\lambda_i}$ образует линейно независимую систему векторов (это показывается по индукции: для одного вектора очевидно, для перехода – предполагаем противное, действуем от обратного на нетривиальную линейную комбинацию, равную нулю и в силу того, что все собственные числа различны получаем, что у нас есть нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, размерности на единицу меньше).

Рассмотрим $L_n = \operatorname{Lin}\{x_1, \dots, x_n\}$. Пространства $\{L_n\}$ образуют строго возрастающую последовательность подпространств и, при этом, $A_{\lambda_n} L_n \subset L_{n-1}$ (при $n \geq 2$) и $AL_n \subset L_n$.

По лемме Рисса о почти перпендикуляре $\forall n \in \mathbb{N} \exists y_n \in L_n: \|y_n\| = 1$ и $\rho(y_n, L_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$. Так как A – компактный оператор, то у $\{Ay_n\}$ существует фундаментальная подпоследовательность $\{A_{y_{n_m}}\}$. Но

$$\|Ay_n - Ay_m\| = \|\lambda_n y_n + A_{\lambda_n} y_n - \lambda_m y_m - A_{\lambda_m} y_m\| \geq |\lambda_n| \cdot \frac{1}{2} \geq \frac{r}{2},$$

так как $\lambda_m y_m \in L_m \subset L_{n-1}$, $A_{\lambda_n} y_n \in L_{n-1}$ и $A_{\lambda_m} y_m \in L_{m-1} \subset L_{n-1}$ – противоречие.

Покажем справедливость третьего утверждения. Так как

$$\sigma(A) \setminus \{0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \Lambda_{1/n},$$

и каждое из этих множеств – конечно или пусто, то и $\sigma(A) \setminus \{0\}$ – не более чем счётно (а, соответственно, и $\sigma(A)$ – не более чем счётно). Если спектр счётен, то занумеруем $\sigma(A) \setminus \{0\}$ как $\{\lambda_n\}$. Заметим, что для всякого $r > 0$ множество Λ_r – не более чем конечно, а значит существует некоторый N_r такой, что $\forall n \geq N_r \hookrightarrow |\lambda_n| < r$. А значит $\lambda_n \rightarrow 0$.

Если $\dim X = \infty$, то $0 \in \sigma(A)$, поскольку иначе $I = AA^{-1}$ – компактен, и шар $B_1[0]$ резко становится вполне ограниченным – что не так в силу теоремы Рисса. $\square$

Примечание. Если $A \in \mathcal{L}(X)$ – компактный оператор, то $\text{Im } A$ – замкнут если и только если $\text{Im } A$ – конечномерен.

Очевидно, что если $\text{Im } A$ – конечномерен, то $\text{Im } A$ – замкнут.

Пусть теперь $\text{Im } A$ – замкнут. Тогда $\text{Im } A$ – банахово пространство (как замкнутое подпространство банахова) и, в силу теоремы Банаха, $A: X \rightarrow \text{Im } A$ является открытым отображением. То есть $AO_1(0) \supset O_r(0) \cap \text{Im } A$. Но $AO_1(0)$ – вполне ограничен. Тогда и $O_r(0) \cap \text{Im } A$ – вполне ограничен, а, значит, конечномерен (по теореме Рисса).

Примечание. Рассмотрим $A \in \mathcal{L}(X)$ такой, что $\dim \text{Im } A = n \in \mathbb{N}$. Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ – базис в $\text{Im } A$. Тогда

$$Ax = \sum_{k=1}^n \alpha_k(Ax) e_k,$$

где $\alpha_k: \text{Im } A \rightarrow \mathbb{C}$ – координатный функционал (непрерывный линейный функционал на образе). Пусть f_k – продолжение по Хану-Банаху α_k на всё X . Теперь мы можем записать Ax как

$$Ax = \sum_{k=1}^n f_k(Ax) e_k = \sum_{k=1}^n (A^* f_k)(x) e_k = \sum_{k=1}^n g_k(x) e_k,$$

где $g_k = A^* f_k$. То есть всякий оператор с конечномерным образом представляется как

$$Ax = \sum_{k=1}^n g_k(x) e_k.$$

Исследуем его спектр. Рассмотрим уравнение

$$A_\lambda x = y.$$

Распишем A_λ :

$$\sum_{k=1}^n g_k(x) e_k - \lambda x = y.$$

Если $\lambda \neq 0$, то

$$x = \sum_{k=1}^n \frac{\gamma_k}{\lambda} e_k - \frac{y}{\lambda}, \quad \gamma_k = g_k(x).$$

Так как $\{e_k\}$ – базис в $\text{Im } A$, продолженные с координатных функционалов f_k действуют на базис как $f_k e_m = \delta_{km}$.

Разыскивая x в виде

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k - \frac{y}{\lambda},$$

где $x_k = \frac{\gamma_k}{\lambda}$, подставим A_λ :

$$A_\lambda x = \sum_{k=1}^n x_k A(e_k) - \frac{Ay}{\lambda} - \sum_{k=1}^n \lambda x_k e_k + y = y.$$

То есть

$$\sum_{k=1}^n x_k (A(e_k) - \lambda e_k) = \frac{Ay}{\lambda},$$

а $A(e_k) = \sum g_m(e_k) e_m = e_k$, поэтому

$$\frac{Ay}{\lambda} = \sum_{s=1}^n \frac{g_s(y)}{\lambda} e_s.$$

8.5. Спектр самосопряжённого оператора.

Теорема 8.5.1 (О спектре самосопряжённого оператора). Пусть $A \in \mathcal{L}(H)$ – самосопряжённый оператор. Тогда верно следующее:

1. $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subset \rho(A)$ и $\forall \lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \hookrightarrow \|R_A(\lambda)\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im} \lambda|}$.
2. $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$
3. Если $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \in \sigma(A) \iff \exists \{x_n\} \subset H: \|x_n\| = 1 \hookrightarrow \|A_\lambda x_n\| \rightarrow 0$
4. Пусть $m_- = \inf_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$ и $m_+ = \sup_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle$. Тогда $\sigma(A) \subset [m_-(A), m_+(A)]$, причём $m_\pm(A) \in \sigma(A)$.
5. Если $A \neq 0$, то $\sigma(A) \setminus \{0\} \neq \emptyset$.

Доказательство. Пусть $\lambda = \mu + i\nu$, где $\mu, \nu \in \mathbb{R}$ и $\nu \neq 0$. Тогда

$$\|A_\lambda x\|^2 = \langle A_\mu x - i\nu x, A_\mu x - i\nu x \rangle = \|A_\mu x\|^2 + \nu^2 \|x\|^2 + i\nu \langle x, A_\mu x \rangle - i\nu \langle A_\mu x, x \rangle.$$

Заметим, что так как $\mu \in \mathbb{R}$, то $A_\mu^\dagger = A_\mu$ и, следовательно $\langle x, A_\mu x \rangle = \langle A_\mu x, x \rangle$, а значит:

$$\|A_\lambda x\|^2 \geq \nu^2 \|x\|^2.$$

Это верно при всяком $x \in H$. Следовательно, $\ker A_\lambda = 0$ и определён непрерывный обратный $R_A(\lambda) = (A - \lambda I)^{-1}: \operatorname{Im} A_\lambda \rightarrow H$. Более того, в силу показанного неравенства $\forall y \in \operatorname{Im} A_\lambda$

$$\|R_A(\lambda)y\| = \|x\| \leq \frac{\|A_\lambda x\|}{|\Im \lambda|} = \frac{\|A_\lambda R_A(\lambda)y\|}{|\Im \lambda|} = \frac{\|y\|}{|\Im \lambda|},$$

что и даёт нам искомую оценку на норму обратного оператора. Покажем, что $\operatorname{Im} A_\lambda = H$.

Заметим, что образ A_λ – замкнут. Пусть $y \in [\operatorname{Im} A_\lambda]$ и $A_\lambda x_n = y_n \rightarrow y$. Тогда, очевидно, что $\|x_n - x_m\| = \|R_A(\lambda)(y_n - y_m)\| \leq \|R_A(\lambda)\| \|y_n - y_m\|$ – то есть последовательность $\{x_n\}$ – фундаментальна, и сходится к некому $x \in H$. А значит $Ax = y$ и $y \in \operatorname{Im} A_\lambda$.

В то же время, $\ker(A_\lambda)^\dagger = \ker A_\lambda^\dagger = \ker A_{\bar{\lambda}} = 0$ – так как для $A_{\bar{\lambda}}$ верна аналогичная оценка на норму снизу. Если $z \in \ker(A_\lambda)^\dagger$, то $\langle A_\lambda x, z \rangle = \langle x, (A_\lambda)^\dagger z \rangle = 0$ и $z \in (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$ – то есть $\ker(A_\lambda)^\dagger \subset (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$. Верно и обратное: если $z \in (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$, то есть $\langle A_\lambda x, z \rangle = 0$ при всяком $x \in H$, то $\langle x, (A_\lambda)^\dagger z \rangle = \langle A_\lambda x, z \rangle = 0$ и, следовательно, $(A_\lambda)^\dagger z = 0$. Следовательно, $\ker(A_\lambda)^\dagger = (\operatorname{Im} A_\lambda)^\perp$. То есть $\operatorname{Im} A_\lambda = [\operatorname{Im} A_\lambda] = (\operatorname{Im} A_\lambda)^{\perp\perp} = 0^\perp = H$ – что и требовалось показать. Следовательно, показано и включение $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

Примечание. Если M – подпространство H , то $M^{\perp\perp} = [M]$.

Так как $M^{\perp\perp}$ – замкнуто, то $[M] \subset M^{\perp\perp}$, и по теореме Рисса

$$[M] \oplus [M]^\perp \cap M^{\perp\perp} = M^{\perp\perp}.$$

В то же время, так как $[M]^\perp = M^\perp$ (одно вложение – очевидно, а второе верно в силу непрерывности скалярного произведения), то $[M]^\perp \cap M^{\perp\perp} = M^\perp \cap M^{\perp\perp} = 0$, что и показывает необходимое нам равенство.

Покажем теперь критерий вложения вещественного числа в спектр. Заметим, что с учётом всего выше-сказанного, вещественное число λ вложено в резольвенту тогда и только тогда, норма A_λ оценивается снизу: $\|A_\lambda x\| \geq k_\lambda \|x\|$. И действительно: если существует непрерывный обратный, то оценка снизу получается из применения обратного оператора, а если выполнена такая оценка снизу в силу самосопряжённости A_λ мы получаем что $\ker A_\lambda = \ker A_\lambda^\dagger = 0$, а значит и $\operatorname{Im} A_\lambda = H$. Таким образом, если $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda \in \sigma(A) \iff \forall K > 0 \exists x_K \in H: \|A_\lambda x_K\| < K \|x_K\|$. Очевидно, это эквивалентно существованию последовательности y_n такой, что

$$\|A_\lambda y_n\| < \frac{1}{n} \|y_n\|.$$

Но, заметим, что тогда для $x_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}$ верно

$$\|A_\lambda x_n\| < \frac{1}{n},$$

из чего следует сходимость $A_\lambda x_n$ к нулю.

Теперь покажем локализацию спектра. Пусть $\lambda > m_+(A)$. Тогда, с одной стороны, в силу КБШ:

$$\langle -A_\lambda x, x \rangle \leq \|x\| \|A_\lambda x\|,$$

а с другой стороны:

$$\langle \lambda x - Ax, x \rangle = \|x\|^2 (\lambda - \langle Ax, x \rangle) \geq \|x\|^2 (\lambda - m_+(A)).$$

То есть мы получаем оценку снизу на норму A_λ :

$$\|A_\lambda x\| \geq (\lambda - m_+(A)) \|x\|.$$

Как ранее замечено, это эквивалентно принадлежности точки λ резольвентному множеству.

Аналогично получается оценка и для $\lambda < m_-(A)$.

Покажем, что $m_\pm(A) \in \sigma(A)$. Рассмотрим максимизирующую последовательность x_n точек единичной сферы для $m_+(A)$, то есть такую, что

$$\langle Ax_n, x_n \rangle \rightarrow m_+(A).$$

Заметим, что $m_+(A) = \langle m_+(A)x_n, x_n \rangle$, и, таким образом

$$\langle -A_{m_+} x_n, x_n \rangle \rightarrow 0.$$

Рассмотрим билинейную форму $\langle x, y \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x, y \rangle$. Покажем, что она является (как минимум) псевдоскалярным произведением (то есть возможно, оно вырождено – но прочим условиям скалярного произведения удовлетворяет)

1. Заметим, что $\langle x, x \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x, x \rangle \geq 0$ – по определению m_+
2. $\langle x, y \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x, y \rangle = \langle x, -A_{m_+} y \rangle = \overline{\langle -A_{m_+} y, x \rangle} = \overline{\langle y, x \rangle_+}$.
3. Линейность по первому аргументу очевидна.

Рассмотрим $\langle x + ty, x + ty \rangle_+$. Как показано выше

$$\langle x + ty, x + ty \rangle_+ \geq 0.$$

То есть

$$t^2 \langle y, y \rangle_+ + 2t \Re \langle x, y \rangle_+ + \langle x, x \rangle_+ \geq 0.$$

Следовательно дискриминант – неположителен и

$$|\Re \langle x, y \rangle_+|^2 \leq \langle y, y \rangle_+ \langle x, x \rangle_+.$$

А значит

$$|\langle x, y \rangle_+| = \langle x, y \rangle_+ e^{i\phi} = \langle x e^{i\phi}, y \rangle_+ = \Re \langle x e^{i\phi}, y \rangle_+ \leq \sqrt{\langle x e^{i\phi}, x e^{i\phi} \rangle_+ \langle y, y \rangle_+}.$$

Теперь рассмотрим следующее:

$$\langle x_n, -A_{m_+} x_n \rangle_+ = \langle -A_{m_+} x_n, -A_{m_+} x_n \rangle = \|A_{m_+} x_n\|^2.$$

Но

$$\langle x_n, -A_{m_+} x_n \rangle_+ \leq \sqrt{\langle x_n, x_n \rangle_+ \langle A_{m_+} x_n, A_{m_+} x_n \rangle_+}.$$

Но $\langle x_n, x_n \rangle_+$ – бесконечно мала, а $\langle A_{m_+} x_n, A_{m_+} x_n \rangle_+$ – ограничена кубом нормы A_{m_+} (в силу КБШ, того что $\|x_n\| = 1$ и субмультипликативности нормы). Значит $\|A_{m_+} x_n\| \rightarrow 0$ и, таким образом, $m_+ \in \sigma(A)$.

Покажем последнее утверждение теоремы. Пусть $\sigma(A) \setminus \{0\} = \emptyset$. Тогда $m_{\pm}(A) = 0$ и, следовательно, $\langle Ax, x \rangle = 0$. То есть

$$\langle A(x+y), x+y \rangle = \langle Ax, x \rangle + \langle Ay, y \rangle + 2\Re \langle Ax, y \rangle.$$

А значит $\Re \langle Ax, y \rangle = 0$. Если же мы рассмотрим $\langle A(x+iy), (x+iy) \rangle$, то получим $\Im \langle Ax, y \rangle = 0$, и тогда $\operatorname{Im} A \perp H$ – поэтому $\operatorname{Im} A = 0$, следовательно $A = 0$. $\square$

Примечание *техяющего* (Пустота спектра самосопряжённого оператора). В спектре самосопряжённого оператора A у нас могут лежать только вещественные числа. Пусть $\lambda \in \mathbb{R}$. Если $\ker A_{\lambda} = 0$, то и у сопряжённого $(A_{\lambda})^*$ ядро нулевое — при вещественном λ это просто один и тот же оператор. Но тогда $[\operatorname{Im} A_{\lambda}] = (\ker A_{\lambda})^{\perp} = 0^{\perp} = H$ — то есть замыкание образа всегда H , и у нас точка спектра не может быть остаточной.

8.6. Теорема Гильберта-Шмидта.*

Теорема 8.6.1 (Гильберт, Шмидт). Пусть H – бесконечномерное гильбертово пространство и $A \in \mathcal{L}(H)$ – самосопряжённый компактный оператор. Тогда в $(\ker A)^{\perp}$ существует ортонормированный базис из собственных векторов u , более того, справедливо следующее разложение H :

$$H = \ker A \oplus \bigoplus_n L_n,$$

где L_n – собственное подпространство конечной размерности.

Доказательство. Так как A – самосопряжённый оператор, то его спектр лежит на вещественной оси. В силу его компактности, спектр не более чем счётен и (так как $\dim H = \infty$) $\sigma(A) = \{0\} \cup \{\lambda_n\}$, где λ_n – собственное значение и $\lambda_n \rightarrow 0$.

Заметим, что собственное подпространство, соответствующее $\lambda - \ker A_{\lambda_n}$ – конечномерно (по теореме о спектре компактного оператора). Тогда в $\ker A_{\lambda_n}$ можно выбрать ортонормированный базис из собственных векторов, соответствующих λ_n .

Заметим, что при $\lambda_n \neq \lambda_m$ пространства $\ker A_{\lambda_n}$ и $\ker A_{\lambda_m}$ – ортогональны. И действительно:

$$\lambda_n \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \lambda_m \langle x, y \rangle.$$

Таким образом у нас есть счётный ортонормированный базис в $L = \bigoplus_n \ker A_{\lambda_n}$.

Очевидно, что всякий вектор из L ортогонален ядру A : если он – собственный, то, как показано ранее, $\lambda_n \langle x, y \rangle = 0 \langle x, y \rangle = 0$; если он представим как конечная линейная комбинация собственных – то это верно в силу линейности; если он представим как предел конечных линейных комбинаций, то это так в силу непрерывности скалярного произведения. Следовательно, $L \subset \ker A^{\perp}$.

Рассмотрим M – ортогональное дополнение L в $\ker A^{\perp}$. По теореме Рисса об ортогональном разложении:

$$L \oplus M = (\ker A)^{\perp}.$$

Заметим, что в силу определения L верно, что $AL \subset L$. Но, тогда, если $x \in M$ и $y \in L$, то

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = 0,$$

то есть и $Ax \in M$ – следовательно $AM \subset M$. Таким образом $A|_M$ – самосопряжённый оператор. Если он нетривиален, то там есть некоторое собственное число – противоречие, поскольку тогда его пересечение с L непусто. Следовательно $A|_M = 0$ – но тогда $M \subset \ker A$. Так как $M \cap \ker A = 0$, то $M = 0$ и утверждение теоремы показано. $\square$

Примечание. Утверждение теоремы говорит, по сути, о том, что

$$A = \sum_n \lambda_n P_n,$$

где P_n – ортопроектор на $\ker A_{\lambda_n}$.

8.7. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра непрерывного оператора в банаховом пространстве.*

Лемма 8.7.1 (Нейман). Пусть X – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$ и $\|A\| < 1$. Тогда существует $(I - A)^{-1}$ и $(I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(X)$.

Доказательство. Рассмотрим оператор $S = \sum_{k=0}^{\infty} A^k$. Заметим, что ряд из норм сходится:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|A^k\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k = \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Следовательно, и $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ сходится к некоторому непрерывному оператору S (в силу банаховости пространства $\mathcal{L}(X)$).

Заметим, что последовательность $S^N = \sum_{k=0}^N A^k$ сходится к S :

$$\|S - S^N\| = \left\| \sum_{k=N+1}^{\infty} A^k \right\| \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \|A\|^k = \frac{\|A\|^{N+1}}{1 - \|A\|} \rightarrow 0.$$

Так как $S^N(I - A) = (I - A)S^N = I - A^{N+1} \rightarrow I$, то $S(I - A) = (I - A)S = I$, а значит $S = (I - A)^{-1}$ – что и требовалось показать. $\square$

Теорема 8.7.1. Пусть X – нетривиальное банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(X)$. Тогда верны следующие утверждения про спектр:

1. $\sigma(A)$ – замкнут.
2. $\sigma(A)$ – ограничен.
3. $\sigma(A)$ – непуст.

Доказательство. Покажем открытость резольвентного множества. Пусть $\lambda \in \rho(A)$. Достаточно показать, что при некотором δ множество $B_{\delta}(\lambda) \subset \rho(A)$. Рассмотрим $A - (\lambda + \Delta\lambda)I$ (где $|\Delta\lambda| < \delta$). Тогда

$$A - (\lambda + \Delta\lambda)I = (A - \lambda I) - \Delta\lambda I = (A - \lambda I)(I - (A - \lambda I)^{-1}\Delta\lambda I).$$

Таким образом, если мы выберем $\delta = \frac{1}{2\|(A - \lambda I)^{-1}\|}$, то

$$\|\Delta\lambda(A - \lambda I)^{-1}\| = |\Delta\lambda| \|(A - \lambda I)^{-1}\| < \frac{1}{2},$$

и, следовательно, существует непрерывный обратный по лемме Неймана – что и требовалось показать. Следовательно, резольвентное множество – открыто, и спектр – замкнут (как дополнение резольвентного множества).

Покажем ограниченность спектра. Пусть $\lambda: |\lambda| > \|A\|$. Тогда $\left\|\frac{A}{\lambda}\right\| < 1$ и у оператора $I - \frac{A}{\lambda}$ существует непрерывный обратный по лемме Неймана. Следовательно, оператор $A - \lambda I = -\lambda\left(I - \frac{A}{\lambda}\right)$ – непрерывно обратим и $\lambda \in \rho(A)$. Таким образом $\sigma(A) \subset B_{\|A\|}[0]$.

Покажем непустоту спектра. Предположим, что спектр – пуст и резольвента R_A определена на всей комплексной плоскости. Заметим, что для $\lambda: |\lambda| > \|A\|$ обратный определяется по лемме Неймана как

$$(A - \lambda I)^{-1} = -\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{\lambda^{k+1}}.$$

Тогда

$$\|R_A(\lambda)\| \leq \frac{1}{\lambda - \|A\|} \rightarrow 0, \quad \lambda \rightarrow \infty.$$

Заметим, что в окрестности всякой точки $\lambda_0 \in \rho(A)$ резольвента представляется как

$$\begin{aligned} R_A(\lambda) &= (A - \lambda I)^{-1} = (A - \lambda_0 I - (\lambda - \lambda_0)I)^{-1} = \\ &= ((A - \lambda_0 I)(I - (A - \lambda_0 I)^{-1}(\lambda - \lambda_0)I))^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (A - \lambda_0 I)^{-(k+1)} (\lambda - \lambda_0)^k = \sum_{k=0}^{\infty} R_A(\lambda_0)^{k+1} (\lambda - \lambda_0)^k. \end{aligned}$$

Следовательно, если мы рассмотрим точку $x \in X$ и $f \in X^*$, и определим $\phi(\lambda) = f(R_A(\lambda)x)$, то во всякой $\lambda_0 \in \rho(A)$ функция ϕ будет дифференцируема:

$$\begin{aligned} \frac{\phi(\lambda) - \phi(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0} &= \frac{f(R_A(\lambda)x) - f(R_A(\lambda_0)x)}{\lambda - \lambda_0} = \\ &= \frac{f((R_A(\lambda) - R_A(\lambda_0))x)}{\lambda - \lambda_0} = f\left(\frac{R_A(\lambda) - R_A(\lambda_0)}{\lambda - \lambda_0}x\right) = f\left(\frac{\sum_{k=1}^{\infty} R_A(\lambda_0)^{k+1} (\lambda - \lambda_0)^k}{\lambda - \lambda_0}x\right) = \\ &= f\left(\sum_{k=1}^{\infty} R_A(\lambda_0)^{k+1} (\lambda - \lambda_0)^{k-1}x\right) \rightarrow f(R_A(\lambda_0)^2x), \lambda \rightarrow \lambda_0. \end{aligned}$$

Таким образом ϕ – аналитична на $\rho(A)$. Так как, по предположению, $\rho(A) = \mathbb{C}$, то ϕ – целая функция. Но, при этом, $|\phi(\lambda)| \leq \|f\| \|R_A(\lambda)\| \|x\| \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$ – а значит ϕ – целая функция, убывающая к нулю на бесконечности – то есть тождественный ноль по теореме Лиувилля.

Так как это верно при произвольном $f \in X^*$, то $\forall x \in X \hookrightarrow R_A(\lambda)x = 0$. Но, тогда, $R_A(\lambda) = 0$ – чего быть не может. Следовательно спектр – непуст. $\square$

8.8. Теорема о спектральном радиусе непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме непрерывного оператора.*

Пусть X – банахово пространство и $A \in \mathcal{L}(X)$.

Определение 8.8.1. Спектральным радиусом оператора A будем называть $r(A) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$.

Лемма 8.8.1 (Фекете). Пусть $\{x_n\}$ – субаддитивная числовая последовательность (то есть $x_{n+m} \leq x_n + x_m$). Тогда существует предел $\lim_n \frac{x_n}{n}$, и он равен $\inf_n \frac{x_n}{n}$.

Доказательство. Пусть $L = \inf_n \frac{x_n}{n}$. Очевидно, что $\forall n \in \mathbb{N}$

$$L \leq \frac{x_n}{n}.$$

Следовательно

$$L \leq \liminf_n \frac{x_n}{n}.$$

Покажем справедливость обратной оценки:

$$\limsup_n \frac{x_n}{n} \leq L.$$

Зафиксируем $k \in \mathbb{N}$. Для всякого $n \in \mathbb{N}$: $n = qk + r$. Тогда, по субаддитивности:

$$x_n = x_{qk+r} \leq qx_k + x_r.$$

Поделим на n :

$$\frac{x_n}{n} \leq \frac{qx_k}{qk+r} + \frac{x_r}{qk+r}.$$

При $n \rightarrow \infty$ в силу ограниченности $\{x_r\}_{r=0}^{k-1}$ слагаемое $\frac{x_r}{qk+r}$ стремится к нулю, а $\frac{qx_k}{qk+r} \rightarrow \frac{x_k}{k}$. Но, тогда

$$\limsup \frac{x_n}{n} \leq \frac{x_k}{k}.$$

Причём это справедливо для произвольного $k \in \mathbb{N}$, а значит

$$\limsup \frac{x_n}{n} \leq \inf \frac{x_k}{k} = L.$$

Что и даёт нам утверждение леммы. □

Теорема 8.8.1 (Гельфанд). Тогда

$$r(A) = \lim \sqrt[n]{\|A^n\|}.$$

Доказательство. Если $A^N = 0$ для некоторой степени A , то предел, очевидно, существует и равен 0. С другой стороны, спектр нильпотентного оператора – нулевой (в силу, например, теоремы об отображении спектра полиномом; достаточно отображения спектра $z \mapsto z^n$). Соответственно, формула Гельфанда верна.

Пусть $A^n \neq 0$ при всех $n \in \mathbb{N}$. Рассмотрим последовательность $\{\ln \|A^n\|\}$. Так как $\|A^{n+m}\| \leq \|A^n\| \|A^m\|$, то $\ln \|A^{n+m}\| \leq \ln \|A^n\| + \ln \|A^m\|$, то последовательность логарифмов норм субаддитивна, а, значит в силу леммы Фекете существует предел $\lim \frac{\ln \|A^n\|}{n} = \lim \ln \|A^n\|^{1/n}$ – а значит существует и $L = \lim \|A^n\|^{1/n} = \inf \|A^n\|^{1/n}$.

Покажем, что $r(A) \leq L$. Пусть $|\lambda| > L$. Тогда, в частности, $|\lambda| > \|A\|$, а значит $\lambda \in \rho(A)$ (аналогично теореме о компактности и непустоте спектра) и, таким образом, $r(A) \leq L$.

Покажем, что $r(A) \geq L$. Пусть $R > r(A)$. Окружность $S_R = \{|\lambda| = R\}$ лежит в резольвентном множестве. Поскольку резольвента – непрерывна как функция λ (как показано в доказательстве теоремы о компактности спектра – она локально представима как сумма степенного ряда), то $\lambda \mapsto \|R_A(\lambda)\|$ достигает своего максимума M_R на S_R . Зафиксируем $x \in X$ и $f \in X^*$ и рассмотрим $\phi_{x,f}(\lambda) = f(R_A(\lambda)x)$. Это – голоморфная на резольвентном множестве функция (и это тоже показано в доказательстве теоремы о компактности спектра... надо было как леммы всё вынести, да). Пусть $T > \max\{R, \|A\|\}$. На окружности S_T резольвента представима как ряд по лемме Неймана и тогда $\phi_{x,f}(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f(A^k x)}{\lambda^{k+1}}$. Заметим, что на окружности ряд сходится равномерно и поэтому мы можем интегрировать почленно. Рассмотрим $\lambda^n \phi_{x,f}(\lambda)$ и проинтегрируем по окружности S_T :

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{S_T} \lambda^n \phi_{x,f}(\lambda) d\lambda = \sum_{k=0}^{\infty} f(A^k x) \int_{S_T} \lambda^{n-k-1} d\lambda = f(A^n x).$$

Так как функция $\lambda \mapsto \lambda^n \phi_{x,f}$ голоморфна во внешности круга радиуса $r(A)$, то, в частности, она голоморфна в кольце $\{R < |\lambda| < T\}$. В силу теоремы Коши

$$\int_{S_R} \lambda^n \phi_{x,f}(\lambda) d\lambda = \int_{S_T} \lambda^n \phi_{x,f}(\lambda) d\lambda.$$

И, тогда:

$$f(A^n x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S_R} \lambda^n f(R_A(\lambda)x) d\lambda.$$

А значит:

$$|f(A^n x)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{S_R} |\lambda|^n |f(R_A(\lambda)x)| |d\lambda| \leq M_R R^{n+1} \|f\| \|x\|.$$

Возьмём супремум по $f \in X^*$: $\|f\| \leq 1$ и, по следствию из теоремы Хана-Банаха:

$$\|A^n x\| \leq M_R R^{n+1} \|x\|.$$

А теперь возьмём супремум по $x \in X$: $\|x\| \leq 1$ и получим:

$$\|A^n\| \leq M_R R^{n+1},$$

то есть

$$\|A^n\|^{1/n} \leq M_R^{1/n} R^{1+1/n}.$$

Переходя к пределу по n получим:

$$L \leq R.$$

Поскольку $R > r(A)$ – произвольное, то

$$L \leq r(A).$$

Что и заканчивает доказательство формулы. □

Теорема 8.8.2. Следующие условия эквивалентны:

1. $r(A) = \|A\|$.
2. $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \|A\|^n = \|A^n\|$.

Доказательство. Пусть $r(A) = \|A\|$. Тогда

$$\|A\|^n = r(A)^n = r(A^n) = \|A^n\| \leq \|A\|^n,$$

где $r(A)^n = r(A^n)$ в силу теоремы отображения спектра полиномом (достаточно отображения спектра $z \mapsto z^n$).

Пусть $\|A\|^n = \|A^n\|$ при всяком $n \in \mathbb{N}$. В силу теоремы Гельфанда

$$r(A) = \lim \sqrt[n]{\|A^n\|} = \lim \sqrt[n]{\|A\|^n} = \|A\|.$$

□

Часть V.
Задания.

9. Первое задание.

9.1. Сопряжённое пространство. Теоремы Хана-Банаха и Рисса-Фреше.

Задача (9.1). Доказать, что:

1. $\ell_p^* \cong \ell_q$, $p \in (1, +\infty)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$;
2. $\ell_1^* \cong \ell_\infty$;
3. $c_0^* \cong \ell_1$;
4. $c^* \cong \ell_1$.

Верно ли, что $\ell_\infty^* \cong \ell_1$?

Решение. Пусть $p \in (1, \infty)$ и q – сопряжённый к нему показатель. Положим для всякого $g \in \ell^q$ функционал $l_g: \ell^p \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$l_g: f \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)g(n).$$

Заметим, что в силу неравенства Гёльдера – это корректно определённый непрерывный функционал и его норма не больше $\|g\|_q$.

В силу условий достижения равенства в неравенстве Гёльдера на $f_g \in \ell^p$, определённом как

$$f_g(n) = |g(n)|^{\frac{1}{p-1}} \cdot \operatorname{sgn} g(n).$$

Тогда

$$\|f_g\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^{\frac{p}{p-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^q < +\infty.$$

И, очевидно, что

$$|l_g f_g| = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^{\frac{1}{p-1}+1} = \sum_{n=1}^{\infty} |g(n)|^q = \|f_g\|_p \|g\|_q.$$

А значит ℓ^q изометрически вкладывается подобным образом в $(\ell^p)^*$.

Пусть теперь $l \in (\ell^p)^*$. Пусть e_n – стандартный базис. Определим g как

$$g: n \mapsto l(e_n).$$

Заметим, что на c_{00} определённый таким образом g порождает l_g , совпадающий с l :

$$l(f) = \sum_{n=1}^N l(f(n)e_n) = \sum_{n=1}^N f(n)l(e_n) = \sum_{n=1}^N f(n)g(n) = l_g(f).$$

Определим $f^{(m)}$ следующим образом:

$$f^{(m)} = \operatorname{sgn} g \cdot |g|^{q-1} \cdot \mathbf{1}_{n \leq m}.$$

p -норма $f^{(m)}$ выражается как

$$\|f^{(m)}\|_p^p = \sum_{n=1}^m |g(n)|^{p(q-1)} = \sum_{n=1}^m |g(n)|^q.$$

А действие l на $f^{(m)}$:

$$lf^{(m)} = \sum_{n=1}^m |g(n)|^{q-1+1} = \sum_{n=1}^m |g(n)|^q.$$

Тогда, в силу непрерывности функционала:

$$|lf^{(m)}| \leq \|f^{(m)}\|_p \|l\| \leq \|f\|_p \|l\|.$$

Что в точности даёт оценку на q -норму m -срезки g . Переход к супремуму по m даёт неравенство:

$$\|g\|_q \leq \|l\| < \infty.$$

Заметим, что c_{00} – плотно в ℓ^p , $l|_{c_{00}} = l_g|_{c_{00}}$ и что l, l_g – непрерывны на ℓ^p . Тогда они совпадают и на замыкании c_{00} , то есть на всём пространстве ℓ^p , а неравенство Гёльдера нам даёт вторую оценку на нормы, которая показывает и изометричность такого вложения.

Отображения $g \mapsto l_g$ и $l \mapsto g$ являются взаимно обратными и сохраняют нормы, а значит $(\ell^p)^* \cong \ell^q$ (в смысле изометрического изоморфизма).

Исследуем теперь сопряжённое к ℓ^1 . Заметим, что для всякого $g \in \ell^\infty$ порождение функционала $l_g: \ell^1 \rightarrow \mathbb{R}$ аналогичным образом

$$l_g: f \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)g(n),$$

даёт нам в силу неравенства Гёльдера непрерывный функционал с нормой не более чем $\|g\|_\infty$.

С другой стороны, для всякого $e_n \in \ell^1$ – вектора стандартного базиса – функционал действует как

$$|l_g(e_n)| = |g(n)| \leq \|l_g\|.$$

Переход к $\sup$ по n даёт вторую оценку на норму функционала:

$$\|g\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |g(n)| \leq \|l_g\|.$$

Таким образом $\|g\|_\infty = \|l_g\|$ и ℓ^∞ изометрически вкладывается в $(\ell^1)^*$.

Пусть теперь $l \in (\ell^1)^*$. Положим $g(n) = l(e_n)$. Определённая таким образом функция лежит в ℓ^∞ :

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} |g(n)| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |l(e_n)| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|l\| \|e_n\| = \|l\| < +\infty.$$

Очевидно, что для всякой $f \in c_{00}$ действие l и l_g (функционала, порождённого g) совпадают. В силу плотности c_{00} в ℓ^1 и непрерывности l и l_g на нём они совпадают и на всём пространстве – что и даёт обратное изометрическое вложение и показывает $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$.

Обратное неверно, то есть $(\ell^\infty)^* \not\cong \ell^1$, так как если сопряжённое – сепарабельно, то и базовое пространство – тоже. Но ℓ^1 – сепарабельно, а ℓ^∞ – нет.

Исследуем теперь сопряжённое к c_0 . Пусть $g \in \ell^1$. Определим $l_g: c_0 \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$l_g: f \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)g(n).$$

Так как $c_0 \subset \ell^\infty$ то неравенство Гёльдера продолжает спасать жизни и даёт оценку на норму l_g как

$$\|l_g\| \leq \|g\|_1.$$

Пусть теперь $l \in (c_0)^*$. Стандартным образом заведём функцию g как

$$g(n) = l(e_n).$$

Покажем, что $g \in \ell^1$. Рассмотрим $f^{(m)} \in c_0$ вида

$$f^{(m)}(n) = \begin{cases} \operatorname{sgn} g(n), & n \leq m, \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

Рассмотрим действие l на $f^{(m)}$:

$$|lf^{(m)}| = \left| \sum_{n=1}^m \operatorname{sgn} g(n) l(e_n) \right| = \sum_{n=1}^m |g(n)|.$$

Так как

$$|lf^{(m)}| \leq \|l\| \|f^{(m)}\|,$$

и $\|f^{(m)}\| = 1$, то

$$\sum_{n=1}^m |g(n)| \leq \|l\|.$$

А значит и

$$\|g\|_1 \leq \|l\|.$$

Очевидно, что на c_{00} функционалы l и l_g совпадают. В силу плотности c_{00} в c_0 (так как последовательности убывают на бесконечности, то срезками можно приблизить сколь угодно точно) функционалы l и l_g совпадают и на всём c_0 . Из уже показанных оценок видно, что $\|l\| = \|l_g\| = \|g\|$, что и даёт искомый изометрический изоморфизм $(c_0)^* \cong \ell^1$.

Рассмотрим теперь c и найдём сопряжённое к нему. Стандартный базис для c – это $e_0 = (1, 1, \dots)$ и $\{e_n\}_{n=1}^\infty$, где $e_n(m) = \delta_{mn}$. Для $x \in c$ запишем разложение по базису:

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x(n)e_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (x(k) - \lim x(k))e_k.$$

Пусть $f \in c^*$. Обозначим $x(\infty) = \lim x(k)$. Тогда

$$f(x) = x(\infty)f(e_0) + \sum_{k=1}^{\infty} (x(k) - x(\infty))f(e_k).$$

Заведём вектор $y = (f(e_0), f(e_1), \dots)$. Покажем, что он лежит в ℓ^1 . Рассмотрим x^m , определяемый как

$$x^m(n) = \begin{cases} \operatorname{sgn} y_n, & n \leq m, \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

На таком векторе

$$f(x^m) = \sum_{k=1}^m |y_k|,$$

а так как $\|x^m\| = 1$ и f – непрерывен, то $y \in \ell^1$.

Чуть по-другому перепишем разложение $f(x)$ по базису:

$$f(x) = x(\infty) \left(f(e_0) - \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k) \right) + \sum_{k=1}^{\infty} x(k) f(e_k).$$

Пусть $\tilde{y} = (f(e_0) - \sum_{k=1}^{\infty} f(e_k), f(e_1), \dots)$. Покажем, что $\|f\| = \|\tilde{y}\|$. Рассмотрим $\tilde{x}^m$, определяемый как

$$\tilde{x}^m(n) = \begin{cases} \operatorname{sgn} \tilde{y}(n), & n \leq m, \\ \operatorname{sgn} \tilde{y}(0), & n > m. \end{cases}$$

Распишем действие f на $\tilde{x}^m$:

$$f(\tilde{x}^m) = |\tilde{y}(0)| + \sum_{k=1}^m |\tilde{y}(k)| + \operatorname{sgn} \tilde{y}(0) \sum_{k=m+1}^{\infty} \tilde{y}(k).$$

Тогда

$$f(\tilde{x}^m) \rightarrow |\tilde{y}(0)| + \sum_{k=1}^{\infty} |\tilde{y}(k)|.$$

Так как $\|\tilde{x}^m\| \leq 1$, то $\|f\| \geq \|\tilde{y}\|$. Обратное неравенство очевидно получается из неравенство Гёльдера. Таким образом, показано что для всякого $f \in c^*$ существует $\tilde{y} \in \ell^1$ такой, что $f(x) = \langle \tilde{y}, x \rangle$ и $\|f\| = \|\tilde{y}\|$. Показано и обратное: всякая $\tilde{y} \in \ell^1$ порождает непрерывный функционал с нормой, равной нормой $\tilde{y}$. А значит $c^* \cong \ell^1$.

Задача (9.3). Пусть L – замкнутое линейное подпространство нормированного пространства X и $y \in X$, $y \notin L$. Доказать, что найдётся функционал f на X такой, что $f|_L \equiv 0$, $f(y) = 1$, $\|f\| = \frac{1}{\rho(y, L)}$.

Решение. Определим функционал $\tilde{f}: L \oplus \operatorname{Lin}\{y\} \rightarrow \mathbb{C}$ как $\tilde{f}|_L = 0$ и $\tilde{f}(y) = 1$, продолженное по линейности. Его норма равна

$$\|\tilde{f}\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|\tilde{f}(x)|}{\|x\|} = \sup_{t \neq 0, z \in L} \frac{|\tilde{f}(ty + z)|}{\|z + ty\|} = \frac{|\tilde{f}(y)|}{\inf_{z \in L} \|y - z\|} = \frac{1}{\rho(y, L)}.$$

Рассмотрим мажоранту $p: X \rightarrow \mathbb{R}$, имеющую вид

$$p(x) = \|\tilde{f}\| \|x\|.$$

Очевидно, что $|\tilde{f}(x)| \leq \|\tilde{f}\| \|x\|$ на $L \oplus \operatorname{Lin}\{y\}$. Тогда, согласно теореме Хана-Банаха, существует f – продолжение на всё X с сохранением мажоранты. В силу сохранения мажоранты $\|f\| \leq \frac{1}{\rho(y, L)}$. А поскольку f является продолжением $\tilde{f}$, то норма в точности равна $\frac{1}{\rho(y, L)}$.

Задача (9.11). Найти норму функционала ϕ на пространстве $C[a, b]$:

$$\phi(f) = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

где g – фиксированная непрерывная функция. Исследовать вопрос о том, когда норма достигается.

Решение. Непрерывная функция достигает своего супремума на $[a, b]$ и, следовательно

$$\forall f \in C[a, b]: \|f\|_{\infty} \leq 1 \hookrightarrow |\phi(f)| \leq \|f\|_{\infty} \|g\|_1 \leq \|g\|_1.$$

Значит $\|\phi\| \leq \|g\|_1$.

Рассмотрим функции вида

$$f_n = \frac{g}{\sqrt{g^2 + \frac{1}{n^2}}}.$$

Заметим, что $\|f_n\|_{\infty} \leq 1$. Тогда

$$|\phi(f_n)| = \left| \int_a^b \frac{g^2(x)}{\sqrt{g^2(x) + \frac{1}{n^2}}} dx \right| = \int_a^b \frac{g^2(x)}{\sqrt{g^2(x) + \frac{1}{n^2}}} dx \rightarrow \|g\|_1,$$

а значит норма ϕ в точности равна $\|g\|_1$.

Пусть $Z(g) = g^{-1}(\{0\})$. Покажем, что норма достигается тогда и только тогда, когда $Z(g)$ не содержит изолированных точек изменения знака sgn .

Очевидно, что если $Z(g)$ не содержит изолированных точек смены знака, то существует непрерывная (кусочно-линейная, например) функция h такая, что

$$h|_{[a,b]\setminus Z(g)} = \operatorname{sgn} g|_{[a,b]\setminus Z(g)}.$$

Но тогда

$$\int_a^b h(x)g(x)dx = \int_{Z(g)} g(x)dx + \int_{[a,b]\setminus Z(g)} |g(x)|dx = \|g\|_1.$$

Если же норма достигается на некоторой $f: \|f\|_\infty \leq 1$, то стоит заметить, что

$$\int_a^b |g(x)|dx = \left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)||g(x)|dx,$$

а значит

$$\int_a^b (1 - |f(x)|)|g(x)|dx \leq 0.$$

Но подынтегральная функция неотрицательна, а следовательно она равна 0 почти всюду. В частности, $|f(x)| = 1$ на $[a, b] \setminus Z(g)$ и $f(x) = \operatorname{sgn} g(x)$ на $[a, b] \setminus Z(g)$. Но в окрестности изолированной точки изменения знака sgn не существует непрерывного продолжения $\operatorname{sgn} g(x)$ на $Z(g)$, а следовательно f не может быть непрерывной.

Задача (9.4). Привести пример функционала в пространстве $C[a, b]$, не достигающего своей нормы.

Решение. Пример очевидно строится по задаче 9.11. Так, нам достаточно взять в качестве ядра $g(x) = \frac{x-a}{b-a} - \frac{1}{2}$ и в таком виде $g(a) = -\frac{1}{2}$, $g(b) = \frac{1}{2}$, имеется единственный 0, который изолирован. Определённый с таким ядром интегральный оператор не будет достигать своей нормы по критерию из 9.11.

Задача (9.5). Доказать, что непрерывный линейный функционал f в нормированном пространстве X достигает своей нормы тогда и только тогда, когда для некоторого (и тогда для любого) элемента $x \in X \setminus \ker f$ существует элемент наилучшего приближения в $\ker f$.

Решение. Случай нулевого функционала тривиален. Пусть $f \neq 0$. Существует $z \neq 0: f(z) \neq 0$. Так как $X = \ker f \oplus \operatorname{Lin}\{z\}$, то всякий вектор представляется единственным образом как $x = y + tz$. Тогда

$$\|f\| = \sup_{y \in \ker f, t > 0} \frac{|f(y + tz)|}{\|y + tz\|} = \sup_{y \in \ker f, t > 0} \frac{t|f(z)|}{\|y + tz\|} = \sup_{y \in \ker f} \frac{|f(z)|}{\|y + z\|} = \frac{|f(z)|}{\rho(z, \ker f)}.$$

Видно, что существование элемента наилучшего приближения z в $\ker f$ эквивалентно существованию вектора, на котором достигается норма функционала – что и требовалось показать.

Задача (9.7). Пусть E – банахово, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$ и $\sup_n |f(x_n)| < \infty$ при $f \in E^*$. Доказать, что $\sup \|x_n\| < \infty$.

Решение. Рассмотрим семейство операторов T_n :

$$T_n: f \mapsto f(x_n).$$

Заметим, что $\{T_n\}$ – поточечно ограничено по условию, то есть

$$\forall f \in E^* \hookrightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} |T_n f| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |f(x_n)| < \infty.$$

Следовательно, в силу банаховости E^* и теоремы Банаха-Штейнгауза, семейство $\{T_n\}$ является равномерно ограниченным:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|T_n\| < \infty.$$

Но

$$\|T_n\| = \sup_{f \in E^*, \|f\|=1} \|T_n f\| = \sup_{f \in E^*, \|f\|=1} |f(x_n)| = \|x_n\|,$$

где последнее равенство берётся из того, что $|f(x_n)| \leq \|f\| \|x_n\| = \|x_n\|$ и если мы рассмотрим линейный функционал $g: \text{Lin}\{x_n\} \rightarrow \mathbb{C}$, $\alpha x_n \mapsto \alpha \|x_n\|$, то его норма на $\text{Lin}\{x_n\}$ единична, и существует продолжение с её сохранением на всё E (а значит $\|T_n\| \geq \|x_n\|$ – что и показывает искомое равенство).

Тогда и семейство $\{\|x_n\|\}_{n \in \mathbb{N}}$ является равномерно ограниченным.

Задача (9.9). Пусть $L \subset H$ – линейное многообразие в гильбертовом пространстве, а f – непрерывный линейный функционал на L . Доказать, что существует единственный $\tilde{f} \in H^*: \tilde{f}|_L = f$ и $\|\tilde{f}\| = \|f\|$.

Решение. Существует единственное продолжение f на $\bar{L}$ (по непрерывности). Оно сохраняет норму. Далее будем считать L – замкнутым подпространством H . Замкнутое подпространство H само по себе является гильбертовым пространством и, следовательно, согласно теореме Рисса-Фреше существует единственный $y \in L$:

$$\forall x \in L \hookrightarrow \langle f, x \rangle = \langle x, y \rangle,$$

а $\|y\| = \|f\|$. Определим продолжение $\tilde{f}$ на всё H как

$$\forall x \in H \hookrightarrow \langle \tilde{f}, x \rangle = \langle x, y \rangle.$$

Его норма, очевидно, совпадает с нормой f .

Пусть существует несколько различных продолжений f_1 и f_2 . В силу теоремы Рисса-Фреше им соответствуют векторы y_1 и y_2 . Поскольку проекции на L у них должны совпадать (в силу равенства норм), то нормы остатков равны 0 и, следовательно, проекции на $L^\perp$ равны 0

9.2. Слабая и слабая-* топология.

Задача (10.3). Пусть $f_n(x) = \sin nx$. Показать, что f_n в $L^2([-\pi, \pi])$ сходится слабо, но не сильно.

Решение. Заметим, что в силу того, что коэффициенты ряда Фурье убывают по модулю на бесконечности, то $\forall f \in L^2([-\pi, \pi])$ верно, что

$$\langle f, \sin nx \rangle \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Тогда $f_n \xrightarrow{w} 0, n \rightarrow \infty$ (согласно критерию слабой сходимости).

С другой стороны, $\|f_n\| = \sqrt{\pi}$ и, следовательно, сходимости по норме к 0 нет – что и требовалось показать.

Задача (10.4). Пусть множество $M \subset L^2([-\pi, \pi])$ состоит из функций вида $f_{m,n} = \sin mx + m \sin nx$. Показать, что первое слабое секвенциальное замыкание M не совпадает со вторым.

Решение. Очевидно, что $0 \in [M]^{w,seq}]^{w,seq}$, так как

$$f_{m,n} \xrightarrow{w} \sin mx, n \rightarrow \infty.$$

и

$$\sin mx \xrightarrow{w} 0, m \rightarrow \infty.$$

С другой стороны, предположим что $0 \in [M]^{w,seq}$. Тогда существует последовательность точек M такая, что

$$f_{m_k, n_k} \xrightarrow{w} 0, k \rightarrow \infty.$$

Заметим, что $\{m_k\}$ не может быть неограничена – иначе последовательность норм $\{\|f_{m_k, n_k}\|\}$ не является ограниченной. Значит m_k имеет стационарную подпоследовательность, стабилизирующуюся на некотором $m \in \mathbb{N}$

и

$$f_{m, n_k} \xrightarrow{w} 0, k \rightarrow \infty.$$

Согласно предположению о слабой сходимости к 0 для $\sin mx$:

$$\langle f_{m,n_k}, \sin mx \rangle \rightarrow 0.$$

Но

$$|\langle f_{m,n_k}, \sin mx \rangle| \geq \pi,$$

и таким образом изначальное предположение неверно и $0 \notin [M]^{w,seq}$.

Задача (10.6). Доказать, что в конечномерных нормированных пространствах слабая сходимость совпадает со сходимостью по норме.

Решение. Пусть X – конечномерное нормированное пространство и $\dim X = n$. Заметим, что слабая топология всегда вложена в сильную, поскольку предбазой являются множества вида:

$$\sigma_w = \{f^{-1}(U) \mid U \subset \tau_C, f \in X^*\},$$

а прообраз открытого U под действием непрерывного функционала f открыт в сильной топологии (то есть $\sigma_w \subset \tau_{\|\cdot\|}$, а значит и $\tau_w \subset \tau_{\|\cdot\|}$).

Пусть $B_\epsilon^\infty(x) \subset X$ – открытый ϵ -шар в ∞ -норме. Рассмотрим координатные функционалы e_i . В слабой топологии множество $V_\delta = \bigcap_{i=1}^n e_i^{-1}(B_{\epsilon-\|y-x\|_\infty}(y_i))$ открыто. Заметим, что $V_\delta \subset B_\epsilon^\infty(x)$ и, следовательно, $B_\epsilon^\infty(x)$ – открыто в слабой топологии, а значит $\tau_w = \tau_{\|\cdot\|_\infty}$. Поскольку все нормы на конечномерных пространствах эквивалентны, то слабая топология совпадает с топологией всякой нормы, а значит и слабая сходимость эквивалентна сходимости по норме.

Задача (10.7). Доказать, что из слабой сходимости последовательности элементов ℓ^1 следует её сходимость по норме.

Решение. Заметим, что достаточно показать, что если $x_n \in \ell^1$ такова, что $x_n \xrightarrow{w} 0$, то и $\|x_n\| \rightarrow 0$. И действительно: если $x_n \xrightarrow{w} x$, то это эквивалентно тому, что $\forall f \in (\ell^1)^* \hookrightarrow f(x_n) \rightarrow f(x) \iff f(x_n - x) \rightarrow 0 \iff x_n - x \xrightarrow{w} 0$.

Известно, что $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$. Всякий координатный функционал $f_m(k) = \delta_{mk}$ лежит в ℓ^∞ и

$$f_m x_n = x_n(m) \rightarrow 0.$$

А значит всякая координата последовательности стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$.

Также известно, что всякая слабо сходящаяся последовательность ограничена по норме. Пусть $M = \sup \|x_n\|_1 < \infty$.

Предположим, что $\|x_n\|_1 \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. Тогда $\exists \epsilon > 0$ и подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$ такая, что $\|x_{n_k}\|_1 \geq \epsilon$. Обозначим последовательность $\{x_{n_k}\}$ за y_n . Заметим, что для всякого $n \in \mathbb{N}$ существует конечное множество индексов $E_n \subset \mathbb{N}$ такое, что

$$\sum_{k \in E_n} |y_n(k)| \geq \frac{\epsilon}{2}.$$

Построим попарно непересекающиеся конечные множества E_j и подпоследовательность $\{y_{n_j}\}$ так, чтобы

$$\sum_{k \in E_j} |y_{n_j}(k)| \geq \frac{\epsilon}{4}.$$

Это возможно, поскольку для конечного множества $W \subset \mathbb{N}$ в силу стремления координат к 0 мы можем выбрать достаточно большое n так, чтобы $\sum_{k \in W} |y_n(k)|$ была сколь угодно мала. А значит, строя E_j индуктивно, мы на каждом шаге выбирать $W = \bigcup_{i < j} E_i$ и n_j такое, чтобы

$$\sum_{k \in W} |y_{n_j}(k)| \leq \frac{\epsilon}{8}.$$

Тогда

$$\sum_{k \in F_{n_j} \setminus W} |\gamma_{n_j}(k)| \geq \frac{3\epsilon}{8}.$$

Чего мы и хотели. Определим теперь функционал $g \in \ell^\infty$ как

$$g(k) = \begin{cases} e^{-i \arg \gamma_{n_j}(k)}, & \exists j: k \in E_j \\ 0. \end{cases}$$

Так как $|g| \leq 1$, то g действительно существенно ограничен и лежит в ℓ^∞ . Но для γ_{n_j} :

$$g\gamma_{n_j} = \sum_k g(k)\gamma_{n_j}(k) \geq \sum_{k \in E_j} |\gamma_{n_j}(k)| - \sum_{k \in E_i, i \neq j} |\gamma_{n_j}(k)| \geq \frac{3\epsilon}{8} - \frac{\epsilon}{4} = \frac{\epsilon}{8}.$$

А значит слабой сходимости к 0 нет – противоречие.

Задача (Ю.14). Пусть $U = \{f \in L^1([0, 1]) \mid |f(t)| \leq 1 \text{ п.в. } t \in [0, 1]\}$. Показать, что U слабо секвенциально компактно в $L^1([0, 1])$.

Решение. Заметим, что множество $U \subset L^2([0, 1])$ (в силу неравенства Гёльдера). Оно, очевидно, является выпуклым, а значит слабая (и сильная) замкнутость для него эквивалентны (по теореме Мазура). Предположим, что $\{x_n\} \subset U$ и $x_n \xrightarrow{\|\cdot\|_2} x_0 \in L^2([0, 1])$. Тогда $x_n \xrightarrow{\mathcal{L}^1} x_0$, $n \rightarrow \infty$ и по теореме Рисса существует $x_{n_k} \xrightarrow{a.s.} x_0$, $k \rightarrow \infty$. Следовательно *a.s.* – $\forall t \in [0, 1] \hookrightarrow x_0(t) \leq 1$ и $x_0 \in U$.

Поскольку $L^2([0, 1])$ – рефлексивно и U ограничено, то для всякой последовательности $\{x_n\} \subset U$ существует (по теореме Банаха-Тихонова) подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, слабо сходящаяся к x_0 . В силу замкнутости U верно, что $x_0 \in U$. Заметим, что по критерию слабой сходимости:

$$x_{n_k} \xrightarrow{w} x_0 \iff \forall y \in L^2([0, 1]) \hookrightarrow \langle x_{n_k}, y \rangle \rightarrow \langle x_0, y \rangle.$$

Но всякий $y \in L^\infty([0, 1]) \cong L^1([0, 1])^*$ лежит и в $L^2([0, 1])$, а значит $x_{n_k} \xrightarrow{w} x_0$ и в $L^1([0, 1])$. Таким образом U – слабо секвенциально компактно в $L^1([0, 1])$.

Задача (Т1). Доказать, что конечномерное нормированное пространство рефлексивно.

Решение. Для доказательства рефлексивности конечномерного нормированного пространства X достаточно показать сюръективность изометрии Банаха $\Phi: X \rightarrow X^{**}$. Так как она инъективна, то

$$\dim \text{Im } \Phi = \dim X - \dim \ker \Phi = \dim X.$$

С другой стороны, из линейной алгебры известно, что в конечномерном случае размерность сопряжённого пространства совпадает с размерностью исходного. Но, тогда, и для второго сопряжённого верно

$$\dim X^{**} = \dim X^* = \dim X.$$

А значит

$$\dim \text{Im } \Phi = \dim X^{**},$$

и изометрия Банаха сюръективна.

Задача (Т2). Доказать, что в бесконечномерном нормированном пространстве слабое замыкание единичной сферы – единичный замкнутый шар.

Решение. Заметим, что всякая слабая окрестность содержит бесконечномерное аффинное подпространство. Следовательно, никакое слабо открытое множество не может быть ограниченным. Таким образом, если $x \in B$, то всякая его слабая окрестность пересекается с единичной сферой S (можно, например, рассмотреть отрезок от x до точки с достаточно большой нормой и использовать теорему о промежуточном значении для нормы). А значит слабое замыкание S содержит B . В то же время, по теореме Мазура, единичный замкнутый шар является слабо замкнутым – а значит слабое замыкание единичной сферы лежит в нём. Что и означает совпадение слабого замыкания сферы с замкнутым единичным шаром.

Задача (Т3). Доказать, что если в нормированном пространстве существует последовательность точек единичной сферы S , слабо сходящаяся к нулю, то слабое секвенциальное замыкание S совпадает с единичным замкнутым шаром B .

Решение. Пусть $x_n \xrightarrow{w} 0$, где $\{x_n\} \subset S$. Так как слабое секвенциальное замыкание вложено в слабое замыкание, то $[S]^{w,seq} \subset [S]^w = B$.

Покажем обратное включение. Пусть $x \in B \setminus S$. Для всякого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим функцию

$$g: t \mapsto \|x + tx_n\|.$$

Она непрерывна по норме, и $g(t) \rightarrow \infty, t \rightarrow \infty$, а $g(0) = \|x\| < 1$. Тогда по теореме о промежуточном значении существует t_n такой, что $g(t_n) = 1$. Тогда последовательность $\{x + x_n t_n\}$ лежит на единичной сфере. Заметим, что последовательность $\{t_n\}$ – ограничена (в силу неравенства треугольника $t_n \in [-1 - \|x\|, \|x\| + 1]$). Покажем, что $x + x_n t_n \xrightarrow{w} x$. Если $f \in X^*$, то

$$f(x + x_n t_n) = f(x) + t_n f(x_n).$$

Так как $f(x_n) \rightarrow f(0) = 0$, а t_n – ограничена, то $t_n f(x_n) \rightarrow 0$ и

$$f(x + x_n t_n) \rightarrow f(x),$$

и чего в силу произвольного выбора f и следует слабая сходимост к x . Точка $x \in B \setminus S$ выбрана произвольно, а значит $[S]^{w,seq} \supset B$ и таким образом утверждение задачи показано.

Задача (Т4). Пусть X – бесконечномерное нормированное пространство. Показать, что слабая топология в X неметризуема.

Решение. Докажем более общее утверждение. Пусть X – бесконечномерное нормированное пространство, $\mathcal{F} \subset X^*$ – семейство функционалов, разделяющее точки на X и являющееся бесконечномерным замкнутым подпространством X^* . Тогда $\mathcal{F}$ -слабая топология $\tau_{\mathcal{F}}$ на X неметризуема.

Предположим противное. Тогда существует счётная локальная база в 0 – некоторое семейство $\{U_n\}$. Без ограничения общности мы можем считать, что она состоит из множеств из базы $\mathcal{F}$ -слабой топологии, то есть

$$U_n = \bigcap_{k=1}^{N_n} V(0, f_k^n, \epsilon_k^n).$$

Любую локальную базу можно сделать убывающей, рассмотрев множества вида $W_N = \bigcap_{n=1}^N U_n$. Если теперь её перенумеровать и «распрямить», то мы можем считать что локальная база $\{W_N\}$ имеет вид

$$W_N = \bigcap_{k=1}^N V(0, f_k, \epsilon_k).$$

Рассмотрим множества $E_N \subset \mathcal{F}$, определяемые как

$$E_N = \text{Lin}\{f_1, \dots, f_N\},$$

Всякое E_N – конечномерно, а, следовательно, замкнуто и нигде не плотно в $\mathcal{F}$. Покажем, что тогда

$$\mathcal{F} = \bigcup_{N=1}^{\infty} E_N.$$

Пусть $f \in \mathcal{F}$. Множество $V = V(0, f, 1)$ является $\mathcal{F}$ -слабой окрестностью нуля, а значит существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $W_n \subset V$. Пусть $f \notin E_n$. Тогда существует такой x , что $x \in \ker f_j$ при $j = \overline{1, N}$, но $x \notin \ker f$. Но, тогда, для всякого $t > 0$ вектор $tx \in \ker f_j$ (и $tx \notin \ker f$). Тогда $\text{Lin}\{x\} \subset W_n$. С другой стороны, при достаточно большом t число $|f(tx)|$ станет больше единицы и, следовательно, tx не будет лежать в V – противоречие. Значит $f \in E_n$ и $\mathcal{F} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$. Но $\mathcal{F}$ – полно (как замкнутое подпространство банахова пространства X^*) и представление в виде объединения нигде не плотных множеств противоречит теореме Бэра. Таким образом изначальный посыл был неверен и $\mathcal{F}$ -слабая топология не метризуема.

Слабая топология на X подходит под условия вышесформулированного утверждения и, следовательно, неметризуема.

Задача (Т5). Пусть X – бесконечномерное банахово пространство. Показать, что слабая-* топология в X^* неметризуема.

Решение. *-слабая топология порождается X , вложенными в X^{**} . Так как X – бесконечномерное банахово пространство, то она подпадает под условия применения утверждения, сформулированного в предыдущей задаче и, следовательно, не является метризуемой.

Задача (Т6). Исследовать последовательность $\{x_n\} \subset l_\infty$ вида

$$x_n(k) = \begin{cases} \cos k, & k \leq n, \\ \sin k, & k > n. \end{cases}$$

на слабую сходимость в l_∞ . Рассматривая l_∞ как сопряжённое к l_1 исследовать в нём слабую-* сходимость последовательности x_n .

Решение. Исследуем *-слабую сходимость последовательности. Рассмотрим $x: k \mapsto \cos k$. Пусть $y \in \ell^1$.

$$|y(x_n - x)| = \left| \sum_{k=1}^{\infty} (x_n(k) - x(k))y(k) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (\sin k - \cos k)y(k) \right| \leq 2 \sum_{k=n+1}^{\infty} |y(k)| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

Что и доказывает *-слабую сходимость.

Рассмотрим координатный функционал $\delta_k: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$, который действует как

$$\delta_k: x \mapsto x(k).$$

Если x_n слабо сходится, то

$$\delta_k(x_n) \rightarrow \delta_k(x).$$

Так как

$$\delta_k(x_n) \rightarrow \cos k,$$

то если последовательность сходится, то она сходится к последовательности $x: x(k) = \cos k$.

Таким образом $y_n = x_n - x$ должна слабо сходиться к нулю. Пусть $y \in \ell^\infty$ определяется как

$$y(k) = \sin k - \cos k = \sqrt{2} \sin\left(k - \frac{\pi}{4}\right).$$

Заметим, что $y_n - y$ – финитна и, следовательно, при всяком $n \in \mathbb{N}$ лежит в c_0 . Рассмотрим $L = \ell^\infty / c_0$ и $\pi: \ell^\infty \rightarrow L$ – каноническую проекцию. Тогда $\pi(y_n) = \pi(y)$. С другой стороны, само y не стремится к нулю на бесконечности, а значит $\pi(y) \neq 0$. Тогда существует (в силу следствия из теоремы Хана-Банаха) функционал Λ в L^* такой, что

$$\Lambda(\pi(y)) = 1.$$

Рассмотрим $\tilde{\Lambda} = \Lambda \circ \pi \in (\ell^\infty)^*$. Тогда

$$\tilde{\Lambda}(y_n) = \Lambda(\pi(y_n)) = \Lambda(\pi(y)) = 1 \not\rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

А значит слабой сходимости последовательности y_n к 0 нет, и, таким образом, $\{x_n\}$ не является слабо сходящейся.

Задача (Т7). Привести пример функционала $f \in (\ell^\infty)^*$, не достигающего своей нормы.

Решение. Рассмотрим $c \subset \ell^\infty$ и определим на нём функционал $f: x \mapsto \lim_n x(n)$. Он линеен и $|f(x)| = \lim |x(n)| \leq \sup_n |x(n)| = \|x\|$ – значит $\|f\| \leq 1$. С другой стороны на векторе $x = (1, \dots, 1)$ норма достигается, а значит $\|f\| = 1$.

Продолжим его с сохранением нормы на всё $(\ell^\infty)^*$ и определим $g: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x(n) - f(x).$$

Очевидно, что $g \in (\ell^\infty)^*$ и $\|f\| \leq 2$. Покажем, что его норма действительно равна 2. Пусть x^m определяется как

$$x^m(n) = \begin{cases} 1, & n \leq m, \\ -1, & n > m. \end{cases}$$

Тогда

$$g(x^m) = \sum_{n=1}^m 2^{-n} - \sum_{n=m+1}^{\infty} 2^{-n} + 1 = 2 - 2^{1-m} \rightarrow 2.$$

Пусть норма g достигается на x : $\|x\| \leq 1$. Так как

$$-1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x(n) \leq 1, \quad -1 \leq -f(x) \leq 1,$$

то должно быть одновременно

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} x(n) = 1, \quad -f(x) = 1,$$

или то же самое, но с -1 . Но это невозможно: из первого равенства следует, что $x(n) = 1$ при всяком n , но тогда $-f(x) = -1$ (если рассматривать равенство -1 , то $x(n) = -1$, а $-f(x) = 1$). Значит g не достигает своей нормы.

Задача (Т8). Привести пример несепарабельного банахова пространства X такого, что замкнутый единичный шар в его сопряжённом пространстве X^* не является слабо-* секвенциально компактным.

Решение. Рассмотрим ℓ^∞ . Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим координатные функционалы $\delta_n: \ell^\infty \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\delta_n x = x(n).$$

Очевидно, что $\|\delta_n\| = 1$ и все они лежат на единичной сфере $(\ell^\infty)^*$.

Пусть $\{\delta_{n_k}\}$ – *-слабо сходящаяся подпоследовательность к некоторому $f \in (\ell^\infty)^*$. Тогда для всякого $x \in \ell^\infty$

$$\delta_{n_k} x \rightarrow f(x),$$

то есть

$$x_{n_k} \rightarrow f(x).$$

Возьмём $x \in \ell^\infty$, определяемый как

$$x(n) = \begin{cases} (-1)^k, & \exists k: n = n_k, \\ 0, & \nexists k: n = n_k. \end{cases}$$

Тогда мы получаем, что

$$(-1)^k \rightarrow f(x)$$

Чего быть не может, а значит единичная сфера в сопряжённом к ℓ^∞ не является *-слабо секвенциально компактной.

Задача (Т9). Доказать, что в рефлексивном банаховом пространстве X замкнутый единичный шар B является слабо секвенциально компактным.

Решение. В *-слабой топологии на X^{**} единичный шар *-слабо компактен по теореме Банаха-Алаоглу. Заметим, что слабая топология на X и *-слабая топология на X^{**} совпадают, а каноническая изометрия Банаха осуществляет гомеоморфизм между (X, τ_w) и (X^{**}, τ_{w*}) . Следовательно, единичный шар слабо-компактен в X . Но, тогда, он и слабо секвенциально компактен по теореме Эберлейна-Шмуляна, что и требовалось показать.

Задача (Т10). Пусть в нормированном пространстве X замкнутый единичный шар $B_1[0]$ является слабо компактным. Доказать, что X – рефлексивно.

Решение. Пусть $B_1[0]$ является слабо-компактным. Пусть $\Phi: X \rightarrow X^{**}$ – каноническая изометрия Банаха. Для доказательства утверждения задачи достаточно показать сюръективность Φ .

Заметим, что $\Phi(B_1[0])$ тогда * -слабо компактен в X^{**} . Так как компакт в хаусдорфовом пространстве замкнут, то $\Phi(B_1[0])$ – * -слабо замкнут в X^{**} . В тоже время, согласно задаче ТII он * -слабо плотен в $B \subset X^{**}$ – единичном шаре дважды сопряжённого пространства. Тогда он совпадает с ним. Следовательно, $\Phi(X) = X^{**}$ в силу линейности Φ .

Задача (ТII). Пусть X – нормированное пространство, $F: X \rightarrow X^{**}$ – изометрия Банаха. Доказать, что $F(X)$ является * -слабо всюду плотным в X^{**} .

Решение. Пусть $L = [F(X)]^{*w}$ и $L \neq X^{**}$. Тогда существует $x^{**} \in X^{**} \setminus L$. Существует некоторая * -слабая окрестность $U(x^{**})$ такая, что $U(x) \cap L = \emptyset$. В неё вложено некоторое множество из базы * -слабой топологии, которое, без ограничения общности имеет вид

$$V = \bigcap_{n=1}^N V(f_n, x^{**}, \epsilon).$$

Рассмотрим функционал $p: X^{**} \rightarrow \mathbb{R}$, определённый следующим образом:

$$p: x^{**} \mapsto \frac{1}{\epsilon} \max_n |x^{**}(f_n)|.$$

Так как $V \subset U$, то $V \cap L = \emptyset$, а значит $\forall v \in L$ верно, что $p(v - x^{**}) \geq 1$.

Теперь пусть $M = L \oplus \text{Lin}\{x^{**}\}$. Определим функционал $g: M \rightarrow \mathbb{R}$ как

$$g: v + tx^{**} \mapsto t.$$

Он мажорируется p :

$$p(v + tx^{**}) = |t|p\left(x^{**} + \frac{v}{t}\right) \geq |t| = |g(tx^{**})| = |g(v + tx^{**})|.$$

Продолжим g на всё X^{**} с сохранением мажоранты по теореме Хана-Банаха. Пусть $G: X^{**} \rightarrow \mathbb{R}$ – искомое продолжение. По определению $G|_L = 0$ и $G(x^{**}) = 1$. Заметим, что G является * -слабо непрерывным функционалом. Тогда существует некоторый $f \in X^*$ такой, что $G(x^{**}) = x^{**}(f)$. Но G равен 0 на L , а значит и на $F(X)$ и тогда $f = 0$. Противоречие, $G(x^{**}) = 1$.

Задача (ТI2). Пусть X – банахово пространство. Доказать, что X – рефлексивно тогда и только тогда, когда рефлексивно X^* .

Решение. Пусть X – рефлексивно. Тогда каноническая изометрия Банаха $J_X: x \mapsto \Phi_x$, где

$$\Phi_x f = f(x),$$

сюръективна. Пусть $F \in X^{***}$. Определим функционал $g \in X^*$ как

$$g(x) = F(J_X x).$$

Покажем, что если J_{X^*} – вложение Банаха между X^* и X^{***} , то

$$J_{X^*} g = F.$$

Пусть $x^{**} \in X^{**}$. Тогда существует $x \in X$ такой, что $J_X x = x^{**}$. А значит

$$J_{X^*} g(x^{**}) = x^{**}(g) = J_X x(g) = g(x) = F(J_X x) = F(x^{**}).$$

Таким образом J_{X^*} – сюръекция, что и показывает рефлексивность X^* .

Пусть теперь X^* – рефлексивно. Рассмотрим оператор $R: X^{***} \rightarrow X^*$, который действует как

$$\Phi \mapsto \Phi \circ J_X.$$

Пусть $f \in X^*$. Положим $\Phi_f = J_{X^*}(f)$. Для $x \in X$:

$$R(\Phi_f)(x) = \Phi_f(J_X x) = J_{X^*}(f)(J_X x) = J_X x(f) = f(x).$$

А значит R – сюръективен. Пусть $R(\Phi) = 0$. Тогда $\Phi = 0$ на $J_X(X)$. С другой стороны, $J_X(X)$ является $*$ -слабо плотным в X^{**} , а поскольку X^{**} – рефлексивно, то тогда $\Phi = 0$. Таким образом R – обратный оператор к J_{X^*} .

Заметим, что R – сопряжён с J_X . И действительно: если $F \in X^{**}$, то

$$J_X^* F(x) = F(J_X x) = RF(x).$$

Тогда, по теореме Фредгольма

$$\ker R = (\operatorname{Im} J_X)^\perp.$$

Но $\ker R = 0$, а значит

$$(\operatorname{Im} J_X)^\perp = 0.$$

Навешивая левый аннулятор мы получаем, что

$$[\operatorname{Im} J_X] = X^{**}.$$

Но образ J_X и так замкнут, а значит

$$\operatorname{Im} J_X = X^{**}.$$

Что и требовалось показать.

Задача (Т13). Пусть X – рефлексивное банахово пространство, $M \subset X$ – его замкнутое выпуклое подмножество. Доказать, что для любого $x \in X$ существует $y \in M$ такой, что $\|x - y\| = \rho(x, M)$.

Решение. Пусть $\{y_m\} \subset M$ такова, что

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|x - y_m\| = \rho(x, M).$$

Заметим, что последовательность $z_m = x - y_m$ – ограничена. По теореме Банаха-Тихонова мы можем выделить из неё слабо сходящуюся подпоследовательность z_{m_k} к некоторому z^* . Заметим, что тогда в силу замкнутости M (согласно теореме Мазура оно и слабо-замкнуто) точка $y^* = x - z^*$ лежит в M . В силу слабой полунепрерывности нормы снизу и определения инфимума в ней действительно достигается искомое расстояние.

Задача (Т14). Пусть X – рефлексивное банахово пространство, Y – нормированное и $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Доказать, что $AB_1[0]$ сильно замкнут в Y .

Решение. Заметим, что в силу выпуклости $B_1[0]$ и линейности A образ шара также является выпуклым. Следовательно, по теореме Мазура, для того, чтобы показать сильную замкнутость $AB_1[0]$ достаточно показать его слабую замкнутость.

По теореме Банаха-Алаоглу (и в силу рефлексивности X) $B_1[0]$ является слабо-компактным в X . Покажем, что A непрерывен как отображение между X и Y со слабыми топологиями. Пусть $f \in Y^*$. Очевидно, что $f \circ A \in X^*$. Заметим, что в силу явного вида базы (то есть пересечение прообразов элементов базы под действием некоторых непрерывных функционалов), всякий элемент базы слабой топологии на Y прообразом переходит в элемент базы слабой топологии на X . Следовательно, поскольку отображение непрерывно на базе, то оно непрерывно и в целом. Тогда $AB_1[0]$ слабо-компактен в Y и, в силу хаусдорфовости слабой топологии, является и слабозамкнутым – что и требовалось показать.

9.3. Сопряжённые линейные ограниченные операторы.

Задача (п.1). Найти сопряжённый к оператору $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$, если

$$1. (Ax)(t) = \int_0^1 tx(s)ds.$$

$$2. (Ax)(t) = \int_0^t sx(s)ds.$$

Решение. По определению, гильбертов сопряжённый действует как

$$\langle A^*x, y \rangle = \langle x, Ay \rangle, \quad \forall x, y \in L^2([0, 1]).$$

То есть

$$\langle A^*x, y \rangle = \int_0^1 x(s) \overline{Ay(s)} ds = \int_0^1 \int_0^1 x(s) s \overline{y(t)} dt ds = \int_0^1 \overline{y(t)} dt \cdot \int_0^1 sx(s) ds.$$

Положим

$$A^*x(t) = \int_0^1 sx(s) ds.$$

Тогда

$$\langle A^*x, y \rangle = \int_0^1 A^*x(t) \overline{y(t)} dt = \int_0^1 \int_0^1 sx(s) ds \cdot \overline{y(t)} dt = \int_0^1 sx(s) ds \cdot \int_0^1 \overline{y(t)} dt,$$

что и требовалось.

Пусть теперь

$$Ax(t) = \int_0^t sx(s) ds.$$

Тогда

$$\langle A^*x, y \rangle = \langle x, Ay \rangle = \int_0^1 x(t) \overline{Ay(t)} dt = \int_0^1 \int_0^t x(t) s \overline{y(s)} ds dt.$$

Используем теорему Фубини:

$$\langle A^*x, y \rangle = \int_0^1 \int_s^1 x(t) dt \cdot \overline{sy(s)} ds = \int_0^1 s \int_s^1 x(t) dt \cdot \overline{y(s)} ds.$$

То есть

$$A^*x(s) = s \int_s^1 x(t) dt.$$

Задача (п.3). В пространстве ℓ^2 для $x \in \ell^2$ положим

$$A_n x = T^n x,$$

где T – оператор левого сдвига. Найти A_n^* и выяснить, являются ли последовательности A_n и A_n^* сходящимися поточечно.

Решение. Оператор T действует как

$$Tx(n) = x(n+1).$$

Гильбертов сопряжённый определяется как

$$\langle T^*x, y \rangle = \langle x, Ty \rangle.$$

Распишем подробнее скалярное произведение:

$$\langle x, Ty \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \overline{Ty(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \overline{y(n+1)}.$$

Положим

$$T^*x(n) = \begin{cases} 0, & n = 1, \\ x(n-1), & n > 1. \end{cases}$$

Тогда

$$\langle T^*x, y \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} T^*x(n) \overline{y(n)} = \sum_{n=2}^{\infty} x(n-1) \overline{y(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} x(n) \overline{y(n+1)}.$$

А значит сопряжённым к оператору левого сдвига является оператор правого сдвига.

Исследуем поточечную сходимость T^n . Заметим, что для всякого $x \in \ell^2$

$$\|T^n x\|^2 = \sum_{k=n+1}^{\infty} |x(k)|^2 \rightarrow 0, n \rightarrow \infty.$$

А значит $\{T^n\}$ поточечно сходится к 0.

В тоже время, для $(T^*)^n$ это неверно: $\|(T^*)^n x\| = \|x\|$, но при этом есть покоординатная сходимость к 0 (а значит, если бы была поточечная сходимость, то сходимость была к 0).

Задача (II.10). Пусть E – банахово пространство и $A \in \mathcal{L}(L^2([0, 1]), E)$. Пусть $\text{Im } A^* \supset C[0, 1]$. Найти $\ker A$.

Решение. По следствию из теоремы Фредгольма

$$(\ker A)^\perp = [\text{Im } A^*]^{*-w}.$$

Так как $*$ -слабое замыкание содержит замыкание по норме, а образ сопряжённого оператора содержит $C[0, 1]$, то $*$ -слабое замыкание образа совпадает со всем $L^2([0, 1])$. Поскольку в гильбертовых пространствах левый и правый аннуляторы совпадают с ортогональным дополнением, то ортогональное дополнение ядра A совпадает со всем пространством. А значит $\ker A = 0$.

Задача (II.12). Пусть E_1 и E_2 – нормированные пространства и $A \in \mathcal{L}(E_1, E_2)$, причём существует $A^{-1} \in \mathcal{L}(E_2, E_1)$. Доказать, что существует $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(E_1^*, E_2^*)$, причём $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

Решение. Покажем, что для операторов $S: E_1 \rightarrow E_2$ и $T: E_2 \rightarrow E_3$ верно следующее:

$$(TS)^* = S^*T^*.$$

Пусть $f \in E_3^*$. Тогда $T^*f \in E_2^*$ и

$$(T^*f)(e_2) = f(Te_2).$$

А действие S^* на T^*f имеет вид:

$$S^*(T^*f)(e_1) = (T^*f)(Se_1) = f(T(Se_1)) = f((TS)e_1) = (TS)^*f(e_1)$$

по определению. Следовательно, оператора $(TS)^*$ и S^*T^* совпадают на всяком векторе, а значит совпадают и в принципе.

Очевидно, что сопряжённым оператором к id_{E_1} является $\text{id}_{E_1^*}$ (аналогично и с E_2). Тогда

$$(A^{-1})^*A^* = (AA^{-1})^* = \text{id}_{E_2}^* = \text{id}_{E_2^*}, \quad A^*(A^{-1})^* = (A^{-1}A)^* = \text{id}_{E_1}^* = \text{id}_{E_1^*}.$$

Следовательно, $(A^{-1})^*$ является обратным к A^* . В то же время, он ограничен, как сопряжённый к ограниченному, и, таким образом, утверждение задачи показано.

Задача (T15). Доказать, что оператор $A: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow c$ вида

$$(Ax)(k) = \int_{-k}^k \frac{x(t)}{1+t^2} dt, \quad \forall k \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in L^2(\mathbb{R}).$$

является ограниченным и найти его сопряжённый. Исследовать множество $AB_1[0]$ на вполне ограниченность и замкнутость в пространстве c .

Решение. Пусть $g(t) = \frac{1}{1+t^2}$ и $g_k(t) = \mathbb{1}_{[-k,k]}(t)g(t)$. Заметим, что $g \in L^2(\mathbb{R})$. Тогда

$$(Ax)(k) = \langle x, g_k \rangle.$$

А значит

$$|(Ax)(k)| \leq \|x\|_2 \|g_k\|_2 \leq \|x\| \|g\|.$$

Переходя к супремуму по k получим, что

$$\|Ax\| \leq \|x\| \|g\|.$$

А значит A – непрерывен и его норма не более чем норма g .

Найдём банахов сопряжённый к A . Так как $c^* \cong \ell^1$ и $(L^2(\mathbb{R}))^* \cong L^2(\mathbb{R})$, то банахов сопряжённый действует из ℓ^1 в $L^2(\mathbb{R})$. По определению, для $f \in \ell^1$:

$$A^*f(x) = f(Ax).$$

Функционал действует как

$$\begin{aligned} f(0) \lim_k Ax(k) + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) Ax(k) &= f(0) \int_{\mathbb{R}} x(t) g(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \int_{\mathbb{R}} x(t) g_k(t) dt = \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{1+t^2} \left(f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \mathbb{1}_{[-k,k]} \right) dt, \end{aligned}$$

где переменная суммирования и интегрирования допустима в силу теоремы Фубини. Тогда

$$(A^*f)(t) = \frac{1}{1+t^2} \left(f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \mathbb{1}_{[-k,k]}(t) \right).$$

Покажем, что оператор A – компактен и является пределом по норме операторов вида

$$A_N x = (\langle x, g_1 \rangle, \dots, \langle x, g_N \rangle, \langle x, g \rangle, \dots).$$

Очевидно, что $\text{Im } A_N \subset \text{Lin}\{e_0, e_1, e_2, \dots, e_N\}$ и образ A_N – конечномерен. В тоже время

$$\|(A - A_N)x\| = \sup_{k > N} |\langle x, g_k - g \rangle| \leq \|x\| \sup_{k > N} \|g_k - g\| \leq \|x\| \|g_N - g\|.$$

Из чего и следует сходимость по норме. Тогда A компактен как равномерный предел конечномерных операторов, а значит он переводит шар $B_1[0]$ во вполне ограниченное множество.

Пусть $y^{(n)} = Ax_n \in AB_1[0]$ и $y^{(n)} \rightarrow y \in c$. Так как $\{x_n\}$ – ограничена, то из неё можно выделить слабо сходящуюся к некоторому x подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$. В силу слабой непрерывности $x \mapsto (Ax)(k)$ верно, что $(Ax_{n_k})(k) \rightarrow Ax(k)$. С другой стороны, так как из сходимости по c -норме следует покоординатная, то $(Ax_{n_k})(k) \rightarrow y(k)$, и $y = Ax \in AB_1[0]$ – а значит $AB_1[0]$ замкнуто.

Задача (Т16). Доказать, что оператор $A: \ell^1 \rightarrow L^1((0, +\infty))$ вида

$$(Ax)(t) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \exp(-kt), \text{ а.с. } t > 0, \forall x \in \ell^1,$$

является ограниченным, и найти его сопряжённый. Исследовать множество $AB_1[0]$ на вполне ограниченность и замкнутость в пространстве $L^1((0, +\infty))$.

Решение. Исследуем оператор на ограниченность. Пусть $x \in \ell^1$. Тогда

$$\begin{aligned}\|Ax\|_1 &= \int_{\mathbb{R}_{++}} |Ax(t)| dt = \int_{\mathbb{R}_{++}} \left| \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \exp(-kt) \right| dt \leq \int_{\mathbb{R}_{++}} \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)| \exp(-kt) dt = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)| \int_{\mathbb{R}_{++}} \exp(-kt) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x(k)|}{k} \leq \sum_{k=1}^{\infty} |x(k)| = \|x\|_1.\end{aligned}$$

Что и показывает ограниченность оператора.

Найдём сопряжённый $A^*: L^\infty((0, +\infty)) \rightarrow \ell^\infty$. Пусть $f \in L^\infty((0, +\infty))$ и $x \in \ell^1$. По определению банахова сопряжённого:

$$(A^*f)(x) = f(Ax).$$

То есть

$$\begin{aligned}(A^*f)(x) &= \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) Ax(t) dt = \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \exp(-kt) dt = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} x(k) \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) \exp(-kt) dt.\end{aligned}$$

И тогда

$$(A^*f)(k) = \int_{\mathbb{R}_{++}} f(t) \exp(-kt) dt.$$

Рассмотрим срезки оператора A :

$$(A_N x)(t) = \sum_{k=1}^N x(k) \exp(-kt).$$

Образ A_N – конечномерен, а

$$\|(A - A_N)x\| = \int_0^\infty \left| \sum_{k=N+1}^{\infty} x(k) \exp(-kt) \right| dt \leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{|x(k)|}{k} \leq \frac{\|x\|}{N+1}.$$

А значит у нас оборудована сходимость A_N по норме к A . Следовательно, A – компактен и переводит шар во вполне ограниченное множество.

Покажем замкнутость образа $B_1[0]$. Пусть $y_n = Ax_n \in AB_1[0]$ и $y_n \rightarrow y \in L^1((0, +\infty))$. Так как $\forall k \in \mathbb{N}$ $|x_n(k)| \leq \|x_n\| \leq 1$, то все координатные последовательности ограничены и допускают выделение фундаментальной подпоследовательности. Выберем подпоследовательность $\{x_{n_j}\}$ такую, что

$$\forall k \in \mathbb{N} \hookrightarrow x_{n_j}(k) \rightarrow x(k),$$

для некоторого $x \in \ell^1$. В силу леммы Фату $x \in B_1[0]$. Покажем сходимость Ax_{n_j} к Ax . Для всякого $N \in \mathbb{N}$:

$$\|Ax_{n_j} - Ax\| \leq \sum_{k=1}^N \frac{|x_{n_j}(k) - x(k)|}{k} + \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{|x_{n_j}(k)| + |x(k)|}{k} \leq \sum_{k=1}^N \frac{|x_{n_j}(k) - x(k)|}{k} + \frac{2}{N+1}.$$

Первая сумма стремится к нулю при фиксированном $N \in \mathbb{N}$, второе слагаемое можно бесконечно малым в силу произвольности выбора N . Тогда у нас есть искомая сходимость и значит $y = Ax$, то есть $AB_1[0]$ – замкнуто.

10. Второе задание.

10.1. Банаховы алгебры.

Задача (Т1). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра, $x \in \mathcal{A}$ и $y \in \mathcal{A}$.

1. Доказать, что если x и xy обратимы в $\mathcal{A}$, то обратим и y .
2. Доказать, что если xy и yx обратимы в $\mathcal{A}$, то обратимы x и y .
3. Показать на примере, что может быть $xy = e \neq yx$.
4. Если $\dim \mathcal{A} < \infty$, то $yx = e$ эквивалентно $xy = e$.
5. Доказать, что элемент $e - yx$ обратим, если обратим элемент $e - xy$.
6. Пусть $\lambda \in \sigma(xy)$ и $\lambda \neq 0$. Доказать, что $\lambda \in \sigma(yx)$. Показать, что $\sigma(xy)$ может содержать ноль, тогда как $\sigma(yx)$ нуля не содержит.
7. Доказать, что если x – обратим, то $\sigma(xy) = \sigma(yx)$.
8. Доказать, что xy и yx имеют один и тот же спектральный радиус.
9. Доказать, что если $P(x) = 0$ для многочлена из $\mathbb{C}[x]$ такого, что $P(0) \neq 0$, то x – обратим.

Решение. 1. Рассмотрим $z = (xy)^{-1}x$. Очевидно, что $zy = e$, а значит z – левый обратный y . Но и $yz = y(xy)^{-1}x = x^{-1}xy(xy)^{-1}x = x^{-1}ex = e$, а значит z – и правый обратный. Поэтому $y^{-1} = z$ и y – обратим в $\mathcal{A}$.

2. Заметим, что левый и правый обратный элемента $z \in \mathcal{A}$ если существуют, то совпадают. И действительно: пусть u – левый обратный z , а v – его правый обратный. Тогда $e = uz \Rightarrow v = uzv = u(zv) = ue = u$. Следовательно, если у элемента банаховой алгебры существуют левый и правый обратный, то они совпадают и элемент обратим. Но, по условию, $(xy)^{-1}xy = e$, то есть $((xy)^{-1}x)y = e$ – то есть y обратим слева. А с другой стороны $yx(yx)^{-1} = y(x(yx)^{-1}) = e$, а значит y обратим и справа. Поэтому он обратим. Аналогично, x – обратим.
3. Рассмотрим ℓ^2 , банахову алгебру $\mathcal{A} = \mathcal{L}(\ell^2, \ell^2)$ и операторы x – левый сдвиг, y – правый сдвиг. Очевидно, что $xy = e$. Также, очевидно, что $yx \neq e$, поскольку $\ker yx \neq 0$.
4. Рассмотрим операторы левого умножения $\forall a \in \mathcal{A}$, которые действуют как

$$L_a(x) = ax$$

Очевидно, что L_x имеет нулевое ядро. Пусть $L_x z = 0$. Тогда $z = yxz = y0 = 0$. Поэтому, в силу конечномерности, $\dim \operatorname{Im} \mathcal{A} = \dim \ker L_x + \dim \operatorname{Im} L_x = \dim \operatorname{Im} L_x$ и оператор L_x – биективен. Поэтому существует $z \in \mathcal{A}$ такой, что $xz = L_x z = e$. А значит x – обратим справа. Но он обратим и слева, а значит левый и правый обратные совпадают и $xy = yx = e$.

5. Пусть $e - xy$ – обратим. Тогда рассмотрим элемент $z = y(e - xy)^{-1}x + e$. Рассмотрим $(e - yx)z$:

$$(e - yx) (y(e - xy)^{-1}x + e) = y(e - xy)(e - xy)^{-1}x + (e - yx)e = e,$$

и $z(e - yx)$:

$$(y(e - xy)^{-1}x + e) (e - yx) = y(e - xy)^{-1}(e - xy)x + (e - yx)e = e.$$

Что и даёт искомое утверждение.

6. Пусть $\lambda \in \sigma(xy)$ и $\lambda \neq 0$. Тогда $\lambda e - xy$ – не является обратимым. С другой стороны, если $\lambda \notin \sigma(yx)$, то $\lambda e - yx$ – обратим. Поскольку $\lambda \neq 0$, то это эквивалентно обратимости $e - \frac{1}{\lambda}yx$. По предыдущему пункту это означает обратимость $e - x\frac{1}{\lambda}y$, что эквивалентно обратимости $\lambda e - xy$ – противоречие.

7. Заметим, что если x – обратим, то $xy = x(yx)x^{-1}$, а значит

$$\lambda e - xy = x(\lambda e - yx)x^{-1}.$$

Поскольку умножения на x и x^{-1} – обратимые операторы, то $\lambda e - xy$ обратим тогда и только тогда, когда обратим $\lambda e - yx$, поэтому и спектры совпадают.

8. По позапрошлomu пункту для произвольных x и y верно $\sigma(xy) \setminus \{0\} = \sigma(yx) \setminus \{0\}$, а значит если в спектре есть точки помимо 0, то они есть в обоих спектрах и, таким образом, $r(xy) = r(yx)$.

9. Многочлен $P(x)$ записывается как

$$P(x) = a_0e + a_1x + \dots a_nx^n.$$

Так как $P(x) = 0$, то

$$-a_0e = x(a_1 + \dots a_nx^{n-1}).$$

Из того, что $P(0) \neq 0$ следует то, что $a_0 \neq 0$. Поэтому

$$e = x \left(\frac{a_1}{-a_0} + \dots \frac{a_n}{-a_0} x^{n-1} \right) = xq(x).$$

Заметим, что x и $q(x)$ – коммутируют, а значит $xq(x) = q(x)x = e$ и x – обратим.

Задача (Т2). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра, и $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ – группа обратимых элементов $\mathcal{A}$.

1. Доказать, что множество $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ – открыто в $\mathcal{A}$.
2. Доказать, что для любой граничной точки x множества $G(\mathcal{A})$ и для любой последовательности $x_n \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$, сходящейся к x выполнено $\|x_n^{-1}\| \rightarrow \infty$.

Решение. Заметим, что если $a \in \mathcal{A}$ такой, что $\|a\| < 1$, то элемент $e - a$ – обратим и

$$(e - a)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k.$$

Покажем открытость $\mathcal{G}(\mathcal{A})$. Пусть $a \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$. Рассмотрим $B_\delta(a) \subset \mathcal{A}$, где $\delta = \frac{1}{2\|a^{-1}\|}$. Покажем, что $a - \delta a$, где $\delta a \in B_\delta(a)$ – обратим. Его обратимость эквивалентна обратимости элемента $e - a^{-1}\delta a$. В силу предыдущего замечания, так как $\|a^{-1}\delta a\| \leq \|a^{-1}\|\|\delta a\| < \frac{1}{2}$, то это действительно так и, а значит $\mathcal{G}(\mathcal{A})$ – открыто.

Пусть $a \in \partial\mathcal{G}(\mathcal{A})$ и $\{a_n\} \subset \mathcal{G}(\mathcal{A})$ такая, что $a_n \rightarrow a$. Предположим, что $\|a_n^{-1}\|$ не стремится к ∞ . Значит, существует подпоследовательность такая, что $\|a_{n_k}^{-1}\| \leq C$ при некоторой $C > 0$. Так как $a_{n_k} \rightarrow a$, то при $k \geq K$ верно, что $\|a - a_{n_k}\| \leq \frac{1}{2C}$. Тогда, так как $a = a_{n_k} + (a - a_{n_k}) = a_{n_k}(e + a_{n_k}^{-1}(a - a_{n_k}))$, и $\|a_{n_k}^{-1}(a - a_{n_k})\| < \frac{1}{2}$, то a – обратим. Противоречие.

Задача (Т₃). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра такая, что

$$\exists M > 0 \forall x, y \in \mathcal{A} \hookrightarrow \|x\|\|y\| \leq M\|xy\|.$$

Показать, что $\mathcal{A}$ изометрически изоморфна $\mathbb{C}$.

Решение. Для всяких элементов банаховой алгебры x и y верно, что

$$\|xy\| \leq \|x\|\|y\|.$$

А значит

$$\|xy\| \leq \|x\|\|y\| \leq M\|xy\|.$$

Пусть $z \in \partial\mathcal{G}(\mathcal{A})$ и $z \neq 0$. Тогда существует последовательность $z_n \in \mathcal{G}(\mathcal{A})$ такая, что $z_n \rightarrow z$. В частности, для всякого $n \in \mathbb{N}$:

$$\|z_n z_n^{-1}\| = 1 \leq \|z_n\|\|z_n^{-1}\| \leq M = M\|z_n z_n^{-1}\|.$$

Заметим, что начиная с некоторого номера $N \in \mathbb{N}$ последовательность $\|z_n\|$ – ограничена и отделена от нуля (так как сходится к $\|z\|$). Но, тогда и последовательность $\|z_n^{-1}\|$ является ограниченной – противоречие с первой задачей. А значит граница группы обратимых элементов не содержит ненулевых элементов. В силу её открытости это возможно лишь только если всякий ненулевой элемент является обратимым (так как $\mathcal{A} \setminus \{0\}$ – связно).

Заметим, что спектр всякого элемента $x \in \mathcal{A}$ – непуст. Тогда существует λ_x такой, что $x - \lambda_x e$ – необратим. Но есть единственный необратимый элемент – 0, а значит $x = \lambda_x e$. Рассмотрим отображение $\text{eval}: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$, $x \mapsto \lambda_x$. Очевидно, что это биективный гомоморфизм алгебр. Более того, так как

$$\|\text{eval}(x)\| = \|\lambda_x\| = \|\lambda_x e\| = \|x\|,$$

а значит он изометричен. Следовательно $\mathcal{A} \cong \mathbb{C}$.

Задача (Т₄). Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра, $x \in \mathcal{A}$. Доказать, что для любого открытого множества $V \subset \mathbb{C}$ вида $\sigma(x) \subset V$ существует $\delta > 0$:

$$\forall y \in \mathcal{A}: \|y - x\| < \delta \hookrightarrow \sigma(y) \subset V.$$

Решение. Пусть $R_x(\lambda) = (x - \lambda e)^{-1}$ и $\rho(x) = \mathbb{C} \setminus \sigma(x)$. Поскольку $\sigma(x) \subset V$, то $\mathbb{C} \setminus V \subset \rho(x)$. Рассмотрим $K = (\mathbb{C} \setminus V) \cap B_{\|x\|+1}[0]$. Так как резольвента непрерывна на резольвентном множестве, и $K \subset \rho(x)$, то резольвента непрерывна на компакте K и, следовательно, достигается $M = \sup_K \|R_x(\lambda)\|$.

Пусть $\delta < \min\{1, \frac{1}{M}\}$. Покажем, что если $\|y - x\| < \delta$, то $\sigma(y) \subset V$. Достаточно показать что для всякой $\lambda \in \mathbb{C} \setminus V$ элемент $y - \lambda e$ – обратим. Пусть, сначала, $\lambda \in K$. Распишем $y - \lambda e$ как

$$y - \lambda e = (y - x) + (x - \lambda e) = (x - \lambda e)((x - \lambda e)^{-1}(y - x) + e).$$

Достаточно показать, что $\|(x - \lambda e)^{-1}(y - x)\| < 1$, так как в таком случае второй множитель будет обратим в силу сходимости ряда Неймана. Но

$$\|(x - \lambda e)^{-1}(y - x)\| = \|R_x(\lambda)(y - x)\| \leq M\delta < 1.$$

Пусть теперь $\lambda \notin V$ и $|\lambda| > \|x\| + 1$. Так как

$$\|y\| \leq \|x\| + \|x - y\| < \|x\| + 1.$$

А значит $|\lambda| > \|y\|$ – но тогда $\lambda(\frac{y}{\lambda} - e)$ обратим в силу сходимости ряда Неймана и доказательство завершено.

10.2. Спектр и резольвента.

Задача (7.1). Пусть E – банахово пространство, $A \in \mathcal{L}(E)$. Показать, что $\sigma(A^n) = \{\lambda^n \mid \lambda \in \sigma(A)\}$.

Решение. По определению

$$\mu \in \sigma(A^n) \iff \exists (A^n - \mu I)^{-1} \in \mathcal{L}(E).$$

Рассмотрим $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ – все корни уравнения $z^n = \mu$. Тогда оператор $A^n - \mu I$ раскладывается как

$$A^n - \mu I = \prod_{i=1}^n (A - \lambda_i I).$$

Лемма 10.2.1. Пусть $\mathcal{A}$ – банахова алгебра с единицей, $B_1, \dots, B_n$ – попарно коммутирующие элементы. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. $\forall j$ элемент B_j – обратим.
2. $\prod_{i=1}^n B_i$ – обратим.

Доказательство. Очевидно, что если все элементы обратимы, то обратимо и их произведение. Пусть теперь обратимо произведение $P = \prod_{i=1}^n B_i$. Тогда элемент C_j :

$$C_j = \prod_{k \neq j} B_k \cdot P^{-1},$$

является обратным элементом для B_j . И действительно, он является правым обратным, так как

$$B_j C_j = B_j \prod_{k \neq j} B_k \cdot P^{-1} = P P^{-1} = I,$$

так как все B_j попарно коммутируют.

Заметим, что B_j коммутирует с P^{-1} . И действительно, так как B_j коммутирует с P :

$$P B_j = B_j P,$$

то, домножая слева на P^{-1} и справа на P^{-1} получим:

$$B_j P^{-1} = P^{-1} B_j.$$

А значит левый обратный является и правым обратным, то есть в принципе честным обратным. □

Для алгебры операторов в нашем конкретном случае эта лемма применима, поскольку полиномы от A коммутируют друг с другом. Таким образом, необратимость произведения эквивалентна необратимости хотя бы одного множителя из $A - \lambda_k I$ – то есть принадлежности хотя бы одного из λ_k спектру A .

Задача (7.7). В пространстве $C[0, 1]$ рассмотрим оператор:

$$(Ax)(t) = \int_0^t x(s) ds.$$

Найти его спектр и резольвенту.

Решение. Сначала найдём A^n . Покажем по индукции, что

$$A^n x(t) = \int_0^t \frac{(t-s)^{n-1}}{(n-1)!} x(s) ds.$$

При $n = 1$ это, очевидно, выполнено. Найдём A^{n+1} :

$$\begin{aligned} A(A^n x)(t) &= \int_0^t A^n x(s) ds = \int_0^t \int_0^s \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} x(r) dr ds = \\ &= \int_0^t x(r) \int_r^t \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} ds dr = \int_0^t \frac{(s-r)^n}{n!} x(r) dr, \end{aligned}$$

где перемена порядка интегрирования обосновывается при помощи теоремы Фубини (а у нас всё интегрируемо, ибо ограничено на пространстве конечной меры).

Теперь оценим норму A^n . Так как

$$\|A^n x\|_\infty \leq \frac{\|x\|_\infty}{(n-1)!} \sup_{t \in [0,1]} \int_0^t (t-s)^{n-1} ds = \frac{1}{n!} \|x\|_\infty.$$

Следовательно, спектральный радиус A равен нулю (так как $r(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \rightarrow 0$). Поэтому единственной точкой спектра A является 0.

Найдём резольвенту при $\lambda \neq 0$.

$$\int_0^t x(s) ds - \lambda x(t) = y(t).$$

Пусть $z(t) = \int_0^t x(s) ds$. Тогда у нас поставлена задача Коши с начальным условием $z(0) = 0$:

$$z'(t) - \frac{1}{\lambda} z(t) = -\frac{1}{\lambda} y(t).$$

Решением однодого уравнения является $Ce^{\frac{t}{\lambda}}$. Воспользуемся методом вариации постоянной:

$$C' + \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} = -\frac{1}{\lambda} y(t) \Rightarrow C' = -\frac{1}{\lambda} y(t) e^{-\frac{t}{\lambda}}.$$

Следовательно

$$C(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t y(s) e^{-\frac{s}{\lambda}} ds,$$

поэтому

$$z(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Отсюда выражается x и сама резольвента:

$$(A - \lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} y - \frac{1}{\lambda^2} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Задача (7.11). В пространстве $C[0, 2\pi]$ рассмотрим оператор

$$(Ax)(t) = e^{it} x(t).$$

Показать, что спектр A – единичная окружность, и ни одна точка спектра не является собственным числом.

Решение. Очевидно, что если $\lambda: |\lambda| \neq 1$, то $A - \lambda I$ непрерывно обратим и обратный оператор задаётся формулой

$$(A - \lambda I)^{-1} y = \frac{y}{e^{it} - \lambda}.$$

Так как S^1 – замкнута и точка замкнута, то они отделимы друг от друга, и $\frac{y}{e^{it} - \lambda}$ будет являться корректно определённой непрерывной функцией.

Если же $|\lambda| = 1$, то $\lambda = e^{i\alpha}$. Тогда $(A - \lambda I)x(\alpha) = 0$. Так как существуют непрерывные функции, не равные нулю на α , то оператор не сюръективен и, следовательно, необратим – а значит λ является точкой спектра.

Предположим, что $\lambda \in \sigma(A)$ – собственное число. То есть существует некоторая непрерывная функция x такая, что $Ax = e^{i\alpha} x$. Но $Ax = e^{it} x$, и уравнение принимает вид $(e^{i\alpha} - e^{it})x(t) = 0$. Таким образом, x должна быть равна нулю везде кроме, быть может, одной точки. Тогда в силу продолжения по непрерывности x на всю область определения мы получаем что $x = 0$. А значит λ не является собственным числом.

Задача (7.13). Какие множества на комплексной плоскости могут являться спектром некоторого ограниченного оператора в ℓ^2 ?

Решение. Непустые компакты. Пусть $K \subset \mathbb{C}$. В нём есть счётное всюду плотное множество точек $\{\lambda_k\}$. Рассмотрим оператор $A: \ell^2 \rightarrow \ell^2$, действующий как

$$Ax(k) = \lambda_k x(k).$$

Он, очевидно, является ограниченным, поскольку $\{\lambda_k\} \subset K$ – а значит $|\lambda_k| \leq C$ и, таким образом, $\|Ax\| \leq C\|x\|$. Для определённого таким образом оператора $\{\lambda_k\} \subset \sigma(A)$.

Пусть $\lambda \notin K$. Тогда $\rho(\lambda, \{\lambda_k\}) = d > 0$. Рассмотрим $A - \lambda I$:

$$(A - \lambda I)x = y.$$

Или, покоординатно:

$$(\lambda_k - \lambda)x(k) = y(k) \Rightarrow x(k) = \frac{y(k)}{\lambda_k - \lambda}.$$

То есть у нас определён оператор $(A - \lambda I)^{-1}$. Покажем его непрерывность:

$$\|(A - \lambda I)^{-1}y\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|y(k)|^2}{|\lambda_k - \lambda|^2} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|y(k)|^2}{d^2} = \frac{1}{d^2} \|y\|^2.$$

Таким образом $\lambda \notin \sigma(A)$, и $\sigma(A) \subset K$. Но, спектр всегда замкнут, и в него вложена последовательность $\{\lambda_k\}$. Следовательно, в него вложено и замыкание этой последовательности. В силу её плотности в K мы и получаем необходимое равенство $\sigma(A) = K$.

Задача (7.15). Найти спектр оператора $A \in \mathcal{L}(L^2(\mathbb{R}))$:

$$(Af)(x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)dy}{1 + (x - y)^2}.$$

Решение. Рассмотрим $\kappa(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Очевидно, что $\kappa \in L^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$. Оператор A выражается как

$$Af(x) = \kappa * f(x).$$

Таким образом, A унитарно эквивалентен оператору умножения на $\mathcal{F}[\kappa](x) = \pi e^{-|x|}$, а значит

$$\sigma(A) = \text{ess im } \mathcal{F}[\kappa] = [0, \pi].$$

Задача (II.9). Пусть $A \in \mathcal{L}(\ell^2)$ – оператор правого сдвига, то есть $Ax(n) = x(n - 1)$. Найти $\sigma(A)$ и $\sigma(A^*)$.

Решение. Заметим, что A – изометричен. Тогда $\|A\| = 1$, а, следовательно, и $\|A^*\| = 1$. Поэтому $\sigma(A) \subset B_1(0)$ и $\sigma(A^*) \subset B_1(0)$.

Известно, что A^* – левый сдвиг. Пусть $\lambda: |\lambda| < 1$. Рассмотрим $x_\lambda: x_\lambda(n) = \lambda^n$. Это корректно определённый элемент ℓ^2 , и $A^*x_\lambda = \lambda x_\lambda$, а значит всякий элемент открытого единичного круга лежит в спектре A^* . Следовательно, так как спектр – замкнут, то и замыкание открытого единичного круга лежит в спектре, и, таким образом, $\sigma(A^*) = B_1[0]$.

Так как для гильбертового сопряжённого оператора $\sigma(A) = \overline{\sigma(A^*)}$, то $\sigma(A) = B_1[0]$.

Задача. Найти спектр и резольвенту оператора Вольтерра $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ вида

$$Af(x) = \int_0^x f(t)dt.$$

Решение. Сначала найдём A^n . Покажем по индукции, что

$$A^n x(t) = \int_0^t \frac{(t-s)^{n-1}}{(n-1)!} x(s) ds.$$

При $n = 1$ это, очевидно, выполнено. Найдём A^{n+1} :

$$\begin{aligned} A(A^n x)(t) &= \int_0^t A^n x(s) ds = \int_0^t \int_0^s \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} x(r) dr ds = \\ &= \int_0^t x(r) \int_r^t \frac{(s-r)^{n-1}}{(n-1)!} ds dr = \int_0^t \frac{(t-r)^n}{n!} x(r) dr, \end{aligned}$$

где перемена порядка интегрирования обосновывается при помощи теоремы Фубини (а у нас всё интегрируемо в силу неравенств Юнга и Гёльдера).

Теперь оценим норму A^n . Так как

$$\|A^n x\|_2 \leq \left\| \frac{(s-r)^n}{n!} \right\|_1 \|x\|_2 \leq \frac{\|x\|_2}{n!}.$$

Следовательно, спектральный радиус A равен нулю (так как $r(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \rightarrow 0$). Поэтому единственной точкой спектра A является 0.

Найдём резольвенту при $\lambda \neq 0$.

$$\int_0^t x(s) ds - \lambda x(t) = y(t).$$

Пусть $z(t) = \int_0^t x(s) ds$. Тогда у нас поставлена задача Коши с начальным условием $z(0) = 0$:

$$z'(t) - \frac{1}{\lambda} z(t) = -\frac{1}{\lambda} y(t).$$

Решением однодного уравнения является $Ce^{\frac{t}{\lambda}}$. Воспользуемся методом вариации постоянной:

$$C' + \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} Ce^{\frac{t}{\lambda}} = -\frac{1}{\lambda} y(t) \Rightarrow C' = -\frac{1}{\lambda} y(t) e^{-\frac{t}{\lambda}}.$$

Следовательно

$$C(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t y(s) e^{-\frac{s}{\lambda}} ds,$$

поэтому

$$z(t) = -\frac{1}{\lambda} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Отсюда выражается x и сама резольвента:

$$(A - \lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} y - \frac{1}{\lambda^2} \int_0^t e^{\frac{t-s}{\lambda}} y(s) ds.$$

Задача. Пусть число $a \neq 0$. Найти спектр и резольвенту оператора трансляции $T_a: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ вида $T_a f(x) = f(x+a)$.

Решение. Заметим, что оператор трансляции унитарно эквивалентен (при помощи преобразования Фурье) оператору $m_a: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, действующему как оператор умножения на e^{ita} . Поэтому, спектром T_a будет являться существенный образ e^{ita} – то есть единичная окружность.

10.3. Эрмитово-самосопряжённые ограниченные операторы.

Задача (II.5). Пусть A – самосопряжённый оператор в гильбертовом пространстве H . Доказать, что

1. $\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle|$
2. $\|A\| = \sup_{\|x\|=1, \|y\|=1} |\langle Ax, y \rangle|$

Решение. Сначала покажем второе равенство. Заметим, что $\forall x, y: \|x\| = \|y\| = 1$ верно

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \|Ax\| \|y\| \leq \|A\|.$$

С другой стороны, если взять $y = \frac{Ax}{\|Ax\|}$, то

$$\left| \langle Ax, \frac{Ax}{\|Ax\|} \rangle \right| = \|Ax\|,$$

а значит

$$\sup_{\|x\|=1, \|y\|=1} |\langle Ax, y \rangle| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \|A\|.$$

Теперь покажем первое равенство. С одной стороны при $\|x\| \leq 1$

$$|\langle Ax, x \rangle| \leq \|A\| \|x\|^2 \leq \|A\|,$$

Положим $q(x) = \langle Ax, x \rangle$. Заметим, что в силу самосопряжённости A форма q – вещественна. Пусть $x, y \in H$. Пусть $z \in H$ такое, что $\Re \langle Ax, z \rangle = |\langle Ax, y \rangle|$ (для этого достаточно домножить y на фазу). При всяком $t > 0$

$$q(x + tz) - q(x - tz) = 4t \Re \langle Ax, z \rangle$$

С другой стороны, $q(x + tz) \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \|x + tz\|^2$ и $-q(x - tz) \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \|x - tz\|^2$. А значит (с учётом тождества параллелограмма)

$$4t |\langle Ax, y \rangle| \leq 2 \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \cdot (\|x\|^2 + t^2 \|y\|^2).$$

То есть

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \frac{1}{2} \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \cdot \left(\frac{\|x\|^2}{t} + t \|y\|^2 \right).$$

Заметим, что минимум по t правой стороны неравенства достигается на $t = \frac{\|x\|}{\|y\|}$. А значит для произвольных x, y верно, что

$$|\langle Ax, y \rangle| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} |\langle Ax, x \rangle| \|x\| \|y\|.$$

Переходя к $\|x\| = \|y\| = 1$ и супремуму по левой части с учётом второго утверждения задачи получаем оценку снизу, на чём доказательство первого утверждения и завершается.

Задача (II.7). Пусть A – самосопряжённый неотрицательный оператор в гильбертовом пространстве H . Показать, что оператор $(I + A)^{-1}$ – существует.

Решение. Пусть $x \in H$. Тогда

$$\|(A + I)x\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, Ax \rangle + \|Ax\|^2 \geq \|x\|^2 \geq 0.$$

В силу положительности оператора это равно нулю если и только если $x = 0$ и $Ax = 0$. Следовательно, $\ker I + A = 0$.

Покажем замкнутость $\text{Im } A + I$. Пусть $y_n = (A + I)x_n \rightarrow y$. Тогда

$$\|x_n - x_m\| \leq \|(A + I)(x_n - x_m)\| \leq \|y_n - y_m\| \rightarrow 0,$$

и $\{x_n\}$ – фундаментальна. Следовательно, у неё существует предел и образ замкнут.

А значит

$$\text{Im } A + I = (\ker(A + I)^*)^\perp = \ker(A + I)^\perp = 0^\perp = H,$$

а значит существует $(A + I)^{-1}$.

Задача (11.11). Пусть H – гильбертово пространство и $A: H \rightarrow H$ – симметричный линейный оператор. Показать, что $A \in \mathcal{L}(H)$.

Решение. Достаточно показать замкнутость графика. Пусть $(x_n, Ax_n) \in \text{graph } A$ и $(x_n, Ax_n) \rightarrow (x, y)$. Заметим, что тогда

$$\langle Ax_k, z \rangle \rightarrow \langle y, z \rangle.$$

С другой стороны

$$\langle Ax_k, z \rangle = \langle x_k, Az \rangle \rightarrow \langle x, Az \rangle = \langle Ax, z \rangle.$$

Так как это верно для произвольного z , то $Ax = y$ и график замкнут, а значит и $A \in \mathcal{L}(H)$.

Задача (11.13). Пусть H – гильбертово пространство, $A \in \mathcal{L}(H)$ – самосопряжённый оператор. Доказать, что $\|A^n\| = \|A\|^n$ при всяком $n \in \mathbb{N}$.

Решение. Известно, что для произвольного ограниченного оператора A

$$\|A^*A\| = \|A\|^2.$$

Так как A – самосопряжён, то

$$\|A^2\| = \|A\|^2.$$

Очевидно, что это верно и для всех степеней двойки. Пусть $n \in \mathbb{N}$. С одной стороны, из субмультипликативности операторной нормы

$$\|A^n\| \leq \|A\|^n.$$

С другой стороны, если $n < 2^k$, то

$$\|A\|^{2^k} = \|A^{2^k}\| = \|A^n A^{2^k-n}\| \leq \|A^n\| \|A\|^{2^k-n},$$

из чего и следует $\|A\|^n \leq \|A^n\|$ – из чего и следует нужное утверждение.

Задача (12.18). Найти норму оператора Вольтерра

$$Af(x) = \int_0^x f(t)dt,$$

в $\mathcal{L}(L^2([0, 1]))$.

Решение. Для начала найдём гильбертов сопряжённый оператор к A :

$$\langle x, Ay \rangle = \int \bar{x} A y dt = \int_0^1 \bar{x}(t) \int_0^t y(s) ds dt = \int_0^1 \int_t^1 \bar{x}(t) dt y(s) ds = \langle A^* x, y \rangle,$$

где перемена пределов интегрирования допустима в силу совместной интегрируемости x и y на квадрате ($\|xy\|_1 \leq \|1\|_2 \|xy\|_2 \leq \|x\|_2 \|y\|_2 < +\infty$).

Таким образом

$$A^* x(t) = \int_t^1 x(s) ds.$$

Следовательно

$$A^*Ax(t) = \int_t^1 Ax(s)ds = \int_t^1 \int_0^s x(r)drds = \int_0^1 (1 - \max\{t, r\})f(r)dr.$$

Аналогично

$$AA^*x(t) = \int_0^1 \min\{t, r\}f(r)dr.$$

Заметим, что это интегральные операторы с L^2 -ядрами (на $[0, 1]^2$) и, таким образом, они компактны. Поэтому их спектр состоит из собственных значений и, быть может, нуля.

Пусть $u = A^*Af$. Тогда

$$u'(x) = -\int_0^x f(s)ds, \quad u''(t) = -f(t).$$

Если $A^*Af = \lambda f$, то $u = \lambda f = -\lambda u''$, и мы получаем

$$f'' + \frac{1}{\lambda}f = 0.$$

В силу вида u мы получаем, что $u(1) = 0$, $u'(0) = 0$, а значит и $f(1) = 0$, $f'(0) = 0$. Тогда, так как общее решение имеет вид

$$f(t) = C \sin\left(\frac{t}{\sqrt{\lambda}}\right) + D \cos\left(\frac{t}{\sqrt{\lambda}}\right).$$

Из граничных условий $D \cos\left(\frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right) = 0$ и $C = 0$. Следовательно

$$\lambda_n = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2} + \pi n\right)^2}.$$

Так как A^*A – интегральный оператор с ядром из L^2 , то он компактен и, при этом, он является самосопряжённым – поэтому $\|A^*A\| = \frac{4}{\pi^2}$ – наибольшему собственному значению. А значит, поскольку $\|A\| = \sqrt{\|A^*A\|}$, то $\|A\| = \frac{2}{\pi}$.

Заметим, что $\sigma(A^*A) = \{\lambda_n\} \cup \{0\}$, так как $\lambda_n \rightarrow 0$. Аналогично $\sigma(AA^*) = \sigma(A^*A) = \{\lambda_n\} \cup \{0\}$ – так как оператор A^*A является самосопряжённым. При этом, 0, очевидно, не является собственным числом ни для A^*A , ни для AA^* , а значит он лежит в непрерывном спектре (остаточный спектр самосопряжённого оператора пуст).

Задача (Т7). Пусть H – гильбертово пространство и $A \in \mathcal{L}(H)$. Пусть A^*A – компактен. Показать, что A – компактен.

Решение. Пусть $\{x_n\} \subset H$ – ограниченная последовательность. Тогда $\{A^*Ax_n\}$ – вполне ограничено, и существует фундаментальная подпоследовательность $\{A^*Ax_{n_k}\}$. Но, с другой стороны

$$\|Ax_{n_s} - Ax_{n_r}\|^2 = \langle A(x_{n_s} - x_{n_r}), A(x_{n_s} - x_{n_r}) \rangle = \langle A^*A(x_{n_s} - x_{n_r}), x_{n_s} - x_{n_r} \rangle \leq \|A^*A(x_{n_s} - x_{n_r})\| \cdot 2C,$$

где $\|x_n\| \leq C$ – так как $\{x_n\}$ ограничена. А значит и $\{Ax_{n_s}\}$ – фундаментальна, и, следовательно, $AB_1(0)$ – вполне ограничен.

Задача (Т8). Доказать, что оператор инверсии $J: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$ вида

$$Jf(x) = f(-x),$$

является самосопряжённым и найти его спектр и резольвенту.

Решение. Найдём J^* . По определению гильбертового сопряжённого

$$\langle J^*f, g \rangle = \langle f, Jg \rangle.$$

То есть

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{J^*f(x)} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g(-x) dx.$$

А значит

$$\int_{\mathbb{R}} \overline{f(-x)} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \overline{J^*f(x)} g(x) dx,$$

то есть $J^*f(x) = f(-x) = Jf(x)$ – и, таким образом, J – самосопряжённый оператор.

Исследуем его спектр. Заметим, что $J^2 = I$. Следовательно, так как $\sigma(J^2) = \sigma(J)^2$, то $\sigma(J)^2 = \{1\}$, а значит спектр J состоит из не более чем двух точек – 1 и –1. Обе точки являются собственными числами, с собственным векторами в виде чётных и нечётных функций соответственно.

Если же $\lambda \neq \pm 1$, то из $J^2 = I$ следует

$$(J - \lambda I)(J + \lambda I) = (1 - \lambda^2)I \Rightarrow (J - \lambda I)^{-1} = \frac{J + \lambda I}{1 - \lambda^2}.$$

Задача (Т9). Пусть $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ – оператор Вольтерры. Найти спектр и резольвенту AA^* и A^*A .

Решение. Спектр найден ранее.

Задача (Т10). Пусть $b \in L^\infty([0, 1])$ и $A: L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ имеет вид

$$(Af)(x) = b(x)f(x) \quad \text{a.e. } x \in [0, 1], \quad \forall f \in L^2([0, 1]).$$

Найти норму и спектр оператора A , указав все компоненты спектра.

Решение. Так как

$$\|Af\|_2^2 = \int \overline{Af(x)} Af(x) dx = \int |b(x)|^2 |f(x)|^2 dx \leq \|b\|_\infty^2 \|f\|_2^2,$$

а значит $\|A\| \leq \|b\|_\infty$. Покажем и обратное неравенство. Пусть $E_\epsilon = \{x \in [0, 1] \mid |b(x)| \geq \|b\|_\infty - \epsilon\}$. Тогда A достигает $\|b\|_\infty$ на последовательности

$$f_n = \frac{\mathbb{1}_{E_{1/n}}}{\sqrt{\mathcal{L}^1(E_{1/n})}}.$$

Найдём спектр. Для $\lambda \in \mathbb{C}$ оператор $A - \lambda I$ имеет вид

$$(A - \lambda I)f(x) = (b(x) - \lambda)f(x).$$

Определим существенный образ $\text{ess im } b$ как

$$\text{ess im } b = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \forall \epsilon > 0 \hookrightarrow \mathcal{L}^1(\{x \mid |b(x) - \lambda| < \epsilon\}) > 0\}.$$

Покажем, что $\sigma(A) = \text{ess im } b$. Пусть $\lambda \notin \text{ess im } b$. Тогда существует $\epsilon > 0$ такой, что $\mathcal{L}^1(\{x \mid |b(x) - \lambda| < \epsilon\}) = 0$. А значит а.е. $|b - \lambda| \geq \epsilon$ и, следовательно, $\frac{1}{b - \lambda} \in L^\infty([0, 1])$. Тогда $A - \lambda I$ непрерывно обратим и обратный задаётся как

$$(A - \lambda I)^{-1}f = \frac{f}{b - \lambda}.$$

Таким образом $\sigma(A) \subset \text{ess im } b$.

Пусть теперь $\lambda \in \text{ess im } b$. При всяком $n \in \mathbb{N}$ множество $E_n = \{x \mid |b(x) - \lambda| < \frac{1}{n}\}$ имеет положительную меру. Рассмотрим $f_n = \frac{\mathbb{1}_{E_n}}{\sqrt{\mathcal{L}^1(E_n)}}$. Тогда $\|f_n\|_2 = 1$ и

$$\|(A - \lambda I)f_n\|_2^2 = \frac{1}{\mathcal{L}^1(E_n)} \int_{E_n} |b(x) - \lambda|^2 dx \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0.$$

Если $(A - \lambda I)$ непрерывно обратим, то

$$1 = \|f_n\|_2 = \|(A - \lambda I)^{-1}(A - \lambda I)f_n\| \leq \|(A - \lambda I)^{-1}\| \|(A - \lambda I)f_n\| \rightarrow 0,$$

что и приводит нас к $\lambda \in \sigma(A)$.

Очевидно, что в точечном спектре лежат атомы p -f на $\mathbb{C}$, то есть

$$\sigma_p = \{\lambda \mid \mathcal{L}^1(\{x \mid b(x) = \lambda\} > 0)\}.$$

И действительно, если f – собственный вектор, то

$$(A - \lambda I)f = 0$$

почти всюду. Если мера точек из $b^{-1}(\lambda)$ равна нулю, то f почти всюду должна быть равна нулю – чего не может быть у собственного вектора.

Оставшиеся точки лежат в непрерывном спектре, поскольку сопряжённый оператор $(A - \lambda I)^*$ – так же оператор умножения, причём множество $\{\bar{b}(x) = \bar{\lambda}\}$ имеет нулевую меру, а значит ядро – тривиально и тогда ортогональное дополнение $[\text{Im } A - \lambda I]$ тривиально – то есть $[\text{Im } A - \lambda I] = L^2([0, 1])$.